



industriales
etsii

Escuela Técnica
Superior
de Ingeniería
Industrial

Juan F. Zapata Pérez

Apuntes de Instrumentación Electrónica



Universidad
Politécnica
de Cartagena

Depto. de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos

Copyright © September 2026 Juan F. Zapata Pérez

Este libro ha sido elaborado utilizando $\text{\LaTeX}$ con la clase tufte-book, siguiendo el estilo de diseño de Edward Tufte. Además, se han utilizado herramientas de inteligencia artificial para mejorar la redacción, figuras y tablas así como la corrección de ortografía y gramática. Esto ha ayudado a mejorar la complejidad del contenido, asegurando una presentación profesional y accesible de los conceptos de instrumentación electrónica.

Book by Juan F. Zapata Pérez

Printed in Universidad Politécnica de Cartagena

First printing, September 2026

A mis padres, por su apoyo incondicional.

Índice general

CAPÍTULO 1

Metrología y Caracterización de Sistemas de Medida	17
1.1 <i>El Sistema de Medida de Ingeniería</i>	17
1.2 <i>Terminología según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología)</i>	18
1.3 <i>Modelo de Error Total</i>	19
1.4 <i>Evaluación de la Incertidumbre (Guía GUM)</i>	20
1.5 <i>Resumen</i>	23

CAPÍTULO 2

Características de los Sistemas de Medida	25
2.1 <i>Características Estáticas</i>	25
2.2 <i>Características Dinámicas</i>	30
2.3 <i>Límites de la Medida: Ruido y Rango Dinámico</i>	34
2.4 <i>Cómo se Lee una Hoja de Características</i>	37
2.5 <i>Resumen</i>	37

CAPÍTULO 3

Sensores Resistivos	39
3.1 <i>Principios Físicos de la Conversión Resistiva</i>	39
3.2 <i>Potenciómetros de Medida</i>	39
3.3 <i>Galgas Extensiométricas (Strain Gauges)</i>	40
3.4 <i>Sensores de Temperatura Resistivos (RTD)</i>	42
3.5 <i>Termistores (NTC y PTC)</i>	46
3.6 <i>Sensores de Luz y Campos Magnéticos</i>	48
3.7 <i>Medida Diferencial y Conceptos de Modo</i>	49
3.8 <i>Circuitos de Medida: El Puente de Wheatstone</i>	51
3.9 <i>Resumen de Errores en Sensores Resistivos</i>	53
3.10 <i>Resumen</i>	53

CAPÍTULO 4

Sensores Reactivos: Capacitivos e Inductivos

55

- 4.1 *Fundamentos de los Sensores Reactivos* 55
- 4.2 *Sensores Capacitivos* 57
- 4.3 *Sensores Inductivos y Electromagnéticos* 61
- 4.4 *Acondicionamiento de Sensores Reactivos* 66
- 4.5 *Resumen y Comparativa de Sensores Reactivos* 67
- 4.6 *Resumen* 67

CAPÍTULO 5

Acondicionamiento de Señal: Amplificadores Operacionales

69

- 5.1 *El Amplificador de Instrumentación (In-Amp)* 69
- 5.2 *Amplificadores de Carga* 70
- 5.3 *Filtros Activos en Instrumentación* 70
- 5.4 *Errores y Limitaciones Reales de los Amplificadores Operacionales* 74
- 5.5 *Resumen* 75

CAPÍTULO 6

Sensores Generadores

77

- 6.1 *Sensores Termoeléctricos: Termopares* 77
- 6.2 *Sensores Piezoeléctricos* 80
- 6.3 *Otros Sensores Generadores* 81
- 6.4 *Resumen* 82

CAPÍTULO 7

Sensores Ópticos

85

- 7.1 *Fundamentos de la Detección Óptica* 85
- 7.2 *Fotodiodos* 86
- 7.3 *Fototransistores* 87
- 7.4 *Sensores de Imagen: CCD y CMOS* 89
- 7.5 *Resumen de Errores en Sensores Ópticos* 90
- 7.6 *Resumen* 90

CAPÍTULO 8

Adquisición de Datos (DAQ)

93

- 8.1 *Muestreo y Retención (Sample and Hold)* 93

en Amplitud 95

8.3	<i>Arquitecturas de Convertidores A/D</i>	96
8.4	<i>Parámetros Reales y ENOB</i>	98
8.5	<i>Conversión D/A: El Camino de Vuelta</i>	99
8.6	<i>Resumen</i>	101

CAPÍTULO 9

<i>Ruido e Interferencias</i>		103
9.1	<i>Fuentes y Clasificación del Ruido</i>	103
9.2	<i>Mecanismos de Acoplamiento de Interferencias</i>	105
9.3	<i>Técnicas de Apantallamiento (Blindaje)</i>	107
9.4	<i>Estrategias de Conexión a Tierra</i>	108
9.5	<i>Filtrado EMI</i>	109
9.6	<i>Protección Frente a Descargas Electrostáticas (ESD)</i>	110
9.7	<i>Normativa y Certificación EMC</i>	111
9.8	<i>Resumen</i>	112

CAPÍTULO 10

<i>Sensores Industriales, Sensores Inteligentes y Buses Digitales</i>		115
10.1	<i>El Lazo de Corriente 4-20 mA</i>	115
10.2	<i>El Protocolo HART</i>	119
10.3	<i>Buses de Comunicación de Sensores: I2C y SPI</i>	121
10.4	<i>Sensores Inteligentes (Smart Sensors)</i>	124
10.5	<i>Resumen</i>	127

CAPÍTULO 11

<i>Instrumentación Virtual y Programable</i>		129
11.1	<i>El Concepto de Instrumentación Virtual</i>	129
11.2	<i>Buses de Control y el Estándar SCPI</i>	131
11.3	<i>Control de Instrumentos con Python (PyVISA)</i>	133
11.4	<i>Entornos Gráficos de Programación: LabVIEW</i>	135
11.5	<i>Resumen</i>	138

CAPÍTULO 12

<i>Integración y Diseño de Sistemas de Instrumentación</i>		139
12.1	<i>Metodología de Diseño de un Sistema de Instrumentación</i>	139
12.2	<i>El Presupuesto de Errores de Extremo a Extremo</i>	140
12.3	<i>Caso de Estudio 1: Medida de Potencia Óptica en un Enlace de Fibra</i>	142
12.4	<i>Caso de Estudio 2: Monitorización de Temperatura con Salida 4-20 mA</i>	144
12.5	<i>Resumen</i>	147

Índice de figuras

1.1. Cadena de Instrumentación.	17
1.2. Representación del Error de Medida.	18
1.3. Relación entre Exactitud y Precisión.	18
1.4. Ejemplo de errores en una balanza.	19
1.5. Ejemplos de distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre	20
1.6. Relación entre el factor de cobertura k y el nivel de confianza en una distribución normal.	22
2.1. Error de cero y error de span sobre la recta de calibración.	26
2.2. Ajuste lineal por mínimos cuadrados.	26
2.3. Representación de los puntos y la recta de ajuste calculada por el Método de los Mínimos Cuadrados.	27
2.4. Recta de referencia y recta de ajuste	28
2.5. Efecto de histéresis.	29
2.6. Ejemplo de banda muerta.	29
2.7. Ejemplo de repetibilidad.	29
2.8. Característica de saturación.	30
2.9. Respuesta al escalón de un sistema de orden 0.	30
2.10. Respuesta al escalón de un sistema de 1er orden.	31
2.11. Sistema mecánico de segundo orden.	31
2.12. Respuesta al escalón de un sistema de segundo orden.	32
2.13. Respuesta al escalón de un sistema de segundo orden.	33
2.14. Prestaciones dinámicas medidas sobre la respuesta al escalón.	34
2.15. Diagrama de niveles de un sistema de medida.	36
3.1. Representación física de sensores resistivos.	39
3.2. Efecto de carga.	40
3.3. Comparativa de sensibilidad entre galgas.	40
3.4. Estructura de un acelerómetro MEMS.	41
3.5. Representación atómica del dopaje en la red de silicio	41
3.6. Integración de la galga en el silicio	42
3.7. Resistencia de un Pt100.	43
3.8. Principio de medida de resistencia.	43
3.9. Conexión a 2 hilos.	44
3.10. Conexión a 3 hilos.	44
3.11. Conexión a 4 hilos.	45
3.12. Error por autocalentamiento.	46
3.13. Curva característica de un termistor NTC.	46
3.14. Caracterización de una NTC mediante Steinhart-Hart	47
3.15. Circuito de linealización pasiva.	47
3.16. Efecto de la linealización analógica.	48
3.17. Respuesta log-log de una fotorresistencia.	48
3.18. Estructura simplificada de una celda GMR.	49
3.19. Visualización de señales en modo diferencial.	49

3.20.Cancelación de ruido mediante medida diferencial.	50
3.21.Topología en diamante del puente de Wheatstone.	51
3.22.Puente Wheatstone alimentado por corriente.	52
4.1. Impedancias en el plano complejo para RL y RC serie.	55
4.2. Representación temporal del desfase en un inductor ideal.	56
4.3. Métodos de transducción en sensores capacitivos.	58
4.4. Comparativa de respuesta variación Área y Distancia.	58
4.5. Esquema de un sensor capacitivo diferencial.	58
4.6. Efecto de la capacidad parásita del cable.	59
4.7. Modelo equivalente del sensor y el cable.	59
4.8. Esquema de guarda activa.	60
4.9. Diseño de un anillo de guarda en PCB.	60
4.10.Medida de nivel capacitiva.	60
4.11.Principio del touchscreen capacitivo.	61
4.12.Sensor de reluctancia variable.	61
4.13.Respuesta $L(g)$ del sensor de reluctancia variable.	61
4.14.Sensor de velocidad de rueda ABS.	62
4.15.Sección transversal del LVDT.	62
4.16.Curvas de transferencia del LVDT.	63
4.17.Principio de los sensores de corrientes de Foucault.	64
4.18.Profundidad de penetración frente a frecuencia (efecto skin).	64
4.19.Principio del efecto Hall.	65
4.20.Puente de Maxwell.	66
4.21.Acondicionamiento mediante conversión a frecuencia.	67
4.22.Diagrama de bloques de un demodulador síncrono.	67
5.1. Circuito completo del amplificador de instrumentación.	69
5.2. Amplificador de carga para sensores capacitivos/piezoeléctricos.	71
5.3. Filtros pasivos RLC paso bajo y paso alto.	71
5.4. Filtro activo paso bajo Sallen-Key de segundo orden.	73
5.5. Acción del filtro antialiasing.	76
6.1. Lazo termoeléctrico básico.	77
6.2. Curvas de respuesta para termopares estándar.	78
6.3. Comparativa de salida de tensión entre termopares.	79
6.4. Esquema de un bloque de compensación de unión fría.	79
6.5. Principio de transducción piezoeléctrica.	80
6.6. Circuito equivalente del sensor piezoeléctrico.	80
6.7. Respuesta en frecuencia cualitativa.	81
6.8. Efecto de la tierra virtual en el cable.	81
6.9. Principio del sensor fotovoltaico.	82
6.10.Sensores electrodinámicos.	82
7.1. Efecto fotoeléctrico interno.	85
7.2. Curvas de responsividad espectral.	86
7.3. Estructura física de un fotodiodo.	86
7.4. Modos de operación en la curva V-I.	87
7.5. Amplificador de transimpedancia para fotodiodo.	87
7.6. Configuración de fototransistor.	88
7.7. Esquema de un optoacoplador.	88
7.8. Encoders ópticos incremental y absoluto.	89
7.9. Configuraciones ópticas de proximidad.	89
7.10.Comparativa de sensores CCD y CMOS.	90
8.1. Proceso de muestreo y reconstrucción de una señal continua	93
8.2. Esquema de un circuito S&H.	93

8.3. Efecto de la tasa de caída (droop) en la retención.	94
8.4. Relación entre jitter temporal y error de amplitud.	94
8.5. Espectro de una señal muestreada (aliasing).	95
8.6. Impacto de la tasa de muestreo en la reconstrucción de una señal.	95
8.7. Función de transferencia de un ADC.	96
8.8. Arquitectura ADC Flash de tres bits.	96
8.9. Arquitectura ADC SAR.	97
8.10. Modulador Sigma-Delta.	97
8.11. Comportamiento del modulador Sigma-Delta ante una senoidal.	97
8.12. ADC de doble rampa.	97
8.13. Forma de onda del integrador en el ADC de doble rampa.	97
8.14. Efecto del DNL sobre la transferencia real de un ADC.	99
8.15. Arquitectura de un DAC de red R-2R.	100
9.1. Densidad espectral de potencia del ruido intrínseco.	104
9.2. Modelo del acoplamiento capacitivo.	105
9.3. Modelo del acoplamiento inductivo.	106
9.4. Modelo del acoplamiento por impedancia común.	106
9.5. Modelo del acoplamiento por radiación.	107
9.6. Blindaje electrostático de un cable de señal.	107
9.7. Blindaje magnético con mu-metal.	107
9.8. Esquema de tierra en estrella.	108
9.9. Esquema de un bucle de tierra.	108
9.10. Esquema de condensador de desacoplo.	110
9.11. Esquema de inductor de modo común.	110
9.12. Esquema típico de protección ESD.	111
10.1. Error por resistencia del cable: tensión frente a lazo de corriente.	116
10.2. Zonas de señal del lazo 4-20 mA según NAMUR NE 43.	118
10.3. Lazo de corriente 4-20 mA con transmisor de dos hilos.	118
10.4. Señal HART: canal digital FSK superpuesto a la medida analógica.	119
10.5. Modos de operación de HART: punto a punto y multidrop.	120
10.6. Comparación del cableado de los buses I2C y SPI.	122
10.7. Trama de una transacción I2C de escritura de registro.	122
10.8. Diagrama de bloques de un sensor inteligente.	125
10.9. Acelerómetro IEPE con TEDS en modo mixto.	126
11.1. Operación manual frente a instrumentación virtual.	129
11.2. Topologías de los buses de control: GPIB en cadena y LXI en red.	131
11.3. Árbol de comandos SCPI.	133
11.4. El guion de Python dentro de la cadena de medida.	134
11.5. Las dos caras de un instrumento virtual en LabVIEW.	136
12.1. Orden de las decisiones en el diseño de un sistema de medida.	140
12.2. Ejemplo de presupuesto de errores de un sistema completo.	142
12.3. Cadena del medidor de potencia óptica del primer caso de estudio.	143
12.4. Cadena del lazo de temperatura del segundo caso de estudio.	145

Índice de tablas

1.1. Comparativa de términos metrológicos	19
1.2. Distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre.	21
2.1. Datos experimentales del sensor.	27
2.2. Características de un sistema de medida y su forma de especificarlas.	38
3.1. Comparativa de configuraciones de conexión para sensores RTD.	45
3.2. Aplicaciones típicas de termistores PTC.	48
3.3. Comparativa de tecnologías de detección magnética.	49
3.4. Configuraciones del puente de Wheatstone.	52
3.5. Clasificación y mitigación de errores en sistemas de medida resistivos.	53
4.1. Comparativa de modelos de sensibilidad capacitiva.	58
4.2. Ventajas e inconvenientes del LVDT.	63
4.3. Especificaciones típicas de sensores de corrientes de Foucault.	64
4.4. Comparativa Hall / AMR / GMR.	66
4.5. Comparativa general de tecnologías reactivas.	68
4.6. Clasificación y mitigación de errores en sistemas de medida reactivos.	68
5.1. Componentes clave del amplificador de instrumentación y su función en la ganancia total.	69
5.2. Analogía entre sistemas mecánicos y eléctricos.	72
6.1. Características de los termopares estándar según IEC.	79
6.2. Comparativa de sensores generadores.	83
7.1. Clasificación de errores en instrumentación óptica.	91
8.1. Comparativa de arquitecturas ADC.	98
8.2. Parámetros reales de un ADC y su corregibilidad.	100
9.1. Mecanismos de ruido intrínseco.	104
9.2. Los cuatro mecanismos de acoplamiento de interferencias.	105
9.3. Resumen de las principales técnicas de blindaje, el mecanismo de acoplamiento que mitigan y las condiciones típicas de conexión.	108
9.4. Comparativa de estrategias de conexión a tierra según el régimen de frecuencia y el objetivo de diseño.	109
9.5. Relación entre el modo de propagación del ruido EMI y la técnica de filtrado recomendada.	109
9.6. Comparativa entre componentes de protección ESD.	111
9.7. Principales ensayos de la familia IEC 61000-4.	112

10.1.Transmisión en tensión frente a lazo de corriente 4-20 mA.	117
10.2.Modos de operación de HART: punto a punto frente a multidrop.	120
10.3.Comparación entre los buses I2C y SPI.	124
10.4.Contenido de la hoja de datos electrónica del sensor (TEDS).	126
11.1.Tres grados de instrumentación virtual.	130
11.2.Comparación de los buses de control de instrumentos.	132
11.3.Buenas prácticas al programar una medida automatizada.	136
11.4.Entorno gráfico frente a lenguaje de texto en instrumentación.	137
12.1.Decisiones de diseño y el criterio que las determina.	140
12.2.Contribuciones al presupuesto de errores de un sistema completo.	141
12.3.Presupuesto de errores del medidor de potencia óptica.	144
12.4.Presupuesto de errores del lazo de temperatura.	146

CAPÍTULO UNO

Metrología y Caracterización de Sistemas de Medida

Resumen. Este capítulo presenta los conceptos fundamentales de la metrología aplicada a sistemas de medida. Se introduce la cadena de instrumentación, se establecen los términos clave del VIM y se analiza cómo los errores sistemáticos y aleatorios afectan a la exactitud, precisión, veracidad y resolución. Asimismo, se describe la incertidumbre de medida y su evaluación según la guía GUM, con especial atención a la relación entre el error total y la calidad del sistema.

1.1 El Sistema de Medida de Ingeniería

Un sistema de instrumentación no es solo un sensor; es una cadena de bloques que transforma una variable física en una información útil ¹. Esta cadena como se ilustra en la Figura 1.1 incluye:

1. *Mundo Físico*: La magnitud a medir (temperatura, presión, flujo, etc.).
2. *Sensor/Transductor*: Interfaz que convierte la magnitud física en una señal eléctrica (ej. Resistencia, Voltaje).
3. *Acondicionamiento de Señal*: Filtrado, amplificación, linealización.
4. *Adquisición de Datos (DAQ)*: Conversión Analógica-Digital (ADC).
5. *Procesamiento y Presentación*: Microcontrolador/PC y visualización de la información.

Incidir en que el eslabón más débil de la cadena determina la precisión de todo el sistema. Un sistema de medida es tan bueno como su componente más impreciso.

Un sistema de instrumentación moderno es una cadena de transferencia de energía e información. El efecto de carga, el sensor extrae energía del sistema físico (temperatura, presión, flujo, etc.), afecta a la magnitud física $x(t)$ proporcionando ruido. Cada etapa introduce una degradación de la señal (ruido) y una incertidumbre asociada. La cadena de instrumentación se compone de bloques de bloques funcionales:

1. *Transductor/Sensor*: Interfaz con el mundo físico. Convierte la magnitud física $x(t)$ (temperatura, presión) en una señal eléctrica $s(t)$
2. *Acondicionador de Señal*: Mejora la calidad de la señal (amplificación, filtrado, linealización, aislamiento). Su objetivo es maximizar la relación señal-ruido (SNR).
3. *Sistema de Adquisición (DAQ)*: Compuesto por el S&H (Sample and Hold) y el ADC. Realiza la discretización en tiempo y amplitud.
4. *Procesado y Control*: Algoritmos de corrección, promediado y protocolos de comunicación (USB, Ethernet, CAN).

¹ John P. Bentley. *Principles of Measurement Systems*. Pearson Education, Harlow, 4th edition, 2004. ISBN 978-0-13-043028-1

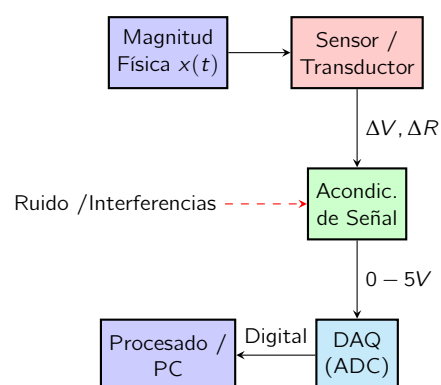


Figura 1.1: Cadena de Instrumentación: flujo desde la magnitud física hasta la presentación de datos, destacando las etapas de acondicionamiento y digitalización.

1.2 Terminología según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología)

² Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). International vocabulary of metrology — basic and general concepts and associated terms (vim). Technical Report JCGM 200:2012, BIPM, 2012. URL https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf

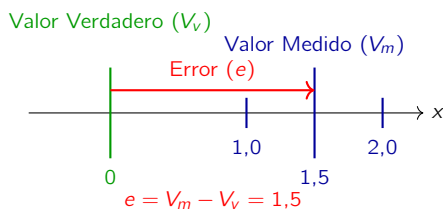


Figura 1.2: Representación del Error de Medida: diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. El error puede ser positivo o negativo. El error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero.

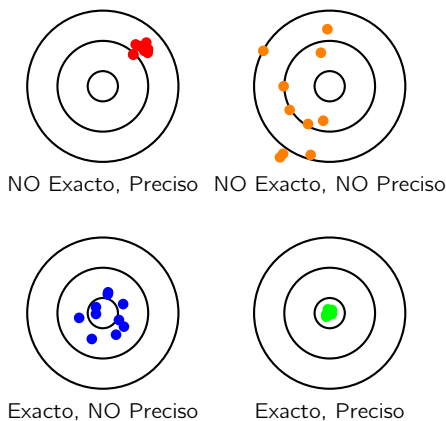


Figura 1.3: Relación entre Exactitud y Precisión. Un sistema puede ser preciso pero no exacto (resultados con baja dispersión -consistentes- pero promedio incorrecto), o exacto pero no preciso (resultados con promedio correcto pero alta dispersión -inconsistentes-). En general, un sistema es preciso y exacto al mismo tiempo cuando se cumplen ambas condiciones simultáneamente promedio correcto y baja dispersión. El peor de los casos es que el sistema no sea preciso ni exacto al mismo tiempo lo que trae como consecuencia un promedio incorrecto y alta dispersión e implica un mayor riesgo de error.

Es vital que se utilice la terminología profesional, especialmente en un contexto académico y técnico. El VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) proporciona definiciones estandarizadas para términos clave en metrología ². A continuación se presentan las definiciones más relevantes para este curso:

- **Magnitud:** Propiedad física que se puede medir (ej. Temperatura, Longitud). La magnitud es la característica física que se desea medir, como la temperatura, la presión o la longitud. Es una propiedad cuantificable del mundo físico que puede ser representada por un número y una unidad.
- **Medida:** Proceso de asignar un valor numérico a una magnitud. La figura 1.2 ilustra la relación entre magnitud, valor verdadero y valor medido.
- **Valor Verdadero:** Valor ideal sin errores (inaccesible en la práctica).
- **Valor Medido:** Resultado obtenido del proceso de medida.
- **Error de Medida:** Diferencia entre el valor medido y el valor verdadero o de referencia. $e = V_{\text{med}} - V_{\text{ref}}$
- **Exactitud (Accuracy):** Grado de concordancia entre el valor medido y el valor verdadero. La figura 1.3 ilustra la relación entre exactitud y precisión.
- **Precisión (Precision):** Grado de concordancia entre resultados repetidos.
- **Veracidad (Trueness):** Grado de concordancia entre la media de muchas medidas y el valor verdadero.
- **Resolución (Resolution):** Mínimo cambio detectable por el sistema de medida. Ejemplo: En un ADC de 10 bits con rango 0 V a 5 V, la resolución es $5 \text{ V} / 2^{10} \text{ bits} \approx 0,05 \text{ V/bit}$.
- **Sensibilidad:** Relación entre el cambio en la salida y el cambio en la magnitud medida. Pendiente de la curva de transferencia ($S = \frac{\Delta \text{Output}}{\Delta \text{Input}}$).
- **Linealidad:** Grado en que la salida es proporcional a la entrada.
- **Repetibilidad:** Capacidad de obtener el mismo resultado bajo las mismas condiciones.
- **Reproducibilidad:** Capacidad de obtener resultados similares bajo condiciones diferentes (operadores, equipos, etc.).
- **Calibración:** Proceso de ajustar el sistema de medida para minimizar errores, comparándolo con un estándar de referencia. Calibrar es solo comparar con un patrón (ver el error), mientras que Ajustar es actuar sobre el instrumento para que mida bien.
- **Trazabilidad:** Capacidad de relacionar las mediciones con estándares internacionales a través de una cadena documentada de calibraciones.
- **Incertidumbre de Medida:** Rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Se expresa como $U = k \cdot u_c$, donde u_c es la incertidumbre combinada y k es el factor de cobertura (ej. $k = 2$ para aproximadamente 95 % de confianza).

1.3 Modelo de Error Total

Es fundamental distinguir entre los términos que definen la calidad de la medida como se muestra en la Tabla 1.1. La exactitud está relacionado con el error total (sistemático + aleatorio), la veracidad solo con el error sistemático, la precisión solo con el error aleatorio, y la resolución con el umbral de ruido o cuantificación del sistema.

Un error sistemático es un sesgo constante que desvía las mediciones en una dirección, mientras que un error aleatorio es una variación impredecible que afecta la consistencia de las mediciones. La resolución determina el mínimo cambio detectable por el sistema, lo que afecta la capacidad de distinguir entre valores cercanos.

Término	Definición	Relación con el error
Exactitud	Proximidad al valor verdadero.	Error sistemático + aleatorio.
Veracidad	Proximidad de la media de muchas medidas al valor verdadero.	Error sistemático únicamente.
Precisión	Proximidad entre medidas independientes repetidas.	Error aleatorio únicamente.
Resolución	Mínimo incremento detectable por el sistema.	Umbral de ruido / cuantificación.

Un ejemplo clásico, como se ilustra en la Figura 1.4, es el de una balanza que siempre marca 0,5 kg más de lo que realmente pesa (error sistemático), y además tiene fluctuaciones de 0,1 kg debido a vibraciones (error aleatorio). La exactitud de la balanza se ve afectada por ambos errores, la veracidad solo por el error sistemático, la precisión solo por el error aleatorio, y la resolución por el umbral de ruido o cuantificación del sistema.

El error total en una medición se modela como la suma de dos componentes:

$$E = E_{\text{sist}} + \epsilon \quad (1.1)$$

donde E_{sist} es el error sistemático (sesgo constante o predecible) y ϵ es el error aleatorio (fluctuaciones temporales)

Los errores sistemáticos y aleatorios tienen características distintas:

Errores Sistemáticos (E_{sist}) : Permanecen constantes o varían de forma predecible. Afectan a la veracidad del sistema.

- **Offset**: Desplazamiento del cero (error de lectura cuando la entrada es cero).
- **Ganancia**: Error en la pendiente de la curva de transferencia.
- **No linealidad**: Desviación respecto a la relación lineal ideal.

Errores Aleatorios (ϵ) : Debidos a fluctuaciones temporales (ruido térmico, electromagnético). Afectan a la precisión del sistema. Se reducen mediante el promediado de N muestras:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \Rightarrow \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \quad (1.2)$$

donde σ es la desviación estándar y $\sigma_{\bar{x}}$ es la incertidumbre de la media.

Tabla 1.1: Comparativa de términos metrológicos. Exactitud se refiere a la cercanía al valor verdadero, precisión a la consistencia entre medidas repetidas, veracidad a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, y resolución al mínimo cambio detectable por el sistema. Veracidad y precisión no son lo mismo: la veracidad indica la cercanía de la media al valor verdadero, mientras que la precisión mide la dispersión entre medidas repetidas.

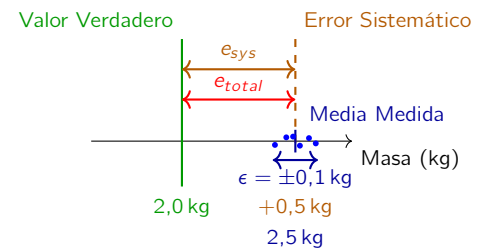


Figura 1.4: Ejemplo de errores en una balanza: valor verdadero 2.0 kg, error sistemático de +0.5 kg (desplazamiento constante), y error aleatorio de ± 0.1 kg (fluctuaciones).

1.4 Evaluación de la Incertidumbre (Guía GUM)

La incertidumbre es el parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser atribuidos a la magnitud. La Guía GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) establece dos tipos de evaluación de la incertidumbre ³:

1. *Evaluación Tipo A*: Basada en el análisis estadístico de los datos experimentales (repetibilidad, desviación estándar).
2. *Evaluación Tipo B*: Basada en la información disponible (especificaciones del fabricante, experiencia previa, etc.).

Evaluación Tipo A (Estadística)

Dada una serie de n lecturas x_i , se pueden calcular:

1. *Valor medio*: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$. Es el mejor estimador del valor verdadero.
2. *Desviación típica (s)*: Indica la dispersión de las medidas individuales.

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

3. *Incertidumbre típica (u_A)*: Representa la dispersión de la media. A diferencia de la desviación típica, esta *disminuye* al aumentar el número de medidas.

$$u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

Estos valores se utilizan para evaluar la incertidumbre de la medida. La incertidumbre típica u_A representa la dispersión de las medidas alrededor del valor medio, y se reduce al aumentar el número de mediciones n . La evaluación tipo A es fundamental para entender la precisión de un sistema de medida a través del análisis estadístico de los datos obtenidos experimentalmente.

Evaluación Tipo B (Hojas de datos)

Se basa en la distribución de probabilidad asumida para el error indicado por el fabricante, como se ilustra en la Figura 1.5 y en la Tabla 1.2. Por ejemplo, si el error se indica como $a = \pm 0,5\%$ con una distribución uniforme, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0,5\%}{\sqrt{3}}$$

Si el error se indica con una distribución triangular, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0,5\%}{\sqrt{6}}$$

Si el error se indica con una distribución normal, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0,5\%}{1}$$

³ Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). Evaluation of measurement data — guide to the expression of uncertainty in measurement (gum). Technical Report JCGM 100:2008, BIPM, 2008. URL https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf

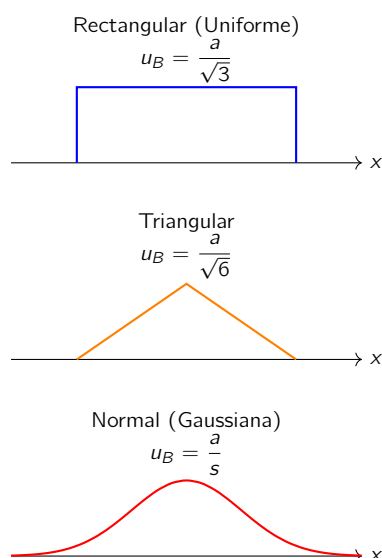


Figura 1.5: Ejemplos de distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución rectangular (uniforme) se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango, la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central, y la distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica.

1.4. EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE (GUÍA GUM)

Distribución	Cuándo usarla	Cálculo de U_B
Rectangular	El error es igualmente probable dentro de un rango.	$u = a/\sqrt{3}$
Triangular	El error es más probable cerca del valor central.	$u = a/\sqrt{6}$
Normal	El error sigue una distribución gaussiana.	$u = a/s$

Tabla 1.2: Distribución de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica. En la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central y en la distribución rectangular se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango.

Propagación de la Incertidumbre (Guía GUM)

La propagación de la incertidumbre se realiza utilizando la fórmula de propagación de errores para funciones de varias variables. Si la magnitud final y depende de varias variables de entrada x_i , la incertidumbre de y se calcula como:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} u_i \right)^2}$$

donde u_i es la incertidumbre de cada variable de entrada x_i . En términos generales, si se tiene una función $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ que depende de varias variables de entrada x_i , la incertidumbre de la variable de salida y se calcula como:

$$u_c(f) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u_i \right)^2}$$

donde f es la función que relaciona las variables de entrada x_i con la variable de salida, u_i es la incertidumbre de cada variable de entrada, y $u_c(f)$ es la incertidumbre combinada de la variable de salida. Se denominan coeficientes de sensibilidad a las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, que indican cómo la incertidumbre de cada variable de entrada afecta la incertidumbre de la variable de salida.

Esta fórmula se utiliza para calcular la incertidumbre total de una medición que depende de varias variables, teniendo en cuenta las incertidumbres individuales de cada variable de entrada y cómo estas afectan la variable de salida a través de sus derivadas parciales. La propagación de la incertidumbre es fundamental para evaluar la calidad de las mediciones en sistemas de medida complejos donde la salida depende de múltiples variables de entrada, permitiendo así una evaluación más precisa de la incertidumbre total asociada a la medición.

La incertidumbre combinada se obtiene mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las incertidumbres individuales ponderadas. Este procedimiento es el estándar propuesto por la guía GUM para variables no correlacionadas. En casos donde las variables de entrada están correlacionadas, se deben incluir términos adicionales que consideren la covarianza entre las variables. La fórmula general para la propagación de la incertidumbre en el caso de variables correlacionadas es:

$$u_c(f) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u_i \right)^2 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u_i u_j}$$

donde el segundo término incluye la covarianza entre las variables de entrada x_i y x_j . En la práctica, es común asumir que las variables de entrada son independientes (no correlacionadas), lo que simplifica la fórmula a la versión sin términos de covarianza. Sin embargo, en situaciones donde existe

Ejemplo: Método Voltio-Amperimétrico

Medimos una resistencia R mediante el método voltio-amperimétrico mediante V e I :

- $V = 10,00 \pm 0,05 \text{ V}$
- $I = 2,00 \pm 0,01 \text{ A}$

1. Cálculo de R e I :

$$R = \frac{V}{I}$$

$$R = \frac{10}{2} = 5,00 \Omega$$

2. Cálculo de las derivadas parciales (coeficientes de sensibilidad):

$$\frac{\partial R}{\partial V} = \frac{1}{I} = \frac{1}{2} = 0,5 \Omega/\text{V}$$

$$\frac{\partial R}{\partial I} = -\frac{V}{I^2} = -\frac{10}{2^2} = -2,5 \Omega/\text{A}$$

3. Cálculo de la incertidumbre combinada:

$$u_c(R) = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial V} u_V \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial I} u_I \right)^2}$$

$$u_c(R) = \sqrt{(0,5 \times 0,05)^2 + (-2,5 \times 0,01)^2}$$

$$u_c(R) = \sqrt{(0,025)^2 + (-0,025)^2}$$

$$u_c(R) = \sqrt{0,000625 + 0,000625}$$

$$u_c(R) = \sqrt{0,00125} \approx 0,0354 \Omega$$

$$U = k \times u_c(R) = 2 \times 0,0354 = 0,0708 \Omega$$

4. Resultado final: $R = 5,00 \pm 0,071 \Omega$ (con un nivel de confianza del 95 % si se utiliza un factor de cobertura $k = 2$).

una correlación significativa entre las variables de entrada, es crucial considerar estos términos adicionales para obtener una estimación precisa de la incertidumbre total.

Incetidumbre Expandida (Guía GUM)

La incertidumbre expandida se utiliza para proporcionar un intervalo de confianza alrededor del valor medido, indicando el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Se calcula multiplicando la incertidumbre combinada por un factor de cobertura k :

$$U = k \cdot u_c$$

El factor de cobertura k depende del nivel de confianza deseado y de la distribución de la incertidumbre. Para una distribución normal, los valores comunes de k son:

- $k = 1$ para aproximadamente el 68 % (68.27 %) de confianza.
- $k = 2$ para aproximadamente el 95 % (95.45 %) de confianza.
- $k = 3$ para aproximadamente el 99.7 % (99.73 %) de confianza.

La incertidumbre expandida proporciona una forma de comunicar la incertidumbre de una medición de manera más comprensible para los usuarios finales, indicando el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Es importante destacar que la incertidumbre expandida no es una medida de la precisión o exactitud del sistema de medida, sino una forma de expresar la incertidumbre de la medición en términos de un intervalo de confianza. La elección del factor de cobertura k debe basarse en el nivel de confianza deseado y en la distribución de la incertidumbre, y es fundamental para garantizar que la incertidumbre expandida proporcione una representación precisa de la incertidumbre de la medición. Como se ilustra en la Figura 1.6, el factor de cobertura k determina el nivel de confianza asociado a la incertidumbre expandida, con áreas sombreadas que representan los intervalos de confianza correspondientes a diferentes valores de k .

Significa que si realizamos una medición y calculamos la incertidumbre combinada u_c , podemos proporcionar un intervalo de confianza alrededor del valor medido utilizando la incertidumbre expandida U . Por ejemplo, si medimos una resistencia y obtenemos un valor de $R = 100 \Omega$ con una incertidumbre combinada de $u_c = 2 \Omega$, y queremos proporcionar un intervalo de confianza del 95 %, podemos calcular la incertidumbre expandida como $U = 2 \cdot u_c = 4 \Omega$. Esto nos permite comunicar que el valor verdadero de la resistencia se encuentra dentro del rango de 96Ω a 104Ω con un nivel de confianza del 95 %. La incertidumbre expandida es una herramienta esencial para comunicar la calidad de las mediciones y proporcionar a los usuarios finales una comprensión clara de la incertidumbre asociada a los resultados de las mediciones.

En este punto final de la discusión es necesario aclarar la diferencia entre lo que hace el sensor que mide y lo que sabemos nosotros, usando las mediciones independientes, n . Por ejemplo, si medimos un voltaje 10 veces, $n = 10$, cada medida individual x_i será distinta debido al ruido aleatorio. La dispersión de esas medidas individuales se representa mediante la desviación típica $s(x)$, representa el ruido intrínseco del sistema. Por mucho que se aumente n , la desviación típica $s(x)$ no disminuye, es una propiedad del sistema.

Sin embargo, la incertidumbre típica u_A representa la dispersión de la media de las medidas, y esta sí disminuye al aumentar el número de medidas

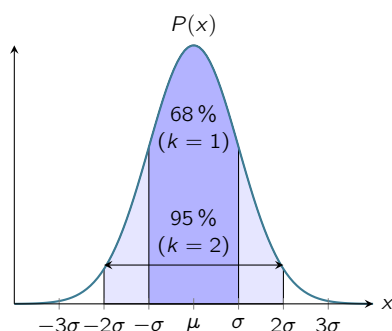


Figura 1.6: Figura que ilustra la relación entre el factor de cobertura k y el nivel de confianza en una distribución normal. El área sombreada en azul claro representa el intervalo de confianza del 95 % (correspondiente a $k = 2$), mientras que el área sombreada en azul más oscuro representa el intervalo de confianza del 68 % (correspondiente a $k = 1$). La curva principal muestra la distribución normal estándar con media μ y desviación estándar σ . El factor $k = 2$ asume que el número de medidas independientes, n , es grande ($n \gg 30$), si n es pequeño se usa la t -Student.

n , ya que se calcula como $u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$. Al promediar, los errores aleatorios (positivos y negativos) tienden a cancelarse. Por eso, cuantas más muestras n , más estrecha es la distribución de la media y más *seguros* estamos del resultado. Esto significa que al aumentar el número de medidas independientes, podemos reducir la incertidumbre asociada a la media de las medidas, lo que nos permite obtener una estimación más precisa del valor verdadero.

1.5 Resumen

En este capítulo se han sentado las bases de la metrología y la caracterización de los sistemas de medida, definiendo los conceptos fundamentales para evaluar la calidad de cualquier proceso de instrumentación:

- *El sistema de medida*: la instrumentación es una cadena de bloques donde el eslabón más débil determina la precisión global. El flujo de información va desde la magnitud física hasta el procesamiento digital, pasando obligatoriamente por la transducción y el acondicionamiento de señal.
- *Terminología VIM*: es fundamental distinguir entre *exactitud* (cercanía al valor verdadero), *precisión* (consistencia entre medidas repetidas) y *veracidad* (cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero). La *resolución* marca el límite inferior de detección del sistema.
- *Modelo de error*: el error total se modela como la suma de un error *sistemático* (sesgo predecible que afecta la veracidad) y un error *aleatorio* (fluctuaciones impredecibles que afectan la precisión). Mientras el primero requiere calibración, el segundo se reduce mediante el promediado de N muestras.
- *Evaluación de la incertidumbre*: siguiendo la Guía GUM, la incertidumbre se evalúa mediante el *Tipo A* (análisis estadístico de la repetibilidad) y el *Tipo B* (basado en hojas de datos y distribuciones de probabilidad como la rectangular, triangular o normal).
- *Propagación e Incertidumbre Expandida*: la incertidumbre de una magnitud calculada se obtiene mediante la suma cuadrática de las incertidumbres de las entradas ponderadas por sus coeficientes de sensibilidad. El resultado final se expresa como una *incertidumbre expandida* $U = k \cdot u_c$, definiendo así un intervalo de confianza sobre el valor medido.

Conclusión: la metrología no busca la inexistencia del error, sino su cuantificación y control. Un resultado de medida sin su incertidumbre asociada carece de valor técnico, ya que es la incertidumbre la que define la calidad, la fiabilidad y la trazabilidad de la información obtenida.

CAPÍTULO DOS

Características de los Sistemas de Medida

En este capítulo se analiza el comportamiento de los sistemas de instrumentación desde dos perspectivas: la *estática*, que describe la relación entrada-salida cuando la magnitud es constante o varía lentamente, y la *dinámica*, que estudia la respuesta temporal y frecuencial ante cambios rápidos de la magnitud física ¹.

2.1 Características Estáticas

Las características estáticas describen el rendimiento de un instrumento cuando la magnitud medida x no varía con el tiempo o lo hace de forma tan lenta que los efectos de inercia o retardos son despreciables. En este régimen, la salida y del sistema se puede modelar como una función de la entrada x : $y = f(x)$.

Curva de Calibración y Sensibilidad

La función de transferencia o curva de calibración relaciona la salida y con la entrada x : $y = f(x)$. En un sistema ideal, esta relación es lineal: $y = mx + b$, donde m es la pendiente y b el offset u ordenada en el origen del sistema de coordenadas. Sin embargo, en la práctica, los sensores presentan no linealidades, lo que se refleja en una curva de calibración que puede ser polinómica o incluso más compleja.

- **Sensibilidad (S):** Es la pendiente de la curva de calibración.

$$S(x) = \frac{dy}{dx}$$

Si el sistema es lineal, la sensibilidad es constante. En sistemas no lineales (como un termistor NTC, *Negative Temperature Coefficient*), la sensibilidad depende del punto de operación. Por ejemplo, en un termistor NTC, la resistencia disminuye con el aumento de la temperatura, lo que implica que la sensibilidad varía a lo largo del rango de temperaturas. En aplicaciones donde se requiere medir pequeñas variaciones, es crucial seleccionar un sensor con alta sensibilidad en el rango de interés para garantizar una buena resolución y precisión.

- **Resolución:** Es el incremento más pequeño de la entrada que produce un cambio perceptible en la salida. En instrumentación digital, suele estar limitada por el número de bits del convertidor analógico digital (*analog to digital converter*, ADC) y el ruido.

Esta característica es fundamental para entender la precisión y el rango de operación de un sensor, así como para diseñar sistemas de control que utilicen estas mediciones. Por ejemplo, un sensor con alta sensibilidad puede

¹ John P. Bentley. *Principles of Measurement Systems*. Pearson Education, Harlow, 4th edition, 2004. ISBN 978-0-13-043028-1; and Ramón Pallás-Areny and John G. Webster. *Sensors and Signal Conditioning*. Wiley-Interscience, New York, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-471-33232-9

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

ser adecuado para medir pequeñas variaciones, pero podría saturarse o ser más susceptible al ruido en rangos más amplios. Por otro lado, un sensor con baja sensibilidad puede ser más robusto frente a perturbaciones, pero podría no ser capaz de detectar cambios sutiles en la magnitud medida. Por ello, la elección del sensor adecuado depende del contexto de aplicación y de los requisitos específicos de medición.

En cuanto a la resolución, es importante considerar que un sistema con alta resolución no garantiza una medición precisa si el ruido es significativo, ya que el ruido puede enmascarar las pequeñas variaciones que el sistema es capaz de detectar. Por ejemplo, en un sistema de adquisición de datos con un ADC de 12 bits y un rango de entrada de 0 a 10 V, la resolución teórica sería de aproximadamente 2.44 mV por bit. Sin embargo, si el ruido del sistema es del orden de varios milivoltios, la resolución efectiva se verá reducida, ya que las pequeñas variaciones en la entrada podrían no ser distinguibles debido al ruido.

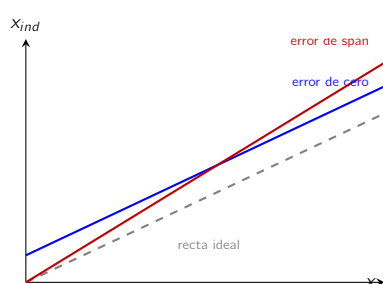


Figura 2.1: Los dos defectos de una recta de calibración lineal. El error de cero desplaza la recta entera el mismo valor absoluto —el error relativo es mayor en el fondo del rango—, mientras que el error de span cambia su pendiente y el error crece con la lectura.

Ejemplo: un sensor con un error de span del 0,5 % sobre un fondo de escala de 100 mV y un error de cero de 1 mV. En el fondo de escala el error combinado es de 1,5 mV, es decir, el 1,5 % de la lectura; pero a una décima parte del rango, con una lectura de 10 mV, el error sigue siendo de 1,05 mV y ahora representa el 10,5 % de lo indicado. El error de cero manda en el fondo del rango y el de span, en el extremo superior.

² John R. Taylor. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. University Science Books, Sausalito, CA, 2nd edition, 1997. ISBN 978-0-935702-75-0. Referencia clásica sobre propagación de incertidumbres, incluida la combinación en cuadratura de contribuciones independientes

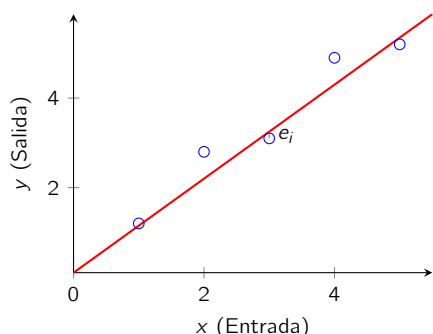


Figura 2.2: Ajuste lineal por mínimos cuadrados. La recta minimiza la distancia vertical al cuadrado de cada punto experimental.

Error de Cero y Error de Span

Una curva de calibración puede ser perfectamente lineal y, aun así, estar equivocada de dos maneras distintas que conviene no confundir, porque no se corrigen igual. Si la recta tiene la pendiente correcta pero está desplazada, el sistema tiene un *error de cero* (o de *offset*): todas las lecturas se desvían la misma cantidad, de modo que el error absoluto es constante y el relativo crece al acercarse al fondo del rango. Si lo que está mal es la pendiente, el error es de *span* o de ganancia: nulo en el punto de referencia y proporcional a la lectura en el resto del rango. Un sistema que presenta ambos defectos responde a

$$x_{ind} = (1 + \epsilon_s) x + e_0 \quad (2.1)$$

donde e_0 es el error de cero y ϵ_s el error relativo de span. La Figura 2.1 compara los dos casos con la recta ideal.

La distinción no es académica: la calibración de un instrumento consiste precisamente en medir esos dos parámetros y corregirlos, ajustando el cero y el span contra un patrón, y por eso el certificado de calibración de cualquier instrumento de laboratorio los declara por separado (Capítulo 1). También explica por qué las especificaciones se escriben de dos formas a la vez: los errores de cero se dan en unidades absolutas —milivoltios, grados— y los de span en tanto por ciento.

Linealidad y Ajuste por Mínimos Cuadrados

En ingeniería, siempre preferimos sistemas lineales de la forma $y = mx + b$, ya que facilitan el procesamiento posterior. Sin embargo, los sensores reales presentan desviaciones. Para obtener la *mejor recta* de ajuste, que se considera la curva de calibración que representa a un sensor en el laboratorio, utilizamos el *Método de los Mínimos Cuadrados*², como se muestra en la Figura 2.2.

Dado un conjunto de n pares de medidas (x_i, y_i) , buscamos la recta que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos (e_i). El residuo para cada punto es la diferencia entre la salida medida y_i y la salida predicha por la recta de ajuste $mx_i + b$:

$$e_i = y_i - (mx_i + b)$$

El objetivo es encontrar los coeficientes m y b que minimizan la suma de los cuadrados de los residuos:

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (mx_i + b))^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - b)^2 \quad (2.2)$$

2.1. CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

Para obtener la mejor representación lineal de los datos obtenidos en el laboratorio, utilizamos el *Método de los Mínimos Cuadrados*. Este método garantiza que la recta de ajuste $y = mx + b$ minimice la suma de los cuadrados de las distancias verticales (residuos) de cada punto experimental a la recta. Las fórmulas para calcular la pendiente (m) y la ordenada en el origen (b) son:

$$m = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad (2.6)$$

$$b = \bar{y} - m\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - m \sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (2.7)$$

donde n es el número de pares de medidas (x_i, y_i) , y $\bar{x}, \bar{y}$ son las medias aritméticas de las muestras.

En la Tabla 2.1 del siguiente ejemplo se muestra un conjunto de $n = 5$ pares de medidas (x_i, y_i) y la recta de ajuste encontrada por el Método de los Mínimos Cuadrados. La recta de ajuste es la que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos.

Para aplicar las fórmulas de mínimos cuadrados, calculamos primero las sumatorias necesarias:

- $\sum x_i = 10$
- $\sum y_i = 10,2$
- $\sum x_i^2 = 0 + 1 + 4 + 9 + 16 = 30$
- $\sum x_i y_i = (0 \cdot 0,1) + (1 \cdot 1,2) + (2 \cdot 1,9) + (3 \cdot 3,1) + (4 \cdot 3,9) = 29,9$

Sustituyendo en las expresiones de la pendiente (m) y la ordenada en el origen (b):

$$m = \frac{5(29,9) - (10)(10,2)}{5(30) - (10)^2} = \frac{149,5 - 102}{150 - 100} = 0,95 \quad (2.8)$$

$$b = \frac{10,2}{5} - 0,95 \left(\frac{10}{5} \right) = 2,04 - 1,9 = 0,14 \quad (2.9)$$

La recta de ajuste resultante es $y = 0,95x + 0,14$ y está representada en la Figura 2.3.

Error de No Linealidad

Una vez calculados estos parámetros, el *Error de No Linealidad* se puede evaluar analizando el residuo máximo entre los valores medidos y los valores predichos por la recta de ajuste. El Error de No Linealidad se define como la máxima desviación de los puntos experimentales respecto a la recta de ajuste, expresado normalmente como porcentaje sobre el fondo de escala (*Full Scale*, FS):

$$\epsilon_{lin} = \frac{|y_i - (mx_i + b)|_{\max}}{y_{\max} - y_{\min}} \times 100 \% \quad (2.10)$$

para el ejemplo anterior, el error de no linealidad se calcularía evaluando el residuo máximo entre los valores medidos (y_i) y los valores predichos por la recta de ajuste ($mx_i + b$), y luego dividiendo por el rango total de salida ($y_{\max} - y_{\min}$) para obtener un porcentaje. Por lo tanto, el error de no linealidad se puede expresar como:

Método de los Mínimos Cuadrados m y b: La demostración de la Ecuación 2.6 y 2.7 se basa en la minimización de la función de error cuadrático proporcionada por la Ecuación 2.2, que es la suma de los cuadrados de los residuos. Al derivar esta función con respecto a m y b y establecer las derivadas iguales a cero, se obtienen las fórmulas mencionadas para m y b . Este proceso asegura que se encuentra el punto mínimo de la función de error, lo que corresponde a la mejor recta de ajuste para los datos experimentales.

Para minimizar la función de error cuadrático $E(m, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - b)^2$, buscamos el punto donde las derivadas parciales se anulan:

$$1. \frac{\partial E}{\partial m} = -2 \sum x_i (y_i - mx_i - b) = 0$$

$$2. \frac{\partial E}{\partial b} = -2 \sum (y_i - mx_i - b) = 0$$

Reorganizando términos (Ecuaciones Normales):

$$m \sum x_i^2 + b \sum x_i = \sum x_i y_i \quad (2.3)$$

$$m \sum x_i + nb = \sum y_i \quad (2.4)$$

Despejando b de (2.4):

$$b = \frac{\sum y_i - m \sum x_i}{n} = \bar{y} - m\bar{x}$$

Sustituyendo b en (2.3) y resolviendo para m :

$$m = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (2.5)$$

Estas expresiones permiten calcular la recta de mejor ajuste para cualquier conjunto de datos experimentales.

Tabla 2.1: Datos experimentales del sensor. Se muestra un conjunto de $n = 5$ pares de medidas (x_i, y_i) y la recta de ajuste encontrada por el Método de los Mínimos Cuadrados.

x_i (bar)	y_i (V)
0	0.1
1	1.2
2	1.9
3	3.1
4	3.9

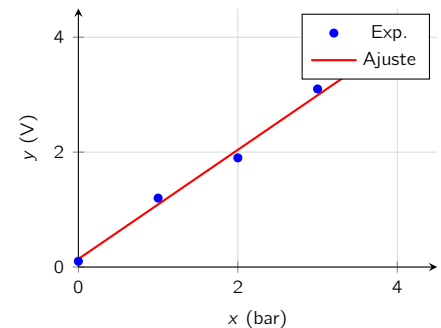


Figura 2.3: Representación de los puntos y la recta de ajuste calculada por el Método de los Mínimos Cuadrados.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

$$\epsilon_{lin} = \frac{\max_j |y_j - (0,95x_j + 0,14)|}{3,9 - 0,1} \times 100 \% \quad (2.11)$$

donde $y_{\max} = 3,9$ V y $y_{\min} = 0,1$ V son los valores máximo y mínimo de la salida respectivamente. Este cálculo proporciona una medida cuantitativa de la desviación máxima de los puntos experimentales respecto a la recta de ajuste, lo que es crucial para evaluar la precisión del sensor en su rango de operación. Como y_j valen 0.1, 1.2, 1.9, 3.1 y 3.9 V para x_j igual a 0, 1, 2, 3 y 4 bar respectivamente, se evaluaría el residuo para cada punto y se identificaría el máximo para calcular el error de no linealidad. Así tenemos que el error de no linealidad se calcula evaluando el residuo para cada punto:

- Para $x_0 = 0$ bar: $|0,1 - (0,95 \cdot 0 + 0,14)| = |0,1 - 0,14| = 0,04$ V
- Para $x_1 = 1$ bar: $|1,2 - (0,95 \cdot 1 + 0,14)| = |1,2 - 1,09| = 0,11$ V
- Para $x_2 = 2$ bar: $|1,9 - (0,95 \cdot 2 + 0,14)| = |1,9 - 2,04| = 0,14$ V
- Para $x_3 = 3$ bar: $|3,1 - (0,95 \cdot 3 + 0,14)| = |3,1 - 2,85| = 0,19$ V
- Para $x_4 = 4$ bar: $|3,9 - (0,95 \cdot 4 + 0,14)| = |3,9 - 3,64| = 0,21$ V

Por lo tanto, el residuo máximo es 0,21 V para $x_4 = 4$ bar. Finalmente, el error de no linealidad se calcula como:

$$\epsilon_{lin} = \frac{0,21}{3,9 - 0,1} \times 100 \% \approx 5,38 \% \quad (2.12)$$

Esto indica que el error de no linealidad del sensor es aproximadamente del 5.38 % del fondo de escala, lo que proporciona una medida cuantitativa de la desviación máxima de los puntos experimentales respecto a la recta de ajuste, y es crucial para evaluar la precisión del sensor en su rango de operación. Un error de no linealidad del 5.38 % puede ser considerado aceptable o inaceptable dependiendo de los requisitos específicos de la aplicación para la cual se está utilizando el sensor. En aplicaciones donde se requiere alta precisión, este nivel de no linealidad podría ser problemático, mientras que en aplicaciones más tolerantes a la imprecisión, podría ser perfectamente adecuado. Por lo tanto, es importante evaluar este error en el contexto de la aplicación específica para determinar si el sensor cumple con los requisitos de precisión necesarios.

Recta de Referencia

La recta de referencia, como se ilustra en la Figura 2.4, es una línea que une el origen del sistema de coordenadas con el punto máximo de la salida. Esta recta se utiliza como una referencia para evaluar la linealidad y el comportamiento dinámico del sistema de medida. La elección de la recta de referencia es crucial, ya que puede influir en la interpretación de las características dinámicas del sensor, como la histéresis y la repetibilidad.

Histéresis y Repetibilidad

Un sistema presenta *histéresis* cuando la salida depende de la dirección en la que se alcanza la entrada (ascendente o descendente). Por ejemplo, si se aumenta la entrada x desde un valor bajo hasta un valor alto, la salida y puede seguir una curva diferente a la que se obtiene al disminuir x desde el valor alto hasta el valor bajo. Esto se debe a que el sistema puede tener memoria o inercia, lo que provoca que la salida no solo dependa del valor actual de la entrada, sino también de su historia reciente. La histéresis es común en sensores magnéticos y mecánicos debido a la fricción o deformación

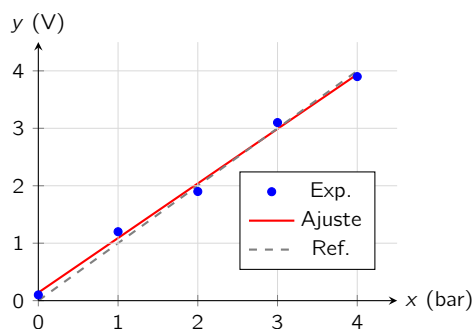


Figura 2.4: Recta de referencia y recta de ajuste para una serie de puntos experimentales.

2.1. CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

elástica. En la Figura 2.5 se muestra un ejemplo gráfico del efecto de histéresis, donde la curva azul representa la variación ascendente de la entrada y la curva roja representa la variación descendente. La diferencia entre ambas curvas para el mismo rango de valores de entrada es una manifestación clara de la histéresis en el sistema.

La *banda muerta* es un fenómeno relacionado con la histéresis, donde existe un rango de valores de entrada que no produce ningún cambio en la salida. Esto es común en sistemas mecánicos con fricción o en sensores que requieren una fuerza mínima para activar la salida. Por ejemplo, en un reductor mecánico, puede haber una banda de muerta debido a la fricción interna, lo que significa que pequeñas variaciones en la entrada no se traducen en cambios en la salida hasta que se supera un umbral específico. En la Figura 2.6 se muestra un ejemplo gráfico de una banda de muerta, donde la curva azul representa la respuesta del sistema a variaciones de entrada. En el rango marcado como *Banda de Muerta*, la salida permanece constante a pesar de las variaciones en la entrada, lo que ilustra claramente este fenómeno.

La *repetibilidad* es la capacidad de un sensor para entregar la misma salida al aplicar la misma entrada varias veces en periodos cortos de tiempo. Un sensor con buena repetibilidad producirá resultados consistentes bajo las mismas condiciones de prueba, lo que es crucial para aplicaciones donde se requiere alta precisión y confiabilidad. La repetibilidad se puede evaluar realizando múltiples mediciones con el mismo valor de entrada y analizando la variación en las salidas obtenidas. Un sensor con alta repetibilidad tendrá una desviación estándar baja en sus mediciones, lo que indica que las salidas son consistentes y confiables. En la Figura 2.7 se muestra un ejemplo gráfico de repetibilidad, donde se realizan varias mediciones con el mismo valor de entrada. La dispersión de los puntos alrededor de la media indica el nivel de repetibilidad del sensor, siendo una dispersión menor indicativa de una mejor repetibilidad.

Error de Histéresis

Además, el *Error de Histeresis* se puede evaluar comparando las salidas para un mismo valor de entrada según el sentido de la variación (ascendente o descendente). Este error se define como la máxima diferencia en la salida para un mismo valor de entrada según el sentido de la variación, y se expresa también como porcentaje sobre el fondo de escala:

$$\epsilon_{his} = \frac{|y_{asc} - y_{desc}|_{\max}}{y_{\max} - y_{\min}} \times 100 \% \quad (2.13)$$

donde y_{asc} y y_{desc} son las salidas correspondientes a un mismo valor de entrada durante la variación ascendente y descendente respectivamente. Este cálculo proporciona una medida cuantitativa de la diferencia máxima en la salida para un mismo valor de entrada según el sentido de la variación, lo que es fundamental para evaluar la estabilidad y confiabilidad del sensor en aplicaciones donde se esperan cambios frecuentes en la magnitud medida.

Rango de Entrada y Saturación

Todo sistema de medida está diseñado para operar dentro de un intervalo específico de la magnitud de entrada $[x_{\min}, x_{\max}]$. El Fondo de Escala (Full Scale, FS) es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo medible: $FS = x_{\max} - x_{\min}$. Define la capacidad total del instrumento.

La saturación es una característica no lineal que ocurre cuando la entrada excede los límites de diseño. En este estado, la salida y deja de responder a

Ejemplo de histéresis. Un ejemplo típico de histéresis es el comportamiento de un motor de paso, donde la velocidad de rotación puede variar dependiendo de la dirección en la que se mueve el eje. Otro ejemplo típico de histéresis es el comportamiento de un termistor NTC donde la resistencia varía con la temperatura, pero la respuesta puede diferir dependiendo de si la temperatura está aumentando o disminuyendo, lo que es una manifestación de histéresis térmica.

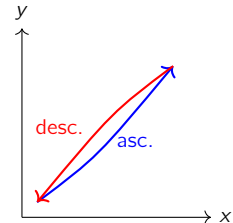


Figura 2.5: Efecto de histéresis. Es común en sensores magnéticos y mecánicos debido a la fricción o deformación elástica.

Ejemplo de Banda de Muerta. Un ejemplo típico de banda de muerta es el comportamiento de un reductor mecánico, donde puede haber una banda de muerta debido a la fricción interna, lo que significa que pequeñas variaciones en la entrada no se traducen en cambios en la salida hasta que se supera un umbral específico. Otro ejemplo típico de banda de muerta es el comportamiento de un sensor de presión, donde puede haber una banda de muerta debido a la necesidad de superar una presión mínima para activar la salida del sensor.



Figura 2.6: Ejemplo de banda muerta. Es común en sistemas mecánicos con fricción o en sensores que requieren una fuerza mínima para activar la salida.

Ejemplo de repetibilidad. Un ejemplo típico de repetibilidad es el comportamiento de un sensor de temperatura, donde se espera que el sensor entregue la misma salida para la misma temperatura en múltiples mediciones realizadas en periodos cortos de tiempo. Otro ejemplo típico de repetibilidad es el comportamiento de un sensor de presión, donde se espera que el sensor entregue la misma salida para la misma presión en múltiples mediciones realizadas en periodos cortos de tiempo.

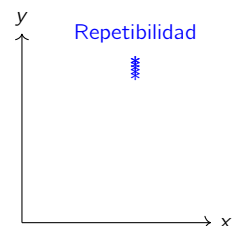


Figura 2.7: Ejemplo de repetibilidad. Un sensor con buena repetibilidad producirá resultados consistentes bajo las mismas condiciones de prueba.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

Saturación: Un sistema debe diseñarse para que su rango dinámico de trabajo nunca alcance la saturación, ya que en esa zona la sensibilidad es nula ($S = dy/dx = 0$) y la información de la magnitud física se pierde por completo.

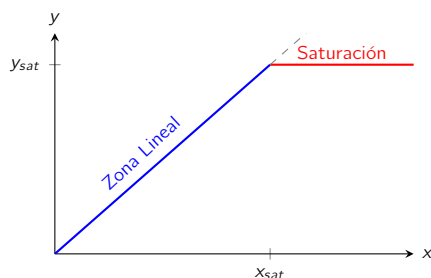


Figura 2.8: Característica de saturación. Físicamente, suele estar impuesta por los límites de alimentación de la electrónica o la deformación máxima del material del sensor.

Efecto de carga en cifras: una fuente de 1 k Ω leída por una entrada de 100 k Ω pierde el 1 % de la señal; con una entrada de 1 M Ω , pierde el 0,1 %. Como el error es sistemático y depende de una impedancia que a su vez cambia con la temperatura, no se corrige en el software: se combate con una etapa de entrada de alta impedancia, como un seguidor de tensión o un amplificador de instrumentación.

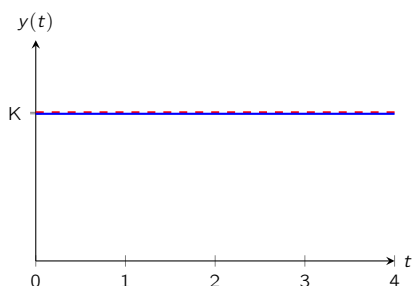


Figura 2.9: Respuesta al escalón de un sistema de orden 0. La salida sigue a la entrada instantáneamente sin retardo ni error dinámico.

incrementos de la entrada x , permaneciendo constante en un valor máximo (y_{sat}). En la Figura 2.8 se muestra un ejemplo gráfico de saturación, donde la curva azul representa la relación entre la entrada x y la salida y . En la zona lineal (hasta x_{sat}), la salida aumenta proporcionalmente a la entrada. Sin embargo, una vez que se alcanza el punto de saturación (x_{sat}), la salida se mantiene constante en y_{sat} , independientemente de cualquier aumento adicional en la entrada. Esto ilustra claramente cómo la saturación limita el rango operativo del sistema de medida y afecta su capacidad para seguir cambios en la magnitud física más allá de ciertos límites.

Efecto de Carga e Impedancias

Al conectar la salida de una etapa con la entrada de la siguiente —el sensor con el acondicionador, el acondicionador con el convertidor, el instrumento con el sistema de registro— no se unen dos terminales ideales, sino una fuente con impedancia de salida R_{out} y una carga con impedancia de entrada R_{in} . Ambas forman un divisor de tensión, y la señal que llega al receptor ya no es la que salió de la fuente:

$$v_{rx} = v_{tx} \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{out}}, \quad \frac{\Delta v}{v_{tx}} \approx -\frac{R_{out}}{R_{in}} \quad \text{si } R_{in} \gg R_{out} \quad (2.14)$$

La regla de diseño es, por tanto, que la impedancia de entrada sea mucho mayor que la de salida: dos órdenes de magnitud de diferencia dejan un error del orden del 1 %. La gravedad del efecto depende de la impedancia de la fuente, y por eso conviene conocerla antes de elegir la etapa siguiente: un sensor pasivo de 1 k Ω no puede leerse con una entrada de 1 k Ω —se pierde la mitad de la señal—, mientras que un termopar de unos pocos ohmios apenas acusa una entrada de 10 k Ω . En los sensores resistivos este mismo efecto es el que obliga a las configuraciones de tres y cuatro hilos (Figura 3.2) y en el acondicionamiento es la razón de ser de la etapa de entrada del amplificador de instrumentación (Sección 5.1).

2.2 Características Dinámicas

Las características dinámicas describen el comportamiento de un sistema de medida cuando la magnitud física varía con el tiempo. A diferencia de las características estáticas, que se centran en la relación entre entrada y salida en condiciones de equilibrio o variaciones lentas, las características dinámicas analizan cómo el sistema responde a cambios rápidos en la magnitud medida, incluyendo aspectos como la velocidad de respuesta, la estabilidad y la capacidad para seguir señales de alta frecuencia.

Las características dinámicas analizan la respuesta del sistema cuando la entrada $x(t)$ varía rápidamente. Matemáticamente, se modelan mediante una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m x}{dt^m} + \dots + b_0 x \quad (2.15)$$

Sistema de Orden 0

Un sistema de orden 0 es un sensor ideal. La salida sigue a la entrada instantáneamente sin retardo ni error dinámico como se muestra en la Figura 2.9. Su ecuación es:

$$y(t) = K \cdot x(t)$$

donde K es una constante de ganancia. La sensibilidad estática $K = b_0/a_0$ es la sensibilidad estática.

2.2. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS

Sistema de Primer Orden

Corresponde a sensores con almacenamiento de energía (ej. una capacidad térmica de un termómetro o condensador en un circuito). En este caso la salida $y(t)$ depende de la entrada $x(t)$ y de la constante de tiempo τ . Matemáticamente, se modela mediante una ecuación diferencial lineal de primer orden. Su ecuación es:

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K \cdot x(t)$$

donde K es una constante de ganancia. La sensibilidad estática $K = b_0/a_0$ es la sensibilidad estática. En la Figura 2.10 se muestra la respuesta al escalón de un sistema de primer orden. La respuesta al escalón de un sistema de primer orden es una curva exponencial que se aproxima a un valor final $K \cdot x(t)$ con una constante de tiempo τ que es un parámetro crucial que define la rapidez del sensor, ya que determina cuánto tiempo tarda la salida en responder a un cambio en la entrada. Un valor de τ más pequeño indica una respuesta más rápida, mientras que un valor de τ más grande indica una respuesta más lenta.

Sistema de Segundo Orden

Corresponde a sensores con almacenamiento de energía y con oscilaciones (ej. un sistema mecánico con masa, resorte y amortiguador, como el que se ilustra en la Figura 2.11). Este sistema mecánico se rige por la segunda ley de Newton, resultando en la ecuación diferencial de segundo orden.

$$m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + c \frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = F(t) \quad (2.16)$$

donde m es la masa, c es el coeficiente de amortiguamiento, k es la constante del resorte y $F(t)$ es la fuerza externa aplicada. En esta ecuación, el término $m \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$ representa la inercia del sistema, el término $c \frac{dy(t)}{dt}$ representa la fuerza de amortiguamiento que se opone al movimiento, y el término $ky(t)$ representa la fuerza restauradora del resorte. La respuesta dinámica de este sistema puede presentar oscilaciones dependiendo de los valores de m , c y k , lo que hace que su análisis sea más complejo en comparación con los sistemas de orden 0 y 1.

Comparando la expresión (2.16) con la forma normalizada de un sistema de segundo orden:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \frac{F(t)}{m} \quad (2.17)$$

podemos obtener las relaciones fundamentales para el diseño de sensores de segundo orden:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}} \quad K = \frac{1}{m\omega_n^2} = \frac{1}{k} \quad (2.18)$$

donde ω_n es la *frecuencia natural* del sistema, ζ es el *factor de amortiguamiento* y K es la sensibilidad estática.

La frecuencia natural ω_n influye en la rapidez de la respuesta, siendo una frecuencia más alta indicativa de una respuesta más rápida. Esta respuesta al escalón de un sistema de segundo orden puede presentar oscilaciones dependiendo del valor del factor de amortiguamiento ζ .

1. Si $\zeta < 1$, el sistema es subamortiguado y la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final.

Constante de Tiempo (τ): Es el parámetro que define la rapidez del sensor. Representa el tiempo necesario para que la salida alcance el 63,2% de su valor final ante un escalón.

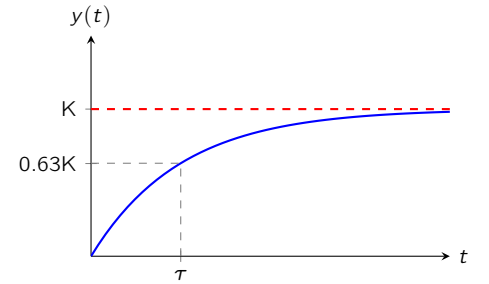


Figura 2.10: Respuesta al escalón de un sistema de 1er orden. La curva azul representa la salida $y(t)$ que se aproxima a su valor final $K \cdot x(t)$ de manera exponencial, y las líneas punteadas indican el tiempo τ necesario para que la salida alcance el 63,2% de su valor final.

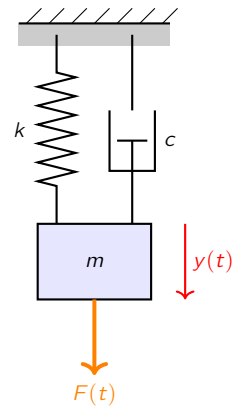


Figura 2.11: Sistema mecánico de segundo orden. Los parámetros m (masa), k (constante elástica) y c (coeficiente de amortiguamiento) definen la respuesta dinámica del sensor.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

2. Si $\zeta = 1$, el sistema es críticamente amortiguado y la salida alcanza su valor final sin oscilar.
3. Si $\zeta > 1$, el sistema es sobreamortiguado y la salida se aproxima a su valor final de manera exponencial.

En la Figura 2.12 se muestra la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden. En el caso de un sistema de segundo orden *subamortiguado*, la ecuación que gobierna la respuesta al escalón es:

$$y(t) = K \left(1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t) \right) \right) \quad (2.19)$$

donde $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ es la frecuencia de oscilación amortiguada. En esta ecuación, el término $e^{-\zeta\omega_n t}$ representa la envolvente de decaimiento de las oscilaciones, mientras que la combinación de las funciones trigonométricas describe la naturaleza oscilatoria del sistema. La sobreoscilación máxima M_p se puede calcular como:

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \quad (2.20)$$

que representa la máxima desviación de la salida respecto al valor final durante las oscilaciones. La frecuencia de oscilación amortiguada ω_d también influye en la rapidez de las oscilaciones, siendo una frecuencia más alta indicativa de oscilaciones más rápidas. En resumen, la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden subamortiguado se caracteriza por una combinación de un crecimiento exponencial amortiguado y oscilaciones sinusoidales, donde la magnitud de la sobreoscilación y la frecuencia de las oscilaciones dependen del factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

En el caso de un sistema de segundo orden *críticamente amortiguado*, la ecuación que gobierna la respuesta al escalón es:

$$y(t) = K (1 - (1 + \omega_n t) e^{-\omega_n t}) \quad (2.21)$$

donde ω_n es la frecuencia natural del sistema. En esta ecuación, el término $(1 + \omega_n t) e^{-\omega_n t}$ representa la combinación de un crecimiento lineal y un decaimiento exponencial que caracteriza la respuesta de un sistema críticamente amortiguado. La salida $y(t)$ se aproxima a su valor final K sin presentar oscilaciones, y la rapidez con la que alcanza el valor final está determinada por la frecuencia natural ω_n . En resumen, la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden críticamente amortiguado se caracteriza por una aproximación suave al valor final sin oscilaciones, donde la rapidez de la respuesta está influenciada por la frecuencia natural del sistema.

Y por último, en el caso de un sistema de segundo orden *sobreamortiguado*, las raíces de la ecuación característica son reales y distintas. La respuesta al escalón no presenta oscilaciones y es más lenta que en el caso crítico, la ecuación que gobierna la respuesta al escalón es:

$$y(t) = K \left(1 - \frac{s_2}{s_2 - s_1} e^{s_1 t} + \frac{s_1}{s_2 - s_1} e^{s_2 t} \right) \quad (2.22)$$

donde s_1 y s_2 son las raíces reales de la ecuación característica dada por:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (2.23)$$

En esta ecuación, el término $\frac{s_2}{s_2 - s_1} e^{s_1 t}$ y $\frac{s_1}{s_2 - s_1} e^{s_2 t}$ representan la combinación de dos exponenciales reales que caracterizan la respuesta de un sistema sobreamortiguado. La salida $y(t)$ se aproxima a su valor final K de manera más lenta que en el caso críticamente amortiguado, y no presenta oscilaciones. La rapidez con la que alcanza el valor final está determinada por las raíces s_1 y s_2 , que a su vez dependen del factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

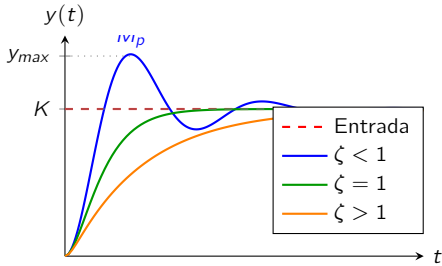


Figura 2.12: Respuesta al escalón de un sistema de segundo orden. Las curvas representan las salidas $y(t)$ que pueden presentar oscilaciones dependiendo del valor del factor de amortiguamiento ζ . En este caso, se muestra un sistema subamortiguado ($\zeta < 1$) donde la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final; un sistema críticamente amortiguado ($\zeta = 1$) donde la salida alcanza su valor final sin oscilar; y un sistema sobreamortiguado ($\zeta > 1$) donde la salida se aproxima a su valor final de manera exponencial sin oscilar.

Raíces Reales: En un sistema de segundo orden sobreamortiguado, las raíces de la ecuación característica son reales y negativas, lo que garantiza que los términos exponenciales decaigan hacia cero, permitiendo que la salida alcance el valor final K de manera lenta que en el caso críticamente amortiguado. Las raíces reales son determinadas por el factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

2.2. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS

Ejemplo de Cálculo de la Respuesta al Escalón de un Sistema de Segundo Orden con $\zeta = 0,3$ y $\omega_n = 3$

A modo de ejemplo, en la Figura 2.13 se muestra el cálculo de la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden con $\zeta = 0,3$ y $\omega_n = 3$. El sistema es subamortiguado ($\zeta < 1$) y la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final. La curva azul representa la salida $y(t)$ que se aproxima a su valor final K de manera exponencial amortiguada y oscilatoria, donde la magnitud de la sobreoscilación M_p y la frecuencia de las oscilaciones dependen del factor de amortiguamiento $\zeta = 0,3$ y la frecuencia natural $\omega_n = 3$ del sistema. En este caso, se observa que la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final, lo que es característico de un sistema subamortiguado.

La magnitud de la sobreoscilación M_p se calcula de la siguiente forma:

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = e^{-\frac{\pi \cdot 0,3}{\sqrt{1-0,3^2}}} \approx 0,372 \quad (2.24)$$

lo que indica que la salida alcanza un máximo de aproximadamente $1,37K$ antes de estabilizarse en su valor final K . La frecuencia de las oscilaciones amortiguadas ω_d se calcula como:

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 3 \sqrt{1 - 0,3^2} \approx 2,86 \text{ rad/s} \quad (2.25)$$

A partir de este valor, podemos predecir el instante en el que ocurrirá el primer pico (tiempo de pico, t_p):

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2,86} \approx 1,1 \text{ s} \quad (2.26)$$

La caracterización dinámica obtenida para el sistema ($\zeta = 0,3$ y $\omega_n = 3 \text{ rad/s}$) permite extraer conclusiones críticas sobre la calidad de la medida en régimen transitorio:

- **Frecuencia Amortiguada (ω_d):** El valor de $\omega_d \approx 2,86 \text{ rad/s}$ determina la *periodicidad del transitorio*. Físicamente, representa la velocidad a la que el sistema oscila antes de alcanzar el equilibrio. Una ω_d más elevada es un indicador directo de una *respuesta más rápida*, reduciendo el tiempo necesario para que el sensor reaccione inicialmente, aunque puede comprometer la estabilidad si el amortiguamiento es bajo.
- **Sobreoscilación Máxima (M_p):** El resultado de 37,2 % indica que el sensor experimentará un *error dinámico temporal* considerable, superando el valor real de la magnitud física en más de un tercio de su valor de estado estacionario (K).
- **Tiempo de Pico (t_p):** Este error máximo ocurre exactamente a los 1,1 s tras la aparición del escalón. Para un ingeniero de instrumentación, este dato es vital: cualquier captura de datos (muestreo) realizada cerca de este instante daría una lectura errónea y sobredimensionada de la magnitud real.

En resumen, el sistema analizado es capaz de seguir cambios con una rapidez moderada ($\omega_d \approx 2,86 \text{ rad/s}$), pero a costa de un transitorio oscilatorio pronunciado que requiere esperar al menos hasta el *tiempo de establecimiento* (t_s) para que la medida se considere válida y dentro de una banda de error aceptable.

Prestaciones Dinámicas Normalizadas

Los parámetros de las secciones anteriores –la constante de tiempo τ , la frecuencia natural ω_n y el amortiguamiento ζ – describen el sistema, pero las

Compromiso de Diseño: En instrumentación, existe un *trade-off* constante. Aumentar la rapidez (subir ω_n) suele desplazar el tiempo de pico t_p hacia la izquierda (más rápido), pero si no se controla el factor de amortiguamiento ζ , la sobreoscilación M_p puede dañar el sistema o saturar las etapas de amplificación posteriores.

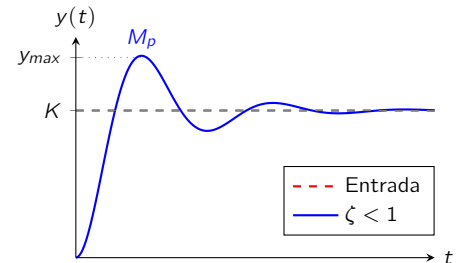


Figura 2.13: Ejemplo de cálculo de la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden subamortiguado, con $\zeta = 0,3$ y $\omega_n = 3$. La curva azul representa la salida $y(t)$ que se aproxima a su valor final K de manera exponencial amortiguada y oscilatoria, donde la magnitud de la sobreoscilación M_p y la frecuencia de las oscilaciones dependen del factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

hojas de características de los instrumentos y los pliegos de los ensayos no se escriben con ellos, sino con cifras medidas sobre la respuesta al escalón, que es lo que resume la Figura 2.14:

- *Tiempo de subida (t_r)*: lo que tarda la salida en pasar del 10 % al 90 % de su valor final. Para un sistema de segundo orden vale aproximadamente $t_r \approx 1,8/\omega_n$: la frecuencia natural fija la rapidez.
- *Sobreoscilación máxima (M_p)*: el exceso sobre el valor final en el primer pico, en porcentaje. Depende solo del amortiguamiento,

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (2.27)$$

y cae deprisa: un 30,9 % para $\zeta = 0,35$, un 16,3 % para $\zeta = 0,5$ y ninguna sobreoscilación para $\zeta \geq 1$.

- *Tiempo de establecimiento (t_s)*: lo que tarda la salida en quedarse dentro de una banda alrededor del valor final, del 5 % o del 2 % según lo que exija la especificación. Vale aproximadamente $t_s \approx 3/(\zeta\omega_n)$ al 5 % y $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$ al 2 %: el amortiguamiento manda en la duración y la frecuencia natural, en la velocidad.
- *Ancho de banda (f_c)*: la frecuencia a la que la ganancia cae un factor $\sqrt{2}$ respecto a la de continua. Para ζ en torno a 0,7 coincide, con buena aproximación, con la frecuencia natural.

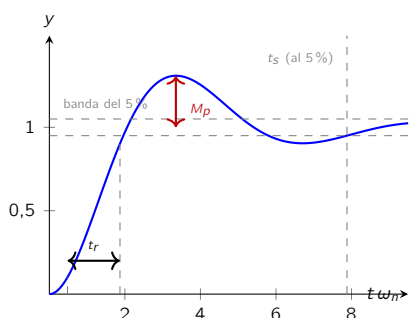


Figura 2.14: Las prestaciones dinámicas que se especifican en una hoja de características, medidas sobre la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden con $\zeta = 0,35$: el tiempo de subida t_r (del 10 % al 90 %), la sobreoscilación máxima M_p y el tiempo de establecimiento t_s hasta entrar en la banda del 5 %. El tiempo de subida y el de establecimiento fijan la rapidez; la sobreoscilación, el amortiguamiento.

2.3 Límites de la Medida: Ruido y Rango Dinámico

En esta sección se analizan los límites fundamentales de la medida, centrándonos en el ruido y el rango dinámico. Estos conceptos son cruciales para entender las limitaciones inherentes a cualquier sistema de medida y para diseñar sensores que puedan operar de manera efectiva dentro de estas limitaciones.

El suelo de Ruido (Noise Floor)

Una vez definidos los límites superiores (saturación), falta el límite inferior de la medida, que no es cero sino el *suelo de ruido*: el nivel mínimo de señal que el sistema puede detectar por encima de su propio ruido —térmico, de disparo, de flicker...—³. Se expresa en las unidades de la magnitud medida, o en decibelios cuando conviene comparar rangos amplios. Su componente más predecible, el ruido térmico, se calcula como:

$$N_f = \sqrt{4kTR\Delta f} \quad (2.28)$$

donde k es la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta, R la resistencia del sistema y Δf su ancho de banda: cuanto mayor sea cualquiera de los tres, mayor el ruido y peor la capacidad del sensor para detectar señales débiles.

³ Henry W. Ott. *Noise Reduction Techniques in Electronic Systems*. Wiley, New York, 2nd edition, 1988. ISBN 978-0-471-85068-1. Referencia clásica sobre ruido, apantallamiento y conexión a tierra en instrumentación

2.3. LÍMITES DE LA MEDIDA: RUIDO Y RANGO DINÁMICO

Ejemplo de Cálculo del Suelo de Ruido

Con $R = 1 \text{ k}\Omega$, $T = 300 \text{ K}$ y $\Delta f = 1 \text{ kHz}$, la expresión (2.28) da:

$$N_f = \sqrt{4 \cdot 1,38 \times 10^{-23} \cdot 300 \cdot 1000 \cdot 1000} \approx 1,14 \mu\text{V} \quad (2.29)$$

Ninguna señal por debajo de $1,14 \mu\text{V}$ es fiable en este sistema. Bajar el suelo de ruido –componentes de bajo ruido, menor ancho de banda, un diseño de circuito cuidadoso– es la única forma de detectar señales más débiles.

Rango Dinámico

El rango dinámico es la relación, en decibelios, entre la señal más fuerte que el sistema puede medir sin saturarse y la más débil que puede detectar por encima del suelo de ruido:

$$R_D = 20 \log_{10} \left(\frac{S_{\text{máx}}}{N_f} \right) \quad (2.30)$$

donde $S_{\text{máx}}$ es la señal máxima sin saturación y N_f el suelo de ruido. Es una propiedad fija del sistema –no de la señal que se esté midiendo en cada momento– y define su capacidad para medir simultáneamente señales muy grandes y muy pequeñas.

Ejemplo de Cálculo del Rango Dinámico

Con $N_f = 1 \mu\text{V}$ y $S_{\text{máx}} = 1 \text{ V}$:

$$R_D = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{1 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(1000000) = 60 \text{ dB} \quad (2.31)$$

Si el suelo de ruido sube a $N_f = 10 \mu\text{V}$, el rango dinámico cae a:

$$R_D = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{10 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(100000) = 40 \text{ dB} \quad (2.32)$$

Diez veces más ruido cuesta 20 dB de rango: al ser una escala logarítmica, reducir el suelo de ruido a la mitad no duplica el rango dinámico utilizable.

Relación Señal a Ruido (SNR)

La relación señal a ruido (SNR) compara, también en decibelios, el nivel de una señal concreta con el suelo de ruido del sistema:

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\frac{S}{N_f} \right) \quad (2.33)$$

donde S es el nivel de la señal que se desea medir y N_f el suelo de ruido. A diferencia del rango dinámico –fijo para el sistema–, el SNR depende de la señal: cae a medida que esta se acerca al suelo de ruido, y con ella la fiabilidad de la medida.

Ejemplo de Cálculo de la Relación Señal a Ruido (SNR)

Con $N_f = 1 \mu\text{V}$ y $S = 100 \mu\text{V}$:

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\frac{100 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(100) = 40 \text{ dB} \quad (2.34)$$

Si la señal cae a $S = 10 \mu\text{V}$ –diez veces más débil–, el SNR baja a:

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\frac{10 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(10) = 20 \text{ dB} \quad (2.35)$$

Importancia del Rango Dinámico: Un micrófono con rango dinámico amplio captura tanto un susurro como un grito sin distorsión ni pérdida de información; de ahí que el rango dinámico se exprese en decibelios, que comprimen esas diferencias de varios órdenes de magnitud a una escala manejable.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

El mismo suelo de ruido da lecturas mucho menos fiables cuando la señal es pequeña: es justo lo que distingue al SNR, que varía con la señal, del rango dinámico, que es fijo para el sistema.

Como se observa en la Figura 2.15, el diseño de un sistema de instrumentación es una lucha constante entre dos límites físicos. Por arriba, la Saturación limita la amplitud máxima que los amplificadores o el ADC pueden procesar sin distorsión. Por abajo, el Suelo de Ruido (N_f) establece el umbral mínimo de detectabilidad. La distancia total entre estos dos límites se conoce como Rango Dinámico (DR) y define la versatilidad del instrumento. Por el contrario, la Relación Señal-Ruido (SNR) es un parámetro operativo: cuanto más pequeña sea la señal de entrada, más cerca estará del suelo de ruido y menor será su SNR, lo que se traduce en una mayor incertidumbre en la medida.

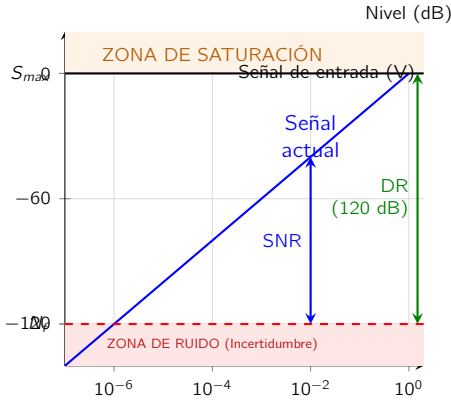


Figura 2.15: Diagrama de niveles de un sistema de medida. El Suelo de Ruido (N_f) marca el límite inferior de detección, mientras que el nivel de Saturación marca el límite superior. El Rango Dinámico es una propiedad fija del sistema (120 dB en este ejemplo), mientras que la SNR varía según la magnitud de la señal actual.

Ruido pico a pico: Para que una medida sea estable en un display, el ruido pico a pico (V_{pp}) debe ser menor que Δ . En una distribución gaussiana, se estima que $V_{pp} \approx 6,6 \cdot V_{n,RMS}$. Si $V_{pp} > \Delta$, los bits menos significativos oscilarán aleatoriamente, un fenómeno conocido como *flicker* o parpadeo.

Resolución Nominal frente a Resolución Real

En un sistema de medida digital, es fundamental distinguir entre el límite teórico impuesto por el hardware y el límite práctico impuesto por la física del ruido. La *Resolución Nominal* viene determinada por el diseño del convertidor analógico a digital (ADC). Si el rango de entrada es FS (*Full Scale*) y el convertidor tiene n bits, el paso de cuantificación Δ es:

$$\Delta = \frac{FS}{2^n} \quad (2.36)$$

Este representa el *peldaño* mínimo o *paso de cuantificación* del sistema en ausencia total de ruido. La *Resolución Real* o *Efectiva* es la resolución que el sistema puede alcanzar en la práctica. Depende de la relación entre el ruido cuadrático medio (*Root Mean Square*, RMS) presente en la señal, $V_{n,RMS}$, y el paso de cuantificación Δ . La variable $V_{n,RMS}$ representa el valor eficaz del ruido en la medida del cuantificador. En general, $V_{n,RMS}$ puede ser calculada con la siguiente fórmula:

$$V_{n,RMS} = \sqrt{4kTR\Delta f} \quad (2.37)$$

donde k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura ambiente, R es la resistencia del convertidor (o más exactamente la resistencia del sistema o resistencia equivalente de entrada) y Δf es el ancho de banda del sistema. El ruido suelo o *noise floor* es precisamente el valor de $V_{n,RMS}$, que representa el nivel mínimo de señal que el sistema puede detectar por encima del ruido inherente. Sólo una última aclaración, la ecuación del ruido cuadrático medio, $V_{n,RMS}$, se basa en el modelo de ruido térmico (o de Johnson-Nyquist), pero en la práctica, el ruido total del sistema puede incluir otras fuentes de ruido, como el ruido de disparo, el ruido de flicker, entre otros. Por lo tanto, el valor real de $V_{n,RMS}$ puede ser mayor que el calculado solo con el ruido térmico, dependiendo de las características específicas del sistema y las condiciones de operación.

El comportamiento del sistema se puede clasificar en dos tipos de regímenes:

1. *Sistema limitado por cuantificación* ($V_{n,RMS} \ll \Delta$): El ruido es tan bajo que queda *escondido* dentro de un escalón de cuantificación. En este caso, la resolución real coincide con la nominal. Los bits menos significativos (*Least Significant Bits*, LSB) son estables y contienen información útil de la magnitud física.
2. *Sistema limitado por ruido* ($V_{n,RMS} > \Delta$): El nivel de ruido es superior al escalón de cuantificación. La resolución real se degrada y el número

2.4. CÓMO SE LEE UNA HOJA DE CARACTERÍSTICAS

efectivo de bits (ENOB, *Effective Number of Bits*) es menor que el nominal (n). Los bits afectados por el ruido fluctúan aleatoriamente y no proporcionan información válida sobre la medida.

Conclusión para el diseño: No tiene sentido económico ni técnico utilizar un ADC de alta resolución (ej. 24 bits) si el ruido del sensor o de la etapa de acondicionamiento es muy elevado. El ingeniero debe equilibrar el suelo de ruido del hardware con la resolución del cuantificador.

2.4 Cómo se Lee una Hoja de Características

Todas las características anteriores acaban en una hoja de especificaciones, y leerla bien es tan importante como medir: dos instrumentos que anuncian la misma «exactitud del 0,1 %» pueden comportarse de forma muy distinta según cómo esté referido ese número y en qué condiciones se haya medido. Conviene, por tanto, hacer tres preguntas a cada especificación.

¿Referida a la lectura o al fondo de escala? Una exactitud del 0,1 % referida al fondo de escala es un error absoluto constante —siempre el mismo número de milivoltios—, mientras que referida a la lectura es proporcional al valor medido. La diferencia se aprecia al trabajar cerca del origen del rango, donde el error referido al fondo de escala se dispara en términos relativos:

$$e_{lectura} = e_{FS} \cdot \frac{\text{fondo de escala}}{\text{lectura}} \quad (2.38)$$

de modo que un instrumento del 0,1 % del fondo de escala empleado a una décima parte del rango se equivoca en un 1 % de lo que indica. Por eso los multímetros de laboratorio especifican siempre dos términos: uno proporcional a la lectura y otro absoluto, con el que se cubren la deriva del cero y la resolución.

¿En qué condiciones? Toda especificación va referida a unas condiciones ambiente —habitualmente 23 °C con una tolerancia de ± 5 °C— y a una alimentación dadas. Fuera de ellas hay que añadir los coeficientes de las *magnitudes de influencia*: la deriva térmica, en unidades por grado, y la sensibilidad a la tensión de alimentación. Ese término es el que arruina muchas medidas de campo y el que obliga a estabilizar la temperatura de una referencia o de un patrón (Capítulos 1 y 9).

¿Garantizada o típica? Un valor *típico* es el que se obtiene en la mayoría de las unidades; un valor *garantizado* o de peor caso es el que ninguna debe superar, y es el único que sirve para elaborar un presupuesto de errores como el de la Sección 12.2. La misma lógica se aplica a la estabilidad: una exactitud del 0,01 % en veinticuatro horas puede degradarse a diez veces más en un año si el instrumento no se recalibra, de modo que el intervalo de calibración forma parte de la especificación tanto como el propio número.

La Tabla 2.2 recoge, como resumen del capítulo, las características estudiadas, su símbolo y la forma habitual en que se especifican.

2.5 Resumen

En este capítulo se ha fijado el vocabulario con el que se describe un sistema de medida, que es el que aparece después en las hojas de características, en los pliegos de condiciones y en los presupuestos de error del resto del libro:

- *Características estáticas* (Sección 2.1): la curva de calibración y su sensibilidad, la linealidad y la recta de referencia, la histéresis, la repetibilidad y la reproducibilidad, el rango y la saturación, y los dos defectos de la

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

Característica	Se especifica como	Dónde se estudia
Sensibilidad (S)	Pendiente de la curva de calibración: unidades de salida por unidad de entrada	Sección 2.1
Linealidad	Desviación máxima respecto a la recta de referencia, en % del fondo de escala	Sección 2.1
Histéresis y repetibilidad	Diferencia máxima entre las ramas y dispersión con entrada constante, en % del fondo de escala	Sección 2.1
Error de cero y de span (ϵ_0 , ϵ_s)	El de cero en unidades absolutas; el de span en % de la lectura	Sección 2.1
Resolución (Δ)	Escalón más pequeño discernible, nominal y efectivo	Sección 2.3
Efecto de carga	Error por la impedancia de entrada, en % de la lectura	Sección 2.1
Prestaciones dinámicas (t_r , M_p , t_s , f_c)	Tiempos medidos sobre la respuesta al escalón y frecuencia de corte	Sección 2.2
Suelo de ruido y rango dinámico (N_f , DR)	Nivel mínimo detectable y cociente con el máximo, en decibelios	Sección 2.3
Deriva térmica	Unidades por grado centígrado, fuera de las condiciones de referencia	Sección 2.4

Tabla 2.2: Resumen de las características de un sistema de medida, la forma habitual de especificarlas y la sección donde se estudian. Es la lista que hay que recorrer al leer una hoja de características y la misma que se necesita, término a término, para elaborar un presupuesto de errores.

recta –error de cero y error de span (Figura 2.1)–, junto con el efecto de carga, que aparece siempre que dos etapas con impedancias comparables se conectan entre sí.

- *Características dinámicas* (Sección 2.2): la respuesta al escalón de los sistemas de orden cero, primero y segundo, con la constante de tiempo, la frecuencia natural y el amortiguamiento como parámetros; y las prestaciones con las que se especifican –tiempo de subida, sobreoscilación máxima, tiempo de establecimiento y ancho de banda (Figura 2.14)–, con $\zeta \approx 0,7$ como el compromiso recomendado entre rapidez y estabilidad.
- *Límites de la medida* (Sección 2.3): el suelo de ruido, el rango dinámico y la relación señal-ruido, junto con la diferencia entre resolución nominal y resolución real (Figura 2.15), que es lo que fija hasta dónde se puede medir y no solo qué se puede medir.
- *Cómo se lee una hoja de características* (Sección 2.4): si la especificación está referida a la lectura o al fondo de escala (ecuación (2.38)), en qué condiciones de referencia se ha medido, si el valor es típico o garantizado y qué magnitudes de influencia hay que añadir en cada caso; la Tabla 2.2 reúne todas las características del capítulo con su forma de especificarlas.

Conclusión: ninguna de las características de este capítulo se puede mejorar más adelante. La exactitud de un sistema de medida queda fijada cuando se eligen el sensor y su acondicionamiento, y lo que hace el resto del libro es conservarla: digitalizarla sin degradarla (Capítulo 8), protegerla del entorno (Capítulo 9) y transmitirla sin perderla (Capítulo 10).

CAPÍTULO TRES

Sensores Resistivos

En este capítulo se estudian los sensores cuyo principio de funcionamiento se basa en la variación de la resistencia eléctrica (ΔR) ante cambios en una magnitud física. Analizaremos desde el modelado físico de potenciómetros y galgas hasta la caracterización de sensores de temperatura (RTD y termistores) y luz (LDR), prestando especial atención a los efectos de carga y las configuraciones de conexión industrial ¹.

3.1 Principios Físicos de la Conversión Resistiva

La resistencia de un conductor viene definida por su geometría y su resistividad:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (3.1)$$

donde ρ es la resistividad, L la longitud y A el área de la sección transversal. Los sensores resistivos aprovechan la variación de estos parámetros ante estímulos externos:

- **Variación geométrica ($\Delta L, \Delta A$):** Potenciómetros y galgas extensiométricas.
- **Variación de resistividad ($\Delta \rho$):** RTDs, termistores, LDRs y magnetorresistencias.

La Figura 3.1 ilustra la variación de la resistencia ante cambios en la geometría y la resistividad. En la Figura 3.1a se muestra cómo un potenciómetro varía su resistencia al deslizar un contacto móvil, mientras que en la Figura 3.1b se observa cómo una galga extensiométrica cambia su resistencia al estirarse o comprimirse.

3.2 Potenciómetros de Medida

En esta sección se analiza el funcionamiento de los potenciómetros como sensores de posición. Se estudia su modelo ideal, la influencia de la carga externa (efecto de carga) y cómo esto afecta la linealidad de la medida.

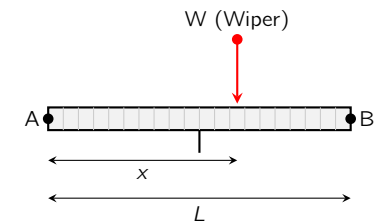
Modelo Ideal y Resolución

El potenciómetro ideal se modela como una resistencia variable $R(x) = R_{total} \frac{x}{L}$, donde x es la posición del cursor y L la longitud total de la pista resistiva. La salida de tensión por el cursor se obtiene mediante un divisor de tensión:

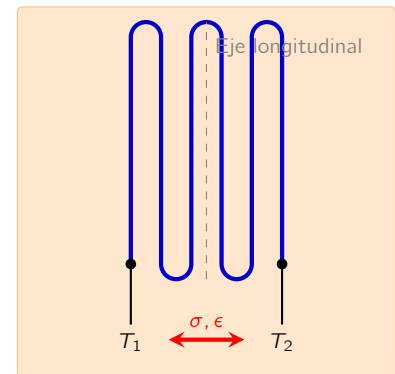
$$V_{out} = V_{in} \frac{R(x)}{R(x) + R_L} \quad (3.2)$$

donde R_L es la resistencia de carga conectada a la salida. En el caso ideal sin carga ($R_L \rightarrow \infty$), la salida es lineal con la posición: $V_{out} = V_{in} \frac{x}{L}$.

¹ Ramón Pallás-Areny and John G. Webster. *Sensors and Signal Conditioning*. Wiley-Interscience, New York, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-471-33232-9



(a) Potenciómetro lineal



(b) Galga extensiométrica

Figura 3.1: Representación física de sensores resistivos: (a) Potenciómetro donde la posición x del cursor determina la división de tensión a través del wiper. (b) Galga extensiométrica donde la deformación longitudinal ϵ altera la resistencia del hilo metálico σ .

3. SENSORES RESISTIVOS

Efecto de carga: El efecto de carga es un fenómeno que ocurre cuando la resistencia de carga R_L conectada a la salida del potenciómetro es lo suficientemente baja como para afectar la tensión de salida. Esto provoca una desviación de la respuesta ideal, introduciendo un error de linealidad que se vuelve más pronunciado a medida que R_L disminuye. En aplicaciones donde se requiere alta precisión, es crucial minimizar este efecto utilizando amplificadores de alta impedancia o seleccionando potenciómetros con resistencias totales significativamente mayores que la resistencia de carga.

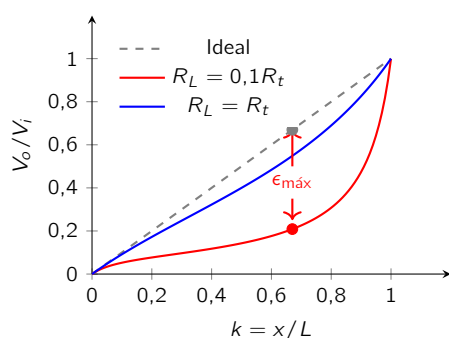
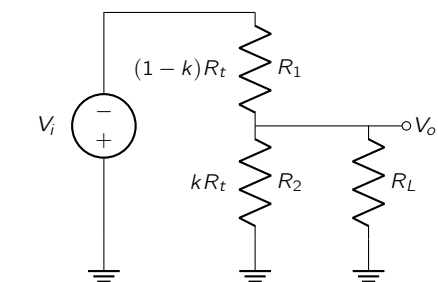


Figura 3.2: Efecto de carga. El circuito (arriba) muestra la R_L en paralelo con el brazo inferior. La gráfica (abajo) ilustra cómo la salida se *aplata* respecto a la ideal, perdiendo linealidad. El eje y representa la relación V_o/V_i y el eje x la posición del cursor.

Ejercicio para clase: Si tenemos un potenciómetro de 10 k Ω y queremos que el error de linealidad por efecto de carga sea inferior al 0,5 %, ¿cuál debe ser la resistencia mínima del sistema de adquisición?
Solución: $R_L > 296 \text{ k}\Omega$.

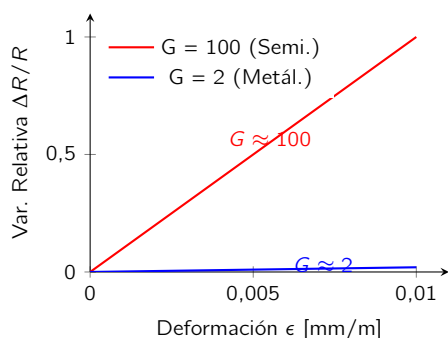


Figura 3.3: Comparativa de sensibilidad entre galgas. Nótese que para una deformación de 0,01 mm/m, la galga metálica apenas varía un 2 %, mientras que la de semiconductor llega al 100 % de variación ($\Delta R = R$).

Efecto de Carga y Error de Linealidad

Cuando se conecta una carga R_L a la salida del potenciómetro, el divisor de tensión ya no es ideal y la salida se ve afectada por el efecto de carga, como se muestra en la Figura 3.2. La relación entre la salida real y la posición se vuelve no lineal, especialmente cuando R_L es bastante menor que $R(x)$. El error de linealidad introducido por el efecto de carga se puede cuantificar como:

$$\text{Error} = \frac{V_{out} - V_{ideal}}{V_{ideal}} = \frac{V_{in} \frac{R(x)}{R(x) + R_L} - V_{in} \frac{x}{L}}{V_{in}} \quad (3.3)$$

El error de linealidad absoluto se define como la diferencia entre la salida real y la ideal: $\epsilon = V_{o,real} - V_{o,ideal}$. El error relativo máximo ocurre aproximadamente en $k \approx 0,67$ (2/3 del recorrido) y se puede aproximar por:

$$\epsilon_{\text{máx}} \approx \frac{4}{27} \frac{R_t}{R_L} \times 100 \% \quad (3.4)$$

Ese error se vuelve significativo cuando R_L es pequeño, lo que reduce la resolución efectiva del potenciómetro. Para minimizar este efecto, se recomienda utilizar un amplificador de alta impedancia de entrada o seleccionar un potenciómetro con una resistencia total R_{total} mucho mayor que la resistencia de carga R_L . Se utiliza un amplificador operacional en configuración seguidor de tensión para asegurar que la carga no afecte la medida, manteniendo la linealidad y precisión del potenciómetro. Eso es debido a que el seguidor de tensión presenta una impedancia de entrada muy alta, lo que minimiza el efecto de carga y permite obtener una salida que sigue fielmente la tensión en el cursor del potenciómetro.

3.3 Galgas Extensiométricas (Strain Gauges)

Se estudia el comportamiento de las galgas extensiométricas como sensores de deformación. Se analiza el factor de galga, los tipos de galgas (metálicas y de semiconductor) y cómo la temperatura afecta su respuesta, así como las técnicas de compensación para mitigar estos efectos. Se discuten también las aplicaciones industriales de las galgas en la medición de esfuerzos y deformaciones en estructuras.

El Factor de Galga (G)

Una galga es un sensor que mide la deformación (ϵ) a través de la variación de su resistencia (ΔR). El factor de galga se define como:

$$G = \frac{\Delta R/R}{\epsilon} \quad (3.5)$$

Este factor depende del material y la geometría de la galga. Para galgas metálicas típicas, $G \approx 2$, mientras que para galgas de semiconductor puede ser mucho mayor, llegando a valores de $G \approx 100$ o más, debido a la fuerte dependencia de la resistividad con la deformación. La Figura 3.3 muestra la relación entre la deformación y la variación de resistencia para diferentes tipos de galgas, destacando cómo las galgas de semiconductor presentan una respuesta mucho más sensible a la deformación en comparación con las galgas metálicas.

Tipos de Galgas: Metálicas y de Semiconductor

Las galgas metálicas están hechas de aleaciones como Constantán o Karma, que tienen un factor de galga relativamente bajo pero son estables y

3.3. GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS (STRAIN GAUGES)

lineales con la temperatura. Las galgas de semiconductor, por otro lado, utilizan materiales como silicio o germanio, que presentan una alta sensibilidad debido a su fuerte dependencia de la resistividad con la deformación. Sin embargo, las galgas de semiconductor son más susceptibles a la temperatura, poco lineales y requieren técnicas de compensación para mantener la precisión en aplicaciones industriales.

Las galgas extensiométricas metálicas se utilizan comúnmente en aplicaciones de ingeniería civil y mecánica para medir esfuerzos en puentes, edificios y maquinaria. Las galgas de semiconductor, debido a su alta sensibilidad, se emplean en aplicaciones donde se requieren mediciones de deformación extremadamente precisas, como en la investigación científica y en la industria aeroespacial.

Las galgas de semiconductor se han miniaturizado en forma de dispositivos MEMS (*Microelectromechanical Systems*), que integran sensores de deformación con circuitos electrónicos en un solo chip, permitiendo aplicaciones avanzadas en monitoreo estructural y biomecánica. Un ejemplo de MEMS es el acelerómetro piezoresistivo como el que se muestra en la Figura 3.4, que utiliza galgas de semiconductor para medir la aceleración a través de la deformación inducida en las estructuras del dispositivo que como máximo ejemplo es el acelerómetro del teléfono móvil, que detecta la orientación del dispositivo y permite funciones como el cambio automático entre modo vertical y horizontal. Las galgas de semiconductor muestran una respuesta mucho más sensible a la deformación en comparación con las galgas metálicas debido a su mayor factor de galga G . Como se ilustra en la Figura 3.5, las galgas son regiones del propio silicio de la viga que han sido dopadas selectivamente (es decir, con impurezas mediante un proceso de difusión o implantación iónica) para ser piezoresistivas. La Figura 3.6 muestra la integración de la galga de semiconductor en el acelerómetro piezoresistivo. Las galgas se colocan sobre la superficie de la viga, lo más cerca posible de las uniones (con el marco, que también es de silicio fijo). Si imaginamos la viga como una tabla de trampolín, cuando la masa se mueve, la viga se dobla. El punto donde el silicio se estira y se comprime más (máximo esfuerzo mecánico) es justo en el *encastre*, es decir, donde la viga nace del marco fijo (y también donde se une a la masa). De hecho, para un acelerómetro de alta calidad (puente completo), se suelen poner galgas en ambos extremos de cada viga (una cerca del marco y otra cerca de la masa).

Ante una aceleración externa $\vec{a}$, la masa central experimenta una fuerza inercial $\vec{F} = m\vec{a}$. Esta fuerza provoca el desplazamiento de la masa, lo que genera una flexión en las vigas de suspensión. Según la teoría de vigas, el esfuerzo máximo (σ) se produce en la unión de las vigas con el marco fijo formado por un sustrato de silicio fijo. Las galgas de semiconductor situadas en estos puntos críticos aprovechan su elevado Factor de Galga ($G \approx 100$) para convertir la deformación en una variación de resistencia significativa ($\Delta R/R = G \cdot \epsilon \approx 0,1$). Normalmente, estas cuatro galgas se conectan en una configuración de puente de Wheatstone completo para maximizar la sensibilidad y compensar efectos térmicos no deseados.

Influencia de la Temperatura y Compensación

La temperatura afecta tanto a las galgas metálicas como a las de semiconductor, aunque de manera diferente. En las galgas metálicas, la resistencia varía con la temperatura debido al coeficiente de temperatura de la resistividad (α), lo que puede introducir errores en la medida de deformación. En las galgas de semiconductor, la dependencia de la resistividad con la temperatura es aún más pronunciada, lo que puede resultar en errores significativos si no se compensa adecuadamente. Para mitigar estos efectos

Dopaje y Orientación Cristalina: El efecto piezoresistivo en el silicio es anisotrópico (depende de la dirección). Mediante un dopaje tipo P (Boro), el más utilizado en MEMS, se introducen átomos de Boro (trivalentes) que crean huecos. El silicio tipo P es extremadamente sensible a los esfuerzos de cizalla en la dirección cristalográfica $\langle 110 \rangle$, que es la dirección estándar de los brazos en un acelerómetro. En el dopaje tipo N (Fósforo/Arsénico) se introducen electrones en exceso. Aunque también es piezoresistivo, su coeficiente de sensibilidad suele ser menor que el del tipo P para la mayoría de las configuraciones. Existe un compromiso con la cantidad de dopaje. Bajo Dopaje: Si ponemos pocos átomos de Boro, el sensor es muy sensible (Factor de Galga G muy alto), pero es inestable con la temperatura. Cualquier cambio térmico altera la resistencia tanto como la deformación. Alto Dopaje (Silicio Degenerado): Si saturamos el silicio con mucho Boro, el sensor se vuelve muy estable térmicamente, pero pierde mucha sensibilidad (el Factor de Galga G baja).

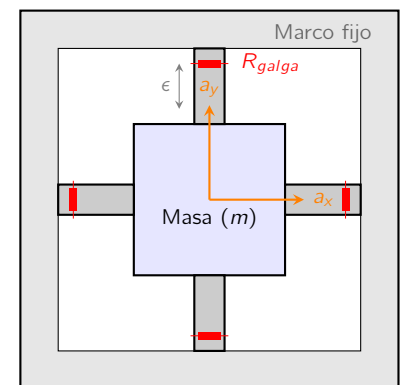
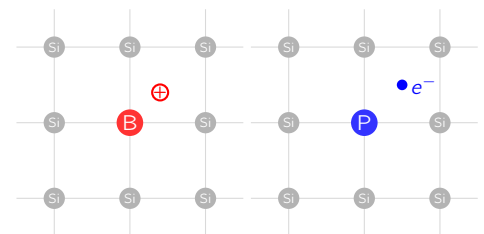


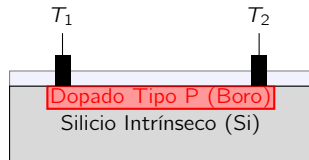
Figura 3.4: Estructura de un acelerómetro MEMS. La aceleración desplaza la masa central, deformando las vigas de suspensión. Las galgas de semiconductor (en rojo) integradas en las zonas de máxima flexión detectan la deformación ϵ . El silicio tiene excelentes propiedades mecánicas (no presenta histéresis elástica y es casi tan duro como el acero), lo que permite fabricar sensores de aceleración extremadamente robustos y de bajo coste.



Dopaje Tipo P (Hueco) Dopaje Tipo N (Electrón)

Figura 3.5: Representación atómica del dopaje en la red de silicio. El Boro genera un exceso de huecos, mientras que el Fósforo aporta electrones libres. Lo que hace que el dopaje sea piezoresistivo es que las impurezas permiten que los cambios en la red cristalina afecten directamente a la nube de electrones/huecos, algo que en un aislante o en un conductor metálico normal no ocurre con tanta intensidad.

3. SENSORES RESISTIVOS



Sección transversal de una galga MEMS

Figura 3.6: Integración de la galga en el silicio. La zona roja es la que cambia su resistividad ante la flexión del sustrato.

tos, se utilizan técnicas de compensación como la conexión en puente de Wheatstone, donde se combinan galgas activas (sujetas a deformación) con galgas de referencia (no deformadas) para cancelar las variaciones debidas a la temperatura. Además, se pueden emplear materiales con bajo coeficiente de temperatura o implementar algoritmos de corrección basados en mediciones de temperatura para mejorar la precisión de las galgas en entornos variables.

3.4 Sensores de Temperatura Resistivos (RTD)

Los RTD (*Resistance Temperature Detectors*) representan el estándar de precisión en la termometría industrial y de laboratorio. En esta sección analizaremos el uso del platino como material de referencia (Pt100), el modelado matemático mediante la ecuación de Callendar-Van Dusen y, fundamentalmente, las topologías de conexión de 2, 3 y 4 hilos necesarias para compensar la resistencia de las líneas en medidas de alta precisión.

Metales Utilizados: El platino y la Pt100

A diferencia de los termistores semiconductores, los RTD utilizan metales puros. En un metal, al aumentar la temperatura, las vibraciones de la red cristalina aumentan, lo que incrementa la probabilidad de choque de los electrones de conducción y, por ende, su resistencia eléctrica.

- **Platino (Pt):** Es el material más común debido a su excelente estabilidad, resistencia a la corrosión y amplio rango de temperatura (-200°C a 850°C).
- **Pt100:** Es el sensor estándar industrial. El nombre indica que está fabricado de platino y que su resistencia nominal a 0°C es exactamente 100Ω .

Coefficiente α : La sensibilidad media entre 0°C y 100°C se define mediante el coeficiente α . El coeficiente α se calcula de la siguiente manera:

$$\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{100 \cdot R_0} \quad (3.6)$$

Para el platino estándar (DIN/IEC 60751), el coeficiente α es aproximadamente $0,01^{\circ}\text{C}^{-1}$. En resumen, el coeficiente α es una medida de la variación de la resistencia del platino con respecto a la temperatura. Como se puede ver, el coeficiente α para el platino es muy bajo, lo que significa que la variación de la resistencia con respecto a la temperatura es relativamente lenta. Esta característica se utiliza en la ecuación de Callendar-Van Dusen para modelar el comportamiento de los RTD.

Ecuación de Callendar-Van Dusen

En una primera aproximación por serie de Taylor de primer orden de la resistencia de un metal en función de la temperatura, se obtiene la siguiente ecuación:

$$R_T = R_0(1 + \alpha(T - T_0)) \approx R_0(1 + \alpha T) \quad (3.7)$$

Por ser la ecuación de una recta, se puede interpretar que R_0 es la ordenada en el origen (resistencia a 0°C) y $R_0\alpha$ es la pendiente de la recta o (variación de la resistencia respecto a la variación de temperatura). Esa pendiente tendrá más o menos inclinación dependiendo del coeficiente α , también conocido como sensibilidad normalizada o simplemente la variación de la resistencia con respecto a la temperatura y se define como:

$$\alpha = \frac{1}{R_0} \frac{dR}{dT} \quad (3.8)$$

Es decir, físicamente, al aumentar la temperatura, los iones de la red cristalina del metal vibran con una mayor amplitud (fonones), lo que aumenta la probabilidad de que los electrones choquen entre sí y con la red cristalina, lo que aumenta la resistencia de su movimiento.

Esta fórmula es simple de interpretar, pero no es exacta por varios motivos. En primer lugar solo es exacta en rangos estrechos (ej. 0°C a 100°C),

3.4. SENSORES DE TEMPERATURA RESISTIVOS (RTD)

para rangos más amplios, la curva de la variación de la resistencia con respecto a la temperatura se ve distorsionada. En segundo lugar, si usamos la ecuación lineal para una Pt100 a 400 °C, cometeremos un error incluso de varios grados, ya que el modelo lineal ignora el degradado de la curva del material. Para una Pt100 estándar, $\alpha \approx 0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, lo que implica un incremento de resistencia del 0,385 % por cada grado Celsius de aumento, como se ilustra en la Figura 3.7. Así por ejemplo, si una Pt100 mide 119,25 Ω , la temperatura calculada mediante el modelo lineal es:

$$T = \frac{R - R_0}{R_0 \alpha} = \frac{119,25 - 100}{100 \cdot 0,00385} \approx 50\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Por tanto, esta aproximación lineal resulta insuficiente para aplicaciones de alta precisión. Para modelar con mayor rigor el comportamiento de los RTD en rangos amplios, se emplea la ecuación de Callendar-Van Dusen que se expresa de la siguiente manera:

$$R_T = R_0 [1 + AT + BT^2 + C(T - 100)T^3] \approx R_0 [1 + \alpha T] \quad (3.9)$$

donde los coeficientes A , B y C para el platino estándar (DIN/IEC 60751) con $\alpha = 0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ toman los siguientes valores:

$$\begin{aligned} A &= 3,9083 \times 10^{-3}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} \\ B &= -5,775 \times 10^{-7}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-2} \\ C &= -4,183 \times 10^{-12}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-4} \quad (\text{solo para } T < 0\text{ }^{\circ}\text{C}) \end{aligned} \quad (3.10)$$

Para temperaturas superiores a 0 °C, el coeficiente C se vuelve nulo y se simplifica la ecuación de Callendar-Van Dusen a una ecuación cuadrática. Es importante notar que el signo negativo del coeficiente B es el responsable de que la curva de la Pt100 tenga esa ligera concavidad hacia abajo (pierde sensibilidad a medida que aumenta la temperatura). En el rango de 0 °C a 100 °C, el error sistemático cometido al usar el modelo lineal ($R = R_0(1 + \alpha T)$) frente a este modelo de orden superior es de aproximadamente 0,4 °C. Aunque parezca poco, en instrumentación industrial o procesos químicos, un error de casi medio grado es inaceptable, lo que justifica el uso de estos coeficientes en el procesamiento digital de la señal mediante microcontroladores o PLC.

Configuraciones de Conexión: 2, 3 y 4 hilos

El proceso de medida de un sensor resistivo se basa en el método voltio-amperimétrico. Como se ilustra en la Figura 3.8, el equipo de medida integra una fuente de corriente de precisión (I_{exc}) y un voltímetro de alta impedancia de entrada. Un equipo de medida funciona proporcionando una corriente al sensor y midiendo la tensión que se produce en el mismo. Como el voltímetro ideal tiene impedancia infinita, toda la corriente circula por la resistencia, y se puede calcular la resistencia del sensor mediante la ley de Ohm: $R = V/I$.

Los valores de intensidad que se proporciona depende del tipo de sensor. En el caso de un RTD, se proporciona una corriente continua de 0,1 A. En el caso de un NTC, se proporciona una corriente continua de 0,01 A. Normalmente a resistencias de sensor mas altas se utilizan corrientes más pequeñas para evitar el autocalentamiento debido a la disipación de potencia, especialmente en elementos pequeños con una escasa transferencia térmica con su entorno.

El aspecto principal es que el dispositivo de medición de la resistencia en sí debe saber exactamente qué corriente está generando para poder llevar a cabo un cálculo correcto de la resistencia.

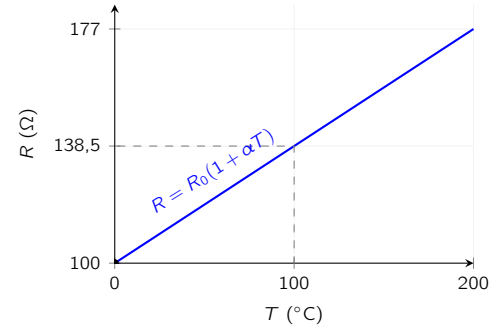


Figura 3.7: Respuesta lineal de una Pt100. La pendiente $R_0\alpha \approx 0,385\text{ }\Omega/^{\circ}\text{C}$ define la ganancia necesaria en la etapa de amplificación.

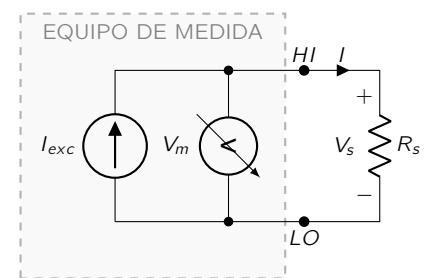


Figura 3.8: Principio de medida de resistencia. El equipo (zona sombreada) actúa como una fuente de corriente en paralelo con un voltímetro. La corriente I se inyecta en la resistencia externa R_s , generando una tensión V_s proporcional a su valor.

3. SENSORES RESISTIVOS

Demostración del error sistemático de una resistencia de cable de $R_w = 1\ \Omega$ introduce un error sistemático superior a $2,5^\circ\text{C}$: La sensibilidad de una Pt100 es:

$$S = R_0\alpha = 0,385\ \Omega/^\circ\text{C}$$

Si los cables introducen una resistencia parásita $\Delta R = 1\ \Omega$, el error en la medida de temperatura será:

$$\Delta T = \frac{\Delta R}{S} = \frac{1\ \Omega}{0,385\ \Omega/^\circ\text{C}} \approx 2,6^\circ\text{C}$$

Este error es sistemático y positivo, lo que justifica la necesidad de usar configuraciones de 3 o 4 hilos.

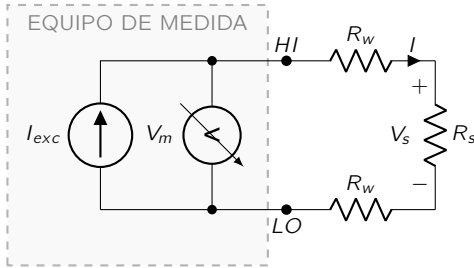


Figura 3.9: Conexión a 2 hilos. Las resistencias de los cables R_w están en serie con el sensor. El voltímetro interno V_m mide la suma de las caídas de tensión: $V_m = I(R_w + R_s + R_w)$, lo que introduce el error sistemático discutido.

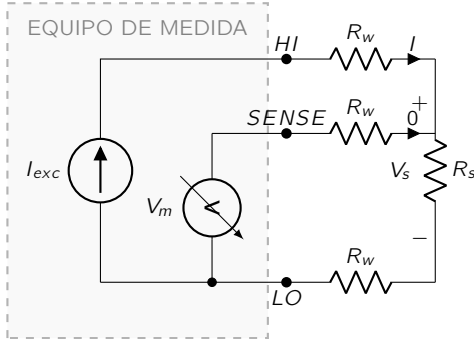


Figura 3.10: Conexión a 3 hilos. El hilo de *SENSE* permite al voltímetro medir la tensión justo antes del sensor. Al separar el terminal de medida (*SENSE*), el voltímetro ignora la caída de tensión en el hilo superior. El error sistemático se reduce a la caída de tensión del hilo de retorno, la cual es compensada internamente por el equipo.

El principal reto en la medida de precisión con RTDs es la resistencia parásita de los hilos de cobre que conectan el sensor al equipo de medida (R_w). Dado que una Pt100 varía solo $0,385\ \Omega/^\circ\text{C}$, una resistencia de cable de tan solo $1\ \Omega$ introduciría un error sistemático superior a $2,5^\circ\text{C}$ en la conexión mas simple (2 hilos).

Conexión a 2 hilos: El error no es compensado: La configuración que se muestra en la Figura 3.9 es la más sencilla pero la menos precisa. El equipo de medida detecta la suma de la resistencia del sensor (R_s) y la de los dos hilos (R_w) de ida y vuelta.

La resistencia medida es $R_m = R_s + 2R_w$. El error es inaceptable si los cables son largos o si la temperatura ambiente de los cables fluctúa, alterando R_w de forma impredecible.

Conexión a 3 hilos: Estándar Industrial con error compensado: Es la configuración más extendida en la industria. Se basa en el supuesto de que los tres hilos son idénticos ($R_{w1} \approx R_{w2} \approx R_{w3}$). Se utiliza típicamente en un *Puente de Wheatstone* para cancelar el efecto de los cables.

Como se observa en la Figura 3.10, la corriente I_{exc} circula exclusivamente por el hilo superior (*HI*) e inferior (*LO*), sin pasar por el hilo de medida (*SENSE*). El hilo central (*SENSE*) está conectado a un voltímetro de alta impedancia, por lo que su corriente es despreciable ($I \approx 0$) y no hay caída de tensión en ese hilo ($V_{R_w_SENSE} \approx 0$). Sin embargo, la intensidad I si atraviesa la resistencia R_s del sensor y la corriente I también atraviesa la resistencia R_w_LO del cable de retorno. Por lo tanto, la tensión medida por el voltímetro es:

$$V_m = V_s + V_{R_w_LO} = I \cdot R_s + I \cdot R_w_LO = I \cdot R_s + I \cdot R_w_SENSE \quad (3.11)$$

Sabemos entonces que hay un error de $V_{R_w_LO}$ en la tensión medida por el voltímetro, el cual se puede compensar internamente. Se consigue gracias al que el equipo mide (o conoce por diseño) la caída de tensión en el hilo de corriente de ida (*HI*), es decir el equipo mide la tensión entre el terminal (*HI*) y el terminal (*SENSE*). Dado que el hilo de ida (*HI*) y el de retorno (*LO*) son iguales (misma longitud y material), sus resistencias son idénticas (R_w). La electrónica de acondicionamiento del equipo resta ese valor de la medida principal:

$$V_{final} = \underbrace{(V_s + I \cdot R_w)}_{\text{Lectura } V_m} - \underbrace{(I \cdot R_w)}_{\text{Caída en un hilo}} = V_s \quad (3.12)$$

Conexión a 4 hilos: Medida Kelvin: Es la configuración de máxima precisión, obligatoria en laboratorios y metrología. Separa completamente el camino de la corriente de excitación del camino de medida de tensión. A diferencia de los 3 hilos, aquí no dependemos de que las resistencias de los cables sean idénticas. El secreto reside en que el voltímetro se conecta mediante hilos independientes directamente a los bornes del sensor. Como la impedancia de entrada del voltímetro es idealmente infinita, por los hilos de medida no circula corriente ($I \approx 0$). La Figura 3.11 muestra esta disposición: los hilos exteriores (*HI* y *LO*) transportan la corriente de excitación, mientras que los hilos interiores (*S+* y *S-*) llevan la señal hasta el voltímetro sin circular corriente por ellos, de modo que ni R_{w2} ni R_{w3} introducen caída de tensión alguna en la lectura.

Para finalizar el estudio de las técnicas de conexión de RTDs, es fundamental realizar un análisis comparativo que permita al ingeniero seleccionar

3.4. SENSORES DE TEMPERATURA RESISTIVOS (RTD)

la topología óptima en función de los requisitos de precisión, el coste del cableado y las condiciones ambientales de la instalación.

A continuación, se presenta un resumen de las tres configuraciones analizadas, destacando el error residual de medida y el principio de compensación empleado en cada caso.

Resumen Comparativo de Topologías de Medida

Existe un compromiso o (*trade-off*) evidente entre la complejidad del sistema y la inmunidad frente a las resistencias parásitas de los conductores.

Para finalizar el estudio de las técnicas de conexión de RTDs, es fundamental realizar un análisis comparativo que permita al ingeniero seleccionar la topología óptima en función de los requisitos de precisión, el coste del cableado y las condiciones ambientales de la instalación.

A continuación se muestra la Tabla 3.1 donde se presenta un resumen de las tres configuraciones analizadas, estacando el error residual de medida y el principio de compensación empleado en cada caso. Desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, la elección de la topología no debe basarse únicamente en la precisión teórica:

1. En la conexión a 2 hilos, el error no es solo la resistencia inicial del cable, sino su deriva térmica. Si el cable atraviesa zonas con cambios de temperatura, el error fluctuará de forma impredecible, imposibilitando una compensación por software.
2. La conexión a 3 hilos es la solución más eficiente en coste-beneficio. Sin embargo, el alumno debe recordar que esta configuración depende de que los terminales de conexión tengan la misma resistencia de contacto. Una borna mal apretada romperá la simetría ($R_{w1} \neq R_{w3}$) e introducirá un error que el equipo no podrá cancelar.
3. La conexión a 4 hilos (Medida Kelvin) es la única que garantiza la integridad de la señal ante variaciones extremas de la resistencia del cableado. Es la configuración estándar cuando se trabaja con corrientes de excitación muy bajas (para evitar el autocalentamiento) donde la señal útil (V_s) es del mismo orden de magnitud que la caída en los hilos.

Conf.	Error(V)	Simetría	Aplicación Típica
2 hilos	$I \cdot (2R_w)$	No requerida	Distancias cortas (<3 m) y baja precisión.
3 hilos	$I \cdot (R_{w1} - R_{w3})$	Crítica	Estándar industrial (PLCs, control de procesos).
4 hilos	≈ 0	Irrelevante	Metrología, laboratorios y sensores de baja resistencia.

Error por Autocalentamiento

Al ser los RTD y termistores sensores pasivos, requieren una corriente de excitación I_{exc} para convertir su variación de resistencia en una señal de tensión medible. Por efecto Joule, el sensor disipa una potencia $P = I_{exc}^2 \cdot R$, lo que provoca un incremento de su temperatura interna (ΔT) por encima de la temperatura del medio que se desea medir.

Este fenómeno introduce un *error sistemático positivo* que se modela mediante la siguiente expresión, cuyo crecimiento cuadrático con la corriente de excitación se aprecia en la Figura 3.12:

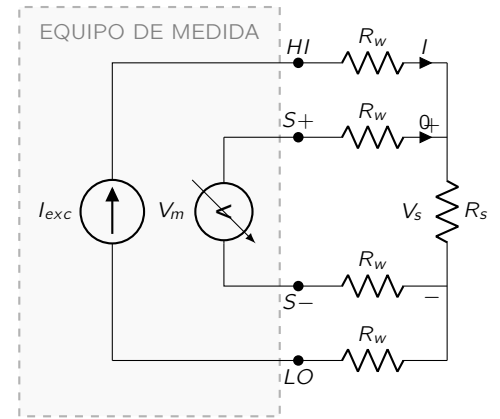


Figura 3.11: Conexión a 4 hilos (Kelvin). El voltímetro mide la tensión *exactamente* en los bornes de R_s . Al no circular corriente por los hilos intermedios, la resistencia de los cables R_{w2} y R_{w3} no genera caída de tensión.

¿Por qué funciona?: Al medir con un voltímetro de alta impedancia, la corriente por los hilos del voltímetro es despreciable ($< 1 \text{ nA}$). Según la ley de Ohm ($V = IR$), si la corriente es nula, la caída de tensión en los cables es nula, midiendo (V_m) exclusivamente la caída en el sensor.

Tabla 3.1: Comparativa de configuraciones de conexión para sensores RTD. El error residual se expresa en términos de tensión medida adicional debido a los cables.

3. SENSORES RESISTIVOS

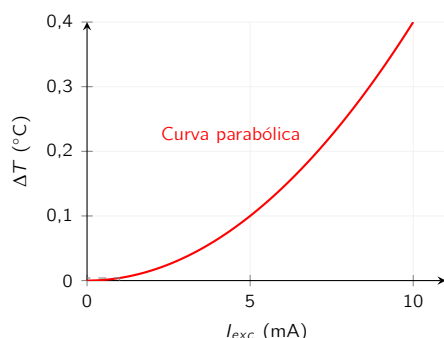


Figura 3.12: Error por autocalentamiento en una Pt100. El error crece de forma cuadrática con la corriente de excitación.

Ejemplo de cálculo de resistencia en una NTC: Supongamos que tenemos un termistor NTC con $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$ y $\beta = 4000 \text{ K}$. ¿Cuál es la resistencia a 50°C ?

Primero hacemos una conversión a Kelvin:

$$T_0 = 298,15 \text{ K}$$

$$T_{50} = 273,15 + 50^\circ\text{C} = 323,15 \text{ K}$$

Ahora aplicamos el modelo exponencial descrita con la Ecuación 3.14

$$R = 10^4 \cdot e^{4000 \left(\frac{1}{323,15} - \frac{1}{298,15} \right)}$$

Proporcionando la temperatura de referencia T_0 y el parámetro β se obtiene el siguiente resultado:

$$R \approx 3541,5 \Omega$$

La resistencia cae un 65 % con solo 25°C de incremento.

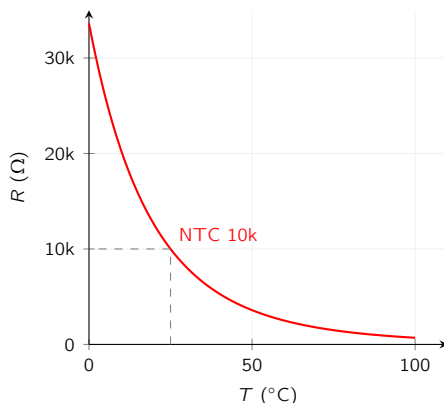


Figura 3.13: Curva característica de un termistor NTC de $10 \text{ k}\Omega$. Nótese la elevada sensibilidad a bajas temperaturas y el achatamiento de la curva a altas temperaturas.

$$\Delta T = T_{\text{sensor}} - T_{\text{medio}} = \frac{P}{\delta} = \frac{I_{\text{exc}}^2 \cdot R}{\delta} \quad (3.13)$$

donde δ es el *coeficiente de disipación* del sensor (expresado típicamente en $\text{mW}/^\circ\text{C}$).

Factores que afectan a δ : El coeficiente de disipación no es una constante intrínseca del sensor, sino que depende críticamente del entorno:

- **Medio de inmersión:** El aire es un mal conductor térmico (δ bajo), mientras que el agua o el aceite facilitan la evacuación del calor (δ alto).
- **Velocidad del fluido:** En fluidos en movimiento, la transferencia de calor por convección aumenta, lo que reduce el error de autocalentamiento.
- **Encapsulado:** Sensores con mayor superficie de contacto disipan mejor el calor.

En instrumentación industrial con Pt100, se suele limitar la corriente de excitación a 1 mA . Esto mantiene el error de autocalentamiento por debajo de los $0,01^\circ\text{C}$ en la mayoría de condiciones, lo cual es despreciable frente a la tolerancia del sensor.

Ejemplo de cálculo de corriente máxima: Supongamos que estamos diseñando un termómetro con una Pt100 ($\delta = 25 \text{ mW}/^\circ\text{C}$ en agua agitada) y queremos que el error por autocalentamiento sea inferior a $0,05^\circ\text{C}$. ¿Cuál es la corriente máxima permitida?

Aplicando la Ecuación 3.13:

$$P_{\text{max}} = \Delta T_{\text{max}} \cdot \delta = 0,05^\circ\text{C} \cdot 25 \text{ mW}/^\circ\text{C} = 1,25 \text{ mW}$$

Considerando el caso peor ($R = 100 \Omega$):

$$I_{\text{max}} = \sqrt{\frac{P_{\text{máx}}}{R}} = \sqrt{\frac{1,25 \text{ mW}}{100 \Omega}} \approx 3,53 \text{ mA}$$

3.5 Termistores (NTC y PTC)

A diferencia de los RTD (los detectores de temperatura resistivos son metales), los termistores están fabricados con materiales semiconductores (óxidos de manganeso, níquel, cobalto, etc.). Su principal característica es una sensibilidad mucho mayor que la del platino, aunque a costa de una fuerte no linealidad.

Termistores NTC: Modelo Exponencial y Parámetro β

Los termistores NTC (*Negative Temperature Coefficient*) presentan una disminución drástica de su resistencia al aumentar la temperatura, como se muestra en la Figura 3.13. Esto se debe a que, en los semiconductores, el aporte térmico libera portadores de carga hacia la banda de conducción. El modelo más utilizado para rangos de temperatura limitados es el modelo exponencial de un parámetro (β):

$$R(T) = R_0 \cdot e^{\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)} \quad (3.14)$$

donde R_0 es la resistencia a la temperatura de referencia T_0 (típicamente $298,15 \text{ K}$ o 25°C). T y T_0 son las temperaturas actuales y de referencia respectivamente y deben expresarse obligatoriamente en Kelvin. β es la temperatura característica del material (típicamente entre 2000 K y 5000 K).

Ecuación de Steinhart-Hart

Para instrumentación de alta precisión en rangos amplios, el modelo β es insuficiente. Se emplea entonces la ecuación de Steinhart-Hart, que es una aproximación polinómica de tercer orden del logaritmo de la resistencia:

$$\frac{1}{T} = A + B \ln(R) + C(\ln R)^3 \quad (3.15)$$

Esta ecuación permite errores inferiores a $0,01^\circ\text{C}$. Los coeficientes A , B y C se obtienen mediante la calibración del sensor en tres puntos de temperatura conocidos y resolviendo el sistema de ecuaciones resultante. La Figura 3.14 muestra la curva de la ecuación de Steinhart-Hart que modela la resistencia de un termistor NTC.

Linealización de la Respuesta NTC

Debido a su naturaleza exponencial, las NTC no pueden usarse directamente en circuitos analógicos de control sin una etapa de linealización previa. La técnica más sencilla consiste en añadir una resistencia fija R_p en paralelo como se ilustra en la Figura 3.15.

La técnica más extendida consiste en conectar una resistencia fija R_p en paralelo con el termistor. Al combinar la naturaleza *convexa* de la exponencial de la NTC con la respuesta constante de R_p , se genera una red equivalente R_{eq} que posee un *punto de inflexión*.

Matemáticamente, existe una temperatura T_c donde la derivada segunda de la resistencia equivalente se anula ($\frac{d^2 R_{eq}}{dT^2} = 0$). En las proximidades de este punto, la respuesta del sensor es extraordinariamente lineal como se muestra en la Figura 3.16.

La linealización analógica no es gratuita; el ingeniero debe evaluar sus efectos secundarios:

- **Pérdida de Sensibilidad:** La pendiente local de la curva linealizada es significativamente menor que la de la NTC pura (especialmente a bajas temperaturas). Se intercambia sensibilidad por predictibilidad.
- **Rango Limitado:** La linealidad solo se mantiene dentro de una banda estrecha (típicamente $\pm 20^\circ\text{C}$) alrededor del punto de inflexión.
- **Autocalentamiento:** Al añadir resistencias en la red de medida, el consumo de corriente aumenta, elevando el riesgo de error por disipación de potencia Joule en el sensor.

Termistores PTC y aplicaciones de protección

Los PTC (*Positive Temperature Coefficient*) aumentan su resistencia con la temperatura. Se clasifican en dos grandes grupos:

1. **Silistores:** Basados en silicio con un dopaje que produce una respuesta suave y casi lineal, similar a un RTD pero con mayor sensibilidad.
2. **De tipo conmutación:** Fabricados con materiales cerámicos (como el titanato de bario) que presentan un incremento crítico de resistencia de varios órdenes de magnitud al alcanzar la *Temperatura de Curie*.

Un PTC es una solución adecuada para protegerse de sobrecalentamiento debido a que aumenta la resistencia con la temperatura y por tanto disminuye la corriente. Otra aplicación es la de protegerse de arranques abruptos

Comparativa: Modelo β vs. Steinhart-Hart

En el cálculo anterior, el modelo β nos dio $R = 3541,5 \Omega$ para $T = 50^\circ\text{C}$. Veamos qué temperatura daría Steinhart-Hart para esa misma resistencia.

1. **Coeficientes NTC 10k típicos:**

- $A = 1,1292 \times 10^{-3}$
- $B = 2,3411 \times 10^{-4}$
- $C = 8,7755 \times 10^{-8}$

2. **Aplicamos la ecuación:**

$$\frac{1}{T} = A + B \ln(R) + C(\ln R)^3$$

Para $R = 3541,5 \Omega$:

$$\ln(3541,5) \approx 8,1723$$

$$\frac{1}{T} = A + B(8,1723) + C(8,1723)^3$$

3. **Cálculo de la Temperatura:**

$$\frac{1}{T} \approx 0,001129 + 0,001913 + 0,000048$$

$$\frac{1}{T} \approx 0,003090 \Rightarrow T \approx 323,6 \text{ K}$$

$$T \approx 323,6 - 273,15 = 50,45^\circ\text{C}$$

Conclusión: Existe una diferencia de $0,45^\circ\text{C}$ entre modelos. Esta desviación es el *error de modelo* que Steinhart-Hart elimina al ser un ajuste de orden superior.

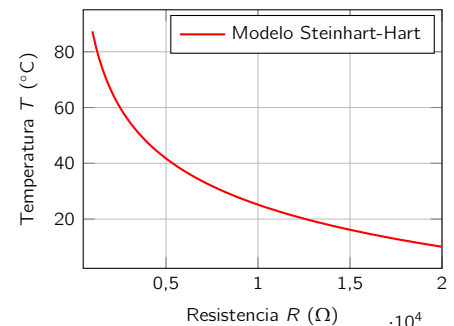


Figura 3.14: Modelo de Steinhart-Hart para un termistor NTC. El gráfico muestra la conversión de la resistencia medida en temperatura absoluta. Este ajuste de tercer orden del logaritmo de la resistencia permite corregir la no linealidad del semiconductor con una precisión superior a $0,01^\circ\text{C}$.

Diseño de R_p : Para maximizar la linealidad en torno a una temperatura central T_c , el valor óptimo de la resistencia de linealización es:

$$R_p = R_{NTC}(T_c) \cdot \frac{\beta - 2T_c}{\beta + 2T_c}$$

donde T_c debe estar en Kelvin.

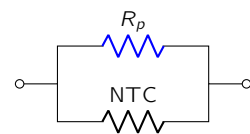


Figura 3.15: Circuito de linealización pasiva. Al combinar la curva convexa de la NTC con la respuesta de R_p , se obtiene un punto de inflexión con linealidad local.

3. Sensores Resistivos

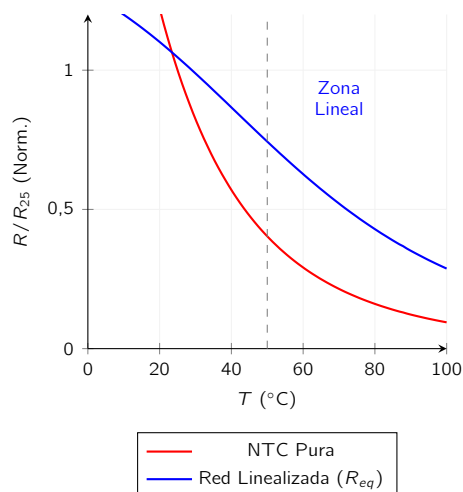


Figura 3.16: Efecto de la linealización analógica. La curva azul muestra cómo el sacrificio de sensibilidad global permite obtener una respuesta lineal en el rango central del diseño.

Criterio de Selección: Si la aplicación requiere un rango de medida extenso (ej. -40°C a 125°C), es preferible no linealizar analógicamente y procesar la señal mediante *Steinhart-Hart*. Si el rango es estrecho y el coste es crítico (ej. un termostato doméstico), la *linealización por hardware* es la solución óptima.

Tabla 3.2: Aplicaciones típicas de termistores PTC.

Aplicación	Función del PTC
Protección	Limitación de corriente por autocalentamiento.
Arranque	Desconexión de bobinas en motores tras el inicio.
Calefacción	Estabilización automática de temperatura (PTC Heaters).

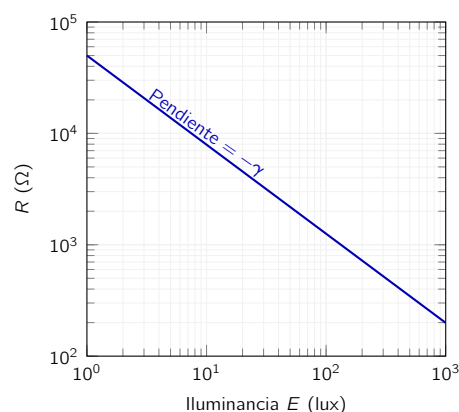


Figura 3.17: Respuesta log-log de una fotorresistencia. La linealidad en esta escala permite procesar la señal mediante amplificadores logarítmicos o algoritmos de potencia.

de motores. Cuando se arranca un motor, la temperatura de los componentes aumenta y el PTC disminuye la corriente protegiendo al motor de un sobrecalentamiento. Otra aplicación es la de estabilización de temperatura en sistemas de calefacción. Cuando la temperatura de los componentes aumenta, el PTC disminuye la corriente para mantener la temperatura estable. La Tabla 3.2 resume algunas aplicaciones típicas de PTC.

3.6 Sensores de Luz y Campos Magnéticos

Más allá de la temperatura y la deformación, existen materiales cuya resistividad se ve alterada por la incidencia de radiación electromagnética o por la presencia de densidades de flujo magnético.

Fotorresistencias (LDR)

Las LDR (*Light Dependent Resistors*) son dispositivos fabricados con semiconductores de alta resistencia, típicamente sulfuro de cadmio (CdS). Su funcionamiento se basa en el *efecto fotoeléctrico*: cuando los fotones incidentes tienen energía suficiente, liberan electrones hacia la banda de conducción, disminuyendo drásticamente la resistencia del material.

Modelo Matemático y Respuesta La relación entre la resistencia R y la iluminancia E (medida en lux) no es lineal como se muestra en la Figura 3.17, sino que sigue una ley de potencia:

$$R = A \cdot E^{-\gamma} \implies \log(R) = \log(A) - \gamma \log(E) \quad (3.16)$$

donde A es una constante dependiente del material y γ es el índice de sensibilidad (típicamente entre 0,6 y 0,9).

Magnetorresistencias (AMR y GMR)

Estos sensores varían su resistencia ante la presencia de un campo magnético externo $\vec{B}$. En la instrumentación moderna, han desplazado en muchas aplicaciones a los sensores de efecto Hall debido a su mayor sensibilidad y menor ruido.

AMR (Magnetorresistencia Anisotrópica): Basadas en aleaciones ferromagnéticas (como el Permalloy), su resistencia varía en función del ángulo θ entre el vector de magnetización y la dirección de la corriente:

$$R(\theta) = R_{\perp} + (R_{\parallel} - R_{\perp}) \cos^2 \theta \quad (3.17)$$

Se utilizan en brújulas electrónicas y detección de posición angular con precisiones inferiores a $0,1^{\circ}$.

Efecto Hall: Se basa en la presencia de un campo magnético externo $\vec{B}$ en el dispositivo. La resistencia variaba en una ley de potencia:

$$R(\theta) = R_{\perp} + (R_{\parallel} - R_{\perp}) \cos^2 \theta \quad (3.18)$$

donde $R_{\perp}$ y $R_{\parallel}$ son las resistencias paralelas y perpendiculares al campo magnético.

La Tabla 3.3 muestra un resumen de los principales efectos de los sensores de magnetorresistencia así como sus aplicaciones principales.

3.7. MEDIDA DIFERENCIAL Y CONCEPTOS DE MODO

GMR (Magnetorresistencia Gigante): Es un efecto mecánico-cuántico observado en estructuras de multicapas delgadas (nanómetros) de materiales ferromagnéticos y no magnéticos. La resistencia depende de la orientación relativa de los espines electrónicos en las capas como se esquematiza en la Figura 3.18.

Tecnología	Variación ($\Delta R/R$)	Aplicación Principal
AMR	2 % a 3 %	Brújulas, encoders de baja velocidad.
GMR	10 % a 50 %	Discos duros, sensores de ABS, aislamiento galvánico.
Hall	Muy baja (tensión)	Detección de proximidad simple.

3.7 Medida Diferencial y Conceptos de Modo

En instrumentación, la forma en que conectamos un sensor a la etapa de acondicionamiento define la robustez del sistema frente al ruido. Distinguiremos principalmente dos configuraciones:

- **Single-ended:** Se mide el potencial de un solo hilo respecto a la masa común (GND). Es económica pero vulnerable a interferencias.
- **Diferencial:** Se mide la diferencia de potencial entre dos hilos ($V_1 - V_2$), donde ninguno de los dos está necesariamente unido a masa.

Definiciones Matemáticas: Modo Diferencial y Modo Común

Cualquier par de señales de entrada (V_1, V_2) puede descomponerse analíticamente en dos componentes ortogonales que facilitan su estudio:

1. **Modo Diferencial (V_{dm}):** Es la señal que contiene la información útil de la magnitud física. Representa la diferencia neta entre los dos terminales.

$$V_{dm} = V_1 - V_2 \quad (3.19)$$

2. **Modo Común (V_{cm}):** Es el promedio de los potenciales de ambos hilos respecto a masa. Típicamente, el modo común está compuesto por niveles de continua (offsets) y ruido inducido (como el zumbido de 50Hz de la red eléctrica).

$$V_{cm} = \frac{V_1 + V_2}{2} \quad (3.20)$$

Las señales originales pueden reconstruirse a partir de estos modos como:

$$V_1 = V_{cm} + \frac{V_{dm}}{2} \quad ; \quad V_2 = V_{cm} - \frac{V_{dm}}{2} \quad (3.21)$$

La Figura 3.19 representa gráficamente esta descomposición: las trazas azul y roja corresponden a V_1 y V_2 , ambas montadas sobre el mismo ruido de modo común (en gris), mientras que la separación vertical entre ellas es precisamente V_{dm} , la magnitud que interesa recuperar.

Efecto Memoria: Las LDR presentan una limitación dinámica crítica: su resistencia depende de la iluminación previa. Tras un cambio brusco de luz a oscuridad, el tiempo de recuperación puede ser de varios segundos, lo que las inhabilita para aplicaciones de alta velocidad.

Tabla 3.3: Comparativa de tecnologías de detección magnética. La variación de resistencia se expresa en % de la resistencia de la capa libre.

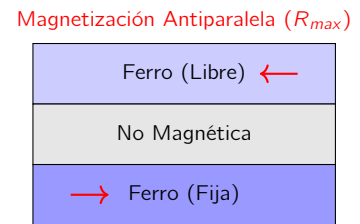


Figura 3.18: Estructura simplificada de una celda GMR. El alineamiento de los momentos magnéticos altera la probabilidad de dispersión de los electrones (espintrónica). Libre significa que el alineamiento de los espines electrónicos varía aleatoriamente mientras que fija significa que el alineamiento es fijo. El alineamiento de los momentos magnéticos altera la probabilidad de dispersión de los electrones (espintrónica).

Espintrónica: El descubrimiento de la GMR (Premios Nobel 2007) marcó el inicio de la espintrónica, donde el *espín* del electrón se utiliza como portador de información además de su carga.

La Figura de Mérito CMRR: Un amplificador ideal de instrumentación debería tener una ganancia infinita para el modo diferencial (A_d) y cero para el común. La capacidad de un equipo para ignorar el ruido de modo común se mide mediante el **CMRR** (*Common Mode Rejection Ratio*), expresado en decibelios:

$$CMRR_{dB} = 20 \log_{10} \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right|$$

— V_{cm} (Ruido) — V_1 — V_2

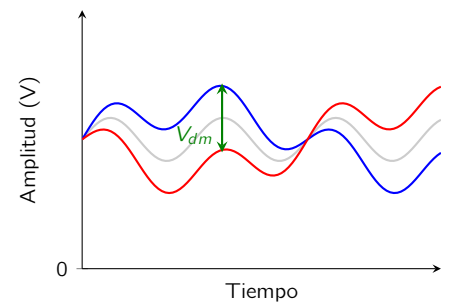


Figura 3.19: Visualización de señales en modo diferencial. La información útil (V_{dm}) es la separación entre las trazas roja y azul. El ruido de modo común (gris) afecta a ambos hilos por igual y es cancelado mediante la resta diferencial.

3. SENSORES RESISTIVOS

Ventajas de la Medida Diferencial

La implementación de medidas diferenciales aporta tres beneficios fundamentales:

1. *Inmunidad al Ruido Electromagnético*: Las interferencias externas suelen acoplarse por igual a ambos hilos conductores de la línea de medida. Al realizar la operación $(V_{cm} + V_{dm}/2) - (V_{cm} - V_{dm}/2)$, el término V_{cm} se anula.
2. *Compensación Térmica Automática*: Si la temperatura ambiente altera la permitividad del dieléctrico del sensor, ambas capacidades (C_1 y C_2) variarán en la misma proporción. Este cambio se interpreta como modo común y se elimina de la señal final.
3. *Linealización*: En sensores con respuesta hiperbólica ($1/d$), la configuración diferencial cancela los términos de error de orden par, extendiendo el rango de linealidad del transductor.

Ejemplo: El Problema del Zumbido de Red (50Hz)

Para comprender la superioridad de la medida diferencial, consideremos el escenario real de instrumentación industrial representado en la Figura 3.20. Supongamos que deseamos medir la deformación de una estructura mediante una galga extensiométrica que entregue una señal útil de tan solo 10mV. El sensor se encuentra conectado al equipo mediante cables de 10m que atraviesan un entorno con motores eléctricos, los cuales inducen por acoplamiento electromagnético un ruido de 2V a la frecuencia de red (50Hz), es decir entrega una señal $2,0 \sin(\omega t)$ siendo $\omega = 2\pi f$.

Escenario A: Medida Single-Ended. Si conectamos el sensor referenciándolo a la masa local (GND), el ruido inducido se suma directamente a la señal. La tensión que llega al amplificador será:

$$V_{in}(t) = 0,01V + 2,0 \cdot \sin(100\pi t) V \quad (3.22)$$

En este caso, la señal de interés es *200 veces más pequeña*, 0,01 vs 2,0 que el ruido. La relación señal-ruido (SNR) es negativa ($SNR = 0,01/2,0 = 0,005 = -20 \text{ dB}$) y la información queda totalmente enmascarada, siendo imposible recuperarla mediante filtrado simple sin distorsionar la dinámica del sensor.

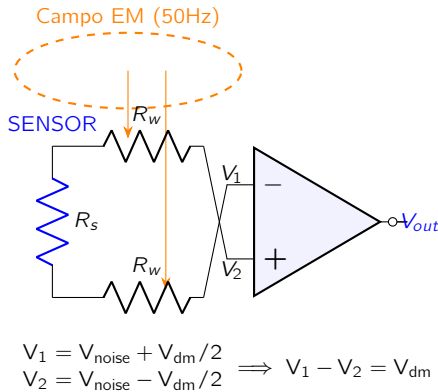


Figura 3.20: Cancelación de ruido mediante medida diferencial. El campo electromagnético externo induce una tensión de modo común que el amplificador de instrumentación elimina por sustracción, preservando la integridad de la señal del sensor.

Escenario B: Medida Diferencial. Utilizando un cable de par trenzado y un amplificador diferencial, el ruido de 2V se induce con la misma fase y magnitud en ambos conductores (el ruido se convierte en una señal en *Modo Común*, V_{cm}). La señal útil, en cambio, se distribuye de forma balanceada en *Modo Diferencial*, V_{dm} :

- Hilo 1 (V_1): $V_{cm} + \frac{V_{dm}}{2} = 2,0 \sin(\omega t) + 0,005V$
- Hilo 2 (V_2): $V_{cm} - \frac{V_{dm}}{2} = 2,0 \sin(\omega t) - 0,005V$

El amplificador diferencial realiza la resta analógica de ambas señales:

$$V_{out} = A_d \cdot (V_1 - V_2) = \quad (3.23)$$

$$= A_d \cdot [(2,0 \sin(\omega t) + 0,005) - (2,0 \sin(\omega t) - 0,005)] \quad (3.24)$$

$$= A_d \cdot 0,010V \quad (3.25)$$

donde A_d es la ganancia del amplificador diferencial.

Como se observa matemáticamente, el ruido de 2V ha desaparecido por completo independientemente de su magnitud, siempre que el amplificador tenga un buen rechazo al modo común (CMRR). Este principio es el que permite que la instrumentación electrónica moderna funcione con precisión en fábricas, aviones o entornos hospitalarios donde conviven señales fisiológicas débiles con maquinaria de gran potencia.

3.8 Circuitos de Medida: El Puente de Wheatstone

La mayoría de los sensores resistivos analizados (galgas extensiométricas, Pt100) presentan variaciones de resistencia extremadamente pequeñas respecto a su valor nominal ($\Delta R \ll R$). Medir estas variaciones mediante un divisor de tensión simple resultaría en señales con un nivel de continua elevado y una sensibilidad pobre. El puente de Wheatstone es el circuito por excelencia en instrumentación para realizar medidas diferenciales, permitiendo eliminar el valor de reposo, mejorar la linealidad y compensar variaciones térmicas.

Análisis del Puente Desequilibrado

El puente de Wheatstone básico consta de cuatro ramas resistivas alimentadas por una tensión de excitación V_{exc} . La salida V_o se mide de forma diferencial entre los nodos centrales de las dos ramas.

La tensión de salida es la diferencia de potencial entre los dos divisores de tensión:

$$V_o = V_{exc} \left(\frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_4}{R_2 + R_4} \right) \quad (3.26)$$

El puente está *equilibrado* cuando $V_o = 0$, lo que implica que las relaciones de las resistencias cumplen:

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \Rightarrow R_1 R_4 = R_2 R_3 \quad (3.27)$$

Configuraciones: Cuarto, Medio y Puente Completo

En diseño de sensores, sustituimos una o más resistencias fijas por elementos activos (sensores), conservando la topología en diamante de la Figura 3.21. Supondremos un puente inicialmente equilibrado donde todas las resistencias valen R .

Cuarto de Puente (1 brazo activo). Típico para medir una Pt100 o una galga solitaria. Sea $R_4 = R + \Delta R$:

$$V_o = V_{exc} \left(\frac{R}{R + R} - \frac{R + \Delta R}{R + R + \Delta R} \right) = -\frac{V_{exc}}{4} \left(\frac{\Delta R/R}{1 + \frac{\Delta R}{2R}} \right) \quad (3.28)$$

Si $\Delta R \ll R$, la expresión se aproxima linealmente como:

$$V_o \approx -\frac{V_{exc}}{4} \frac{\Delta R}{R} \quad (3.29)$$

Medio Puente (2 brazos activos). Se utilizan dos sensores que varían en sentido opuesto (ej. una galga en tracción y otra en compresión). Si $R_4 = R + \Delta R$ y $R_2 = R - \Delta R$:

$$V_o = \frac{V_{exc}}{2} \frac{\Delta R}{R} \quad (3.30)$$

Eficacia del Trenzado: En el diseño físico, los hilos se trenzan (*twisted pair*) para garantizar que ambos conductores estén expuestos al mismo flujo magnético promedio. Esto asegura que el ruido sea estrictamente idéntico en ambos (V_{cm} puro) y maximiza la eficacia de la cancelación diferencial.

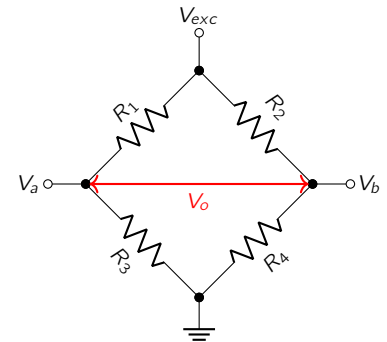


Figura 3.21: Topología en diamante del puente de Wheatstone. La medida diferencial $V_o = V_a - V_b$ elimina el modo común de la señal.

3. SENSORES RESISTIVOS

Nota: Esta configuración es inherentemente *lineal* y dobla la sensibilidad respecto al cuarto de puente.

Puente Completo (4 brazos activos). Máxima sensibilidad y precisión, común en células de carga de pesaje:

$$V_o = V_{exc} \frac{\Delta R}{R} \quad (3.31)$$

Linealidad según el tipo de excitación (Voltaje vs. Corriente)

Un problema recurrente en el cuarto de puente es la no linealidad debida al término ΔR en el denominador. Para un ingeniero electrónico, existe una solución elegante: alimentar el puente con una *fente de corriente constante* I_{exc} en lugar de tensión, tal como se representa en la Figura 3.22, donde la fuente de corriente sustituye a la fuente de tensión de excitación del puente.

Cuando el puente se alimenta con corriente constante, la tensión de salida para un cuarto de puente resulta:

$$V_o = I_{exc} \frac{\Delta R}{4} \quad (3.32)$$

Nótese que en esta expresión el denominador es constante, logrando una *linealización perfecta* por hardware, independientemente de la magnitud de ΔR .

Resumen de Sensibilidad y Aplicación

La elección de la configuración del puente de Wheatstone representa un compromiso crítico entre el coste del cableado, la complejidad mecánica de la instalación y las prestaciones metrológicas requeridas. Como se resume en la Tabla 3.4, incrementar el número de elementos activos no solo eleva proporcionalmente la sensibilidad del sistema (logrando en el puente completo una ganancia cuatro veces superior a la del cuarto de puente), sino que introduce ventajas fundamentales como la *linealización intrínseca* de la respuesta y la *cancelación de errores por modo común*.

Topología	Sensibilidad	Linealidad	Uso común
Cuarto de Puente	$V_{exc}/4$	Pobre	Termometría (Pt100).
Medio Puente	$V_{exc}/2$	Buena	Medida de flexión en vigas.
Puente Completo	V_{exc}	Excelente	Células de carga y presión.

En la práctica de la ingeniería, esto se traduce en que el puente completo es el estándar *de facto* para sensores de alta precisión como celdas de carga y transductores de presión, donde se busca maximizar la relación señal-ruido (SNR) y compensar automáticamente las derivas térmicas. Por el contrario, el cuarto de puente se reserva para aplicaciones de coste reducido o donde la naturaleza del sensor es individual (como en termometría con Pt100), asumiendo una ligera no linealidad que deberá ser corregida, si fuera necesario, mediante el procesamiento posterior en la etapa digital.

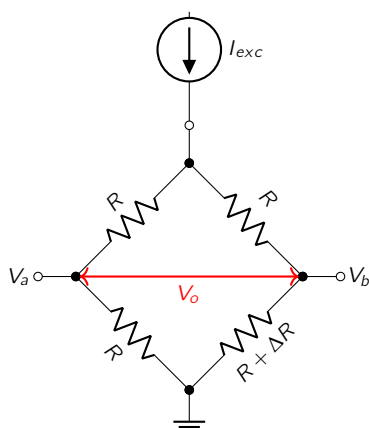


Figura 3.22: Puente Wheatstone alimentado por corriente. Al forzar la corriente, la caída de tensión en el sensor se vuelve lineal respecto a ΔR .

Tabla 3.4: Comparativa de configuraciones del puente de Wheatstone. *Ejemplo de Carga:* Un puente completo de galgas ($350\ \Omega$) se alimenta con $V_{exc} = 10\text{ V}$. Si la sensibilidad del sensor es 2 mV/V a fondo de escala, calcule la variación ΔR de cada galga.

1. *Tensión de salida a FS:*
 $V_o = 10\text{ V} \cdot 2\text{ mV/V} = 20\text{ mV}$.
2. *Relación del puente completo:*
 $V_o = V_{exc} \frac{\Delta R}{R} \Rightarrow \frac{\Delta R}{R} = \frac{20\text{ mV}}{10\text{ V}} = 0,002$.
3. *Variación de resistencia:*
 $\Delta R = 350 \cdot 0,002 = 0,7\ \Omega$.

Reflexión: Medir 20 mV es sencillo para un amplificador, pero detectar $0,7\ \Omega$ sobre un fondo de $350\ \Omega$ con un multímetro ordinario sería imposible sin el puente.

Compensación de hilos: El puente de Wheatstone es el aliado perfecto de la conexión a 3 hilos. Al colocar las resistencias de los cables en ramas opuestas, sus efectos se restan algebraicamente en la salida diferencial, haciendo la medida inmune a la longitud del cable.

3.9 Resumen de Errores en Sensores Resistivos

El diseño de un sistema de instrumentación basado en sensores resistivos no consiste únicamente en la conversión de una magnitud física en una señal eléctrica, sino en la identificación, cuantificación y mitigación de las fuentes de incertidumbre. En esta sección se clasifican los errores analizados a lo largo del capítulo, proporcionando una visión sistémica necesaria para el diseño de hardware de alta precisión.

Como se ha estudiado, los errores en la cadena de medida resistiva pueden clasificarse en sistemáticos (desviaciones predecibles) y aleatorios (fluctuaciones estadísticas).

El Presupuesto de Errores (Error Budget)

Para evaluar la calidad final de un instrumento, el ingeniero debe combinar las distintas fuentes de incertidumbre. Siguiendo las directrices de la guía GUM, si las fuentes de error son independientes, la incertidumbre combinada típica u_c se obtiene mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (*Root Sum Square*, RSS):

$$u_c = \sqrt{u_{hilos}^2 + u_{auto}^2 + u_{linealidad}^2 + u_{cuantif}^2 + u_{ruido}^2} \tag{3.33}$$

La Tabla 3.5 sintetiza los principales retos a los que se enfrenta el ingeniero.

Fuente de Error	Manifestación en Medida	Técnica de Mitigación
Resistencia de hilos	Desplazamiento del cero (<i>offset</i>) y deriva térmica del cableado.	Conexión a 3 o 4 hilos (Kelvin).
Autocalentamiento	Error sistemático positivo debido a la potencia disipada (I^2R).	Limitar $I_{exc} \leq 1mA$ o usar medida pulsada.
Efecto de Carga	No linealidad cóncava por la impedancia de entrada finita del equipo.	Uso de amplificadores de instrumentación ($Z_{in} > 10G\Omega$).
No linealidad del puente	Error de escala al alejarse del punto de equilibrio (cuarto de puente).	Alimentación por fuente de corriente o corrección algorítmica.
Tolerancia y Drift	Incertidumbre en el valor nominal de las resistencias del puente.	Calibración de cero y uso de resistencias de bajo coeficiente térmico.
Ruido Térmico	Límite fundamental de resolución (<i>flicker</i> en los bits del ADC).	Reducción del ancho de banda y filtrado analógico paso bajo.

Prioridades de diseño: En una instalación industrial con **Pt100** a larga distancia, el error de los hilos domina el presupuesto. En una NTC médica de alta precisión, el error dominante suele ser la no linealidad del modelo matemático empleado Steinhart-Hart frente a modelo β).

Tabla 3.5: Clasificación y mitigación de errores en sistemas de medida resistivos.

3.10 Resumen

La excelencia en la instrumentación electrónica no reside en la búsqueda de un sensor ideal carente de errores, sino en la capacidad del diseñador para:

1. Comprender los límites físicos del transductor.

3. SENSORES RESISTIVOS

2. Seleccionar la topología circuital que cancele los errores de modo común (como el puente de Wheatstone).
3. Implementar las configuraciones de cableado adecuadas para preservar la integridad de la señal.
4. Aplicar modelos matemáticos de orden superior en la etapa de procesamiento digital para corregir las no linealidades intrínsecas del material.

Un diseño robusto es aquel en el que el presupuesto de errores total es inferior a la resolución requerida por la aplicación, manteniendo un compromiso óptimo entre coste, complejidad y fiabilidad.

CAPÍTULO CUATRO

Sensores Reactivos: Capacitivos e Inductivos

En este capítulo se estudian los sensores basados en la variación de los parámetros reactivos de un circuito: la capacidad (C) y la inductancia (L). Estos sensores destacan por su alta resolución, ausencia de contacto físico y versatilidad. Analizaremos sus modelos físicos, el impacto crítico de las capacidades parásitas y las técnicas de acondicionamiento en alterna necesarias para convertir variaciones de impedancia en señales de tensión procesables ¹.

¹ Jacob Fraden. *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*. Springer, Cham, 5th edition, 2015. ISBN 978-3-319-19302-1

4.1 Fundamentos de los Sensores Reactivos

A diferencia de los sensores resistivos que disipan energía, los sensores reactivos la almacenan en campos eléctricos o magnéticos. Puesto que en corriente continua un condensador ideal es un circuito abierto y un inductor un cortocircuito, la medida de estos sensores exige el uso de una señal de *excitación alterna* ($v_{exc} = V_p \sin(\omega t)$). La magnitud física a medir altera la geometría o las propiedades electromagnéticas del sensor, modificando su reactancia X :

$$X_C = \frac{1}{j\omega C} \quad ; \quad X_L = j\omega L \quad (4.1)$$

En el estudio de los sensores reactivos, la oposición al paso de la corriente alterna se describe mediante la *Impedancia compleja* (Z). Esta magnitud unifica el comportamiento disipativo de la resistencia (R) con el comportamiento de almacenamiento de energía de la reactancia (X):

$$Z = R + jX \quad (4.2)$$

Donde R es la parte real y X es la parte imaginaria. Como se ilustra en la Figura 4.1, el signo de la reactancia determina el carácter del sensor:

- **Carácter Inductivo:** La reactancia es positiva ($X_L = \omega L$). La tensión adelanta a la corriente.
- **Carácter Capacitivo:** La reactancia es negativa ($X_C = -1/\omega C$). La corriente adelanta a la tensión.

En la práctica, un sensor reactivo de alta calidad busca que la magnitud de la reactancia $|X|$ sea mucho mayor que la resistencia serie R , lo que se traduce en un *ángulo de fase* cercano a los 90° . Este desfase será el parámetro fundamental utilizado en las técnicas de *demodulación síncrona* para recuperar la información de la magnitud física medida.

En un sensor puramente resistivo, la tensión y la corriente están en fase ($\phi = 0^\circ$), lo que significa que ambos alcanzan sus valores máximos y mínimos simultáneamente. Sin embargo, en los sensores reactivos, la naturaleza del almacenamiento de energía introduce un desplazamiento temporal

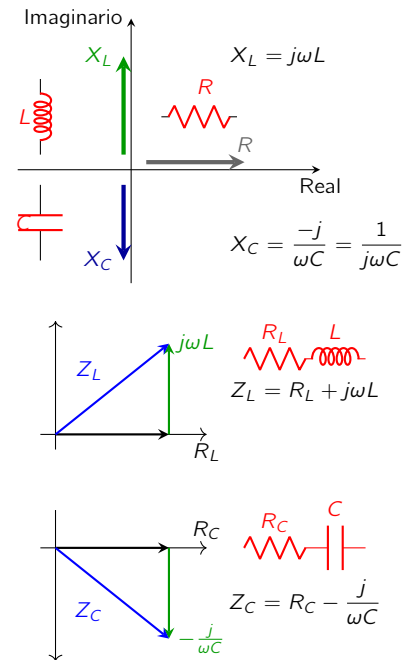


Figura 4.1: Representación en el plano complejo de las impedancias para circuitos RL y RC serie. La parte real representa la resistencia (disipativa) y la parte imaginaria la reactancia (almacenamiento).

4. SENSORES REACTIVOS: CAPACITIVOS E INDUCTIVOS

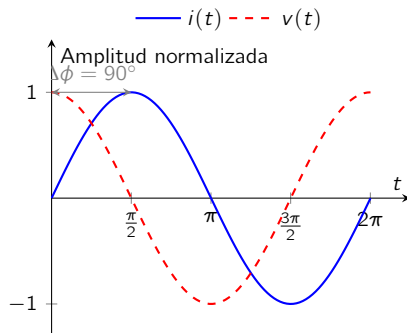


Figura 4.2: Representación temporal del desfase en un inductor ideal. La curva de tensión (roja) alcanza su valor máximo un cuarto de ciclo antes que la de corriente (azul).

o *desfase* como se ilustra en la Figura 4.2. El desfase es el parámetro fundamental utilizado en las técnicas de *demodulación alterna* para recuperar la información de la magnitud física medida.

El Inductor: La tensión adelanta a la corriente Físicamente, un inductor se opone a las variaciones bruscas de la intensidad de corriente debido a la Ley de Lenz. La corriente tarda un tiempo en establecerse tras aplicar una diferencia de potencial.

Matemáticamente, la relación es diferencial: $v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$. Si la corriente es una señal senoidal $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$, la tensión resultante es:

$$v(t) = L \cdot \omega I_0 \cos(\omega t) = V_0 \sin(\omega t + 90^\circ) \quad (4.3)$$

El Condensador: La corriente adelanta a la tensión En un condensador, la tensión entre sus placas no puede cambiar instantáneamente; requiere el flujo previo de portadores de carga (corriente). Por tanto, la corriente debe fluir antes de que se observe un aumento en la tensión.

La relación es $i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$. Si aplicamos una tensión $v(t) = V_0 \sin(\omega t)$, la corriente es:

$$i(t) = C \cdot \omega V_0 \cos(\omega t) = I_0 \sin(\omega t + 90^\circ) \quad (4.4)$$

Implicaciones en Instrumentación: Para un ingeniero electrónico, el concepto de adelanto o retardo se traduce en la posición del vector en el plano complejo:

- Un adelanto de 90° sitúa el fasor en el eje imaginario positivo ($+j$).
- Un retardo de 90° lo sitúa en el eje imaginario negativo ($-j$).

En los capítulos siguientes veremos que el *LVDT* utiliza precisamente este desfase para determinar la dirección del movimiento: si el núcleo se desplaza hacia un lado, la señal está en fase ($\phi = 0^\circ$); si se desplaza hacia el otro, se invierte por completo ($\phi = 180^\circ$).

Figuras de Mérito: El Factor de Calidad (Q)

En un diseño de ingeniería real, los sensores reactivos no son puros. Presentan pérdidas debidas a la resistencia del conductor (en inductores) o a las corrientes de fuga y polarización del dieléctrico (en condensadores). Para caracterizar la eficiencia del sensor se emplea el *Factor de Calidad (Q)*:

$$Q = \frac{\text{Energía almacenada}}{\text{Energía disipada por ciclo}} \quad (4.5)$$

Para modelos con resistencia serie (R_s):

- *Inductor:* $Q_L = \frac{\omega L}{R_s}$ (Aumenta con la frecuencia).
- *Condensador:* $Q_C = \frac{1}{\omega C R_s}$ (Disminuye con la frecuencia).

Consideración de Diseño: Un sensor con un Q bajo se comporta de forma cuasi-resistiva, perdiendo la ventaja de la inmunidad al ruido térmico y dificultando el diseño de circuitos resonantes estables. En 4º curso se asume que un sensor de instrumentación de alta gama debe operar en zonas donde $Q > 50$.

Ventajas del Uso de Reactancias

El salto tecnológica de la medida resistiva a la reactiva ofrece ventajas críticas:

1. *Ausencia de Ruido Térmico*: Puesto que el ruido de Johnson-Nyquist es proporcional a la parte real de la impedancia (R), un sensor puramente reactivo es idealmente silencioso.
2. *Sensibilidad Estática*: Muchos materiales dieléctricos (aire, cuarzo) son extremadamente estables frente a variaciones de temperatura comparados con los semiconductores de una NTC.
3. *Bajo Consumo*: No requieren circular una corriente de excitación constante para mantener la información; la energía se devuelve a la fuente en cada semiciclo.

4.2 Sensores Capacitivos

Los sensores capacitivos convierten cambios de una magnitud física en cambios de la capacidad de un condensador. Partiendo del modelo de placas paralelas:

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d} \quad (4.6)$$

donde ϵ_0 es la permitividad del vacío, ϵ_r la permitividad relativa del dieléctrico, A el área efectiva de las placas y d la distancia de separación.

Principios de Funcionamiento

Los sensores capacitivos basan su funcionamiento en la modificación de uno o más parámetros de la ecuación fundamental del condensador de placas paralelas. Como resume la Figura 4.3, existen tres estrategias de transducción: variar la distancia entre placas, variar su área de solapamiento o modificar el dieléctrico interpuesto, cada una con implicaciones distintas de sensibilidad y linealidad que se detallan a continuación:

Variación de la Distancia (d): Es el método más común para medir desplazamientos microscópicos o presiones. Si una placa se desplaza una distancia x respecto a la posición inicial d_0 , la capacidad es:

$$C(x) = \frac{\epsilon A}{d_0 - x} = C_0 \frac{1}{1 - x/d_0} \quad (4.7)$$

La respuesta es *no lineal* (hiperbólica). Sin embargo, su sensibilidad ($S = dC/dx$) aumenta a medida que las placas se aproximan, lo que permite detectar variaciones del orden de los nanómetros. Para mantener la linealidad, se suele restringir su uso a desplazamientos $x \ll d_0$ o se emplean configuraciones diferenciales.

Variación del Área (A): Se obtiene mediante el desplazamiento lateral de una placa sobre la otra. Si las placas tienen un ancho w y el solapamiento inicial es L , un desplazamiento x resulta en:

$$C(x) = \frac{\epsilon \cdot w \cdot (L - x)}{d} = C_0 \left(1 - \frac{x}{L}\right) \quad (4.8)$$

A diferencia del método anterior, la relación es *intrínsecamente lineal*. Es la configuración preferida para sensores de desplazamiento lineal de largo recorrido o sensores de rotación angular (usando placas semicirculares).

4. SENSORES REACTIVOS: CAPACITIVOS E INDUCTIVOS

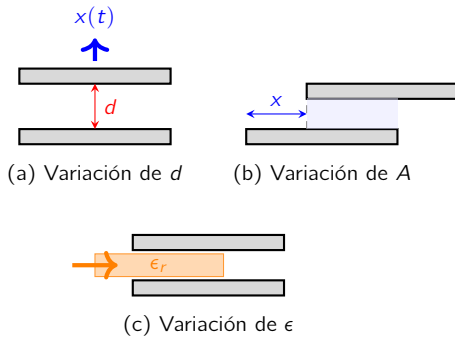


Figura 4.3: Métodos de transducción en sensores capacitivos. La elección del modo de operación define la sensibilidad y el rango dinámico del sensor.

Tabla 4.1: Comparativa de modelos de sensibilidad. La variación de distancia ofrece una sensibilidad mucho mayor a costa de una respuesta no lineal.

Variación del Dieléctrico (ϵ_r): El sensor consta de placas fijas, y la magnitud física (como el nivel de un líquido o la humedad ambiental) altera la permitividad efectiva del medio.

$$C_{total} = C_{fixed} + \Delta C(\epsilon_r) \quad (4.9)$$

Es el principio utilizado en la medida de humedad (el polímero absorbe agua, variando su ϵ_r) y en la monitorización de calidad de aceites o nivel de combustibles.

Modelos de Sensibilidad y Linealidad

El diseño de un sistema de instrumentación capacitivo exige evaluar el compromiso entre la *sensibilidad absoluta* ($S = dC/dx$) y el *error de no linealidad*. Dependiendo del parámetro geométrico que se modifique, el comportamiento del sensor varía drásticamente, como se resume en la Tabla 4.1.

Modo	Ecuación $C(x)$	Sensibilidad (S)	Linealidad
Área (A)	$C_0(1 - \frac{x}{L})$	$-\frac{\epsilon w}{d}$ (Constante)	Excelente (Lineal)
Distancia (d)	$\frac{C_0}{1 - x/d_0}$	$\frac{C_0/d_0}{(1 - x/d_0)^2}$ (Variable)	Pobre (Hiperbólica)

La diferencia de comportamiento entre ambos modos se aprecia claramente en la Figura 4.4, donde la curva de variación de distancia crece de forma hiperbólica al aproximarse las placas, mientras que la de variación de área mantiene una pendiente constante en todo el rango.

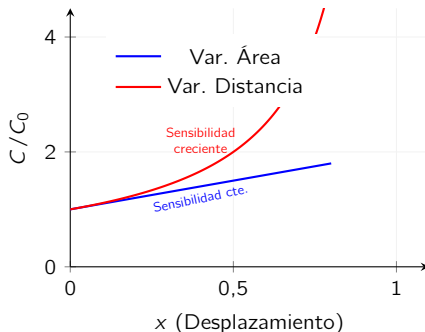


Figura 4.4: Comparativa de respuesta. El sensor de distancia es ideal para desplazamientos ínfimos (nanómetros), mientras que el de área es preferible para rangos mayores.

Ventaja del diferencial: Además de duplicar la sensibilidad ($2C_0/d_0$), esta topología cancela por *modo común* los errores debidos a variaciones térmicas del dieléctrico, ya que afectan a C_1 y C_2 por igual y se restan en la etapa de acondicionamiento.

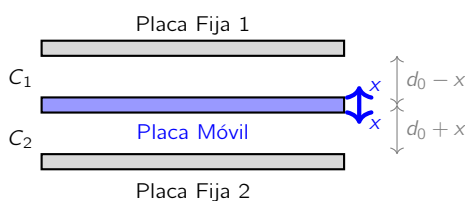


Figura 4.5: Esquema de un sensor capacitivo diferencial. Es la arquitectura base de los acelerómetros MEMS y sensores de presión de alta gama.

Linealización mediante Configuraciones Diferenciales: En ingeniería de precisión, el problema de la no linealidad hiperbólica de los sensores de distancia se resuelve mediante el uso de un *condensador diferencial* o configuración *Push-Pull*. Este sistema, esquematizado en la Figura 4.5, consta de tres placas: dos fijas y una central móvil que se desliza entre ambas.

Si la placa central se desliza una distancia x desde el centro equilibrado (d_0), las capacidades resultantes son:

$$C_1 = \frac{\epsilon A}{d_0 - x} \quad ; \quad C_2 = \frac{\epsilon A}{d_0 + x} \quad (4.10)$$

Al procesar la señal de forma diferencial ($\Delta C = C_1 - C_2$), la expresión resultante mejora significativamente la linealidad:

$$\Delta C = C_0 \left(\frac{1}{1 - x/d_0} - \frac{1}{1 + x/d_0} \right) = C_0 \left(\frac{2x/d_0}{1 - (x/d_0)^2} \right) \quad (4.11)$$

Para desplazamientos pequeños ($x \ll d_0$), el término cuadrático del denominador se desprecia, obteniendo una respuesta lineal:

$$\Delta C \approx 2C_0 \frac{x}{d_0} \quad (4.12)$$

Conclusión para el Diseño Para un ingeniero electrónico, la elección depende del rango dinámico requerido:

1. **Alta Linealidad:** Usar variación de área o configuraciones diferenciales en rango central.

4.2. SENSORES CAPACITIVOS

2. *Alta Sensibilidad*: Usar variación de distancia con huecos (d_0) muy pequeños, asumiendo la necesidad de compensación por software de la no linealidad.

Problemas de Implementación: Capacidades Parásitas

La medida de la capacidad plantea un reto tecnológico mayor que la de la resistencia. Mientras que los sensores resistivos suelen tener valores de $k\Omega$, los sensores capacitivos presentan valores extremadamente bajos, típicamente en el rango de los pF (10^{-12} F) o incluso fF (10^{-15} F).

El Efecto del Cable de Conexión El principal enemigo de un sensor capacitivo es el cable que lo une a la electrónica. Un cable coaxial estándar presenta una capacidad parásita de entre 50 pF/m a 100 pF/m.

Si intentamos medir un sensor de 1pF mediante un cable de 1m, la capacidad del cable es *100 veces superior* a la del sensor, actuando como un condensador en paralelo que, tal como se modela en la Figura 4.6, enmascara la señal y degrada la sensibilidad.

Dos condensadores en paralelo, uno de 1pF y otro de 100pF, representan un *sensor de baja capacidad degradado por la capacidad parásita* de un cable de conexión de longitud moderada (aprox. 1m).

Análisis de la Degradación de Sensibilidad Para un ingeniero, el problema no es que la capacidad total sea mayor, sino que la *sensibilidad relativa* del sistema se desploma. Consideremos que el sensor de 1pF experimenta una variación del 10 % ante un estímulo físico ($\Delta C_s = 0,1pF$).

1. *Caso Ideal (Sin cable)*: La variación relativa que detecta la electrónica es:

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{0,1pF}{1pF} = 10\%$$

2. *Caso Real (Con cable de 100pF)*: La capacidad total es $C_T = C_s + C_p = 101pF$. La variación relativa que detecta la electrónica ahora es:

$$\frac{\Delta C}{C_T} = \frac{0,1pF}{101pF} \approx 0,1\%$$

Este modelo equivalente, representado en la Figura 4.7, ilustra cómo la gran magnitud de C_p enmascara la pequeña variación útil ΔC_s dentro de la capacidad total que ve la electrónica de acondicionamiento.

Estrategias de Mitigación Ante este escenario, el ingeniero de diseño tiene tres opciones:

- *Electrónica de proximidad*: Colocar el convertidor C/V o el microcontrolador justo al lado del sensor (minimizando la longitud del cable).
- *Guarda Activa*: Utilizar la técnica de *guarding* analizada anteriormente para anular eléctricamente el efecto de C_p .
- *Medida en Frecuencia*: Integrar el condensador en un oscilador, donde la frecuencia de salida $f \propto 1/\sqrt{C}$ suele ser más robusta frente a ruidos de amplitud, aunque la no linealidad persiste.

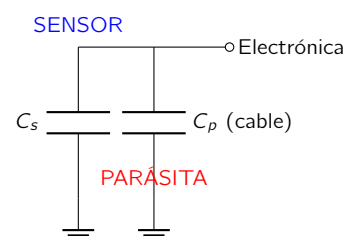


Figura 4.6: Efecto de la capacidad parásita del cable. C_p aparece en paralelo con el sensor, sumándose a la medida y reduciendo drásticamente la variación relativa $\Delta C/C_{total}$.

Solución a la atenuación de la sensibilidad: La presencia de la capacidad parásita ha *atenuado la sensibilidad en un factor de 100*. Para recuperar la medida, necesitaríamos un ADC con 7 bits adicionales de resolución o un amplificador con una ganancia masiva que, inevitablemente, amplificaría también el ruido.

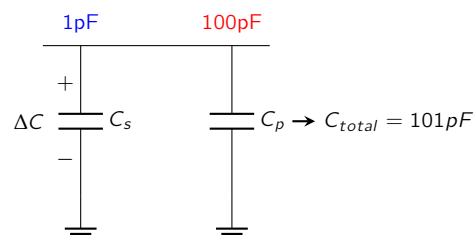


Figura 4.7: Modelo equivalente del sensor y el cable. La gran magnitud de C_p enmascara los pequeños cambios de C_s .

Principio de la Guarda: Si mantenemos los dos conductores de un condensador al **mismo potencial** ($V_1 = V_2$), la diferencia de tensión es nula. Según $Q = C \cdot \Delta V$, la carga acumulada es cero y, por tanto, no circula corriente a través de esa capacidad. *Físicamente, la capacidad parásita sigue ahí, pero el circuito no la "ve".*

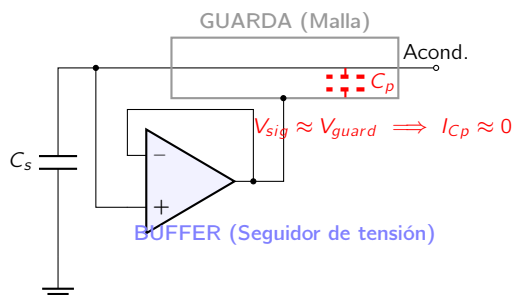


Figura 4.8: Esquema de guarda activa. El buffer de ganancia unidad asegura que la malla del cable esté al mismo potencial que el hilo de señal ($V_{sig} \approx V_{guard}$), eliminando la corriente a través de C_p . Al no haber diferencia de tensión entre los terminales de C_p , esta capacidad no se carga ni descarga, eliminando su efecto en la medida del sensor.

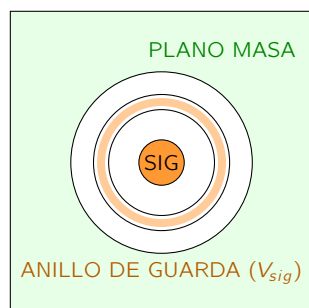


Figura 4.9: Diseño de un anillo de guarda en PCB. El anillo actúa como una barrera de potencial que intercepta corrientes de fuga y neutraliza capacidades parásitas laterales.

Aplicación Anillo de Guarda: Esta técnica es obligatoria en sensores de **humedad capacitivos** y en **acelerómetros MEMS**, donde las variaciones de señal son tan pequeñas que el simple aire entre pistas de la PCB podría actuar como una carga capacitiva inaceptable.

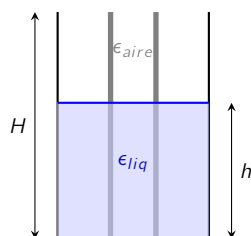


Figura 4.10: Medida de nivel capacitiva. El líquido actúa como un dieléctrico variable que rellena el espacio entre las placas a medida que sube el nivel h .

Dato técnico: El agua pura tiene una $\epsilon_r \approx 80$, mientras que los polímeros secos tienen $\epsilon_r \approx 3$. Por ello, incluso una pequeña absorción de humedad provoca cambios de capacidad detectables con gran precisión.

Blindaje Activo o Técnica de Guarda (Guarding) Para eliminar el efecto de C_p , no basta con blindar el cable (conectando la malla a masa); esto solo protegería frente a ruido externo, pero mantendría la capacidad parásita. La solución profesional es la *Guarda Activa*.

En esta técnica, tal como se detalla en la Figura 4.8, se utiliza un seguidor de tensión (buffer) para alimentar el blindaje interno con exactamente la misma tensión que lleva el hilo de señal.

Implementación en PCB: El Anillo de Guarda En el diseño de circuitos impresos (PCB), las corrientes de fuga por la superficie de la placa y las capacidades entre pistas también falsean la medida. Para evitarlo, se rodea la pista de alta impedancia del sensor con un *anillo de guarda* conectado al mismo potencial, como se ilustra en la Figura 4.9.

Aplicaciones Típicas de los Sensores Capacitivos

La versatilidad de la transducción capacitiva permite su uso en una amplia gama de magnitudes físicas, aprovechando la ausencia de contacto mecánico y su alta resolución intrínseca.

1. Medida de Nivel de Líquidos Se basa en la variación de la permitividad efectiva (ϵ_r) entre dos electrodos fijos (normalmente cilindros concéntricos o placas paralelas) sumergidos en un tanque como se muestra en la figura 4.10.

Si el líquido es no conductor (dieléctrico), la capacidad total puede modelarse como la suma de dos condensadores en paralelo: uno con aire y otro sumergido. La capacidad resultante es lineal respecto a la altura h :

$$C(h) = \frac{\epsilon_0 \cdot w}{d} [h \cdot \epsilon_{liq} + (H - h) \cdot \epsilon_{aire}] \quad (4.13)$$

donde w es el ancho de las placas y d la distancia entre ellas, H la altura total del tanque y h la altura del líquido. La variación de capacidad es proporcional a la altura del líquido, permitiendo una medida precisa del nivel.

2. Sensores de Humedad Relativa Utilizan un polímero higroscópico como dieléctrico. Este material tiene la propiedad de absorber moléculas de agua del aire, lo que altera su permitividad relativa (ϵ_r) de forma proporcional a la humedad ambiente.

3. Pantallas Táctiles y Sensores de Proximidad En las pantallas capacitivas, el dedo humano actúa como una "tercera placa" o un camino a masa como se esquematiza en la Figura 4.11. Al acercar el dedo, se distorsiona el campo eléctrico proyectado, creando una capacidad parásita que la electrónica localiza con alta resolución espacial.

4. Acelerómetros MEMS y Sensores de Presión En la microelectrónica de consumo (*smartphones*), los acelerómetros son estructuras de silicio donde la aceleración desplaza una masa móvil, variando la distancia d entre micro-placas. Estos sensores miden variaciones en el rango de los fF (femtofaradios).

5. Micrófonos de Condensador Consisten en un diafragma elástico que vibra con las ondas sonoras frente a una placa fija. El cambio en la distancia d modula la capacidad a la frecuencia del sonido. Requieren una tensión de polarización (típicamente 48V, o *Phantom Power*) para convertir el movimiento en una señal eléctrica medible.

4.3 Sensores Inductivos y Electromagnéticos

Los sensores inductivos explotan la relación entre el movimiento mecánico y el campo magnético. Su principio de operación descansa en la *Ley de Faraday*: cualquier cambio en el flujo magnético Φ que atraviesa un bobinado de N espiras induce una fuerza electromotriz (f.e.m.):

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d(B \cdot A)}{dt} \quad (4.14)$$

donde B es la densidad de flujo magnético y A el área del circuito magnético. Al variar B o A mediante el movimiento de una armadura, se genera una señal eléctrica proporcional a la velocidad del cambio.

A diferencia de los sensores resistivos o capacitivos, los sensores inductivos presentan *inmunidad intrínseca al ruido eléctrico* (son insensibles a campos eléctricos externos) y toleran entornos industriales con vibraciones, suciedad y alta temperatura, razón por la que dominan en automoción, aeronáutica y manufactura pesada.

Sensores de Inductancia Variable (Reluctancia Variable)

Modelo Magnético del Circuito El concepto de *reluctancia* ($\mathcal{R}$) es el análogo magnético de la resistencia eléctrica. En la Figura 4.12 se muestra un esquema de un bobinado de N espiras en un circuito magnético con un entrehierro de longitud g :

$$\mathcal{R}_{total} = \frac{l_c}{\mu_0 \mu_r A_c} + \frac{2g}{\mu_0 A_g} \quad (4.15)$$

donde l_c es la longitud del camino en el núcleo, μ_r su permeabilidad relativa, A_c el área del núcleo y g la longitud del entrehierro (factor 2 por los dos gaps). Dado que $\mu_r \gg 1$ para núcleos de ferrita o acero silicio, el término dominante es el del entrehierro:

$$L \approx \frac{N^2}{\mathcal{R}} \approx \frac{N^2 \mu_0 A_g}{2g} \quad (4.16)$$

donde L es la inductancia de la bobina. La inductancia varía inversamente con el entrehierro g , lo que permite medir desplazamientos mecánicos mediante la variación de L .

Curva de Transferencia y No Linealidad La Figura 4.13 muestra la respuesta L frente a g para el modelo de la ecuación (4.16). Como en los sensores capacitivos de distancia, la alta sensibilidad en el origen (entrehierros pequeños) se paga con una respuesta no lineal.

Para resolver este problema, se propone un modelo de *configuración diferencial*. La *configuración diferencial de reluctancia variable* con dos bobinas (L_1, L_2) en estructura push-pull linealiza la respuesta y duplica la sensibilidad, siguiendo la misma álgebra que el condensador diferencial. Sin embargo, esta solución es más compleja de implementar que en el caso capacitivo, ya que requiere un diseño mecánico preciso para garantizar la simetría de las bobinas y el movimiento de la armadura.

Los sensores de efecto Hall activos han reemplazado progresivamente a los de reluctancia variable en los *Anti-lock Braking System* (ABS) modernos, ya que funcionan desde velocidad cero (el sensor pasivo de reluctancia variable requiere una velocidad mínima de 2 km/h para generar señal), y su salida digital (tren de pulsos de amplitud constante) es inmune al ruido electromagnético del entorno del vehículo.

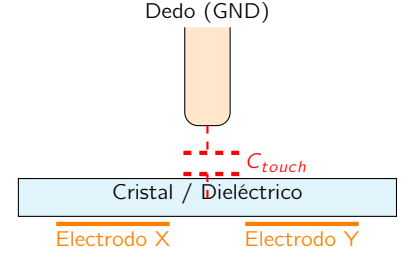


Figura 4.11: Principio del *touchscreen* capacitivo. El cuerpo humano altera el campo eléctrico proyectado por la matriz de electrodos.

Ventaja en MEMS: La transducción capacitiva no requiere circular corriente constante por el sensor (a diferencia de las galgas), lo que reduce drásticamente el consumo de batería en dispositivos móviles.

Regla de diseño: La inductancia varía inversamente con el entrehierro g . Para un desplazamiento Δg pequeño respecto al gap inicial g_0 :

$$L(g) \approx L_0 \frac{1}{1 + \Delta g/g_0}$$

la respuesta es hiperbólica, idéntica al sensor capacitivo de distancia. Se aplica la misma solución: *configuración diferencial*.

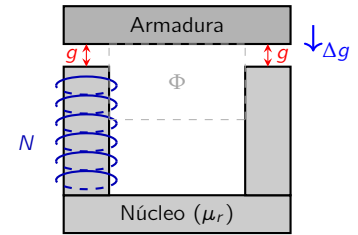


Figura 4.12: Sensor de reluctancia variable. El desplazamiento de la armadura modifica el entrehierro g y, por tanto, la inductancia L de la bobina.

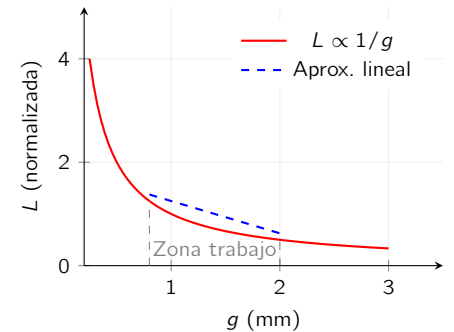


Figura 4.13: Respuesta $L(g)$ del sensor de reluctancia variable. Solo en un entorno reducido del punto de operación la curva puede aproximarse por una recta.

4. SENSORES REACTIVOS: CAPACITIVOS E INDUCTIVOS

Aplicaciones Los sensores de reluctancia variable son la base de los *encoders de efecto magnético* para medida de posición angular en motores de corriente continua y los *sensores de velocidad de rueda ABS* en automoción, donde la frecuencia de los pulsos generados es proporcional a la velocidad de rotación. Como se muestra en la Figura 4.14, una rueda dentada ferromagnética gira junto a la rueda del coche, y el sensor de reluctancia variable genera un pulso eléctrico cada vez que un diente pasa por delante. La frecuencia de esos pulsos es proporcional a la velocidad de rotación de la rueda. La *Electronic Control Unit* (ECU) del ABS monitoriza las cuatro ruedas continuamente y, si detecta que una se frena bruscamente (frecuencia cae a cero $\rightarrow$ rueda bloqueada), modula la presión hidráulica del freno para evitar el deslizamiento.

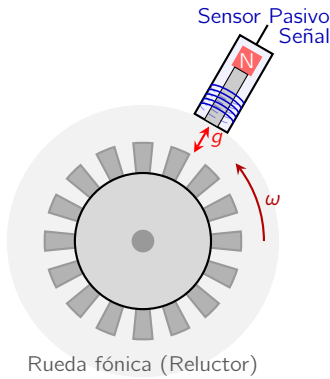


Figura 4.14: Sensor de velocidad de rueda ABS (Rueda fónica). El movimiento de los dientes altera la reluctancia del circuito magnético del sensor, induciendo una tensión alterna cuya frecuencia es proporcional a la velocidad angular de la rueda.

Cómo actúa el ABS: La Unidad de Control Electrónico (UCE) monitoriza las cuatro ruedas simultáneamente. Si durante una frenada la frecuencia de una rueda cae a cero mientras las demás siguen girando, la UCE detecta *bloqueo inminente* y activa el módulo hidráulico: reduce la presión de frenado en esa rueda (≈ 20 ms), la deja recuperar velocidad y vuelve a aplicar presión. Este ciclo (*reduce–mantiene–aumenta*) se repite a 8 Hz a 15 Hz, manteniendo la rueda en el rango de deslizamiento óptimo ($\lambda \approx 15\%$) donde la adherencia neumático-asfalto es máxima.

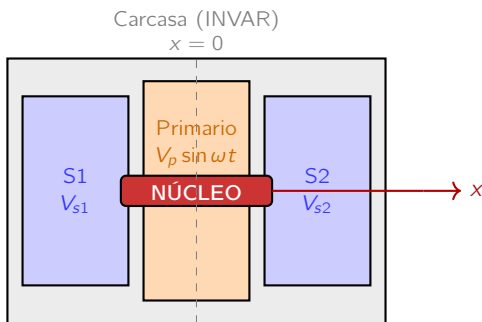


Figura 4.15: Sección transversal del LVDT. El primario está alimentado con una señal alterna y las secundarias están conectadas en oposición de serie. La varilla de accionamiento controla la posición del núcleo ferromagnético.

Transformador Diferencial de Variación Lineal (LVDT)

El *Linear Variable Differential Transformer* (LVDT) es el sensor de desplazamiento de referencia en instrumentación de precisión. Combina la ausencia de contacto mecánico, la robustez intrínseca de los sensores inductivos y una respuesta *intrínsecamente lineal* en un amplio rango. Se emplea en ensayos de materiales, control de turbinas de aviación y microscopía de fuerza atómica.

Estructura Interna Como se muestra en la figura 4.15, el LVDT consta de tres bobinas coaxiales: un *primario* central excitado con una portadora $V_p \sin(\omega t)$ (típicamente entre 1 kHz y 10 kHz) y dos *secundarios* (S1 y S2) situados simétricamente, conectados en oposición de serie:

$$V_{out} = V_{S1} - V_{S2} \quad (4.17)$$

Análisis de Transferencia El acoplamiento mutuo (M) entre el primario y cada secundario depende de la posición del núcleo ferromagnético:

$$M_1(x) = M_0 + k \cdot x \quad ; \quad M_2(x) = M_0 - k \cdot x \quad (4.18)$$

donde k es una constante de sensibilidad geométrica y x el desplazamiento del núcleo. Puesto que las tensiones inducidas en los secundarios son proporcionales a la variación del flujo (y por tanto al acoplamiento mutuo), podemos expresar las señales individuales como:

$$V_{S1} = A \cdot M_1(x) \cdot V_p \sin(\omega t + \phi) \quad (4.19)$$

$$V_{S2} = A \cdot M_2(x) \cdot V_p \sin(\omega t + \phi) \quad (4.20)$$

donde A agrupa las constantes del circuito y ϕ el desfase introducido por la naturaleza inductiva. Al estar conectados en *oposición de serie*, la salida total es la diferencia neta de ambos potenciales:

$$V_{out}(x) = V_{S1} - V_{S2} = A \cdot V_p \sin(\omega t + \phi) [M_1(x) - M_2(x)] \quad (4.21)$$

Sustituyendo las expresiones de acoplamiento mutuo:

$$V_{out}(x) = A \cdot V_p \sin(\omega t + \phi) [(M_0 + k \cdot x) - (M_0 - k \cdot x)] \quad (4.22)$$

Al simplificar los términos, el acoplamiento base M_0 se cancela y los términos dependientes de x se suman, resultando en la característica transferencia lineal del LVDT:

4.3. SENSORES INDUCTIVOS Y ELECTROMAGNÉTICOS

$$V_{out}(x) = (2 \cdot A \cdot k) \cdot x \cdot V_p \sin(\omega t + \phi) \quad (4.23)$$

La ecuación (4.23) revela dos propiedades fundamentales del LVDT:

1. **Linealidad perfecta:** La amplitud de V_{out} es estrictamente proporcional a x .
2. **Información de dirección en la fase:** Para $x > 0$, V_{out} está en fase con V_p ($\phi = 0^\circ$); para $x < 0$, V_{out} se invierte ($\phi = 180^\circ$). Un simple voltímetro de valor eficaz *no puede distinguir* la dirección; se requiere *demodulación síncrona*, tal como se ilustra en la comparativa de la Figura 4.16.

Desde el punto de vista de la implementación industrial, la robustez del LVDT frente a condiciones ambientales adversas lo convierte en la solución predilecta para la monitorización de estructuras y el control de posición en actuadores hidráulicos. A diferencia de otros sensores de desplazamiento, la ausencia de contacto físico entre el núcleo móvil y las bobinas elimina el desgaste mecánico, garantizando una vida útil virtualmente infinita y una histéresis despreciable. No obstante, el ingeniero debe prestar especial atención al diseño de la etapa de excitación y a la estabilidad de la frecuencia de la portadora, ya que cualquier variación en la amplitud de la señal del primario se traduciría directamente en un error de escala en la medida final, comprometiendo la precisión del sistema en aplicaciones de metrología avanzada.

La Tabla 4.2 resume las ventajas e inconvenientes del LVDT para el diseñador de sistemas de instrumentación. Su linealidad intrínseca y robustez lo convierten en la opción preferida para aplicaciones de alta precisión, aunque su complejidad de señal y sensibilidad a campos magnéticos externos pueden ser limitantes en entornos industriales ruidosos.

Rangos típicos de especificación Un LVDT industrial estándar (p.ej. familia HCD de Sensata o Series 100 de Measurement Specialties) presenta: rango de $\pm 0,5$ mm a ± 500 mm, linealidad mejor del 0,25 % F.E., resolución en el orden de $1 \mu\text{m}$ con electrónica de 16 bits, y temperatura de operación de -55°C a 150°C .

Ventajas	Inconvenientes
Sin contacto mecánico: vida infinita	Requiere electrónica de demodulación síncrona
Linealidad $< 0,1\%$ del fondo de escala	Sensible a campos magnéticos externos
Resolución ilimitada (solo limitada por ruido)	Frecuencia de excitación fija por diseño
Robusto a vibración, temperatura y polvo	Mayor tamaño que sensores capacitivos MEMS

Sensores de Corrientes de Foucault (Eddy Currents)

Fenómeno Físico Cuando un conductor eléctrico (no necesariamente ferromagnético) se introduce en un campo magnético variable, la Ley de Faraday induce en su interior corrientes circulares denominadas *corrientes de Foucault* o *eddy currents* como se ilustra en la Figura 4.17. Las especificaciones técnicas y los rangos operativos de estos sistemas se resumen en la Tabla 4.3.

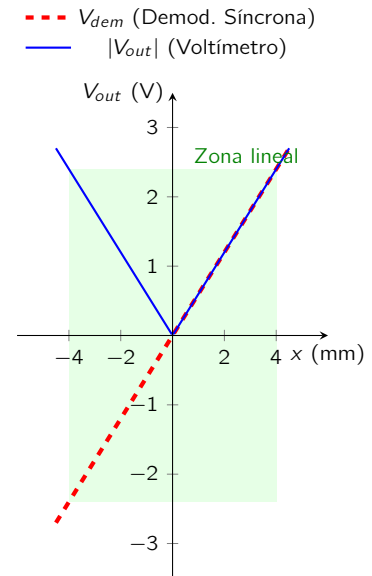


Figura 4.16: Característica de transferencia del LVDT. La curva azul ($|V_{out}|$) representa la magnitud de la salida, donde se pierde el signo de la posición. La línea roja (V_{dem}) es el resultado de la demodulación síncrona, que permite distinguir la dirección del desplazamiento mediante el signo de la tensión. El área verde delimita la región de operación lineal del sensor.

Tabla 4.2: Comparativa de ventajas e inconvenientes del LVDT para el diseñador de sistemas de instrumentación.

Punto nulo eléctrico: En la posición central ($x = 0$), la salida ideal es $V_{out} = 0$. En la práctica, siempre existe una pequeña tensión residual de cuadratura (en fase con dV_p/dt) debida a acoplamientos capacitivos parásitos entre bobinas. Esta tensión de cuadratura es el indicador de calidad de fabricación del LVDT.

4. SENSORES REACTIVOS: CAPACITIVOS E INDUCTIVOS

Estas corrientes generan, a su vez, un campo magnético opuesto al inductor (Lenz), modificando la impedancia efectiva de la bobina de excitación:

$$Z_{eff}(\delta) = R_0 + j\omega L_0 + \Delta Z(\delta) \quad (4.24)$$

donde δ es la distancia entre la bobina y el conductor objetivo (*target*), y $\Delta Z(\delta)$ es la perturbación de impedancia debida a las corrientes de Foucault. En la práctica, ΔZ reduce tanto la parte real (pérdidas en el target) como la parte imaginaria (pérdidas de inductancia).

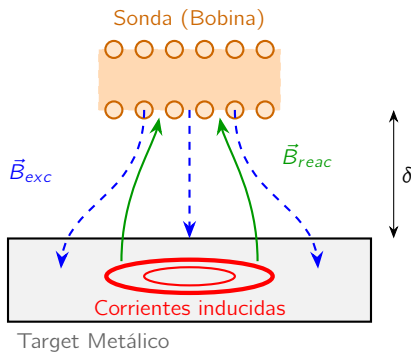


Figura 4.17: Principio de funcionamiento de los sensores de corrientes de Foucault. El campo magnético primario ($\vec{B}_{exc}$) generado por la bobina induce corrientes de Foucault circulares en el target conductor. Estas generan, por la ley de Lenz, un campo de reacción ($\vec{B}_{reac}$) que se opone al original, alterando la impedancia compleja de la sonda según la distancia de separación δ .

Implicación de diseño: La frecuencia de excitación determina la profundidad de análisis. A 10 kHz en aluminio ($\rho = 2,82 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$), $\delta_{skin} \approx 0,84$ mm. En cobre ($\rho = 1,68 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$), $\delta_{skin} \approx 0,65$ mm. En acero ($\rho = 1,5 \times 10^{-7} \Omega \cdot m$, $\mu_r \approx 1000$), $\delta_{skin} \approx 0,06$ mm. Esto permite usar los sensores de Eddy Currents para *END* (Ensayos No Destructivos): a baja frecuencia se detectan defectos internos; a alta frecuencia, solo superficiales.

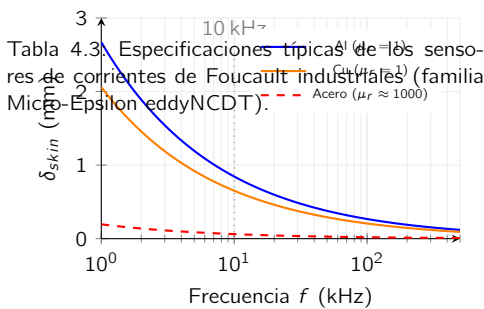


Figura 4.18: Profundidad de penetración δ_{skin} frente a frecuencia de excitación para aluminio y acero. El acero, al ser ferromagnético ($\mu_r \gg 1$), confina las corrientes en una capa mucho más delgada.

Profundidad de Penetración (Skin Depth) Las corrientes de Foucault no se distribuyen uniformemente en el conductor: se concentran en la superficie. La *profundidad de penetración* δ_{skin} define la capa efectiva donde circula el 63 % de la corriente total:

$$\delta_{skin} = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu_0\mu_r}} = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f\mu_0\mu_r}} \quad (4.25)$$

donde ρ es la resistividad del material y f la frecuencia de excitación. La evolución de este parámetro para distintos materiales en función de la frecuencia se muestra en la Figura 4.18.

Circuito Equivalente y Medida El sistema bobina + target puede modelarse como un transformador con el secundario cortocircuitado. La impedancia vista desde el primario tiene la forma:

$$Z_{in} = \left(R_0 + \frac{\omega^2 M^2 R_t}{R_t^2 + \omega^2 L_t^2} \right) + j\omega \left(L_0 - \frac{\omega^2 M^2 L_t}{R_t^2 + \omega^2 L_t^2} \right) \quad (4.26)$$

Ambas partes (resistiva e inductiva) dependen de δ a través del acoplamiento mutuo $M(\delta) \propto e^{-\delta/\delta_0}$. En la práctica, la medida se realiza mediante un *analizador de impedancias* o un *circuito resonante* donde se monitoriza el desplazamiento de la frecuencia de resonancia.

Parámetro	Valor típico
Rango de medida	0,5 mm a 30 mm
Resolución	< 1 μm
Frecuencia de excitación	1 MHz a 10 MHz
Materiales target	Cualquier conductor (Al, Cu, acero, Ti)
Temperatura de operación	-50 °C a 200 °C
Inmunidad a contaminantes	Aceite, polvo, agua: <i>total</i>

Características y Aplicaciones Sus principales aplicaciones en ingeniería de telecomunicaciones e industrial son: medida de espesor de recubrimientos no conductores sobre metal, detección de grietas subsuperficiales en piezas aeronáuticas (*END*), medida de desplazamiento de ejes en rodamientos magnéticos y control de calidad de placas PCB (grosor del cobre).

Sensores de Efecto Hall y Magnetorresistivos

Efecto Hall El efecto Hall, descubierto por Edwin Hall en 1879, es un fenómeno fundamental que permitió por primera vez determinar experimentalmente el signo de los portadores de carga en un conductor. En una época donde la naturaleza de la electricidad era aún objeto de debate, Hall demostró que en los metales la corriente está formada por el movimiento de cargas negativas (electrones).

Cuando una corriente I fluye por un conductor situado en un campo magnético $\vec{B}$ perpendicular, los portadores experimentan la *fuerza de Lorentz* ($\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$). Esta fuerza desvía los electrones (o huecos) hacia una de las caras laterales del material, acumulando carga hasta que el campo eléctrico transversal generado compensa exactamente la fuerza magnética. La geometría típica de un sensor de efecto Hall se muestra en la Figura 4.19. La tensión de Hall resultante es:

$$V_H = \frac{R_H \cdot I \cdot B}{t} = \frac{I \cdot B}{n_e \cdot q \cdot t} \quad (4.27)$$

donde $R_H = 1/(n_e q)$ es la constante de Hall del material (n_e densidad de portadores, q carga del electrón) y t el espesor del conductor. La corriente I fluye horizontalmente, el campo $\vec{B}$ es perpendicular (hacia arriba) y la tensión de Hall V_H se mide en la dirección transversal (lateral). Este principio se emplea en sensores de posición, velocidad angular y corriente sin contacto.

Sensores Magnetorresistivos (AMR/GMR) Los materiales *anisótropos magnetorresistivos* (AMR) presentan una variación de su resistividad con la dirección del campo magnético. En una tira de permalloy ($\text{Ni}_{80}\text{Fe}_{20}$), la resistividad varía como:

$$\rho(\theta) = \rho_0 + \Delta\rho \cos^2(\theta) \quad (4.28)$$

donde θ es el ángulo entre la magnetización y la corriente. Para campos pequeños, la sensibilidad es muy superior a la del efecto Hall, con variaciones del 2 %-3 % de la resistividad por unidad de campo.

Los *sensores GMR* (Giant Magnetoresistance) alcanzan variaciones de hasta el 80 % mediante multicapas cuánticas ferromagnético/antiferromagnético (Fe/Cr). Son la base de los cabezales de lectura de discos duros y de los sensores de ángulo en los codificadores de precisión. La Tabla 4.4 resume las características de estos tres tipos de sensores para aplicaciones de instrumentación magnética.

El signo de la carga: Antes de este descubrimiento, no se podía distinguir si la corriente era un flujo de cargas positivas en una dirección o negativas en la opuesta. Al observar la polaridad de la tensión V_H , se confirmó definitivamente la naturaleza electrónica de la conducción metálica.

Nobel y Física Cuántica: En 1980, Klaus von Klitzing descubrió el *Efecto Hall Cuántico*, donde la resistencia se cuantiza en pasos exactos dependientes solo de constantes universales (h y e). Este hito, que le valió el Nobel en 1985, permite hoy definir con precisión absoluta el Ohmio en metrología internacional.

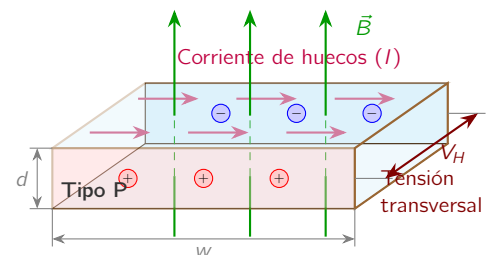


Figura 4.19: Principio del efecto Hall. El campo magnético $\vec{B}$ atraviesa verticalmente el material. La fuerza de Lorentz desvía los portadores mayoritarios (huecos en tipo P) hacia la cara posterior, estableciendo una diferencia de potencial transversal V_H .

Para el diseñador: La elección entre Hall, AMR y GMR depende del rango de campo y la sensibilidad requerida. *Hall*: campos fuertes (0,1 T a 1 T), bajo coste. *AMR*: campos medios (1 μT a 1 mT), buena linealidad. *GMR*: campos débiles (<1 μT), máxima sensibilidad pero no lineal.

Premio Nobel 2007: Albert Fert y Peter Grünberg compartieron el galardón por el descubrimiento de la GMR de forma independiente. Este avance permitió que la densidad de almacenamiento en los discos duros aumentara de forma exponencial, reduciendo el tamaño de los cabezales de lectura y haciendo posible la era del *Big Data* y la tecnología portátil actual.

Tabla 4.4: Comparativa Hall / AMR / GMR para el diseño de instrumentación magnética. Los valores son aproximados. La variación de resistencia se expresa en % de la resistencia de la capa libre.

Tipo	Sensibilidad	Rango	Linealidad	Aplicación típica
Hall	1 mV mT^{-1}	0,1 T a 1 T	Buena	Posición, corriente
AMR	50 mV mT^{-1}	$1 \mu\text{T}$ a 1 mT	Buena	Brújulas, encoders
GMR	500 mV mT^{-1}	$<1 \mu\text{T}$	Regular	HDD, biosensores

4.4 Acondicionamiento de Sensores Reactivos

A diferencia de los sensores resistivos, que pueden excitarse con corriente continua, los sensores reactivos requieren obligatoriamente señales de excitación alterna (normalmente senoidales). Esto es debido a que en régimen de continua un condensador ideal actúa como un circuito abierto y un inductor como un cortocircuito, impidiendo la detección de cambios en su valor. Por tanto, el objetivo del acondicionamiento es procesar la señal de alterna para extraer la información contenida en la amplitud o en el desfase de la impedancia del sensor, convirtiéndola finalmente en una tensión continua proporcional a la magnitud medida.

Puentes de Alterna

Estructuralmente, un puente de alterna es idéntico al puente de Wheatstone, formando un cuadrilátero o diamante con cuatro ramas de medida. La diferencia fundamental reside en que se alimenta mediante una fuente de tensión senoidal en una diagonal y utiliza impedancias complejas ($Z = R + jX$) en sus brazos. El objetivo es lograr el equilibrio, situación en la que no existe diferencia de potencial (ni en amplitud ni en fase) entre los nodos de la diagonal de salida.

Para un puente con cuatro impedancias, la condición de equilibrio compleja es:

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3 \quad (4.29)$$

Esta igualdad implica dos condiciones simultáneas: una para las magnitudes ($|Z_1||Z_4| = |Z_2||Z_3|$) y otra para las fases ($\theta_1 + \theta_4 = \theta_2 + \theta_3$).

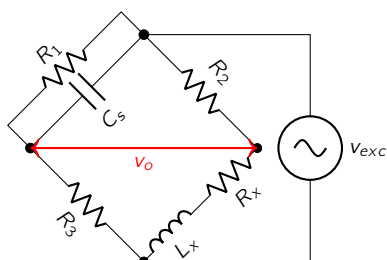


Figura 4.20: Puente de Maxwell para la medida de inductancias. Al equilibrar el puente, se obtienen los valores de L_x y R_x a partir de componentes puramente resistivos y un condensador patrón C_s .

Independencia de la frecuencia: Observe que la frecuencia ω ha desaparecido de ambas ecuaciones. Esto significa que el equilibrio del puente de Maxwell no depende de la estabilidad del oscilador de excitación, lo que lo hace sumamente preciso para caracterizar bobinas con pérdidas resistivas significativas.

Puente de Maxwell Se utiliza para medir una inductancia (L_x , R_x) desconocida comparándola con un condensador patrón (C_s). El esquema de medición se muestra en la Figura 4.20. Su gran ventaja es que las condiciones de equilibrio son independientes de la frecuencia.

Para derivar las condiciones de equilibrio, planteamos la igualdad de las ramas opuestas $Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$. En este caso, la rama 1 tiene una admitancia $Y_1 = 1/R_1 + j\omega C_s$, y la rama 4 es la bobina bajo prueba $Z_4 = R_x + j\omega L_x$. Reescribiendo la condición como $Z_4/Z_3 = Z_2 Y_1$, obtenemos:

$$\frac{R_x + j\omega L_x}{R_3} = R_2 \left(\frac{1}{R_1} + j\omega C_s \right) \quad (4.30)$$

Al igualar la parte real con la real, y la imaginaria con la imaginaria, se llega al resultado final:

$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1} \quad ; \quad L_x = R_2 R_3 C_s \quad (4.31)$$

Circuitos Resonantes y Osciladores

En aplicaciones donde la señal debe transmitirse a larga distancia o en entornos con mucho ruido de amplitud, se prefiere convertir la variación de L o C en una variación de *frecuencia*.

Al integrar el sensor en un circuito resonante LC , la frecuencia de oscilación viene dada por la fórmula de Thomson:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4.32)$$

Cualquier cambio en la magnitud física que altere la capacidad del sensor provocará un desplazamiento de la frecuencia (Δf). Esta señal digital es intrínsecamente robusta y fácil de medir mediante el contador/temporizador de un microcontrolador sin necesidad de un ADC de alta precisión. La Figura 4.21 muestra un ejemplo de cómo integrar un sensor capacitivo en la red de realimentación de un oscilador para convertir su variación en una frecuencia proporcional a la magnitud medida.

Demodulación Síncrona (Detección de Fase)

Es la técnica reina para el LVDT y sensores de Eddy Currents. Permite extraer la información de una señal alterna (portadora) multiplicándola por una referencia de la misma frecuencia.

Supongamos una señal de sensor $v_s(t) = V_s \sin(\omega t + \phi)$ y una referencia $v_{ref}(t) = V_r \sin(\omega t)$. Al multiplicarlas:

$$v_{mult}(t) = v_s(t) \cdot v_{ref}(t) = V_s V_r \sin(\omega t + \phi) \sin(\omega t) \quad (4.33)$$

Aplicando la identidad trigonométrica $\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$, obtenemos:

$$v_{mult}(t) = \frac{V_s V_r}{2} [\cos(\phi) - \cos(2\omega t + \phi)] \quad (4.34)$$

Como se muestra en la Figura 4.22, tras pasar por un filtro paso bajo (Low Pass Filter, LPF), eliminamos el término de alta frecuencia (2ω), obteniendo una tensión de continua proporcional al coseno del desfase:

$$V_{out,DC} = \frac{V_s V_r}{2} \cos(\phi) \quad (4.35)$$

4.5 Resumen y Comparativa de Sensores Reactivos

Para concluir el estudio de los sensores reactivos, la Tabla 4.5 resume las tecnologías analizadas. La elección dependerá de la precisión requerida y las condiciones ambientales. Si se busca la máxima resolución y el entorno es controlado, los sensores capacitivos son la mejor opción. Para aplicaciones industriales robustas, los LVDT son la referencia. En entornos sucios o con alta velocidad, los Eddy Currents son insuperables. Para aplicaciones de bajo coste o integración en ICs, los sensores de efecto Hall y AMR son la elección natural.

4.6 Resumen

El diseño de un sistema de instrumentación basado en sensores reactivos presenta desafíos adicionales a los resistivos, especialmente debido a la naturaleza alterna de la excitación y la influencia crítica de elementos parásitos.

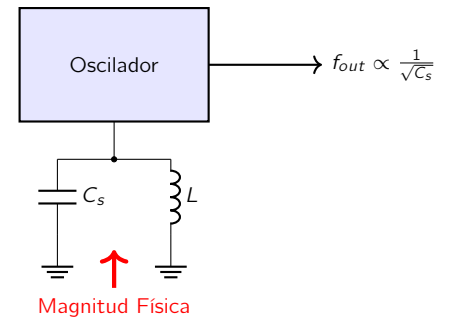


Figura 4.21: Acondicionamiento mediante conversión a frecuencia. El sensor forma parte de la red de realimentación de un oscilador.

Detección de dirección: En el LVDT, si el núcleo se mueve a la derecha, $\phi = 0^\circ \Rightarrow \cos(0) = 1$ (V positiva). Si se mueve a la izquierda, $\phi = 180^\circ \Rightarrow \cos(180) = -1$ (V negativa). Así recuperamos el signo del desplazamiento.

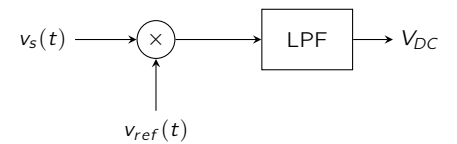


Figura 4.22: Diagrama de bloques de un demodulador síncrono. Esta estructura actúa como un filtro de banda estrecha extremadamente selectivo, eliminando cualquier ruido que no esté en fase con la referencia.

Conclusión: Mientras que los sensores resistivos son la solución de bajo coste, los reactivos son la base de la *instrumentación de precisión*. El dominio de la fase y el acondicionamiento en alterna permite al ingeniero diseñar sistemas con una relación señal-ruido inalcanzable para la electrónica puramente resistiva.

4. SENSORES REACTIVOS: CAPACITIVOS E INDUCTIVOS

Tabla 4.5: Comparativa general de tecnologías reactivas. Se resaltan las ventajas y limitaciones de cada tecnología. Destacamos que la elección dependerá de la precisión requerida y las condiciones ambientales.

Tipo	Variable	Ventaja clave	Limitación
Capacitivo	Capacidad (C)	Resolución sub-nanométrica.	Sensible a humedad y parásitas.
LVDT	Inducción (M)	Linealidad y robustez industrial.	Tamaño y electrónica compleja.
Eddy Currents	Impedancia (Z)	Inmune a suciedad, alta velocidad.	Rango muy corto ($\approx$ mm).
Hall/AMR	Tensión/Resist.	Bajo coste, estado sólido (IC).	Sensible a campos externos.

En esta sección se clasifican los errores analizados en este capítulo, proporcionando la base necesaria para el diseño de hardware de alta resolución.

Como se ha estudiado, los errores en la cadena de medida reactiva pueden clasificarse en sistemáticos y aleatorios. En ambos casos, la mitigación de estos errores es fundamental para alcanzar la resolución teórica del sensor. La Tabla 4.6 resume las fuentes de error más relevantes, su manifestación en la medida y las técnicas de mitigación recomendadas.

Prioridades de diseño: En sensores capacitivos de muy baja capacidad (pF), el error dominante suele ser la **capacidad parásita** del cableado. En sensores inductivos como el LVDT, el error principal proviene de la **tensión residual de cuadratura** en el punto nulo.

El Presupuesto de Errores (Error Budget)

El *error budget* es una herramienta esencial para el ingeniero de instrumentación, que permite cuantificar y priorizar las fuentes de error en un sistema de medida. Para un sensor reactivo, el error total (E_{total}) se puede expresar como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores individuales:

$$E_{total} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + \dots + E_n^2} \quad (4.36)$$

Donde cada E_i representa una fuente de error específica (capacidad parásita, tensión residual, acoplamientos magnéticos, etc.). El objetivo del diseño es minimizar cada E_i a través de técnicas de mitigación, asegurando que el error total se mantenga dentro de los límites requeridos para la aplicación.

Tabla 4.6: Clasificación y mitigación de errores en sistemas de medida reactivos.

Fuente de Error	Manifestación Medida	Técnica de Mitigación
Capacidades parásitas	Atenuación masiva de la sensibilidad relativa ($\Delta C/C$).	Guarda activa (<i>driven shield</i>) y anillos de guarda.
Tensión residual	Salida no nula en el centro del LVDT ($x = 0$).	Ajuste del punto nulo y demodulación síncrona.
Acoplamientos magnéticos	Ruido inducido por maquinaria cercana.	Blindaje magnético (μ -metal) y cables de par trenzado.
Deriva de la portadora	Error de ganancia por inestabilidad de la amplitud de excitación.	Uso de referencias de tensión de alterna estables o medida ratiométrica.

CAPÍTULO CINCO

Acondicionamiento de Señal: Amplificadores Operacionales

Una vez que el sensor ha convertido la magnitud física en una variación eléctrica, la señal suele ser demasiado débil, ruidosa o no lineal para ser procesada directamente por un convertidos analógico-digital (*analog-to-digital converter*, ADC). El acondicionamiento de la señal es el arte de extraer la señal del ruido y prepararla para que ocupe todo el rango dinámico del ADC. En este capítulo estudiaremos el acondicionamiento analógico mediante amplificadores operacionales de precisión, centrándonos en el amplificador de instrumentación, el amplificador de carga y los filtros activos ¹.

5.1 El Amplificador de Instrumentación (In-Amp)

El amplificador de instrumentación, como se esquematiza en la Figura 5.1, es la joya de la corona en el acondicionamiento de puentes de Wheatstone. A diferencia de un operacional convencional, está diseñado para ofrecer una impedancia de entrada extremadamente alta en ambos terminales y un rechazo al modo común (CMRR) excepcionalmente elevado.

Estructura de Tres Operacionales La configuración clásica del amplificador de instrumentación (*In-Amp*) consta de una etapa de entrada diferencial (dos amplificadores de precisión con realimentación cruzada) y una etapa de salida restadora. La etapa diferencial amplifica la diferencia entre las señales de los dos terminales del puente, mientras que la etapa restadora elimina cualquier componente común a ambas entradas, como el ruido o las variaciones de temperatura.

La elección de los valores de R_1 , R_G , R_2 y R_3 determina la ganancia total del amplificador, así como su rechazo al modo común. En aplicaciones de instrumentación, es común elegir $R_1 = R_G$ para simplificar el diseño y garantizar una alta CMRR. En la tabla 5.1 se resumen los componentes clave del In-Amp y su función en la ganancia total. La ganancia total del In-Amp se expresa como:

$$G = \left(1 + \frac{2R_1}{R_G}\right) \frac{R_3}{R_2} \quad (5.1)$$

Componente	Función en la Ganancia
R_1, R_G	Definen la ganancia diferencial de entrada.
R_2, R_3	Definen la ganancia de la etapa restadora y el CMRR.

¿Por qué es tan importante el rechazo al modo común? El CMRR del In-Amp es un indicador de la calidad del sensor. Se define como la razón entre

¹ Sergio Franco. *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*. McGraw-Hill, New York, 4th edition, 2015. ISBN 978-0-07-802816-8

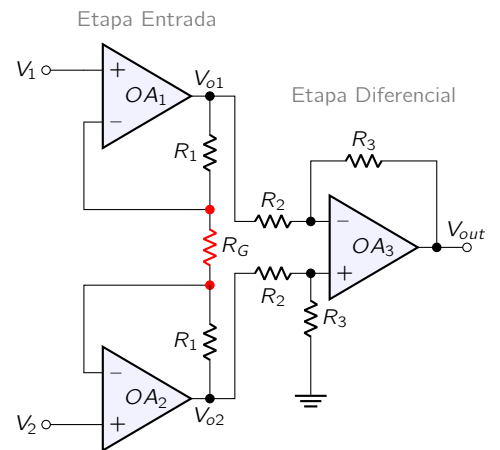


Figura 5.1: Amplificador de instrumentación de tres operacionales. La primera etapa proporciona alta impedancia y ganancia diferencial, mientras que la segunda etapa (restadora) elimina el modo común.

Tabla 5.1: Componentes clave del amplificador de instrumentación y su función en la ganancia total.

5. ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL: AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Funcionamiento IN-AMP Para entender el funcionamiento del In-Amp, analizamos la corriente en la red de entrada. Utilizaremos las dos hipótesis de los amplificadores operacionales ideales con realimentación negativa:

1. Corriente de entrada nula: No entra corriente a las patas inversora ($-$) ni no-inversora ($+$).
2. Cortocircuito virtual: La tensión en la pata inversora (V_-) es igual a la tensión en la pata no-inversora (V_+).

Debido al cortocircuito virtual en OA1 y OA2, la tensión en los terminales de R_G es exactamente $V_1 - V_2$. La corriente resultante

$$I_G = (V_1 - V_2) / R_G$$

circula también por ambas R_1 , generando una salida diferencial tras la primera etapa de

$$V_{o1} - V_{o2} = I_G(2R_1 + R_G)$$

Sustituyendo I_G , obtenemos la ganancia diferencial de la primera etapa:

$$V_{o1} - V_{o2} = (V_1 - V_2) \left(1 + \frac{2R_1}{R_G} \right)$$

La señal V_{o2} llega a la pata no inversora ($+$) de OA3 a través de un divisor de tensión formado por R_2 y R_3 (conectada a masa):

$$V_+ = V_{o2} \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3}$$

Debido al cortocircuito virtual, la tensión en la pata inversora es la misma:

$$V_- = V_+ = V_{o2} \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3}$$

La corriente que entra por R_2 desde V_{o1} debe ser la misma que sale por R_3 hacia V_{out} (ya que no entra corriente al operacional):

$$\frac{V_{o1} - V_-}{R_2} = \frac{V_- - V_{out}}{R_3}$$

Reorganizamos la ecuación para aislar el término de salida:

$$\frac{V_{out}}{R_3} = \frac{V_-}{R_3} - \frac{V_{o1}}{R_2} - \frac{V_-}{R_2} = V_- \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_{o1}}{R_2}$$

$$\frac{V_{out}}{R_3} = V_- \left(\frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3} \right) - \frac{V_{o1}}{R_2}$$

Sustituimos la expresión de V_- que calculamos:

$$\frac{V_{out}}{R_3} = \left(V_{o2} \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) \cdot \left(\frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3} \right) - \frac{V_{o1}}{R_2}$$

Los términos $(R_2 + R_3)$ y R_3 se cancelan en el primer bloque:

$$\frac{V_{out}}{R_3} = \frac{V_{o2}}{R_2} - \frac{V_{o1}}{R_2} = \frac{1}{R_2} (V_{o2} - V_{o1})$$

Finalmente, multiplicando por R_3 :

$$V_{out} = \frac{R_3}{R_2} (V_{o2} - V_{o1})$$

Sustituyendo el resultado de la primera etapa en la segunda, obtenemos la ganancia total del Amplificador de Instrumentación:

$$G = \left(1 + \frac{2R_1}{R_G} \right) \frac{R_3}{R_2}$$

la ganancia de la etapa restadora y la ganancia diferencial de la primera etapa. Nos interesa que este indicador sea elevado para asegurar la calidad del sensor. Es decir que la ganancia de la etapa restadora sea mayor que la ganancia diferencial de la primera etapa. Lo que pretendemos es que el In-Amp amplifique la señal diferencial (la señal útil) y rechace cualquier señal común a ambas entradas (ruido, interferencias, variaciones de temperatura, etc). En un entorno industrial, las interferencias electromagnéticas pueden inducir voltajes comunes en ambos terminales del sensor. Un In-Amp con un CMRR de 100 dB puede atenuar estas interferencias en un factor de 100 000 %, asegurando que la señal útil se amplifique sin distorsión.

5.2 Amplificadores de Carga

Los sensores piezoeléctricos y capacitivos se comportan como fuentes de impedancia extremadamente alta que generan desplazamientos de carga eléctrica (q). Si utilizáramos un amplificador de tensión convencional, la tensión en la entrada sería $V_{in} = q / (C_s + C_c)$, donde C_c es la capacidad del cable y C_s es la capacidad del sensor. Esto haría que la medida fuera extremadamente sensible a la longitud del cable, ya que un cable más largo (mayor C_c) reduciría la tensión medida.

El *amplificador de carga*, esquematizado en la Figura 5.2, elimina este problema mediante el uso de su tierra virtual. Al conectar el sensor a la entrada inversora y mantener la no inversora a masa, el operacional asegura que $V_- \approx 0$.

La configuración consiste en un operacional con un condensador de realimentación C_f . La relación de transferencia es:

$$V_{out} = -\frac{q_{in}}{C_f} \quad (5.2)$$

donde q_{in} es la carga inyectada por el sensor. La principal ventaja es que la ganancia del sistema depende exclusivamente de un componente interno (C_f) y no de las condiciones de instalación (cableado).

5.3 Filtros Activos en Instrumentación

Un filtro activo es un circuito que utiliza amplificadores operacionales junto con resistencias y condensadores para implementar funciones de filtrado (paso bajo, paso alto, paso banda, etc) sin la necesidad de inductores. En instrumentación, los filtros activos son esenciales para eliminar el ruido de alta frecuencia antes de la conversión A/D, asegurando que la señal útil se muestree correctamente y no se introduzcan artefactos por aliasing.

El hecho de no usar inductores es una gran ventaja, ya que los inductores son voluminosos, caros y pueden introducir pérdidas y no linealidades. Antes de ver el filtro activo, conviene comparar con un filtro pasivo convencional de segundo orden que sí utiliza inductores. Observando la Figura 5.3, podemos deducir su funcionamiento:

Aunque ambos filtros comparten el mismo denominador (y por tanto la misma frecuencia natural ω_0 y factor de amortiguamiento ζ), difieren en su numerador. Mientras que el filtro paso bajo busca mantener la componente continua, el paso alto la elimina. Matemáticamente, las funciones de transferencia normalizadas son:

$$H_{LP}(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} \quad ; \quad H_{HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (5.3)$$

5.3. FILTROS ACTIVOS EN INSTRUMENTACIÓN

Para demostrar la respuesta del filtro paso bajo RLC serie, analizamos la función de transferencia tomando la salida en el condensador C . La tensión de salida V_{out} es la tensión en bornes del condensador. Aplicando la Ley de Kirchhoff de Tensiones (KVT) en la malla serie, la tensión de entrada debe igualar la suma de caídas en cada elemento:

$$V_{in}(t) = V_R(t) + V_L(t) + V_C(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt \quad (5.4)$$

donde $i(t)$ es la *única* corriente que circula por el circuito serie. Nótese que $V_{out}(t) = V_C(t)$.

Transformando al dominio de Laplace (con condiciones iniciales nulas, donde $s = d/dt$ y $1/s = \int dt$), la tensión de entrada se expresa como:

$$V_{in}(s) = R I(s) + L s I(s) + \frac{1}{Cs} I(s) = I(s) \left(R + Ls + \frac{1}{Cs} \right) \quad (5.5)$$

La tensión de salida (en el condensador) se relaciona con la corriente mediante la impedancia capacitiva $Z_C = 1/Cs$:

$$V_{out}(s) = I(s) \frac{1}{Cs} \quad (5.6)$$

La resuesta del filtro paso bajo RLC se obtiene comparando la salida con la entrada.

$$H_{LP}(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{I(s) \frac{1}{Cs}}{I(s) \left(R + Ls + \frac{1}{Cs} \right)} = \frac{\frac{1}{Cs}}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} \quad (5.7)$$

multiplicando por Cs , obtenemos:

$$H_{LP}(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \quad (5.8)$$

Al normalizar la expresión para que el término de mayor grado sea unitario, dividimos por LC :

$$H_{LP}(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad (5.9)$$

Comparando con la forma estándar de un sistema de segundo orden,

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (5.10)$$

identificamos la frecuencia natural o de corte ω_0 como:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (5.11)$$

Luego, igualamos:

$$2\zeta\omega_0 = \frac{R}{L} \quad (5.12)$$

Ahora, podemos despejar el factor de amortiguamiento ζ . Para ello, sustituimos $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ en esta ecuación:

$$2\zeta \left(\frac{1}{\sqrt{LC}} \right) = \frac{R}{L} \quad (5.13)$$

Despejando ζ :

$$\zeta = \frac{R}{L} \cdot \frac{\sqrt{LC}}{2} = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} \quad (5.14)$$

El factor de amortiguamiento ζ nos dice cómo de *suave* o *oscilatoria* será la respuesta del filtro.

Ventaja clave In-Amp: En un In-Amp, las corrientes de entrada son del orden de los pA. Esto anula virtualmente el *efecto de carga* que estudiamos en el Capítulo 3 para los potenciómetros.

Ventaja Amplificador de carga: Al estar el cable a potencial cero (tierra virtual), no se acumula carga en su capacidad parásita ($q_c = C_c \cdot V_{cable} = 0$). Toda la carga generada por el sensor es forzada a desplazarse hacia el camino de realimentación.

Funcionamiento Amplificador de carga: Para entender su funcionamiento, analizamos la corriente en el nodo inversor. Debido a la tierra virtual, $V_- \approx 0$, lo que significa que no se acumula carga en la entrada. La corriente generada por el sensor (i_{in}) debe fluir a través del condensador de realimentación (C_f) para mantener el nodo inversor a potencial cero.: Considerando el nodo inversor, la suma de corrientes debe ser nula. Como $i = dq/dt$:

$$\frac{dq_{in}}{dt} + \frac{dq_{C_f}}{dt} = 0 \Rightarrow q_{in} = -q_{C_f}$$

Dado que la tensión en el condensador es $V_C = V_- - V_{out} = 0 - V_{out}$, la carga almacenada en la realimentación es $q_{C_f} = C_f \cdot (-V_{out})$. Igualando ambas expresiones:

$$q_{in} = -(C_f \cdot -V_{out}) \Rightarrow V_{out} = \frac{q_{in}}{C_f}$$

(El signo negativo final en la fórmula estándar indica la inversión de fase del amplificador).

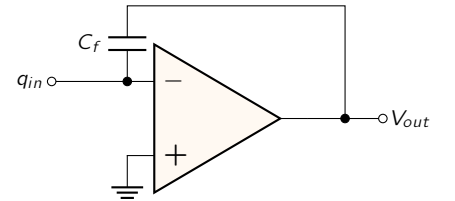


Figura 5.2: Amplificador de carga para sensores capacitivos o piezoeléctricos. La salida es proporcional a la carga de entrada e inversamente proporcional a la capacidad de realimentación C_f .

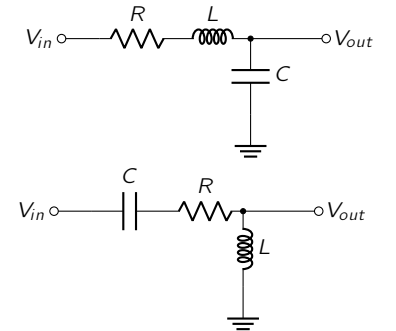


Figura 5.3: Filtros pasivos RLC: paso bajo (arriba) y paso alto (abajo).

Diferencia clave: El numerador determina qué frecuencias se permiten pasar. En el paso alto, el término s^2 actúa como una doble derivada, lo que anula cualquier valor constante (continua) y resalta las variaciones rápidas de la señal.

5. ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL: AMPLIFICADORES OPERACIONALES

1. Si $\zeta < 1$, el filtro tendrá una respuesta subamortiguada, lo que significa que puede haber un pico en la respuesta en frecuencia antes de la atenuación.
2. Si $\zeta = 1$, el filtro es críticamente amortiguado, ofreciendo la respuesta más rápida sin oscilaciones.
3. Si $\zeta > 1$, el filtro es sobreamortiguado, y su respuesta será más lenta.

Por tanto, el controlar ζ es vital para decidir si se quiere que el filtro sea muy rápido (pero con oscilaciones) o muy estable (pero más lento). Aunque este diseño es funcional, en instrumentación moderna se prefiere evitar el uso de inductores debido a su tamaño, peso y susceptibilidad a interferencias electromagnéticas.

En el Capítulo 2, analizamos sistemas mecánicos de segundo orden (masa-muelle-amortiguador). Allí, la frecuencia natural (ω_n) representaba la velocidad a la que el sistema oscilaría por sí solo si no hubiera rozamiento. En este Capítulo 5, al hablar de filtros, llamamos a este mismo término frecuencia de corte (ω_0). Ambos conceptos son análogos, ya que ambos representan la frecuencia a la que el sistema responde de manera más pronunciada. En un filtro, esta es la frecuencia a la que la señal comienza a ser atenuada significativamente. En un sistema mecánico, es la frecuencia a la que el sistema oscilaría libremente. El factor de amortiguamiento (ζ) también tiene un papel similar en ambos contextos, controlando si la respuesta es oscilatoria o no. Por tanto, podemos hacer una analogía directa entre la dinámica de un sistema mecánico de segundo orden y la respuesta en frecuencia de un filtro de segundo orden, lo que nos ayuda a entender intuitivamente cómo se comportan los filtros en función de sus componentes. La Tabla 5.2 resume estas analogías entre sistemas mecánicos y filtros electrónicos.

Filtro activos: La Topología Sallen-Key

El mismo comportamiento de filtrado puede implementarse como un filtro activo sin inductores, usando un amplificador operacional y sólo resistencias y condensadores. El filtro Sallen-Key de la Figura 5.4 es un ejemplo típico de esta conversión, manteniendo la respuesta de segundo orden y facilitando el diseño en instrumentación.

Como se esquematiza en la Figura 5.4, el filtro Sallen-Key de segundo orden se basa en una configuración de *fuerza de tensión controlada por tensión* (VCVS). Sus componentes principales son:

- **Red RC** (R_1, R_2, C_1, C_2): Determinan la respuesta en frecuencia y el amortiguamiento.
- **Amplificador Operacional**: Configurado como amplificador no inversor, proporciona ganancia y aísla la carga de la red de filtrado.
- **Red de realimentación** (R_a, R_b): Define la ganancia en banda de paso (K).

Para demostrar el comportamiento de este filtro, aplicaremos la *Ley de Corrientes de Kirchhoff* (KCL) en el dominio de Laplace (s). Definimos V_A como el nodo entre las dos resistencias de entrada y V_B como el nodo de la entrada no inversora.

Podemos considerar que el filtro Sallen-Key se comporta como un amplificador ideal, $V_{out} = K \cdot V_{in}$, donde V_{in} es la tensión en la entrada no inversora. Dado que el amplificador está configurado como no inversor, $V_{in} = V_B$. Por tanto, podemos expresar V_B en función de la salida del filtro:

Filtro pasa alto: De forma análoga, para obtener la respuesta del filtro paso alto, hay que comparar la salida en el inductor L con la entrada. La tensión de salida es $V_{out}(s) = I(s)Ls$, y la tensión de entrada sigue siendo $V_{in}(s) = I(s)(R + Ls + \frac{1}{Cs})$. Por tanto, la función de transferencia del filtro paso alto es:

$$H_{HP}(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{I(s)Ls}{I(s)(R + Ls + \frac{1}{Cs})} = \frac{Ls}{R + Ls + \frac{1}{Cs}}$$

multiplicando por Cs , obtenemos:

$$H_{HP}(s) = \frac{LCs^2}{LCs^2 + RCs + 1}$$

Al normalizar la expresión para que el término de mayor grado sea unitario, dividimos por LC :

$$H_{HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

Comparando con la forma estándar de un sistema de segundo orden,

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}$$

identificamos la frecuencia natural o de corte ω_0 y el factor de amortiguamiento ζ como:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \implies \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad \zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Es decir, el filtro paso alto se comporta con los mismos ω_0 y ζ que el filtro paso bajo, ya que comparten el mismo circuito RLC serie; solo cambia el punto de medida de la salida.

Tabla 5.2: Analogía de parámetros físicos entre sistemas mecánicos y eléctricos.

Parámetro	Sistema Mecánico	Sistema Eléctrico/Filtro
Inercia	Masa (m)	Inductancia (L)
Elasticidad	Constante	Inversa
	muelle (k)	capacidad ($1/C$)
Disipación	Amortiguam. (c)	Resistencia (R)

5.3. FILTROS ACTIVOS EN INSTRUMENTACIÓN

$$V_B = \frac{V_{out}}{K}; \quad \text{donde} \quad K = 1 + \frac{R_a}{R_b} \quad (5.15)$$

donde V_{out} es la salida del filtro y K es la ganancia de cualquier amplificador no inversor. Esta relación es fundamental para el análisis posterior, ya que nos permite expresar V_B en función de la salida, lo que es clave para aplicar KCL en los nodos del circuito.

La corriente que atraviesa R_2 es la misma que carga el condensador C_2 :

$$\frac{V_A - V_B}{R_2} = \frac{V_B}{1/sC_2} = V_B \cdot sC_2 \quad (5.16)$$

Sustituyendo V_B y despejando V_A en función de la salida:

$$V_A = V_B(1 + sR_2C_2) = \frac{V_{out}}{K}(1 + sR_2C_2) \quad (5.17)$$

En este nodo converge la corriente de entrada, la de realimentación por C_1 y la que sigue hacia R_2 :

$$\frac{V_{in} - V_A}{R_1} + \frac{V_{out} - V_A}{1/sC_1} = \frac{V_A - V_B}{R_2} \quad (5.18)$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} - \frac{V_A}{R_1} + V_{out} \cdot sC_1 - V_A \cdot sC_1 = \frac{V_A}{R_2} - \frac{V_B}{R_2} \quad (5.19)$$

Reordenando y agrupando términos:

$$\frac{V_{in}}{R_1} + V_{out} \cdot sC_1 = V_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) - \frac{V_B}{R_2} \quad (5.20)$$

Sustituyendo las expresiones de V_A (5.17) y V_B (5.15) en la ecuación (5.20), obtenemos:

$$\frac{V_{in}}{R_1} + V_{out} \cdot sC_1 = \left(\frac{V_{out}}{K}(1 + sR_2C_2) \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) - \frac{V_{out}}{KR_2} \quad (5.21)$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} + V_{out} \cdot sC_1 = \frac{V_{out}}{K} \left[(1 + sR_2C_2) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) - \frac{1}{R_2} \right] \quad (5.22)$$

Reordenando términos y multiplicando por K , finalmente, expresamos la función de transferencia del filtro como la relación entre la salida y la entrada:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{K}{s^2(R_1R_2C_1C_2) + s(R_1C_2 + R_2C_2 + R_1C_1(1 - K)) + 1} \quad (5.23)$$

Comparando la Ecuación 5.23 con la forma canónica de un sistema de segundo orden:

$$H(s) = \frac{K}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{s}{Q\omega_n} + 1} \quad (5.24)$$

Podemos identificar los parámetros fundamentales de diseño:

- Frecuencia natural (ω_n):

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} \implies f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

- Factor de Calidad (Q):

$$Q = \frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{R_1C_2 + R_2C_2 + R_1C_1(1 - K)}$$

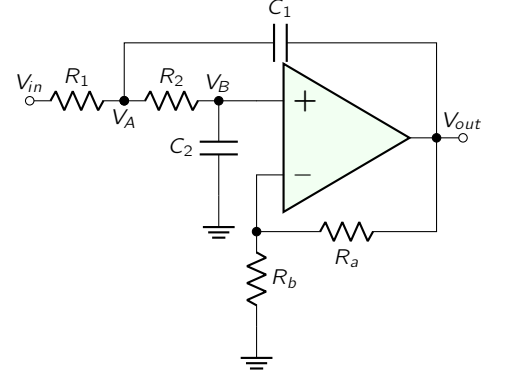


Figura 5.4: Filtro activo paso bajo Sallen-Key de segundo orden equivalente al filtro RLC pasivo. Presenta una caída de 40 dB/decada tras la frecuencia de corte.

Desde la ecuación (5.22) hasta la ecuación final (5.23): Para llegar a la función de transferencia final, es necesario realizar una serie de pasos algebraicos que incluyen el desarrollo de productos de polinomios, sustitución de variables y agrupación de términos. Este proceso es fundamental para entender cómo los componentes del filtro interactúan para definir su respuesta en frecuencia. A continuación, se detallan estos pasos para clarificar el camino hacia la función de transferencia final. Para simplificar el miembro de la derecha, desarrollamos el producto de los dos paréntesis:

$$(1 + sR_2C_2) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 + \frac{sR_2C_2}{R_1} + \frac{sR_2C_2}{R_2} + s^2R_2C_1C_2$$

Simplificando el término $\frac{sR_2C_2}{R_2} = sC_2$ y agrupando por potencias de s :

$$= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + s \left(C_1 + C_2 + \frac{R_2C_2}{R_1} \right) + s^2R_2C_1C_2$$

Introducimos este desarrollo en la ecuación principal (5.22) y factorizamos V_{out}/K :

$$\begin{aligned} \frac{V_{in}}{R_1} + V_{out}sC_1 = \\ \frac{V_{out}}{K} \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + s \left(C_1 + C_2 + \frac{R_2C_2}{R_1} \right) + s^2R_2C_1C_2 - \frac{1}{R_2} \right] \end{aligned}$$

Nótese que los términos $1/R_2$ se cancelan mutuamente, simplificando la expresión. Si multiplicamos toda la ecuación por K y llevamos el término sC_1V_{out} al lado derecho multiplicándolo también por K :

$$\begin{aligned} \frac{KV_{in}}{R_1} = V_{out} \left[\frac{1}{R_1} + s \left(C_1 + C_2 + \frac{R_2C_2}{R_1} \right) + s^2R_2C_1C_2 - sC_1K \right] \end{aligned}$$

Multiplicamos toda la expresión por R_1 para eliminar el denominador del término de entrada:

$$\begin{aligned} KV_{in} = V_{out} [1 + s(R_1C_1 + R_1C_2 + R_2C_2) + s^2(R_1R_2C_1C_2) - sR_1C_1K] \end{aligned}$$

Finalmente, agrupamos los coeficientes de s para obtener la función de transferencia estándar de un sistema de segundo orden:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{K}{s^2(R_1R_2C_1C_2) + s(R_1C_2 + R_2C_2 + R_1C_1(1-K)) + 1}$$

Filtro de Antialiasing En cualquier sistema de adquisición de datos, el paso del mundo analógico al digital se realiza mediante el muestreo. Para que este proceso sea reversible (es decir, que no se pierda información), debemos cumplir el *Teorema de Nyquist-Shannon*. Este establece que la frecuencia de muestreo (f_s) debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta (f_{max}) contenida en la señal original:

$$f_s > 2 \cdot f_{max} \quad (5.25)$$

Si la señal de entrada contiene componentes de frecuencia superiores a la frecuencia de Nyquist ($f_N = f_s/2$), se produce el *aliasing* o solapamiento espectral. En este estado, las frecuencias altas se *disfrazan* de frecuencias bajas dentro de la banda de interés, creando señales fantasma que el software de procesamiento no puede distinguir de la señal real.

Necesidad del Filtro Antialiasing (AAF) Puesto que en la práctica es imposible garantizar que una señal física o el ruido ambiental no contengan componentes por encima de $f_s/2$, es obligatorio situar un filtro paso bajo analógico *antes* del convertidor ADC. Este filtro se denomina *Filtro Antialiasing* (AAF).

Su función es limpiar el espectro, eliminando cualquier componente que pudiera causar solapamiento. Como se aprecia en la Figura 5.5, el filtro atenúa selectivamente el ruido situado más allá de la frecuencia de Nyquist $f_s/2$, dejando intacta la señal útil antes de que esta llegue al conversor. En instrumentación, un filtro Sallen-Key de segundo orden (como el analizado en la sección anterior) es la opción predilecta. Al ofrecer una caída de 40 dB/decada, permite una atenuación suficiente del ruido de alta frecuencia.

En sistemas de precisión, es común utilizar técnicas de *sobremuestreo* ($f_s \gg 2f_{max}$) para relajar las exigencias del filtro analógico. Al muestrear mucho más rápido de lo estrictamente necesario, la banda de transición del filtro puede ser más ancha, permitiendo diseños más sencillos y con menor distorsión de fase en la banda de paso.

5.4 Errores y Limitaciones Reales de los Amplificadores Operacionales

En instrumentación de precisión, el amplificador operacional ideal es una abstracción útil, pero en la realidad, los dispositivos presentan una serie de imperfecciones que pueden degradar significativamente la precisión de la medida. No podemos ignorar estas limitaciones:

- **Tensión de Offset de Entrada (V_{os}):** Es una pequeña tensión continua que aparece en la salida del operacional incluso cuando la diferencia de tensión entre sus entradas es exactamente cero. Se origina por desequilibrios inherentes en el par diferencial de entrada del amplificador. Su efecto es el de introducir un *error sistemático (offset)* en la medida, desplazando toda la curva de transferencia. Es especialmente crítico en aplicaciones que miden señales de muy baja amplitud, como las de termopares o galgas extensiométricas, donde V_{os} puede ser del mismo orden de magnitud que la señal útil. Se mitiga mediante técnicas de ajuste (nulling) o compensación por software.
- **Corrientes de Polarización de Entrada (I_b):** Son pequeñas corrientes continuas que fluyen hacia (o desde) los terminales de entrada del amplificador operacional. Estas corrientes son necesarias para polarizar los transistores

de entrada del operacional (en el caso de diseños bipolares) o son corrientes de fuga (en diseños FET). Cuando estas corrientes circulan a través de las resistencias de la red de entrada (por ejemplo, las resistencias de un puente de Wheatstone o la impedancia de fuente del sensor), generan caídas de tensión que se suman a la señal de entrada. Esto se manifiesta como un *error de offset adicional*, particularmente problemático cuando el sensor tiene una alta impedancia de salida.

- **Deriva Térmica (TCV_{os} , TCI_b):** Los parámetros V_{os} e I_b no son constantes, sino que varían con la temperatura ambiente. La deriva térmica de la tensión de offset (TCV_{os}) y de las corrientes de polarización (TCI_b) describe cuánto cambian estos parámetros por cada grado Celsius de variación de temperatura. Esta deriva introduce un *error variable y dependiente de la temperatura*, lo que hace que la calibración del sistema sea inestable y que la precisión de la medida fluctúe con las condiciones ambientales. Para aplicaciones de alta precisión, es fundamental utilizar operacionales con muy baja deriva térmica o implementar técnicas de compensación activa de temperatura.
- **Ruido Intrínseco:** Todo amplificador operacional genera ruido eléctrico internamente, que se suma a la señal de entrada. Este ruido se caracteriza por su densidad espectral de tensión ($nV/\sqrt{Hz}$) y de corriente ($pA/\sqrt{Hz}$). Aunque no es un error sistemático, establece el *límite fundamental de resolución* del sistema, ya que enmascara las señales de muy baja amplitud.
- **Rango de Tensión de Modo Común (CMRR finito):** Aunque los amplificadores de instrumentación están diseñados para rechazar el modo común, ningún dispositivo real es perfecto. Un CMRR finito significa que una parte de la tensión de modo común (ruido, offsets) se convierte en una señal diferencial y se amplifica, introduciendo un *error en la medida*.

5.5 Resumen

En este capítulo se han analizado las etapas fundamentales para transformar una señal analógica cruda en una magnitud procesable por un sistema digital:

- **Amplificador de Instrumentación:** Basado en la topología de tres operacionales, es la solución óptima para sensores en puente. Su elevada impedancia de entrada y su CMRR garantizan la amplificación de la señal diferencial útil frente a interferencias de modo común (como el zumbido de red).
- **Amplificador de Carga:** Mediante el uso de realimentación capacitiva y tierra virtual, permite medir sensores piezoeléctricos eliminando el efecto degradante de la capacidad parásita del cable de conexión.
- **Filtros Activos (Sallen-Key):** Permiten implementar funciones de transferencia de segundo orden sin inductores voluminosos. Son esenciales como filtros *antialiasing* para asegurar el cumplimiento del teorema de Nyquist-Shannon antes del ADC.
- **Imperfecciones Reales:** El conocimiento de parámetros como la tensión de offset (V_{os}) y las corrientes de polarización (I_b) es vital para seleccionar el componente adecuado (FET para alta impedancia, Bipolar para bajo ruido o Chopper para mínima deriva).

Relación entre las formas estándar de la Función de Transferencia Es normal observar que la función de transferencia del filtro Sallen-Key, expresada como:

$$H(s) = \frac{K}{s^2(R_1 R_2 C_1 C_2) + s(R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_1 C_1(1 - K)) + 1}$$

puede compararse con la forma canónica:

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}$$

Ambas expresiones son representaciones válidas y equivalentes de un sistema de segundo orden, como un filtro paso bajo. Para establecer la equivalencia, primero normalizamos la ecuación (5.23) dividiendo por el coeficiente de s^2 , que es $R_1 R_2 C_1 C_2$:

$$H(s) = \frac{\frac{K}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{s^2 + s \left(\frac{R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_1 C_1(1 - K)}{R_1 R_2 C_1 C_2} \right) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

Ahora, podemos comparar directamente los coeficientes de esta forma con los de la ecuación (5.3).

- **Frecuencia Natural (ω_n o ω_0):**

$$\omega_n^2 = \omega_0^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}$$

$$\omega_n = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

- **Factor de Amortiguamiento (ζ) y Factor de Calidad (Q):**

$$2\zeta\omega_0 = \frac{R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_1 C_1(1 - K)}{R_1 R_2 C_1 C_2}$$

$$\zeta = \frac{1}{2} \left(\frac{R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_1 C_1(1 - K)}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \right)$$

El factor de calidad Q está relacionado con ζ por $Q = \frac{1}{2\zeta}$. Por lo tanto:

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_1 C_1(1 - K)}$$

- **Ganancia DC (K_{DC}):** Si dividimos (5.3) por ω_0^2 , obtenemos:

$$H(s) = \frac{1}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta}{\omega_0} s + 1}$$

Para $s \rightarrow 0$ (frecuencia cero o DC), esta forma da una ganancia de 1. Es decir, está normalizada para una ganancia DC unitaria.

En contraste, la ecuación (5.24) tiene $\frac{K}{R_1 R_2 C_1 C_2}$ en el numerador. Si la evaluamos para $s \rightarrow 0$, la ganancia DC es:

$$H(0) = \frac{\frac{K}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} = K$$

Este K es precisamente la ganancia del amplificador no inversor ($K = 1 + R_a/R_b$) que forma parte del filtro Sallen-Key.

Aliasing visual: Un ejemplo cotidiano de aliasing es el efecto de las ruedas de un carro en el cine: cuando la cámara (que muestrea a 24 fps) no es lo suficientemente rápida para captar el giro real de los radios, las ruedas parecen girar hacia atrás o estar casi quietas.

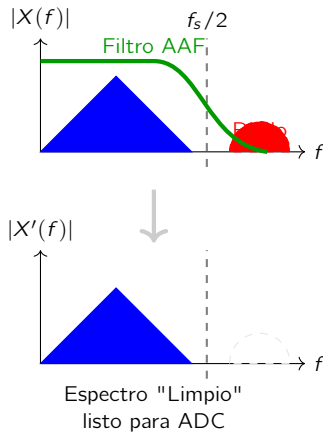


Figura 5.5: Efecto del filtro antialiasing en el dominio de la frecuencia. El filtro elimina el ruido que se encuentra más allá de $f_s/2$ para evitar que se solape con la señal útil durante el muestreo.

Selección de componentes: Para un sensor de alta impedancia (pH, fotodiodos), elegimos operacionales con entrada *FET* o *CMOS* debido a sus extremadamente bajas corrientes de polarización (I_b). Para señales de muy baja tensión (termopares, galgas), preferimos operacionales *Bipolares* de bajo ruido o tipo *phChopper* (que minimizan la deriva y el offset) para mantener la integridad de la señal.

Conclusión: El acondicionamiento analógico es el arte de extraer la señal del ruido. Un diseño robusto no solo amplifica, sino que maximiza la relación señal-ruido (SNR) y adapta el rango dinámico del sensor al del ADC.

CAPÍTULO SEIS

Sensores Generadores

A diferencia de los sensores pasivos (resistivos y reactivos), los sensores generadores transforman directamente la energía del mensurando en energía eléctrica sin necesidad de una fuente de alimentación externa para la transducción. En este capítulo analizaremos los dos grupos más relevantes en la industria: los termopares, basados en efectos termoeléctricos, y los sensores piezoeléctricos, basados en la generación de carga por deformación mecánica ¹.

6.1 Sensores Termoeléctricos: Termopares

Los termopares son los sensores de temperatura más utilizados en la industria debido a su robustez, bajo coste y, especialmente, su amplísimo rango de medida (desde $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta más de $2000\text{ }^{\circ}\text{C}$). Su funcionamiento se basa en la termoelectricidad, un fenómeno donde la energía térmica se convierte en potencial eléctrico.

Fundamentos Físicos: Efectos Seebeck, Peltier y Thomson

El Efecto Seebeck El principio físico subyacente es el *efecto Seebeck*, descubierto en 1821. Como se muestra en la figura 6.1, cuando dos conductores de materiales distintos (A y B) se unen en sus extremos formando un lazo, y existe una diferencia de temperatura entre las uniones, aparece una fuerza electromotriz (f.e.m.) que induce una corriente.

Físicamente, esto ocurre porque la densidad de electrones libres en un conductor depende de la temperatura. Al calentar un extremo, los electrones adquieren energía cinética y migran hacia la zona fría, creando un potencial electrostático. Como cada metal tiene una *afinidad* distinta por sus electrones (función de trabajo), la magnitud de este desplazamiento es diferente en el metal A y en el metal B, resultando en una diferencia de potencial neta.

La tensión de circuito abierto V_{AB} generada es proporcional a la diferencia de temperatura entre la unión caliente (T_h) y la unión fría o de referencia (T_c):

$$V_{AB} = \int_{T_c}^{T_h} (\alpha_A(T) - \alpha_B(T)) dT \quad (6.1)$$

Donde α_A y α_B son los *coeficientes de Seebeck* de cada material (medidos en $\text{V}/^{\circ}\text{C}$). Para variaciones de temperatura moderadas, los coeficientes se consideran constantes y la relación se simplifica a:

$$V_{AB} \approx \alpha_{AB} \cdot (T_h - T_c) \quad (6.2)$$

Aquí, α_{AB} es la *sensibilidad del termopar*. Es fundamental recalcar que un termopar *no mide temperatura absoluta*, sino la diferencia de temperatura

¹ Ramón Pallás-Areny and John G. Webster. *Sensors and Signal Conditioning*. Wiley-Interscience, New York, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-471-33232-9

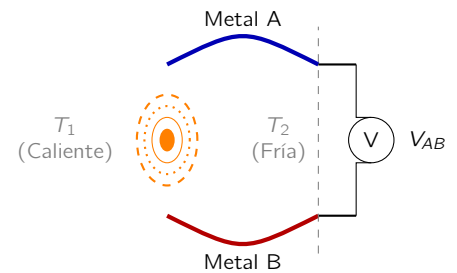


Figura 6.1: Lazo termoelectrico básico. La tensión de Seebeck V_{AB} es proporcional a la diferencia de temperatura entre la unión de medida (T_1) y la unión de referencia (T_2).

Nota Histórica: Thomas Seebeck descubrió el efecto de forma accidental al observar que una aguja de brújula se desviaba cerca de un lazo de dos metales con distinto gradiente térmico, confundiendo inicialmente con un fenómeno magnético.

6. SENSORES GENERADORES

entre dos punts. Per conèixer T_h , és imperatiu conèixer amb precisió la temperatura de la unió de referència T_c .

Efectos Peltier y Thomson Aunque el efecto Seebeck es el aprovechado para la sensórica, existen otros dos efectos relacionados en la termoelectricidad:

- **Efecto Peltier:** Descubierto por Jean Peltier en 1834. Es el inverso del Seebeck: al hacer circular corriente, la unión absorbe o libera calor.
- **Efecto Thomson:** Predicho por William Thomson (Lord Kelvin) en 1854 mediante termodinámica, describe el intercambio de calor en un único conductor con gradiente térmico.

Peltier y Lenz: El efecto Peltier fue tan sorprendente que el físico Emil Lenz tuvo que demostrarlo en 1838 congelando agua en una unión de bismuto y antimonio para convencer a los escépticos de la época.

La síntesis de Kelvin: Lord Kelvin unificó la termoelectricidad en su obra *On the Dynamical Theory of Heat*, demostrando que Seebeck y Peltier eran dos caras de la misma moneda termodinámica.

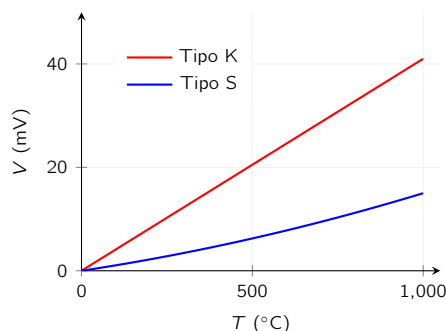


Figura 6.2: Curvas de respuesta para termopares estándar. El tipo K es casi lineal y sensible, mientras que el tipo S (metales nobles) es menos sensible pero extremadamente estable a altas temperaturas.

Importancia del Aislamiento: En la fabricación de termopares, los hilos deben estar aislados eléctricamente entre sí en toda su longitud, excepto en la unión de medida (punta caliente). Un cortocircuito accidental en cualquier otro punto crearía una "nueva unión" la medida correspondería a la temperatura de ese punto de fallo.

² International Electrotechnical Commission (IEC). Thermocouples — part 1: Emf specifications and tolerances. Technical Report IEC 60584-1:2013, IEC, 2013

Leyes de los Circuitos Termoeléctricos

Para el diseño de sistemas de medida, el ingeniero debe aplicar tres leyes fundamentales que permiten manipular los cables sin introducir errores:

1. **Ley de los Metales Intermedios:** Si se inserta un tercer metal C en cualquier punto de un circuito termoeléctrico, la f.e.m. total no varía siempre que las dos nuevas uniones creadas estén a la misma temperatura. Esto permite soldar los termopares o conectarlos a bornes de cobre.
2. **Ley de las Temperaturas Intermedias:** La f.e.m. producida entre T_1 y T_3 es la suma algebraica de las f.e.m. producidas entre T_1 , T_2 y las de T_2 , T_3 . Esto facilita la calibración y el uso de tablas referenciadas a 0 °C.

Tipos de Termopares y Rangos (Normativa IEC)

Las combinaciones de metales para formar termopares han sido estandarizadas internacionalmente por normas como la IEC 60584 ² o la ANSI MC96.1. Cada tipo se identifica por una letra y posee características de sensibilidad y resistencia ambiental específicas como se muestra en la Tabla 6.1 y en la Figura 6.2.

Clasificación General Los termopares se dividen fundamentalmente en dos grupos:

1. **Metales Básicos:** Tipos J, K, T, E y N. Son económicos y poseen una sensibilidad elevada (típicamente 40 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ a 60 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$).
2. **Metales Nobles:** Tipos R, S y B. Basados en Platino y Rodio. Son costosos, pero extremadamente estables a muy altas temperaturas y resistentes a la oxidación. Su sensibilidad es baja (10 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$).

Termopar Tipo K (El estándar universal) Es el más utilizado en la industria general debido a su amplio rango y buena resistencia a la oxidación. Sin embargo, no debe utilizarse en atmósferas reductoras sin protección, ya que el cromo puede sufrir un fenómeno de *corrosión verde* que altera la calibración.

Termopar Tipo J (Económico) Muy popular en maquinaria de inyección de plásticos. Su principal limitación es el hierro, que se oxida rápidamente por encima de los 750 °C, lo que limita su vida útil en ambientes húmedos u oxidantes.

6.1. SENSORES TERMOELÉCTRICOS: TERMOPARES

Tabla 6.1: Características de los termopares estándar según IEC. Los valores de sensibilidad son promedios en sus rangos lineales.

Tipo	Materiales (+ / -)	Rango (°C)	Sensibilidad
<i>K</i>	Chromel / Alumel	−200 a 1250	41 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
<i>J</i>	Hierro / Constantán	0 a 750	52 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
<i>T</i>	Cobre / Constantán	−200 a 350	43 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
<i>E</i>	Chromel / Constantán	−200 a 900	68 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
<i>N</i>	Nicrosil / Nisil	−200 a 1300	39 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
<i>S</i>	Pt-10 %Rh / Pt	0 a 1450	10 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$

Termopar Tipo *T* (Precisión y Criogenia) Es el único que utiliza cobre en uno de sus hilos, lo que facilita enormemente la conexión a los terminales de medida. Es el preferido en aplicaciones biomédicas y criogénicas por su excelente estabilidad en el rango de -200°C a 200°C .

Termopares de Metales Nobles (*R*, *S* y *B*) Se utilizan exclusivamente en laboratorios de calibración y procesos de fundición de vidrio o acero. Su elevado coste se justifica por su inmunidad a la contaminación química y su capacidad de mantener la precisión a temperaturas extremas, aunque, como muestra la Figura 6.3, su sensibilidad de salida sea muy inferior a la de otros tipos.

Compensación de la Unión Fría (CJC)

Como se ha analizado anteriormente, un termopar genera una tensión proporcional a la *diferencia de temperatura* entre sus dos uniones. Matemáticamente:

$$V_{out} = \alpha(T_{medida} - T_{ref}) \quad (6.3)$$

Para obtener la temperatura absoluta T_{medida} , es imprescindible conocer con exactitud la temperatura del punto donde los cables del termopar se conectan al instrumento de medida (normalmente bornes de cobre). Este punto se denomina *Unión Fría* o de referencia (T_{ref}).

El Bloque Isotérmico En la práctica, los terminales de conexión del instrumento se montan sobre una pieza de material con alta conductividad térmica pero aislante eléctrico, denominada bloque isotérmico. Como se muestra en la Figura 6.4, el objetivo es garantizar que ambas conexiones (el hilo positivo y el negativo) se encuentren exactamente a la misma temperatura T_{ref} , evitando que aparezcan gradientes térmicos parásitos que falsearían la medida.

Dentro del bloque isotérmico se coloca un sensor de temperatura auxiliar (típicamente una NTC o un RTD) que mide T_{ref} con precisión. Esta información es crucial para realizar la compensación de la unión fría, ya sea por software o por hardware, y así obtener una medida correcta de T_{medida} .

Compensación por Software Es el método estándar en sistemas digitales. El proceso sigue tres pasos:

1. Se mide la tensión del termopar (V_m) mediante un *Analog-to-Digital Converter* (ADC) de alta resolución.

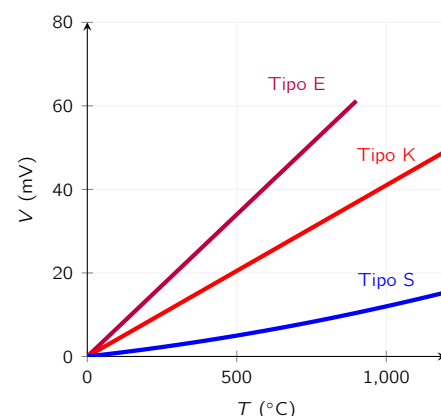


Figura 6.3: Comparativa de salida de tensión. El Tipo E ofrece la mayor relación señal-ruido, mientras que el Tipo S se reserva para aplicaciones donde la estabilidad es prioritaria sobre la amplitud de señal.

Código de Colores: A diferencia de las resistencias, los termopares se identifican por el color de sus fundas. *IEC*: El positivo es siempre el color del termopar y el negativo es *blanco*. *ANSI*: El negativo es siempre *rojo*. Esta confusión de estándares es una causa común de errores de polaridad en el laboratorio.

Linealidad: Ningún termopar es perfectamente lineal. Los instrumentos modernos almacenan polinomios de orden 9 (ITS-90) para realizar la conversión de mV a $^\circ\text{C}$ con errores de milésimas de grado.

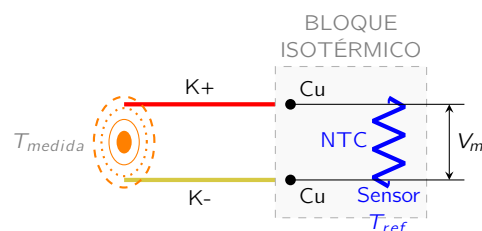


Figura 6.4: Esquema de un bloque de compensación. Un sensor auxiliar (NTC o RTD) mide la temperatura de los terminales de cobre para permitir la corrección por software o hardware.

6. SENSORES GENERADORES

- Un sensor auxiliar (típicamente una NTC o un sensor integrado digital) mide la temperatura del bloque de terminales (T_{ref}).
- El microcontrolador convierte T_{ref} en su tensión equivalente de termopar (V_{ref}) usando las tablas estándar y realiza la suma:

$$V_{corregida} = V_m + V_{ref}(T_{ref}) \quad (6.4)$$

Finalmente, se busca en la tabla inversa para obtener T_{medida} a partir de $V_{corregida}$.

¿Por qué no sumar temperaturas? Un error común es sumar $T_{medida_aparente} + T_{ref}$. Esto es incorrecto porque la sensibilidad (α) de los termopares no es constante. Se deben sumar **tensiones**, no grados, para mantener el rigor del modelo ITS-90.

Importancia de la Polaridad en Cables de Compensación: En el caso de los cables de compensación, la unión de medida se encuentra en el extremo positivo y la unión de referencia en el negativo. Esto se debe a que el cable de compensación está diseñado para generar una tensión que compense la caída en la unión fría. Si se invirtieran las conexiones, el cable de compensación generaría una tensión adicional que aumentaría el error en lugar de corregirlo.

Precisión del CJC: El error total en la medida de un termopar suele estar dominado por el error del sensor de unión fría. Si la NTC del bloque mide con un error de 1°C , la medida del termopar heredaría, como mínimo, ese mismo error.

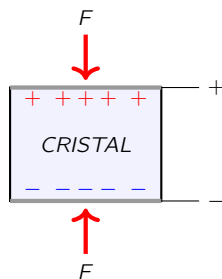


Figura 6.5: Principio de transducción piezoeléctrica. La fuerza F desequilibra los dipolos internos, induciendo cargas superficiales que son captadas por los electrodos metálicos.

Materiales Comunes Piezoeléctricos:

Cuarzo: Excelente linealidad y estabilidad, pero baja sensibilidad.

PZT (Cerámica): Alta sensibilidad (300 pC/N), muy usado en ultrasonidos.

PVDF: Polímero flexible, ideal para medir impactos en superficies curvas.

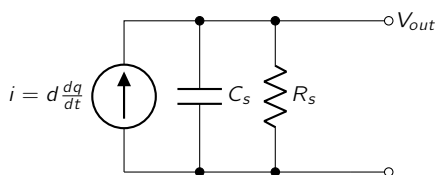


Figura 6.6: Circuito equivalente de un sensor piezoeléctrico. C_s es la capacidad interna (10 pF a 1000 pF) y R_s es la resistencia de fugas, que debe ser muy elevada ($> 10\text{ G}\Omega$).

Compensación por Hardware (Compensación de Unión Fría Activa) En instrumentos analógicos antiguos o controladores simples, se introduce en serie una fuente de tensión dependiente de la temperatura que compensa exactamente la caída de tensión en la unión fría. Esto se lograba mediante puentes de Wheatstone que incluían una resistencia sensible a la temperatura (como el níquel).

Cables de Extensión y Compensación Si el instrumento de medida está lejos del proceso, no se debe usar cable de cobre común, ya que esto crearía una *unión fría* en un lugar desconocido.

- **Cables de Extensión:** Fabricados con el mismo material que el termopar. Trasladan la unión de referencia hasta el instrumento.
- **Cables de Compensación:** Aleaciones baratas que imitan la curva Seebeck del termopar en rangos limitados (ej. hasta 200°C). Se identifican con la letra 'X' (ej. KX para el tipo K).

6.2 Sensores Piezoeléctricos

A diferencia de los termopares, que generan una tensión continua, los sensores piezoeléctricos se basan en la generación de una *carga eléctrica* ante un esfuerzo mecánico. Son transductores de alta impedancia, ideales para la medida de magnitudes dinámicas debido a su extraordinaria rapidez de respuesta.

El Efecto Piezoeléctrico: Generación de Carga

El fenómeno de la piezoelectricidad (del griego *piezein*, presionar) ocurre en cristales no centrosimétricos. Al aplicar una fuerza mecánica sobre estos materiales, su estructura cristalina se deforma, provocando un desplazamiento de los centros de carga positiva y negativa, lo que resulta en la aparición de una carga eléctrica neta en las caras del material.

Como se ilustra en la Figura 6.5, la cantidad de carga acumulada q en las caras del cristal es directamente proporcional a la fuerza aplicada F :

$$q = d \cdot F \quad (6.5)$$

donde d es el *coeficiente piezoeléctrico* del material (expresado en pC/N).

Modelo Eléctrico Equivalente

Para un ingeniero electrónico, el sensor se modela como una fuente de corriente proporcional a la derivada de la fuerza (ya que $i = dq/dt$) en paralelo con la capacidad propia del cristal C_s y su resistencia de aislamiento R_s , como se presenta en la Figura 6.6.

6.3. OTROS SENSORES GENERADORES

Puesto que R_s es finita, cualquier carga generada terminará por drenarse a través de ella. Esto implica que los sensores piezoeléctricos *no pueden medir fuerzas estáticas*: la señal decae hacia cero aunque la fuerza permanezca constante.

Respuesta en Frecuencia y Error Dinámico

Físicamente, el sensor se comporta como un *filtro paso alto*. La frecuencia de corte inferior f_c depende de la constante de tiempo $\tau = R_{eq}C_{eq}$ del sistema. Como se muestra en la Figura 6.7, el sensor solo es útil en el rango de frecuencias donde la sensibilidad es plana.

Acondicionamiento: El Amplificador de Carga Si conectamos el sensor a un amplificador de tensión convencional, la capacidad parásita del cable (C_c) actúa como un divisor de carga en paralelo, haciendo que la tensión medida dependa críticamente de la longitud del cable ($V = q/(C_s + C_c)$).

Para solucionar esto, se emplea el *Amplificador de Carga* analizado en el Capítulo 5. Como se muestra en la Figura 6.8, el operacional se conecta el sensor a la entrada inversora y mantiene el nodo inversor a masa (tierra virtual). Gracias a la tierra virtual, el potencial del conductor central del cable se mantiene en cero, anulando la carga acumulada en C_c y forzando a que toda la carga generada por el sensor se transfiera íntegramente al condensador de realimentación C_f . Así, la tensión de salida depende exclusivamente del componente interno C_f :

$$V_{out} = -\frac{q}{C_f} = -\frac{d \cdot F}{C_f} \quad (6.6)$$

donde d es el coeficiente piezoeléctrico del material, q es la carga generada por el sensor, C_f es la capacidad del condensador de realimentación y F es la fuerza aplicada.

Un ejemplo de esto puede verse de la siguiente manera: La sensibilidad se define como $S = \Delta V / \Delta q$. Veamos el caso de utilizar un amplificador de tensión convencional frente a un amplificador de carga:

- **Amplificador de Tensión:** La tensión se rige por $V = q/(C_s + C_c)$. La sensibilidad S_v depende críticamente del cable:

$$S_v = \frac{1}{C_s + C_c}$$

Para $C_s = 100$ pF y $q = 100$ pC, al pasar de 1 m ($C_c \approx 100$ pF) a 10 m (1000 pF), la señal cae de 0,5 V a 0,09 V.

- **Amplificador de Carga:** Debido a la tierra virtual ($V_- \approx 0$), el cable no almacena carga ($q_{cable} = C_c \cdot 0 = 0$). Toda la carga fluye a C_f :

$$S_q = -\frac{1}{C_f} \implies V_{out} = -\frac{q}{C_f}$$

Con $C_f = 100$ pF, la salida es -1 V constante, sin importar la longitud del cable.

6.3 Otros Sensores Generadores

Para completar el estudio de los sensores generadores, se analizan aquellos dispositivos que transforman la energía radiante y la energía cinética directamente en señales eléctricas utilizables por un sistema de instrumentación.

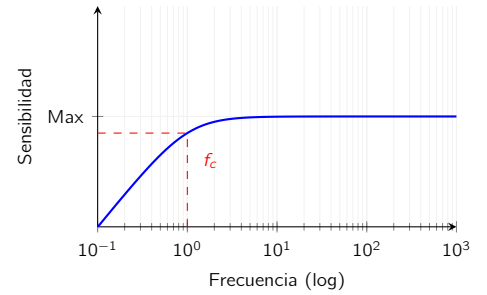


Figura 6.7: Respuesta en frecuencia cualitativa. El sensor es insensible a la componente continua. La medida estática es imposible debido a la descarga a través de R_s .

Temperatura de Curie: La temperatura de curie de un material piezoeléctrico es la temperatura a la que el material pierde sus propiedades dipolares permanentemente. En el cuarzo es de 573°C , mientras que en cerámicas PZT ronda los 300°C .

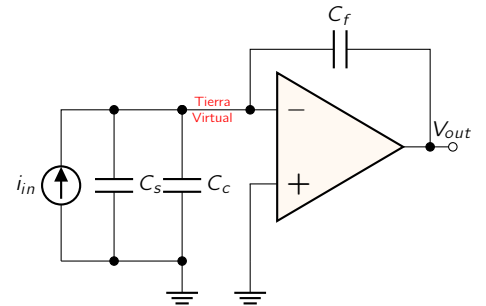


Figura 6.8: Configuración de amplificador de carga. Al mantener el nodo inversor a potencial de masa (tierra virtual), la capacidad del cable C_c no almacena carga ($q = C \cdot 0 = 0$), eliminando su influencia en la medida.

Sensores Piezoeléctricos: Acelerómetros: Son el uso más común de estos sensores. Una masa sísmica presiona el cristal ante una aceleración a , generando una fuerza $F = m \cdot a$. Permiten medir vibraciones de hasta 50 kHz en motores y estructuras.

6. SENSORES GENERADORES

Sensores Fotovoltaicos (Células solares)

Se basan en el efecto fotovoltaico, el cual ocurre en una unión PN de material semiconductor (típicamente silicio) cuando es impactada por fotones con energía superior al *bandgap* del material. A diferencia de las fotorresistencias (LDR) analizadas en capítulos previos, estos sensores no modulan una resistencia, sino que actúan como una fuente real de corriente.

Como se ilustra en la Figura 6.9, la incidencia de luz genera pares electrón-hueco en la zona de depleción de la unión. En aplicaciones de instrumentación de precisión (como fotómetros), el sensor debe operar en *modo de cortocircuito*. En esta configuración, la corriente generada I_{ph} presenta una relación lineal con la iluminancia E recibida:

$$I_{ph} \approx k \cdot E \quad (6.7)$$

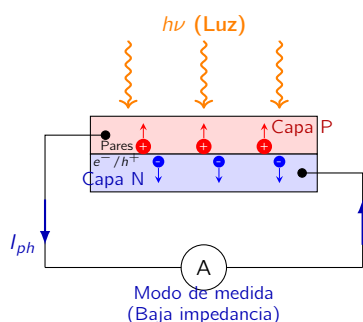


Figura 6.9: Operación de un sensor fotovoltaico. La energía de los fotones genera portadores de carga que dan lugar a la corriente de fotodiodo I_{ph} .

Respuesta Espectral: La sensibilidad no es uniforme para todos los colores. Los sensores de silicio tienen su pico de respuesta en el infrarrojo cercano (aprox. 900 nm). Para medir iluminancia visible, se requieren filtros ópticos que ajusten la respuesta a la curva fotópica del ojo humano.

Sensores Electrodinámicos (Velocímetros)

Estos sensores aprovechan la *Ley de Inducción de Faraday* para medir la velocidad mecánica sin necesidad de alimentación. Constan de un imán permanente y un bobinado móvil. Cuando la bobina se desplaza a una velocidad v dentro del campo magnético uniforme B , se induce una tensión proporcional a dicha velocidad:

$$e = B \cdot l \cdot v \quad (6.8)$$

donde l es la longitud total del conductor del bobinado expuesto al flujo, B la intensidad del campo magnético y v la velocidad del objeto. Como se observa en la Figura 6.10, el sensor genera una tensión alterna si el movimiento es vibratorio. Cuando el objeto se mueve a velocidad constante, la tensión de salida es continua. Sin embargo, si el objeto se mueve a velocidad variable, la tensión de salida será una señal alterna cuya frecuencia y amplitud dependen de la velocidad instantánea del objeto.

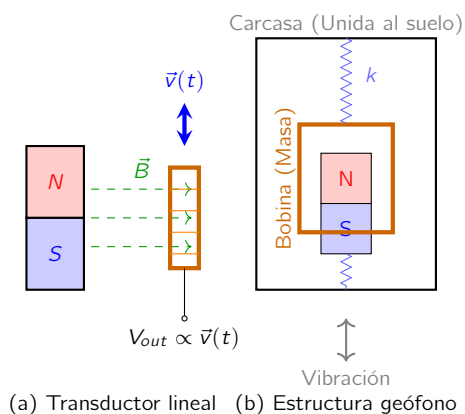


Figura 6.10: Sensores electrodinámicos: (a) Principio de funcionamiento de un transductor de velocidad lineal. (b) Estructura interna de un geófono, donde la inercia de la masa suspendida permite medir vibraciones terrestres.

Sensores Electrodinámicos: Limitación en DC: Al igual que los piezoeléctricos, los sensores electrodinámicos son incapaces de realizar medidas estáticas. Si la velocidad es nula, el flujo magnético no cambia y la tensión de salida cae a cero, independientemente de la posición del sensor.

6.4 Resumen

Como resumen, los sensores generadores son dispositivos que convierten directamente una magnitud física en una señal eléctrica sin necesidad de alimentación externa. Su principal ventaja es la autonomía energética, lo que los hace ideales para aplicaciones donde la alimentación es difícil o indeseable. Sin embargo, esta característica también implica que la señal de salida suele ser de baja amplitud y alta impedancia, lo que requiere etapas de acondicionamiento específicas para cada tipo de sensor.

Los podemos clasificar en función del efecto físico que utilizan para generar la señal eléctrica:

- **Termopares:** Utilizan el efecto Seebeck para medir temperaturas. Son ideales para aplicaciones de alta temperatura y ambientes hostiles.
- **Sensores Piezoeléctricos:** Basados en la generación de carga ante un esfuerzo mecánico. Son perfectos para medir vibraciones, impactos y aceleraciones.
- **Sensores Fotovoltaicos:** Aprovechan el efecto fotovoltaico para medir la iluminancia. Son comunes en fotometría y aplicaciones de energía solar.
- **Sensores Electrodinámicos:** Utilizan la inducción magnética para medir velocidades. Son esenciales en sismología y monitorización de maquinaria rotativa.

Para finalizar el capítulo, la Tabla 6.2 presenta una comparativa técnica de las tecnologías generadoras analizadas. La principal ventaja competitiva de estos sensores es su *autonomía energética*, extrayendo la energía necesaria para la señal directamente de la magnitud física medida.

Tipo	Efecto Físico	Salida Típica	Aplicación Principal
<i>Termopar</i>	Seebeck	Tensión (mV)	Criogenia y fundiciones.
<i>Piezoeléctrico</i>	Polarización	Carga (pC)	Aceleración y ultrasonidos.
<i>Fotovoltaico</i>	Fotogeneración	Corriente (μA)	Medida de iluminancia (lux).
<i>Electrodinámico</i>	Inducción	Tensión (V)	Velocidad de vibración.

Tabla 6.2: Comparativa de sensores generadores. Nótese la diversidad de señales de salida (tensión, carga o corriente), lo que exige etapas de acondicionamiento específicas para cada tecnología.

Conclusión de Diseño: Mientras que los sensores pasivos (Capítulos 3 y 4) suelen requerir puentes de medida para detectar variaciones pequeñas, los generadores exigen amplificadores con **impedancia de entrada extremadamente alta** o sistemas de **compensación de referencia** para no degradar la señal original.

CAPÍTULO SIETE

Sensores Ópticos

Los sensores ópticos convierten la energía radiante (fotones) en señales eléctricas. En este capítulo analizaremos los dispositivos basados en semiconductores que operan mediante la interacción de la luz con la materia, abarcando desde detectores puntuales como fotodiodos y fototransistores hasta sensores de imagen matriciales como los sistemas CCD y CMOS ¹.

7.1 Fundamentos de la Detección Óptica

La detección óptica es una aplicación tecnológica directa de los principios de la *física cuántica*. Se fundamenta en el *efecto fotoeléctrico interno*, un proceso donde la luz interactúa con la materia a nivel atómico. Este fenómeno demostró definitivamente la naturaleza dual de la luz: los fotones actúan como paquetes discretos de energía, una idea tan revolucionaria que permitió a Albert Einstein recibir el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación teórica.

A diferencia del efecto fotoeléctrico externo (donde los electrones son arrancados de la superficie de un metal), en el *efecto interno* los portadores permanecen dentro del semiconductor pero cambian su estado energético. Cuando un fotón incide sobre el cristal, si su energía ($E = h \cdot f$) es superior a la energía de banda prohibida (*bandgap*, E_g), un electrón de la banda de valencia absorbe esa energía y promociona a la banda de conducción.

Bandas de Energía en Semiconductores En un semiconductor, los electrones se organizan en niveles agrupados en bandas de energía. Existen dos bandas principales: la *banda de valencia* y la *banda de conducción*. Es crucial entender que la *banda de conducción* posee mayor energía que la *banda de valencia*. La banda de conducción se encuentra por encima de la banda de valencia. Los electrones tienden naturalmente a ocupar los estados de mínima energía, por lo que permanecen atrapados en la *banda de valencia* (ligados a los átomos).

Por encima de la banda de valencia se sitúa la *banda de conducción*, que representa el nivel energético necesario para que las cargas se muevan libremente. Para que un electrón realice este salto entre bandas hacia un estado más energético, debe absorber energía externa. La región que separa ambos niveles es el *bandgap* (E_g): una barrera que el electrón solo puede vencer si un fotón le entrega exactamente la energía que le falta para llegar arriba.

Este salto energético, esquematizado en la Figura 7.1, genera un *par electrón-hueco*, transformando instantáneamente un estímulo óptico en portadores de carga eléctrica móviles. La importancia de este descubrimiento es incalculable: es el eslabón fundamental que permite convertir la luz en información, siendo la base de la imagen digital, las comunicaciones por fibra

¹ Jacob Fraden. *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*. Springer, Cham, 5th edition, 2015. ISBN 978-3-319-19302-1

Einstein y el Nobel: Aunque es mundialmente famoso por la Relatividad, el comité del Nobel le otorgó el premio específicamente por descubrir la ley del efecto fotoeléctrico, sentando las bases de la mecánica cuántica al tratar la luz como un flujo de partículas (fotones).

La analogía del estante: Imagina un balón en el suelo (valencia) y un estante elevado (conducción). El balón no subirá solo porque el estante es un estado de mayor energía potencial. Para "promocionarlo", necesitas darle un impulso (el fotón) con energía suficiente para superar la altura del estante.

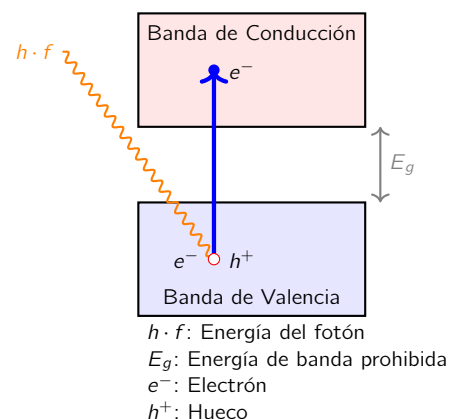


Figura 7.1: Representación esquemática del efecto fotoeléctrico interno. Un fotón con energía suficiente ($h \cdot f > E_g$) excita un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, generando un par electrón-hueco. La *banda de valencia* contiene los electrones ligados a los átomos, mientras que la *banda de conducción* contiene los electrones libres que pueden conducir electricidad.

7. SENSORES ÓPTICOS

óptica y la energía solar fotovoltaica.

Uso de Silicio en el Espectro Visible? El silicio se usa en el espectro visible a pesar de que el pico de responsividad del silicio está en el infrarrojo (≈ 900 nm). El silicio se utiliza masivamente en el visible por: 1. *Sensibilidad*: Sigue siendo suficiente en el rango 400 nm a 700 nm. 2. *Coste/Integración*: Es el material base de la industria microelectrónica (CMOS). 3. *Filtros IR*: Se emplean filtros de corte (*IR-cut filters*) para bloquear el pico infrarrojo y ajustar la respuesta a la del ojo humano.

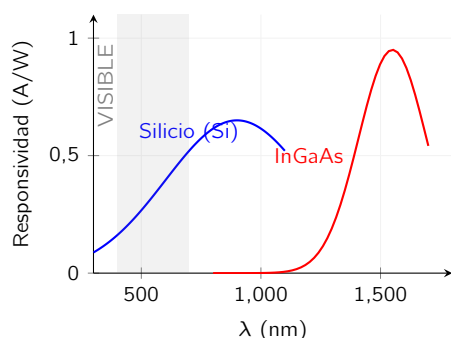


Figura 7.2: Curvas de responsividad espectral para diferentes materiales. El límite de corte superior viene determinado por el *bandgap* del material.

Energía del fotón: La longitud de onda de corte (λ_c) es la máxima que puede detectar un sensor:

$$\lambda_c \approx \frac{1240}{E_g \text{ (eV)}} \text{ nm}$$

Para el Silicio ($E_g = 1,12$ eV), el corte ocurre cerca de los 1100 nm.

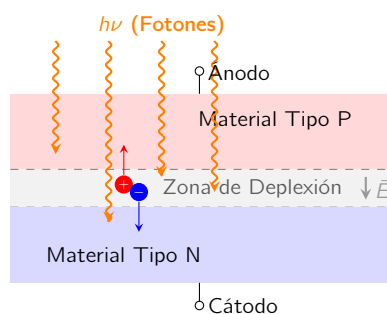


Figura 7.3: Estructura interna de un fotodiodo. El campo eléctrico $\vec{E}$ en la zona de deplexión separa rápidamente los pares electrón-hueco generados por la luz, dando lugar a la fotocorriente I_{ph} .

Corriente de Oscuridad (I_d): Es la pequeña corriente que fluye por el fotodiodo en ausencia total de luz. Se debe a la generación térmica de portadores y representa el ruido de fondo que limita la resolución del sensor.

Diferencia con Célula Solar: Mientras que la célula solar busca maximizar el producto $V \cdot I$ para generar potencia, el fotodiodo se utiliza con *polarización nula o inversa* para garantizar que el tiempo de tránsito de los portadores sea mínimo, permitiendo anchos de banda de varios GHz.

Respuesta Espectral La sensibilidad de un sensor óptico no es constante para todas las longitudes de onda. Se define mediante la *responsividad* (R), que relaciona la corriente generada con la potencia óptica incidente (A/W). Como se muestra en la Figura 7.2, los sensores de Silicio (Si) son ideales para el espectro visible e infrarrojo cercano, mientras que el Arseniuro de Galio-Indio (InGaAs) se emplea en comunicaciones por fibra óptica.

7.2 Fotodiodos

Un fotodiodo es una unión PN semiconductora diseñada para operar bajo la incidencia de radiación lumínica. Aunque comparte la estructura física básica con una célula solar, su diseño está optimizado para maximizar la *linealidad* (relación corriente-iluminancia) y la *velocidad de respuesta* (ancho de banda), sacrificando la capacidad de entregar potencia eléctrica a una carga.

Modos de Operación El funcionamiento se basa en la generación de portadores de carga mediante la absorción de fotones. Como se ilustra en la Figura 7.3, cuando un fotón con energía $h\nu \geq E_g$ impacta en el dispositivo, crea un par electrón-hueco. La separación de estos portadores por el campo eléctrico de la unión genera una corriente fotogenerada (I_{ph}) que es proporcional a la intensidad luminosa.

Si este par se genera dentro de la *zona de deplexión*, el intenso campo eléctrico interno $\vec{E}$ separa los portadores antes de que puedan recombinarse: los huecos son arrastrados hacia el ánodo (P) y los electrones hacia el cátodo (N). Este flujo de carga constituye la *fotocorriente* (I_{ph}), que circula en sentido inverso (del cátodo al ánodo).

Linealidad y Responsividad La característica más valorada del fotodiodo en instrumentación es su linealidad. La corriente generada es estrictamente proporcional al número de fotones incidentes (flujo radiante Φ_e) sobre una amplia gama de intensidades (hasta 6 o 7 décadas):

$$I_{ph} = \mathcal{R} \cdot \Phi_e \quad (7.1)$$

donde $\mathcal{R}$ es la *responsividad* del dispositivo, expresada en A/W .

El ingeniero de instrumentación debe elegir entre dos modos de polarización, cada uno con ventajas específicas:

1. **Modo Fotovoltaico (Polarización cero):** El fotodiodo se conecta a un amplificador de transimpedancia con tensión nula. Presenta el menor *ruido de oscuridad* pero es más lento debido a la alta capacidad de unión.
2. **Modo Fotoconductor (Polarización inversa):** Se aplica una tensión inversa (V_R). Esto ensancha la zona de deplexión, reduciendo la capacidad de unión y aumentando drásticamente la *velocidad de respuesta*. Sin embargo, aparece una corriente de oscuridad que limita la sensibilidad.

La elección del modo de trabajo determina el punto de operación sobre la curva característica del semiconductor. Como se ilustra en la Figura 7.4, la luz desplaza la curva del diodo hacia valores de corriente negativa (fotocorriente).

7.3. FOTOTRANSISTORES

Física del Modo Fotoconductor Al aplicar una tensión de polarización inversa ($V_{bias} < 0$), los portadores mayoritarios son alejados de la unión, lo que ensancha la zona de deplexión (w). Puesto que un fotodiodo se comporta eléctricamente como un condensador de placas paralelas, su capacidad de unión (C_j) se reduce según la expresión:

$$C_j = \frac{\epsilon A}{w} \propto \frac{1}{\sqrt{V_{bi} + |V_{bias}|}} \quad (7.2)$$

donde V_{bi} es la tensión de barrera interna. Esta reducción de capacidad es fundamental en instrumentación de alta velocidad, ya que disminuye el tiempo de subida del sensor ($t_r \approx 2,2 \cdot R_L C_j$), permitiendo anchos de banda de megahercios a gigahercios.

Física del Modo Fotovoltaico En este modo, el ánodo y el cátodo se mantienen al mismo potencial, normalmente mediante la tierra virtual de un amplificador de transimpedancia. Al no existir un campo eléctrico externo, no hay una corriente de deriva térmica significativa. La Figura 7.4 muestra que la corriente de oscuridad se anula, ya que el punto de operación se encuentra en el origen de tensiones ($V_D = 0$).

Como consecuencia, la *corriente de oscuridad* (I_{dark}) se reduce al mínimo teórico, eliminando el principal componente de ruido sistemático. Esta configuración es obligatoria cuando se pretenden medir flujos luminosos extremadamente bajos, donde cualquier fuga térmica enmascararía la señal generada por los fotones.

El Amplificador de Transimpedancia (*Transimpedance Amplifier*, TIA) es el componente principal de un fotodiodo operado en modo fotovoltaico. Su función principal es convertir una corriente de entrada en una tensión de salida. Dado que un fotodiodo se comporta esencialmente como una fuente de corriente proporcional a la luz, y que la mayoría de los sistemas de adquisición (ADC) requieren una entrada de tensión, es necesario un bloque convertidor corriente-tensión ($I \rightarrow V$). El funcionamiento, representado en la Figura 7.5, es el siguiente: cuando el diodo recibe luz, genera una corriente fotogenerada (I_{ph}) que fluye del cátodo al ánodo hacia tierra. El TIA mantiene el terminal inversor a tierra virtual (tensión nula) para maximizar la linealidad. La corriente I_{ph} debe provenir de la resistencia de realimentación (R_f), generando una tensión de salida proporcional a la corriente de entrada.

$$G = \frac{V_{out}}{I_{ph}} \implies [V/A] = [\Omega] \quad (7.3)$$

El nombre proviene de la Ley de Ohm ($V = I \cdot Z$). Como la ganancia del circuito relaciona una tensión de salida con una corriente de entrada, las unidades de dicha ganancia son Ohmios (ohms). Por tanto, la ganancia es una *impedancia de transferencia* o transimpedancia.

7.3 Fototransistores

Un fototransistor combina un fotodiodo y un amplificador bipolar en el mismo cristal. La luz incide sobre la unión colector-base, generando una corriente que actúa como corriente de base (I_b).

$$I_c = \beta \cdot I_{ph} \quad (7.4)$$

Como se muestra en la Figura 7.6, el dispositivo ofrece una *ganancia intrínseca* (β), lo que simplifica el circuito de acondicionamiento al no requerir etapas de amplificación externas complejas. Sin embargo, su tiempo de respuesta es mucho mayor que el de un fotodiodo (μs frente a ns).

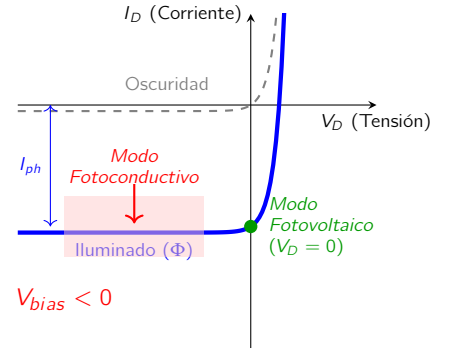


Figura 7.4: Curva característica del fotodiodo. El *Modo Fotovoltaico* opera en el origen de tensiones ($V_D = 0$), anulando la corriente de oscuridad. El *Modo Fotoconductor* opera con polarización inversa, aumentando la velocidad de respuesta.

Linealidad Precisa: El modo fotovoltaico es el más lineal. Al operar con $V_D = 0$, evitamos que la resistencia serie del dispositivo y las variaciones de la corriente de saturación afecten a la medida, obteniendo una relación corriente-luz casi perfecta.

Resumen para el diseño:

- ¿Velocidad? → Fotoconductor ($V_{bias} < 0$).
- ¿Bajo Ruido? → Fotovoltaico ($V_{bias} = 0$).

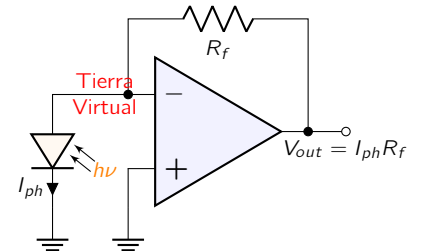


Figura 7.5: Acondicionamiento típico de un fotodiodo (*Transimpedance Amplifier*, TIA). El operacional mantiene el diodo en modo fotovoltaico (tensión nula) para maximizar la linealidad. La tensión en la salida se calcula partiendo de la tierra virtual: $V_{out} - V_{nodo(-)} = (I_{ph} \cdot R_f)$, como $V_{nodo(-)} = 0V$, entonces $V_{out} = I_{ph} \cdot R_f$. A más luz más tensión de salida.

Fotodiodo PIN: Muchos sensores modernos introducen una capa intrínseca (I) entre la P y la N. Esto permite captar más fotones y reducir aún más la capacidad, logrando anchos de banda de GHz.

Aplicaciones típicas: Debido a su alta sensibilidad y facilidad de acondicionamiento, se emplean masivamente en *optoacopladores* para aislamiento galvánico, *encoders ópticos* para medida de velocidad en motores, y en *barreras de detección* para conteo de objetos en líneas de producción.

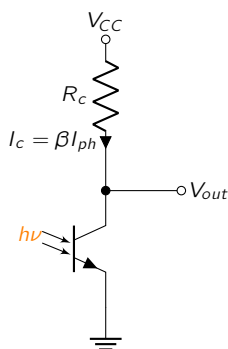


Figura 7.6: Fototransistor en configuración de emisor común. La ganancia β proporciona una señal de salida robusta a cambio de una menor velocidad de conmutación.

Ejemplo numérico: Supongamos que tenemos un fototransistor con una ganancia $\beta = 100$ alimentado a $V_{cc} = 5\text{ V}$ y una resistencia de carga $R_c = 1\text{ k}\Omega$. Supongamos que la corriente fotogenerada por la luz incidente es $I_{ph} = 10\text{ }\mu\text{A}$. La corriente de base (I_b) sería igual a I_{ph} , es decir, $I_b = 10\text{ }\mu\text{A}$. La corriente de colector (I_c) se calcula multiplicando la corriente de base por la ganancia del transistor:

$$I_c = \beta \cdot I_{ph} = 100 \cdot 10\text{ }\mu\text{A} = 1\text{ mA}$$

Si conectamos una resistencia de carga $R_c = 1\text{ k}\Omega$ al colector, la tensión de salida ($V_{out} = V_{cc} - I_c R_c$) se puede calcular como:

$$V_{out} = V_{cc} - I_c \cdot R_c = 5\text{ V} - 1\text{ mA} \cdot 1\text{ k}\Omega = 4\text{ V}$$

En este ejemplo, una corriente fotogenerada de $10\text{ }\mu\text{A}$ se amplifica a una corriente de colector de 1 mA , lo que resulta en una tensión de salida de 4 V . Esto indica que el fototransistor está operando en la región activa.

Para que el fototransistor sature y la tensión de salida sea cercana a cero, la corriente fotogenerada debe ser mayor. Por ejemplo, si la corriente fotogenerada fuera $I_{ph} = 50\text{ }\mu\text{A}$:

$$I_c = \beta \cdot I_{ph} = 100 \cdot 50\text{ }\mu\text{A} = 5\text{ mA}$$

En este caso, la tensión de salida sería:

$$V_{out} = V_{cc} - I_c \cdot R_c = 5\text{ V} - 5\text{ mA} \cdot 1\text{ k}\Omega = 0\text{ V}$$

Por lo tanto, en presencia de luz suficiente para saturar el transistor (como en el segundo ejemplo), la salida del fototransistor será baja (cercana a cero). En ausencia de luz, $I_{ph} = 0$, por lo que $I_c = 0$ y $V_{out} = V_{cc} = 5\text{ V}$. Esto ilustra cómo el fototransistor puede proporcionar una señal de salida robusta que varía significativamente con la presencia de luz, aunque a costa de una mayor latencia en la respuesta en comparación con un fotodiodo.

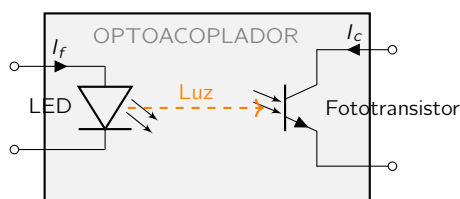


Figura 7.7: Esquema interno de un optoacoplador. No existe conexión eléctrica entre la entrada y la salida; la información viaja exclusivamente en forma de fotones.

El fototransistor es un dispositivo de corriente, y su respuesta depende del tiempo que tardan los portadores en recombinarse. En un fotodiodo, la corriente se genera directamente por la separación de los portadores en la zona de deplexión, lo que ocurre en nanosegundos. En cambio, en un fototransistor, la corriente de base generada por la luz debe amplificarse a través del transistor, lo que introduce un retardo adicional debido a la carga y descarga de las capacitancias internas del transistor, así como al tiempo de vida de los portadores. Esto hace que el fototransistor sea más lento en comparación con el fotodiodo.

R_c representa la resistencia de carga que se conecta al colector del fototransistor. Esta resistencia es crucial para el funcionamiento del circuito, ya que determina la ganancia y la respuesta del fototransistor. La corriente de colector (I_c) fluye a través de R_c , generando una caída de tensión que se puede medir como salida (V_{out}). La elección de R_c afecta directamente la sensibilidad y el tiempo de respuesta del circuito: un valor más alto aumenta la ganancia pero también puede aumentar el tiempo de respuesta debido a la mayor carga capacitiva.

La combinación de emisores (LED) y receptores (fotodiodos/fototransistores) permite resolver problemas críticos en automatización y electrónica de potencia.

Optoacopladores

Un optoacoplador es un dispositivo que transfiere señales eléctricas entre dos circuitos aislados mediante luz. Su función primordial es el *aislamiento galvánico*, protegiendo etapas de control de baja tensión de transitorios o voltajes peligrosos en la etapa de potencia.

El parámetro fundamental de diseño es la *tensión de aislamiento*, que puede superar los 5 kV . Se utilizan masivamente en fuentes de alimentación conmutadas para realimentar el error desde el secundario al primario manteniendo el aislamiento.

El funcionamiento es sencillo, como se muestra en la Figura 7.7. Cuando circula una corriente de entrada (I_f) por el LED, este emite una intensidad luminosa proporcional que incide sobre el fototransistor, generando a su vez una corriente de colector (I_c). Aunque en los circuitos de interfaz solemos trabajar con tensiones (V_i, V_o) mediante el uso de resistencias, el mecanismo de transferencia de información es puramente de corriente. La ausencia de contacto eléctrico directo garantiza que las perturbaciones del lado de potencia no afecten al control.

Encoders Ópticos

Los encoders ópticos transforman el movimiento rotativo de un eje en una serie de pulsos digitales. Constan de un disco ranurado unido al eje que interrumpe el paso de luz entre un emisor y un receptor. Existen dos tipos principales, como se muestra en la Figura 7.8:

Incremental: El disco cuenta con ranuras equidistantes que generan un tren de pulsos cuya frecuencia es proporcional a la velocidad angular. La resolución viene definida por el número de pulsos por revolución (PPR). Para determinar el sentido de giro, se emplean dos receptores desfasados 90° eléctricos (canales A y B); si la señal A adelanta a la B el giro es en un sentido, y viceversa. Además, suelen incluir un canal de índice (Z) que emite un pulso único por vuelta para establecer un cero de referencia. Su principal desventaja es que solo proporcionan información relativa: si el sistema pierde la alimentación o se produce un error de conteo por ruido,

7.4. SENSORES DE IMAGEN: CCD Y CMOS

se pierde la posición real y es necesario realizar un proceso de búsqueda de referencia (*homing*).

Absolutos: Utilizan un disco con múltiples pistas concéntricas codificadas, de modo que cada posición angular se corresponde con un valor binario único. A diferencia de los incrementales, retienen la posición real de forma permanente (memoria física), por lo que no requieren un proceso de búsqueda de referencia (*homing*) tras un fallo de alimentación. Para evitar lecturas erróneas en las transiciones entre sectores —donde el cambio simultáneo de varios bits en binario natural podría generar estados transitorios falsos debido a ligeras desalineaciones de los sensores—, se emplea el *código Gray*, que garantiza que solo varíe un bit entre posiciones adyacentes. La resolución viene determinada por el número de bits (pistas); un encoder de 12 bits, por ejemplo, ofrece una resolución de 4096 pasos por revolución.

Barreras de Detección (Fotocélulas)

Las barreras de detección, o fotocélulas, constituyen una familia de sensores de proximidad ópticos que operan detectando la interrupción o reflexión de un haz de luz (infrarroja, roja visible o láser), como se muestra en la Figura 7.9. Son pilares fundamentales en la automatización industrial para tareas de conteo, detección de paso o salvaguarda de seguridad. Atendiendo a la arquitectura óptica empleada, se distinguen tres tipologías principales:

Barrera (Through-beam): El emisor y el receptor se alojan en carcasas separadas y se instalan enfrentados. Es la configuración más fiable y la que ofrece un mayor alcance operativo. Al requerir que el objeto bloquee físicamente el haz, es ideal para detectar objetos opacos en entornos con alta polución o suciedad.

Réflex (Retro-reflective): Integra el emisor y el receptor en un mismo cuerpo. El haz se proyecta hacia un espejo catadióptrico (*reflector*) que devuelve la luz al sensor de forma constante. La detección ocurre por la *interrupción* del haz: si un objeto se interpone, el receptor deja de recibir el reflejo. Esta disposición simplifica el cableado (solo se alimenta un punto), pero requiere que el objeto sea opaco. Si el objeto es muy brillante, podría actuar como un espejo y engañar al sensor; para evitarlo, se usan filtros de polarización.

Difuso (Proximity): Emisor y receptor están juntos y no requieren de reflector externo. Se basan en que el propio objeto a detectar refleje parte de la luz hacia el receptor. Son los más sencillos de instalar, pero su alcance es limitado y depende críticamente del color, material y textura de la superficie del objeto.

7.4 Sensores de Imagen: CCD y CMOS

Los sensores de imagen convierten fotones en señales eléctricas mediante una matriz de fotodiodos (píxeles). Aunque ambos están fabricados en silicio, difieren en la arquitectura de lectura y en el tratamiento de la señal: los CCD desplazan la carga hasta un único amplificador, mientras que los CMOS integran electrónica de lectura por píxel o por columna. En la Figura 7.10 se resumen los principios de funcionamiento.

CTR (Current Transfer Ratio): Es el parámetro que define la eficiencia del optoacoplador. Se expresa como el ratio entre la corriente de salida (I_c) y la de entrada (I_f). Un CTR del 100 % significa que 10mA en el LED producen 10mA en el transistor.

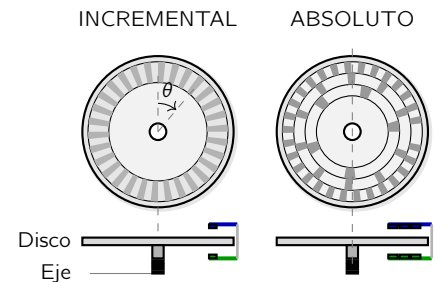


Figura 7.8: Comparativa de encoders ópticos. Izquierda: el encoder *incremental* genera señales en cuadratura A y B para determinar velocidad y sentido. Derecha: el encoder *absoluto* utiliza pistas concéntricas codificadas (ej. código Gray) para identificar la posición angular exacta de forma unívoca y permanente.

Codificación en Cuadratura: Al usar dos sensores desfasados 90° (Canales A y B), el sistema puede determinar no solo la velocidad, sino también el *sentido de giro* analizando qué señal adelanta a la otra.

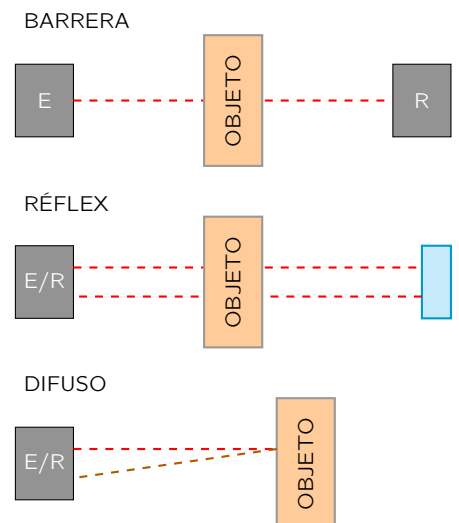


Figura 7.9: Comparativa de configuraciones ópticas de proximidad: (1) Barrera (Through-beam), (2) Réflex y (3) Difuso. La elección depende del alcance requerido y de las propiedades del objeto.

Reflector Catadióptrico: Es un espejo formado por micro-prismas (parecido a los reflectantes de las bicicletas) que devuelve la luz exactamente en la misma dirección de incidencia. Esto permite que el sensor funcione aunque el reflector no esté perfectamente alineado.

Lógica de conmutación: Estas fotocélulas suelen ofrecer dos modos de funcionamiento: *Light-on* (la salida se activa cuando el receptor recibe luz) y *Dark-on* (la salida se activa cuando el haz se interrumpe). La elección depende de si se busca detectar la presencia de una pieza o la rotura de un haz de seguridad.

7. SENSORES ÓPTICOS

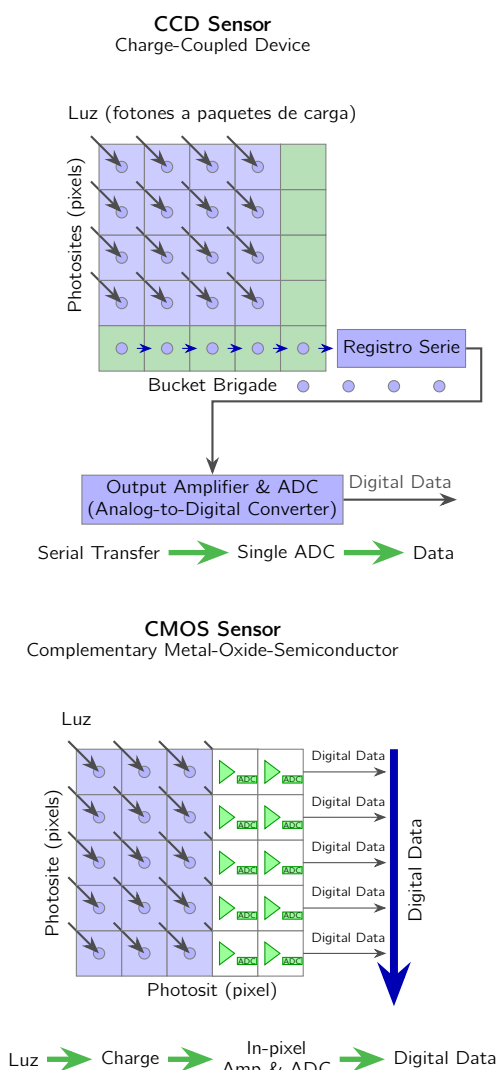


Figura 7.10: Comparativa de sensores CCD y CMOS. El sensor CCD transfiere la carga de cada pixel a través de un proceso secuencial (bucket brigade) hacia un único amplificador y ADC, lo que puede generar ruido adicional y limitaciones en velocidad. En contraste, el sensor CMOS integra amplificadores y ADCs dentro de cada pixel, permitiendo lecturas aleatorias, mayor velocidad y menor consumo energético, aunque con una complejidad de diseño superior.

Ruido de Disparo (Shot Noise): Es el ruido dominante en sensores ópticos. Se debe a la naturaleza discreta de los fotones y electrones. Su valor eficaz es $I_n = \sqrt{2qI\Delta f}$.

Shot Noise: Recuerda que el ruido de disparo es el límite físico último. No se puede eliminar con mejor electrónica, ya que es intrínseco a la llegada aleatoria de los fotones.

CCD (Charge-Coupled Device): Los sensores CCD trasladan la carga eléctrica generada por cada fotodiodo a través de la matriz hasta un único amplificador de salida (método conocido como "bucket brigade"). Este desplazamiento secuencial centraliza la conversión A/D y las etapas de amplificación.

- **Ventajas:** alta uniformidad entre píxeles, bajo ruido de lectura y excelente sensibilidad, lo que los hace idóneos para instrumentación científica, astrofotografía y aplicaciones donde la fidelidad de la imagen es crítica.
- **Inconvenientes:** fabricación más costosa, mayor consumo energético y limitación en la velocidad de lectura debido al carácter secuencial de la transferencia de carga.

CMOS: Utilizan la arquitectura APS (*Active Pixel Sensor*), donde cada píxel integra su propio amplificador y conversor A/D. La lectura es digital y paralela, similar al acceso a una memoria RAM. Los sensores CMOS integran, dentro de cada píxel o en cada columna, amplificadores y en muchos casos convertidores A/D. Esto permite lecturas aleatorias, mayor velocidad y menor consumo, así como integración de lógica adicional (corrimiento, ruido reducido por circuitería, modos de ventana, etc.).

- *Ventajas:* menor coste de fabricación, altas tasas de lectura, bajo consumo y gran flexibilidad de integración en sistemas embebidos y cámaras comerciales.
- *Inconvenientes:* mayor variabilidad entre píxeles y, en diseños antiguos, niveles de ruido superior al de los CCD; requiere calibraciones (corrección de offset, ganancia y ruido fijo) para obtener resultados homogéneos.

Consideraciones prácticas: Las diferencias entre CCD y CMOS se han ido reduciendo gracias a técnicas modernas (sensores retroiluminados, ADC por píxel/columna, mitigación de ruido y diseños avanzados de shutter). La elección final depende de los requisitos concretos: ruido y sensibilidad para aplicaciones científicas, o velocidad, coste y consumo para aplicaciones comerciales o embebidas. Además, hay que valorar características como tipo de shutter (rolling vs. global), tamaño de píxel, rango dinámico y sensibilidad espectral.

7.5 Resumen de Errores en Sensores Ópticos

El diseño de sistemas ópticos exige considerar fuentes de incertidumbre específicas de la naturaleza cuántica de la luz y de la física de semiconductores. La Tabla 7.1 recoge estas fuentes de error junto con su efecto característico sobre la medida y la técnica de mitigación recomendada en cada caso.

7.6 Resúmen

En este capítulo se han explorado en profundidad los sensores ópticos, desde los principios físicos que rigen su funcionamiento hasta las aplicaciones prácticas en instrumentación. Se ha analizado la fotoconductividad y el efecto fotoeléctrico, destacando cómo estos fenómenos permiten la conversión de luz en señales eléctricas. Se han comparado diferentes tipos de sensores, como fotodiodos, fototransistores y LDRs, evaluando sus características técnicas y aplicaciones típicas. Además, se ha profundizado en los

Fuente de Error	Efecto en la Medida	Técnica de Mitigación
Corriente de Oscuridad	Offset sistemático que depende de la temperatura.	Modo fotovoltaico ($V_D = 0$) o refrigeración.
Ruido de Disparo (<i>Shot</i>)	Fluctuación estadística de la señal (ruido blanco).	Aumentar tiempo de integración o reducir Δf .
Respuesta Espectral	Error de escala si la fuente no es monocromática.	Uso de filtros ópticos o calibración por λ .
Capacidad de Unión	Limitación del ancho de banda y velocidad.	Modo fotoconductor ($V_{bias} < 0$).

Tabla 7.1: Clasificación de errores en instrumentación óptica.

encoders ópticos, diferenciando entre incrementales y absolutos, y se han descrito las barreras de detección (fotocélulas) en sus distintas configuraciones. Finalmente, se ha realizado una comparativa detallada entre sensores de imagen CCD y CMOS, destacando sus arquitecturas, ventajas e inconvenientes. Este conocimiento es fundamental para seleccionar el sensor óptico adecuado en función de los requisitos específicos de cada aplicación en instrumentación y automatización industrial.

CAPÍTULO OCHO

Adquisición de Datos (DAQ)

Una vez acondicionada la señal analógica, el siguiente paso es su digitalización. El sistema de adquisición de datos (DAQ) es el encargado de realizar la discretización de la señal tanto en el tiempo (muestreo) como en la amplitud (cuantificación) ¹. En este capítulo analizaremos las arquitecturas de los convertidores A/D, los errores intrínsecos al proceso de conversión y los criterios de diseño para garantizar la integridad de la información en el dominio digital.

8.1 Muestreo y Retención (Sample and Hold)

El proceso de digitalización comienza con el muestreo. Para que un convertidor A/D pueda procesar una señal que varía continuamente, es necesario congelar su valor durante el tiempo que dura la conversión. El bloque *Sample and Hold (S&H)* actúa como una memoria analógica que captura el valor instantáneo de la señal y lo mantiene estable. Como se muestra en la Figura 8.1, el S&H produce una señal escalonada que representa la secuencia de muestras tomadas a intervalos regulares.

Arquitectura Básica del S&H El circuito fundamental consta de cuatro elementos críticos, como se detalla en la Figura 8.2:

1. **Amplificador de Entrada (Buffer):** Presenta una impedancia de entrada muy alta para no cargar al sensor o a la etapa de acondicionamiento previa.
2. **Interruptor Analógico:** Implementado habitualmente mediante transistores MOSFET (puertas de transmisión CMOS). Su resistencia en conducción (R_{on}) debe ser mínima.
3. **Condensador de Retención (C_h):** El elemento que almacena la carga eléctrica proporcional al voltaje de muestra.
4. **Amplificador de Salida (Buffer):** Evita que el propio ADC descargue el condensador durante la medida, presentando una impedancia de salida casi nula.

Dinámica del Muestreo: Tiempo de Adquisición Cuando el interruptor se cierra (fase de *sample*), el condensador C_h se carga a través de la resistencia de conducción R_{on} del interruptor. La tensión en C_h evoluciona según una dinámica de primer orden:

$$v_C(t) = V_{in} \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad \tau = R_{on} C_h. \quad (8.1)$$

¹ Ramón Pallás-Areny and John G. Webster. *Sensors and Signal Conditioning*. Wiley-Interscience, New York, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-471-33232-9

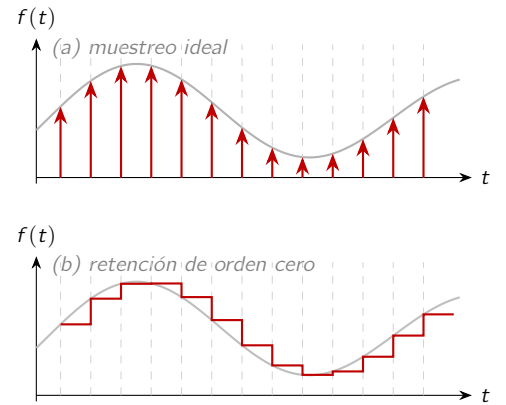


Figura 8.1: Proceso de muestreo y reconstrucción de una señal continua $f(t)$ (curva gris). (a) Muestreo ideal: en cada instante kT_s se toma una muestra representada como un impulso (flecha roja) cuya altura es proporcional al valor instantáneo de la señal. (b) Reconstrucción por retención de orden cero (zero order hold, zoh): cada muestra se mantiene constante hasta el siguiente instante de muestreo, produciendo una aproximación escalonada de $f(t)$. La diferencia entre la curva gris y la roja ilustra el error de reconstrucción inherente al zoh.

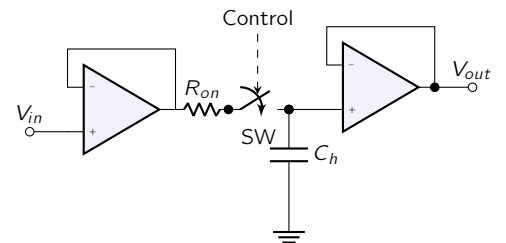


Figura 8.2: Configuración clásica de un circuito de muestreo y retención. Los dos seguidores de tensión aíslan el condensador de retención C_h ; la resistencia de conducción R_{on} y el interruptor SW, implementado como una puerta de transmisión CMOS, controlan la fase de muestreo, y el buffer de salida evita que el propio ADC descargue el condensador durante la conversión.

8. ADQUISICIÓN DE DATOS (DAQ)

La exponencial negativa describe cómo la tensión parte de cero y se aproxima asintóticamente a V_{in} : tras 1τ ha alcanzado el 63 % del valor final, tras 3τ el 95 %, y tras 5τ el 99,3 %. La velocidad de este proceso queda fijada por $\tau = R_{on}C_h$ — valores pequeños de R_{on} o de C_h aceleran la carga, pero reducen la capacidad de retención durante la fase de *hold*.

Se define el *tiempo de adquisición* t_{acq} como el intervalo mínimo que debe permanecer cerrado el interruptor para que el error de seguimiento $|V_{in} - v_C(t_{acq})|$ sea inferior a $\frac{1}{2}$ LSB. Imponiendo esa cota sobre la respuesta exponencial se obtiene:

$$t_{acq} > \tau \ln(2^{n+1}) \approx 0,693 \tau (n+1), \quad (8.2)$$

donde n es la resolución del ADC en bits. El factor $(n+1)$ refleja que cada bit adicional de resolución exige aproximadamente $0,693 \tau$ de tiempo extra: un convertidor de 12 bits necesita del orden de 9τ , mientras que uno de 16 bits requiere cerca de 12τ . En la práctica, t_{acq} impone un límite superior a la frecuencia de muestreo, ya que el período de muestreo T_s debe satisfacer $T_s \geq t_{acq} + t_{conv}$, siendo t_{conv} el tiempo de conversión del ADC.

Dinámica de Muestreo: Fase de Retención (Hold) Una vez abierto el interruptor, el circuito debería mantener V_{out} constante, pero aparecen dos errores sistemáticos críticos:

- **Droop Rate** (Tasa de caída): Como se muestra en la Figura 8.3, debido a la corriente de polarización del operacional de salida y a las fugas del interruptor (I_{leak}), el condensador se descarga lentamente. La deriva de tensión se calcula como:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{I_{leak}}{C_h} \quad (8.3)$$

Este error limita el tiempo máximo que el ADC puede tardar en convertir sin perder precisión, especialmente en convertidores de alta resolución donde el LSB es muy pequeño.

- **Feedthrough** (Acoplamiento): Una parte de la señal de entrada puede filtrarse a la salida a través de la capacidad parásita del interruptor abierto, degradando el aislamiento. Este efecto es especialmente problemático en señales de alta frecuencia, donde el acoplamiento capacitivo es más pronunciado. Para minimizarlo, se utilizan técnicas de diseño como la implementación de interruptores diferenciales o la adición de etapas de filtrado pasivo.

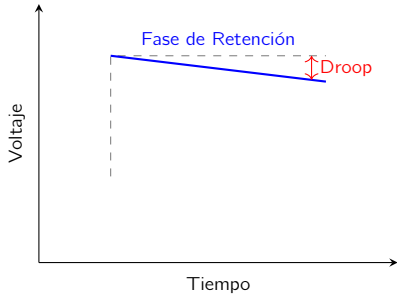


Figura 8.3: Efecto de la tasa de caída (*droop*) durante la fase de retención. Este error limita el tiempo máximo que el ADC puede tardar en convertir sin perder precisión.

Ejemplo de Ingeniería: Para muestrear una señal de audio de 20 kHz con un ADC de 16 bits, el jitter del reloj debe ser inferior a 120 ps. Esto explica por qué el diseño del *layout* del reloj es crítico en PCBs de alta fidelidad.

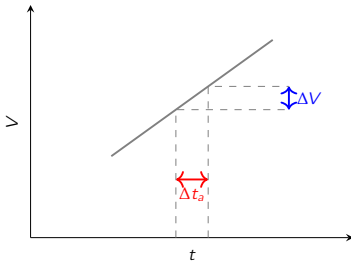


Figura 8.4: Relación entre el jitter temporal (Δt_a) y el error de amplitud (ΔV). A mayor pendiente de la señal, más crítico es el ruido de fase del reloj.

Incertidumbre Temporal: Aperture Jitter Se define Jitter de apertura como la variación aleatoria del instante de muestreo debido al ruido en el reloj de sincronismo. Como se muestra en la Figura 8.4, el instante exacto en el que el interruptor se abre no es constante debido al ruido en el reloj de muestreo. Esta variación (Δt_a) produce un error de amplitud que depende de la velocidad de variación de la señal.

Para que este error sea inferior a un escalón de cuantificación (Q), la frecuencia máxima de la señal está limitada por:

$$f_{max} \leq \frac{1}{2\pi \cdot \Delta t_a \cdot 2^n} \quad (8.4)$$

Teorema de Nyquist y Aliasing Como se introdujo en el Capítulo 5, para recuperar una señal banda limitada a partir de sus muestras es necesario que la frecuencia de muestreo satisfaga:

$$f_s > 2 f_{max}, \quad (8.5)$$

donde f_{max} es la frecuencia más alta presente en la señal. La cota $f_N = 2 f_{max}$ recibe el nombre de *frecuencia de Nyquist*. Cuando se cumple (8.5), el espectro de la señal muestreada consiste en réplicas del espectro original centradas en los múltiplos de f_s , separadas entre sí y recuperables mediante un filtro paso bajo ideal.

Si, por el contrario, $f_s \leq 2 f_{max}$, las réplicas espectrales se solapan: componentes de alta frecuencia caen dentro de la banda base y se confunden con frecuencias legítimas de la señal, tal como se aprecia en la Figura 8.5: cuando se respeta el criterio de Nyquist las réplicas del espectro quedan separadas entre sí, pero en cuanto f_s cae por debajo de $2f_{max}$ dichas réplicas se superponen (zona roja), contaminando irremediablemente la banda base con información de alta frecuencia. Este fenómeno, conocido como *aliasing*, es *irreversible*— una vez submuestreada la señal no es posible distinguir la componente original de su imagen solapada— y se manifiesta perceptualmente como distorsión tonal en audio o como patrones de moiré en imagen. La solución estándar es anteponer un *filtro antialiasing* paso bajo con frecuencia de corte $f_c \leq f_s/2$ antes del muestreador, garantizando que ninguna componente supere la frecuencia de Nyquist.

La Figura 8.6 traslada este mismo efecto al dominio del tiempo: una señal senoidal se muestrea primero por encima y después por debajo de la frecuencia de Nyquist, mostrando cómo la reconstrucción a partir de las muestras obtenidas en cada caso coincide con la señal original o, por el contrario, converge hacia una senoidal de menor frecuencia.

Error de Apertura y Jitter El S&H ideal es instantáneo, pero los circuitos reales sufren limitaciones temporales.

- **Tiempo de apertura:** Es el tiempo que tarda el interruptor interno en abrirse completamente. Durante este intervalo, la señal sigue variando, introduciendo una incertidumbre en el valor capturado.
- **Jitter de apertura:** Es la variación aleatoria del instante de muestreo debido al ruido en el reloj de sincronismo. En señales de alta frecuencia, una pequeña variación en el tiempo (Δt) se traduce en un error masivo en tensión (ΔV), como se deduce de:

$$\Delta V = \frac{dV(t)}{dt} \cdot \Delta t \quad (8.6)$$

8.2 Cuantificación: El Límite en Amplitud

La cuantificación es el proceso de asignar un valor numérico discreto a la muestra analógica retenida. Como se ilustra en la Figura 8.7, este proceso introduce inherentemente un error de cuantificación (ϵ_q), ya que existe una pérdida de información al mapear un rango continuo en un número finito de niveles.

Resolución y LSB Un convertidor de n bits dispone de 2^n niveles de salida. El salto mínimo de tensión detectable se denomina *escalón de cuantificación* o *Peso del Bit Menos Significativo* (LSB):

$$Q = V_{LSB} = \frac{V_{FS}}{2^n} \quad (8.7)$$

donde Q es la resolución, V_{LSB} es el peso del LSB y V_{FS} es el rango de fondo de escala (*Full Scale*).

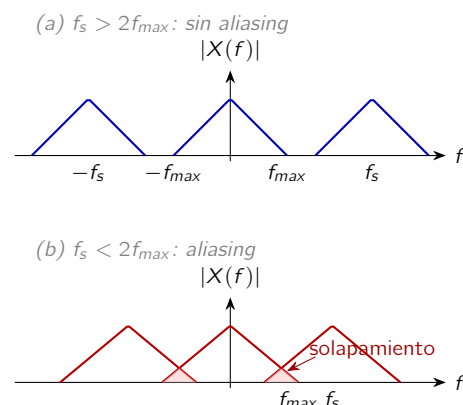


Figura 8.5: Espectro de una señal muestreada. (a) Cuando $f_s > 2f_{max}$ las réplicas espectrales (triángulos azules) quedan separadas y la señal original es recuperable con un filtro paso bajo. (b) Cuando $f_s < 2f_{max}$ las réplicas se solapan (zona roja): la información de alta frecuencia contamina la banda base de forma irreversible.

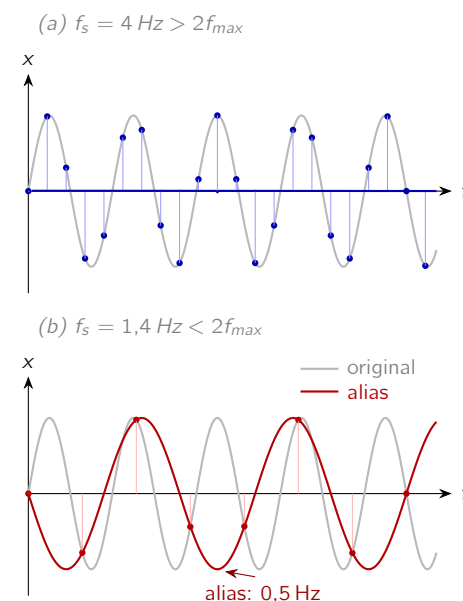


Figura 8.6: Impacto de la tasa de muestreo en la reconstrucción de una señal de 0,9 Hz (Tasa de Nyquist = 1,8 Hz). (a) Muestreo a $f_s = 4$ Hz: se cumple el criterio de Nyquist; la reconstrucción (azul) coincide exactamente con la señal original (gris). (b) Muestreo a $f_s = 1,4$ Hz: al submuestrear, las muestras (rojas) resultan compatibles con una señal de menor frecuencia (0,5 Hz), induciendo un error de *aliasing* irreversible.

Criterio de Diseño: Para no perder resolución, el error por jitter debe ser menor que la mitad de un escalón de cuantificación ($1/2$ LSB). Esto impone exigencias de estabilidad extremas a los osciladores de cuarzo en sistemas de audio de alta fidelidad.

8. ADQUISICIÓN DE DATOS (DAQ)

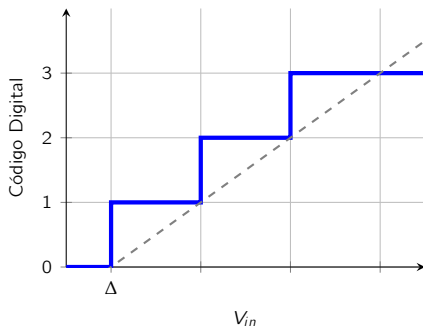


Figura 8.7: Función de transferencia ideal de un cuantificador. La característica de *escalera* de cuantificación muestra cómo múltiples valores de entrada mapean al mismo código digital, originando el error de cuantificación.

La Regla de los 6 dB: Por cada bit adicional que añadimos a nuestro convertidor, mejoramos la relación señal-ruido en aproximadamente 6 dB (un factor de 2 en amplitud).

Ruido de Cuantificación El error de cuantificación ϵ_q oscila entre $\pm Q/2$. Para señales suficientemente complejas que recorren múltiples niveles, este error deja de verse como un salto determinista y se modela como una variable aleatoria con distribución uniforme (ruido blanco). Su valor eficaz (RMS) se obtiene como la desviación típica de dicha distribución; el factor $\sqrt{12}$ surge analíticamente al integrar el cuadrado del error en su rango de existencia:

$$V_{q,RMS} = \sqrt{\frac{1}{Q} \int_{-Q/2}^{Q/2} \epsilon^2 d\epsilon} = \frac{Q}{\sqrt{12}} \quad (8.8)$$

A partir de este resultado, y considerando una señal senoidal que ocupa todo el rango dinámico del ADC ($V_p = V_{FS}/2$), se deduce la relación señal-ruido (SNR) teórica máxima. El término 1,76 no es una constante arbitraria, sino que proviene de la relación logarítmica entre el valor eficaz de la senoide ($1/\sqrt{2}$) y el del ruido de cuantificación ($1/\sqrt{12}$):

$$SNR_{max} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{FS}/(2\sqrt{2})}{Q/\sqrt{12}} \right) \approx 6,02 \cdot n + 1,76 \text{ dB} \quad (8.9)$$

8.3 Arquitecturas de Convertidores A/D

En instrumentación no existe el convertidor *universal*. La elección de la arquitectura ADC es un compromiso de ingeniería entre tres variables fundamentales: la velocidad de muestreo, la resolución (número de bits) y el consumo energético ².

ADC Flash (Conversión Directa) Es la arquitectura más rápida posible. Utiliza una red de resistencias en cascada para generar $2^n - 1$ niveles de referencia, los cuales se comparan simultáneamente con la señal de entrada mediante una matriz de comparadores. Como se ilustra en la Figura 8.8, el resultado es un código "termómetro" que un encoder lógico traduce instantáneamente a binario.

- **Ventajas:** Latencia mínima y velocidades en el rango de los GHz.
- **Limitación:** El hardware crece exponencialmente (2^n). Un ADC de 8 bits requiere 255 comparadores, lo que limita su resolución práctica a 8 o 10 bits por el tamaño y consumo del chip.

ADC de Aproximaciones Sucesivas (SAR) Es la arquitectura más equilibrada y la que encontramos habitualmente en los microcontroladores. Como se detalla en la Figura 8.9, utiliza un algoritmo de búsqueda binaria (*bisección*) para hallar el código digital. En cada ciclo de reloj, la lógica SAR ajusta un bit (empezando por el más significativo, MSB) y compara la salida de un DAC interno con la muestra retenida. A diferencia del ADC Flash, la conversión no se resuelve en un único paso: se necesitan n ciclos de reloj para un código de n bits, de modo que la velocidad de conversión decrece linealmente con la resolución.

- **Ventajas:** Excelente compromiso entre velocidad (MHz) y resolución (12-16 bits).
- **Limitación:** Requiere obligatoriamente un circuito S&H muy estable durante todo el ciclo de conversión.

² Walt Kester and Analog Devices, Inc. *The Data Conversion Handbook*. Newnes, Burlington, MA, 2005. ISBN 978-0-7506-7841-4. Referencia estándar de la industria sobre arquitecturas de ADC y DAC

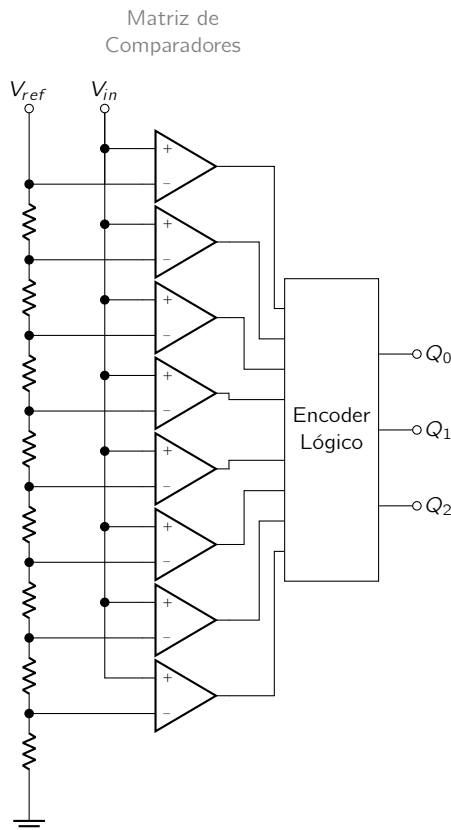


Figura 8.8: Arquitectura Flash para tres bits. La señal se compara simultáneamente con todos los niveles de referencia generados por la red divisora.

ADC Sigma-Delta ($\Sigma\Delta$) Es la arquitectura de la cual se obtienen las muestras digitales más comunes. En la Figura 8.10 se detallan las etapas de la cadena de instrumentación.

Es la arquitectura reina en instrumentación de precisión (balanzas, termometría). A diferencia de los anteriores, no mide el valor absoluto en un paso, sino el *error* acumulado. Como se ve en la Figura 8.10, el lazo resta continuamente la salida de un DAC de 1 bit a la entrada; el integrador acumula ese error y fuerza al comparador a generar un tren de pulsos cuya densidad de unos sigue, en promedio, la tensión de entrada como se ilustra en la Figura 8.11. Esta misma integración desplaza el ruido de cuantificación hacia frecuencias altas (*noise shaping*), y mediante el sobremuestreo (*over-sampling*) y un filtrado digital paso-bajo dicho ruido se elimina, obteniendo una resolución muy superior a la de un cuantificador de 1 bit.

- **Ventajas:** Resoluciones altísimas (hasta 24 bits).
- **Limitación:** Muy lento y con una latencia de procesamiento significativa.

ADC de Doble Rampa (Integración) Es la arquitectura estándar en multímetros digitales de precisión. Como se ve en la Figura 8.12, la conversión ocurre en dos fases bien diferenciadas. En la primera, el integrador acumula la tensión de entrada durante un tiempo fijo T_1 , cargando el condensador C hasta un valor proporcional al promedio de V_{in} . En la segunda fase, el comparador conmuta la entrada del integrador hacia una referencia conocida $-V_{ref}$ y mide el tiempo T_2 que tarda la rampa en descargarse hasta cero. Puesto que T_2 depende únicamente del cociente V_{in}/V_{ref} y no de los valores absolutos de R o C , las tolerancias y derivas térmicas de estos componentes se cancelan en la medida final. La Figura 8.13 muestra esta doble rampa para dos valores distintos de V_{in} : T_1 es siempre el mismo, la pendiente de bajada depende de V_{in} , y la pendiente de subida (fijada por V_{ref}) es idéntica en ambos casos, de modo que T_2 resulta proporcional a V_{in} .

- **Ventaja:** Su naturaleza integradora promedia el ruido térmico y cancela totalmente el zumbido de la red eléctrica (50/60Hz) si el tiempo de integración se ajusta a múltiplos del periodo de red.
- **Limitación:** Es, con diferencia, la arquitectura más lenta: cada conversión exige completar las dos fases de integración, lo que la relega a aplicaciones donde la precisión importa mucho más que la velocidad.

La Figura 8.13 representa la tensión de salida del integrador frente al tiempo para dos valores de V_{in} . Durante T_1 (fijo, marcado por el reloj del sistema) la rampa desciende con una pendiente $-V_{in}/RC$: cuanto mayor es V_{in} , más rápido cae la tensión y más bajo es el valor alcanzado al final de T_1 . En ese instante, el comparador conmuta la entrada a $-V_{ref}$ y la rampa sube con una pendiente fija V_{ref}/RC , igual en ambos casos. Como el punto de partida de esta segunda rampa es proporcional a V_{in} pero su pendiente de subida es constante, el tiempo T_2 que tarda en volver a cruzar el cero también es proporcional a V_{in} : geométricamente, $T_2 = T_1 \cdot V_{in}/V_{ref}$. Basta con contar los ciclos de reloj durante T_2 para obtener el código digital, sin que el valor absoluto de R o C intervenga en el resultado.

Las cuatro arquitecturas anteriores no compiten entre sí de forma absoluta, sino que ocupan regiones distintas del compromiso velocidad-resolución-consumo: la Tabla 8.1 resume sus cifras típicas y las aplicaciones donde cada una resulta la elección natural. Existen además arquitecturas híbridas, como el *ADC Pipeline* (varias etapas tipo Flash de pocos bits en cascada, cada una con su propio amplificador de residuo), que ocupan el hueco de alta velocidad con resolución media-alta (decenas-cientos de MHz, 8-14 bits) típico

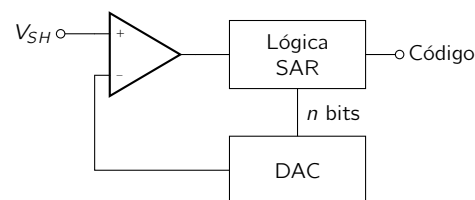


Figura 8.9: Arquitectura SAR. Un algoritmo de búsqueda binaria ajusta el DAC interno bit a bit hasta aproximarse a la tensión de entrada.

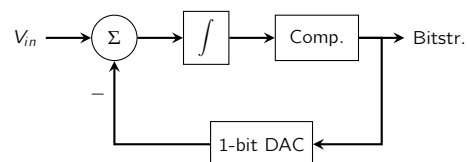


Figura 8.10: Modulador Sigma-Delta. El integrador acumula el error entre la entrada y la estimación, forzando al comparador a generar un tren de pulsos cuya densidad de unos es proporcional a V_{in} .

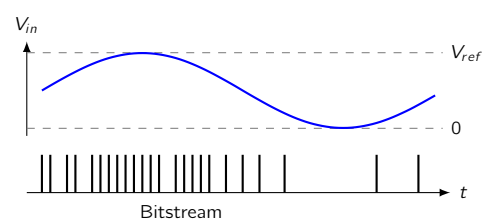


Figura 8.11: Comportamiento del modulador ante una entrada senoidal. La densidad de unos del *bitstream* sigue la amplitud de V_{in} : máxima cerca de V_{ref} , mínima cerca de 0.

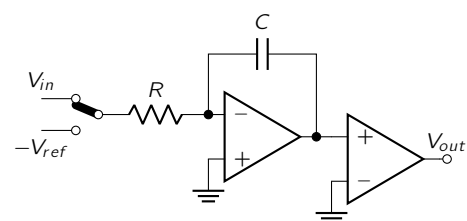


Figura 8.12: ADC de Doble Rampa. El tiempo de descarga es directamente proporcional al voltaje medio de entrada, eliminando ruidos de alta frecuencia.

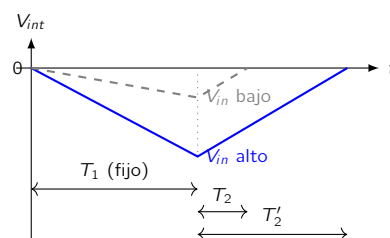


Figura 8.13: Forma de onda del integrador para dos valores de V_{in} . T_1 es fijo; la pendiente de subida (fijada por V_{ref}) es la misma en ambos casos, por lo que T_2 crece proporcionalmente a V_{in} .

8. ADQUISICIÓN DE DATOS (DAQ)

³ Serie MT de tutoriales de Analog Devices sobre arquitecturas de ADC: <https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-024.pdf> (Pipeline/Subranging) y <https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-025.pdf> (Folding).

de vídeo y comunicaciones; quedan fuera del alcance de este curso, pero el lector interesado puede profundizar en los tutoriales de Analog Devices citados al margen.³

8.4 Parámetros Reales y ENOB

En 4º curso, el ingeniero debe saber que un ADC de 16 bits rara vez entrega 16 bits de información útil. El ruido térmico, la no linealidad integral (INL) y la no linealidad diferencial (DNL) degradan el rendimiento. Se define el *ENOB* (*Effective Number of Bits*):

$$\text{ENOB} = \frac{\text{SINAD}_{dB} - 1,76}{6,02} \quad (8.10)$$

SINAD: Es la relación entre la señal y la suma de ruido más distorsión. Es el parámetro real que debemos buscar en un *datasheet* para conocer la calidad del componente.

No Linealidad Integral y Diferencial (INL/DNL)

Mientras que el ENOB resume el comportamiento dinámico del convertidor en una única cifra, la Comisión Electrotécnica y los fabricantes de silicio definen dos parámetros estáticos que explican *de dónde* proviene esa pérdida de bits: el INL y el DNL ⁴.

⁴ Walt Kester and Analog Devices, Inc. *The Data Conversion Handbook*. Newnes, Burlington, MA, 2005. ISBN 978-0-7506-7841-4. Referencia estándar de la industria sobre arquitecturas de ADC y DAC

INL (Integral Non-Linearity) Es la máxima desviación de la curva de transferencia real respecto a la recta ideal (trazada entre los puntos de fondo de escala), expresada en fracciones de LSB. Un INL elevado indica que el convertidor introduce una distorsión armónica adicional, independiente del ruido térmico, que también degrada el SINAD y por tanto el ENOB.

DNL (Differential Non-Linearity) Es la desviación del ancho de *un* escalón de código respecto al valor ideal de 1 LSB. Un DNL de 0 significa que ese escalón mide exactamente 1 LSB; un DNL positivo indica un escalón más ancho de lo esperado.

Tabla 8.1: Comparativa de arquitecturas ADC.

Tipo	Velocidad	Resolución	Uso Típico
Flash	Extrema (GHz)	Baja (8 bits)	Osciloscopios, Radar.
SAR	Media (MHz)	Media (12-16 bits)	Control industrial.
Sigma-Delta	Baja (kHz)	Muy alta (24 bits)	Audio, Pesaje.
Integración	Muy baja (Hz)	Alta (20 bits)	Multímetros.

8.5. CONVERSIÓN D/A: EL CAMINO DE VUELTA

Como ilustra la Figura 8.14, el caso patológico se da cuando $DNL \leq -1$ LSB: el escalón de código se estrecha hasta desaparecer por completo, y ese código digital nunca aparece en la salida por mucho que se varíe V_{in} (*missing code*). Un convertidor con códigos perdidos deja además de ser *monótono*: al aumentar V_{in} de forma continua, el código digital de salida podría, en teoría, retroceder en algún punto. En instrumentación de control (por ejemplo, un lazo cerrado que usa el ADC para realimentación) la falta de monotonidad es mucho más grave que un simple error de linealidad, ya que puede inducir oscilaciones en el sistema de control.

Errores de Offset y Ganancia

A diferencia del INL y el DNL, que son distorsiones *no lineales* y por tanto no se pueden corregir con una simple recta de calibración, el convertidor real presenta otros dos errores que sí admiten corrección:

- **Error de Offset:** Desplazamiento constante de toda la curva de transferencia; el código de salida para $V_{in} = 0$ no es 0. Se corrige restando una constante (calibración a un punto).
- **Error de Ganancia:** Diferencia entre la pendiente real de la curva de transferencia y la ideal. El error crece proporcionalmente con V_{in} y es nulo en el origen. Se corrige multiplicando por un factor de escala (calibración a dos puntos: cero y fondo de escala).

Ejemplo de Cálculo del ENOB

Supongamos un ADC nominal de 16 bits cuyo *datasheet* especifica, para una señal de entrada próxima a fondo de escala, un $SINAD = 74$ dB. Aplicando la fórmula del ENOB:

$$ENOB = \frac{74 - 1,76}{6,02} \approx 12,0 \text{ bits} \quad (8.11)$$

De los 16 bits nominales que el fabricante marca en el encapsulado, solo 12 son información útil: los 4 bits menos significativos están, en la práctica, dominados por el ruido y la distorsión del propio sistema (ruido térmico, INL/DNL, jitter de apertura del S/H) y no aportan información fiable sobre la señal medida. Es un error común de alumno de 4º asumir que un ADC de 16 bits siempre implica una resolución real de 16 bits; el ENOB, obtenido a partir del SINAD del *datasheet*, es el dato que debe usarse en cualquier presupuesto de errores del sistema.

8.5 Conversión D/A: El Camino de Vuelta

En un sistema de instrumentación no toda la información fluye en un único sentido. El generador de funciones que excita un puente de Wheatstone, la fuente de tensión programable de un banco de pruebas o la señal de control que corrige un actuador necesitan el proceso inverso al estudiado hasta ahora: convertir un código digital en una tensión (o corriente) analógica proporcional. De hecho, ya hemos visto el DAC *trabajando por dentro* de un ADC: como se esquematiza en la Figura 8.9, la arquitectura SAR compara la entrada contra la salida de un DAC interno, y, tal y como se ilustra en la Figura 8.10, el modulador Sigma-Delta realimenta un DAC de 1 bit. En esta sección lo tratamos como bloque de salida por derecho propio ⁵.

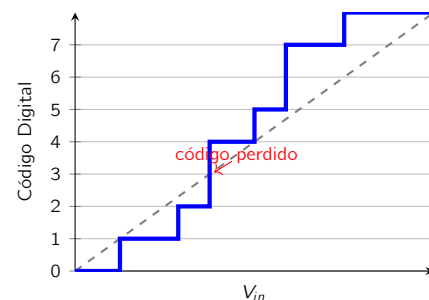


Figura 8.14: Curva de transferencia real (azul) frente a la ideal (gris). El escalón entre los códigos 3 y 4 nunca llega a producirse: es un *código perdido* (*missing code*), síntoma de un $DNL \leq -1$ LSB. Cuando esto ocurre el convertidor deja de ser monótono.

Offset y ganancia se eliminan con una calibración de dos puntos (recta $y = mx + b$). El INL y el DNL, en cambio, son *errores de forma*: ninguna recta de calibración los corrige, solo se reducen mejorando el diseño interno del convertidor.

⁵ Walt Kester and Analog Devices, Inc. *The Data Conversion Handbook*. Newnes, Burlington, MA, 2005. ISBN 978-0-7506-7841-4. Referencia estándar de la industria sobre arquitecturas de ADC y DAC

Parámetro Real	Naturaleza del Error	¿Corregible por calibración?
Offset	Desplazamiento constante de la curva.	Sí (un punto).
Ganancia	Error de pendiente, proporcional a V_{in} .	Sí (dos puntos).
INL	Desviación de forma respecto a la recta ideal.	No; distorsión armónica.
DNL	Anchura irregular del escalón de código.	No; puede causar códigos perdidos.
ENOB	Resolución efectiva real (a partir del SINAD).	No; es un límite del propio silicio.

Tabla 8.2: Parámetros reales de un ADC y su corregibilidad.

Arquitectura R-2R

La topología más habitual es la red R-2R: una escalera de resistencias que solo necesita dos valores (R y $2R$), frente al DAC de resistencias ponderadas en binario, que requeriría un valor distinto para cada bit (con una dispersión de hasta 2^n entre el LSB y el MSB, inviable de fabricar con precisión a partir de unos 8–10 bits). En la red R-2R, cada bit del registro digital gobierna un conmutador que dirige su rama hacia V_{ref} o hacia tierra; la suma ponderada de corrientes resultante se convierte en tensión mediante un amplificador operacional en configuración de transimpedancia.

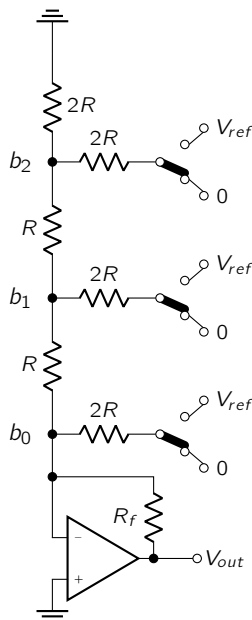


Figura 8.15: Arquitectura de un DAC de red R-2R (simplificado a 3 bits). Cada conmutador dirige la rama de su bit hacia V_{ref} ('1' lógico) o hacia tierra ('0' lógico); la escalera de resistencias $R/2R$ pondera la contribución de cada bit en potencias de 2, y el amplificador de transimpedancia convierte la corriente resultante en V_{out} .

Consecuencia práctica: como en cada nodo coinciden dos resistencias equivalentes de $2R$ (la rama del bit y el resto de la escalera), la corriente que aporta cada conmutador se divide exactamente entre dos por cada nodo que debe atravesar hasta llegar al amplificador. El bit más significativo (b_2), al estar más cerca del amplificador, apenas se divide; el menos significativo (b_0), al tener que atravesar toda la escalera, se divide varias veces. Así se reproduce el peso binario ($2^0, 2^1, 2^2, \dots$) de cada bit usando un único valor de resistencia (y su doble), sin depender de la precisión absoluta de R , solo de que todas las resistencias del mismo tipo sean iguales entre sí.

Por qué precisamente R y $2R$ La elección de estos dos valores concretos no es arbitraria: es lo que permite que la escalera divida la corriente exactamente a la mitad en cada nodo, sin necesidad de calcular ni fabricar una resistencia distinta por bit. La propiedad clave es que, mirando *hacia arriba* desde cualquier nodo de la escalera (hacia el resto de bits más significativos), la red siempre presenta una resistencia equivalente de $2R$, exactamente igual a la de la rama del propio bit. Esto se demuestra por recurrencia desde el extremo superior: la resistencia de terminación es $2R$ a tierra; en el nodo b_2 , esa terminación queda en paralelo con la rama $2R$ del propio conmutador, dando $2R \parallel 2R = R$; al sumarle en serie la resistencia R que baja hasta b_1 , se obtiene de nuevo $R + R = 2R$ mirando desde b_1 hacia arriba — idéntica a la rama $2R$ de b_1 . El patrón se repite en cada nodo hasta llegar al amplificador.

Esta es también la razón por la que, como se ve en la Figura 8.15, la resistencia de terminación del extremo superior debe valer $2R$ y conectarse a tierra: si faltara, o si tuviera otro valor, el nodo b_2 dejaría de ver $2R$ hacia arriba y su bit quedaría mal ponderado respecto a los demás. Es, además, la misma razón por la que los conmutadores dirigen su rama entre *tierra real* y V_{ref} y nunca se dejan en circuito abierto: un contacto abierto tendría resistencia infinita, no $2R$, y rompería la propiedad recursiva en ese nodo.

Una alternativa de bajo coste, muy usada cuando no se necesita gran ancho de banda (por ejemplo, para generar una referencia de continua ajustable por software), es el DAC por *PWM*: se genera un tren de pulsos cuyo ciclo de trabajo (*duty cycle*) codifica el valor digital, y un simple filtro paso-bajo RC recupera la componente continua promedio.

Al igual que ocurría con el ADC, existen otras arquitecturas de DAC que quedan fuera del alcance de este curso, pero conviene al menos conocer su existencia y su campo de aplicación natural. Ambas arquitecturas se tratan

en detalle en la referencia ⁶. Estas son las más habituales:

- *DAC Sigma-Delta*: es el equivalente, en generación de señal, del modulador Sigma-Delta que ya vimos para el ADC, tal y como se ilustra en la Figura 8.10. Un DAC de 1 bit conmuta a muy alta frecuencia (sobremuestreo) generando un tren de pulsos cuya densidad de unos codifica la señal; un filtro de reconstrucción analógico recupera la componente continua. Al prescindir de una escalera de resistencias apareadas, consigue una linealidad excelente con muy bajo coste, lo que la convierte en la arquitectura dominante en audio (reproductores de CD, tarjetas de sonido, *streaming*).
- *DAC de conmutación de corriente (current-steering)*: en lugar de conmutar tensiones sobre una red resistiva, cada bit gobierna una fuente de corriente que se *dirige* hacia la salida o hacia tierra mediante un par diferencial de transistores. Al no depender de un amplificador operacional realimentado, alcanza velocidades de conversión de cientos de MHz a varios GHz, por lo que es la arquitectura estándar en los generadores de forma de onda arbitraria (AWG) y los sistemas de síntesis digital directa (DDS) de un banco de instrumentación de RF.

Parámetros Reales de un DAC

Igual que el ADC, el DAC real se caracteriza por un INL y un DNL propios (misma definición que en la Sección 8.4, aplicada ahora a la curva de transferencia código-a-tensión), además de dos parámetros dinámicos específicos de la conversión D/A:

- *Tiempo de Establecimiento (Settling Time)*: Tiempo que tarda V_{out} en entrar y permanecer dentro de una banda de error (típicamente $\pm 1/2$ LSB) tras un cambio de código. Limita la máxima frecuencia de actualización del DAC.
- *Impulso de Glitch*: Pico transitorio de tensión que aparece cuando varios bits conmutan a la vez y sus tiempos de conmutación no están perfectamente sincronizados (el caso peor es el cambio de código $011 \dots 1 \rightarrow 100 \dots 0$). Se cuantifica en nV-s y es crítico en aplicaciones de generación de señal donde ese pico se traduce en distorsión armónica audible o visible.

8.6 Resumen

En este capítulo se ha recorrido la cadena completa de adquisición de datos, desde la señal analógica continua hasta el código digital que finalmente procesa el sistema, y de vuelta:

- *Muestreo y Retención*: El teorema de Nyquist-Shannon exige muestrear a más del doble de la frecuencia máxima de la señal para evitar el *aliasing*; el circuito de *Sample and Hold* congela la muestra durante la conversión, y su tiempo de apertura y su *jitter* limitan la precisión con señales rápidas.
- *Cuantificación*: El paso de una magnitud continua a un número finito de niveles introduce un error inevitable de $\pm Q/2$, que se comporta como un ruido de fondo y fija el límite teórico de SNR en $6,02 \cdot n + 1,76$ dB.
- *Arquitecturas ADC*: No existe el convertidor universal. Flash, SAR, Sigma-Delta e Integración ocupan regiones distintas del compromiso velocidad-resolución-consumo, como se resume en la Tabla 8.1, y la elección depende de la aplicación concreta.

⁶Walt Kester and Analog Devices, Inc. *The Data Conversion Handbook*. Newnes, Burlington, MA, 2005. ISBN 978-0-7506-7841-4. Referencia estándar de la industria sobre arquitecturas de ADC y DAC

Aplicación típica en telecomunicaciones: Los generadores de funciones y de formas de onda arbitrarias (AWG) de un banco de instrumentación, como se describe en el Capítulo 11, son, en esencia, un DAC de alta velocidad seguido de un filtro de reconstrucción *antialiasing* de salida — la contraparte exacta del filtro *antialiasing* de entrada visto en el Capítulo 5.

8. ADQUISICIÓN DE DATOS (DAQ)

- *Parámetros Reales y ENOB*: El número de bits nominal de un ADC es solo una etiqueta comercial. El ENOB, calculado a partir del SINAD real del *datasheet*, junto con el INL, el DNL y los errores de offset/ganancia, como se resume en la Tabla 8.2, son los datos que determinan la resolución efectiva que realmente llega al sistema de instrumentación.
- *Conversión D/A*: El proceso inverso, dominado por la red R-2R, comparte con el ADC los conceptos de INL/DNL pero añade limitaciones propias (tiempo de establecimiento, *glitch*) relevantes en la generación de señales de test.

CAPÍTULO NUEVE

Ruido e Interferencias

A lo largo de los Capítulos 3 a 7 hemos perseguido un mismo objetivo: elegir el sensor más adecuado y acondicionar su señal con amplificadores y filtros de precisión para minimizar el error entre la magnitud física y la tensión que finalmente llega al conversor. El Capítulo 8 cerraba ese proceso con la digitalización, y su ENOB (Sección 8.4) nos recordaba que el número de bits nominal de un ADC rara vez coincide con el número de bits real. Pero ninguna de estas decisiones sobrevive si, en el camino entre el sensor y el ADC, la señal recoge el ruido y las interferencias del propio entorno: un cable mal apantallado o un bucle de tierra puede introducir, en unos pocos centímetros de cableado, más error del que hemos conseguido eliminar con todo el diseño anterior. Este capítulo cierra, por tanto, el eslabón que faltaba: de dónde procede el ruido, cómo se acopla al circuito, y qué técnicas —blindaje, conexión a tierra, filtrado y protección frente a descargas electrostáticas— permiten que el ENOB calculado teóricamente se mantenga también cuando el circuito está montado y funcionando ¹.

¹ Henry W. Ott. *Noise Reduction Techniques in Electronic Systems*. Wiley, New York, 2nd edition, 1988. ISBN 978-0-471-85068-1. Referencia clásica sobre ruido, apantallamiento y conexión a tierra en instrumentación

9.1 Fuentes y Clasificación del Ruido

En el Capítulo 2 definimos el suelo de ruido (Sección 2.3) y la relación señal-ruido (Sección 2.3) como los límites que, junto a la saturación, acotan el rango dinámico de cualquier sistema de medida. Lo que no hicimos entonces fue distinguir *de dónde* procede ese ruido, una pregunta que condiciona por completo la estrategia para reducirlo. Conviene separar dos familias de origen completamente distinto:

- *Ruido intrínseco*: generado por los propios procesos físicos de conducción en los componentes del circuito (resistencias, semiconductores). Es de naturaleza aleatoria (estocástica), está siempre presente —incluso en un circuito perfectamente apantallado y aislado— y no puede eliminarse, solo minimizarse mediante la elección de componentes, temperatura y ancho de banda.
- *Ruido extrínseco o interferencia*: acoplado desde el entorno a través de mecanismos físicos concretos (Sección 9.2). A menudo es determinista o cuasi-periódico (el zumbido de red de la Sección 3.7 es el ejemplo canónico) y, a diferencia del ruido intrínseco, sí puede reducirse drásticamente —en el límite, eliminarse— con un buen diseño: blindaje, conexión a tierra y filtrado son las tres técnicas que ocupan el resto de este capítulo.

Ruido Intrínseco

Dentro del ruido intrínseco conviven tres mecanismos con orígenes físicos distintos, resumidos en la Tabla 9.1.

9. RUIDO E INTERFERENCIAS

Ruido Térmico (Johnson-Nyquist) Es la agitación aleatoria de los portadores de carga por efecto de la temperatura en cualquier elemento resistivo. Su densidad espectral de potencia es blanca (constante con la frecuencia) y ya cuantificamos su tensión eficaz en la ecuación (2.28) del Capítulo 2: $N_f = \sqrt{4kTR\Delta f}$. No depende de que circule corriente por el componente —está presente incluso con la resistencia en circuito abierto— y es, salvo en aplicaciones criogénicas, el límite de ruido más difícil de evitar.

Tabla 9.1: Comparación de los tres mecanismos de ruido intrínseco. El térmico está presente en cualquier resistencia con solo elevar su temperatura, sin necesidad de corriente; el de disparo y el de flicker, en cambio, solo aparecen cuando circula corriente I por una unión semiconductora. Térmico y disparo comparten densidad espectral blanca (constante con la frecuencia), mientras que el flicker crece como $1/f$ y domina únicamente por debajo de la frecuencia de esquina f_c , como se ve en la Figura 9.1.

Tipo	Origen físico	Densidad espectral	¿Requiere I ?
Térmico (Johnson)	Agitación térmica en R	Blanca	No
Disparo (<i>shot</i>)	Cruce discreto de barrera	Blanca	Sí
Flicker ($1/f$)	Trampas superficiales	$\propto 1/f$	Sí (típ.)

Ruido de Disparo (Shot Noise) A diferencia del térmico, este ruido *sí* requiere corriente: aparece cuando los portadores de carga cruzan una barrera de potencial de forma discreta (la unión de un diodo o de un transistor bipolar), de modo que la corriente instantánea fluctúa alrededor de su valor medio I_{DC} . Su valor eficaz es

$$I_n = \sqrt{2qI_{DC}\Delta f} \quad (9.1)$$

donde q es la carga del electrón. Como el térmico, tiene densidad espectral blanca; a diferencia del térmico, escala con la corriente de polarización, por lo que es especialmente relevante en fotodiodos y otros sensores de baja corriente, como se comentó en el Capítulo 7.

Ruido de Flicker o $1/f$ Es un ruido de origen menos fundamental —ligado a imperfecciones y trampas en la superficie de los semiconductores— y de naturaleza empírica: su densidad espectral de potencia crece aproximadamente como $1/f$ al bajar en frecuencia, en vez de ser constante. Por ello domina a bajas frecuencias y resulta prácticamente irrelevante a partir de la *frecuencia de esquina* f_c , punto en el que su densidad espectral iguala a la del ruido blanco (térmico y de disparo), como se ilustra en la Figura 9.1. Es el motivo por el que las medidas de continua o cuasiestática (galgas extensométricas, termopares) son especialmente sensibles a la deriva de baja frecuencia, y por el que técnicas como el *chopping* desplazan la señal útil a una frecuencia portadora por encima de f_c .

Ruido Extrínseco o Interferencia

Frente a los tres mecanismos anteriores —propios del circuito y, por tanto, irreducibles más allá de cierto límite físico— el ruido extrínseco tiene un origen externo: procede de otros circuitos, máquinas o fenómenos electromagnéticos del entorno y llega al sistema de medida a través de un acoplamiento no deseado con el cableado o el propio circuito impreso. A diferencia del ruido intrínseco, suele ser determinista o cuasi-periódico —el ejemplo más habitual es el zumbido de 50 Hz de la red eléctrica ya visto en la Sección 3.7— y, sobre todo, *evitable*: no está impuesto por la física del componente, sino por decisiones de diseño (trazado de pistas, blindaje, tierras, filtrado) que si se toman correctamente pueden reducirlo a niveles despreciables frente al ruido intrínseco. La Sección 9.2 detalla los cuatro mecanismos por los que

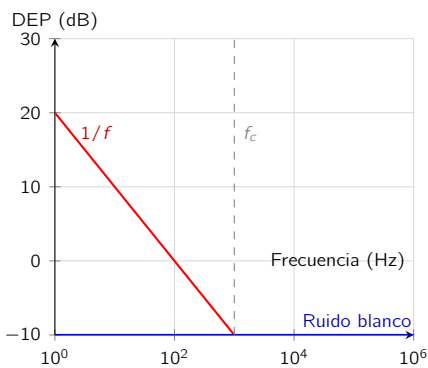


Figura 9.1: Densidad espectral de potencia (DEP) del ruido intrínseco. A baja frecuencia domina el ruido de flicker ($1/f$); por encima de la frecuencia de esquina f_c predomina el suelo de ruido blanco (térmico y de disparo).

esta interferencia llega al circuito, y las Secciones 9.3 a 9.5 las técnicas para combatirlos.

9.2 Mecanismos de Acoplamiento de Interferencias

Para combatir una interferencia hay que saber primero cómo ha llegado hasta el circuito. La energía de un ruido externo no se transmite por arte de magia: se acopla a través de uno (o varios) de cuatro mecanismos físicos bien definidos, cada uno gobernado por una magnitud eléctrica distinta del circuito agresor y neutralizado por una técnica de diseño diferente ². Los dos primeros –capacitivo e inductivo– son mecanismos de *campo cercano*: no requieren conexión física alguna entre el agresor y la víctima, y dominan cuando la distancia entre ambos es pequeña frente a la longitud de onda de la interferencia. El tercero, la impedancia común, es en cambio puramente *conducido*: exige que agresor y víctima compartan, aunque solo sea parcialmente, el mismo camino de retorno a tierra. El cuarto, la radiación, solo se vuelve relevante cuando la distancia a la fuente crece lo suficiente como para que los campos eléctrico y magnético dejen de poder analizarse por separado y se propaguen acoplados como una única onda electromagnética. Distinguir cuál de los cuatro está actuando –antes de intentar ninguna solución– es el paso más rentable del diseño EMC, porque una técnica muy eficaz contra un mecanismo (p. ej. un blindaje electrostático) puede ser completamente inútil contra otro (p. ej. un campo magnético de baja frecuencia). La Tabla 9.2 resume los cuatro mecanismos, que se detallan uno a uno en el resto de esta sección y que dan pie, cada uno, a una técnica de mitigación distinta desarrollada en las Secciones 9.3 a 9.5.

Mecanismo	Campo dominante	Variable de acoplo	Condición del agresor
Capacitivo	Eléctrico	C_p	dV/dt alto
Inductivo	Magnético	M	dI/dt alto
Impedancia común	Conducido	Z_g	Retorno compartido
Radiado	Electromagnético	—	Campo lejano

Acoplamiento Capacitivo

Dos conductores próximos, aunque no estén unidos eléctricamente, forman siempre un pequeño condensador parásito C_p a través del aire o del propio circuito impreso. Si uno de ellos (el agresor) tiene una tensión que cambia rápidamente en el tiempo, C_p inyecta una corriente de ruido en el segundo conductor (la víctima):

$$i_n(t) = C_p \frac{dV_n}{dt} \quad (9.2)$$

Esta corriente, al circular por la impedancia de entrada Z_{in} de la etapa víctima –tal como recoge el modelo de la Figura 9.2–, genera una tensión de ruido $v_n \approx i_n \cdot Z_{in}$. De la ecuación (9.2) se extraen las dos variables que agravan el problema: cuanto mayor sea dV/dt (conmutación rápida, alta tensión) y cuanto mayor sea Z_{in} del circuito víctima, mayor es el ruido acoplado. Por eso los nodos de alta impedancia –como la entrada de un amplificador de carga o de un sensor capacitivo– son los más vulnerables a este mecanismo.

La pregunta clave: ante un ruido medido en el laboratorio, lo primero es distinguir si es intrínseco o extrínseco. Si desaparece al apagar un equipo cercano o al reorientar un cable, es interferencia acoplada y tiene solución de diseño. Si persiste en un circuito aislado y apantallado, es ruido intrínseco y solo cabe reducir R , T o Δf , o cambiar de componente.

² Henry W. Ott. *Noise Reduction Techniques in Electronic Systems*. Wiley, New York, 2nd edition, 1988. ISBN 978-0-471-85068-1. Referencia clásica sobre ruido, apantallamiento y conexión a tierra en instrumentación; and Clayton R. Paul. *Introduction to Electromagnetic Compatibility*. Wiley-Interscience, Hoboken, NJ, 2nd edition, 2006. ISBN 978-0-471-75500-5. Referencia estándar sobre los mecanismos físicos de acoplamiento (capacitivo, inductivo, impedancia común y radiado) en compatibilidad electromagnética

Tabla 9.2: Los cuatro mecanismos por los que una interferencia llega a un circuito de medida. Los dos primeros son de campo cercano (predominan a corta distancia); el tercero es puramente conducido; el cuarto solo es relevante cuando la distancia a la fuente supera la frontera de campo lejano de la ecuación (9.5).

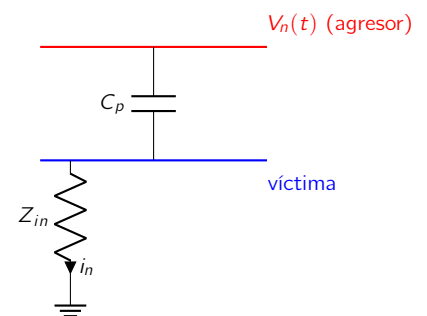


Figura 9.2: Modelo del acoplamiento capacitivo. La capacidad parásita C_p entre el conductor agresor y la línea víctima inyecta una corriente i_n proporcional a dV_n/dt , que se convierte en tensión de ruido al circular por Z_{in} .

Es, de hecho, el mismo mecanismo que ya vimos en el Capítulo 4 al estudiar la capacidad parásita del cable de un sensor capacitivo (Figura 4.6): allí el problema era la atenuación de la señal útil, aquí es la inyección de una señal ajena, pero en ambos casos la física es idéntica. Por eso la misma solución –la guarda activa de la Figura 4.8, que mantiene a igual potencial el conductor de señal y su entorno para anular el dV/dt efectivo entre ambos– es también la primera línea de defensa contra el acoplamiento capacitivo, junto con el blindaje electrostático de la Sección 9.3.

Acoplamiento Inductivo

Si el conductor agresor transporta una corriente $i_A(t)$ que varía rápidamente, genera un campo magnético que enlaza cualquier bucle cercano a través de la inductancia mutua M , induciendo en él una fuerza electromotriz de ruido:

$$v_n(t) = -M \frac{di_A}{dt} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (9.3)$$

A diferencia del acoplamiento capacitivo, aquí la variable crítica no es la tensión sino la corriente del agresor (di/dt alto: motores, relés, conmutación de potencia) y, sobre todo, el *área del bucle víctima*: a mayor superficie encerrada por el cableado de medida, mayor flujo Φ capturado y mayor v_n inducida. La Figura 9.3 esquematiza este acoplamiento: el bucle agresor y el bucle víctima no están unidos eléctricamente, pero comparten una inductancia mutua M que traduce la variación de i_A en una fem v_n dentro del segundo lazo.

Este es precisamente el mecanismo detrás del ejemplo del zumbido de red que ya resolvimos en la Sección 3.7 del Capítulo 3: el campo variable de un motor cercano induce una tensión prácticamente idéntica en ambos hilos del cableado, tal como se aprecia en la Figura 3.20, porque ambos encierran casi el mismo bucle con la masa de referencia. Trenzar los dos conductores (par trenzado) no elimina M , pero sí consigue que bucles consecutivos capturen flujos de signo alterno que se cancelan entre sí, reduciendo el área de bucle neta a casi cero –la razón física, más allá del argumento de modo común de la Sección 3.7, por la que el par trenzado es tan eficaz.

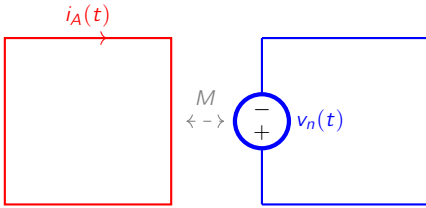


Figura 9.3: Modelo del acoplamiento inductivo. La corriente variable del bucle agresor genera un flujo magnético que, a través de la inductancia mutua M , induce una tensión de ruido v_n en el bucle víctima.

Acoplamiento por Impedancia Común

Los dos mecanismos anteriores son de *campo*: no requieren conexión física entre agresor y víctima. El acoplamiento por impedancia común es distinto porque es *conducido*: ocurre cuando dos circuitos comparten, aunque sea parcialmente, el mismo camino de retorno a tierra. Ese tramo compartido nunca es una impedancia nula –tiene una resistencia y una inductancia parásita Z_g – por lo que la corriente de retorno de un circuito A genera, al atravesar Z_g , una caída de tensión que se suma directamente a la referencia de tierra del circuito B:

$$v_n = Z_g \cdot i_A \quad (9.4)$$

La Figura 9.4 representa esta situación: los circuitos A y B, aunque eléctricamente independientes en apariencia, comparten un tramo de retorno a tierra de impedancia Z_g , de modo que la corriente de retorno de A modula directamente la referencia de tierra que ve B.

Cuanto más ruidoso sea el circuito A (una etapa de potencia, un motor, un relé) y más larga o fina –por tanto, más resistiva e inductiva– sea la pista o el cable de tierra compartido, mayor es v_n . Es el mecanismo detrás del célebre *bucle de tierra* (*ground loop*), y su solución de fondo no es un componente sino una topología: la conexión a tierra en un único punto (*single-point*), que estudiaremos en la Sección 9.4.

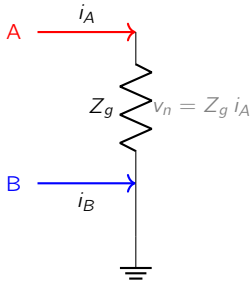


Figura 9.4: Modelo del acoplamiento por impedancia común. Los retornos de los circuitos A y B comparten un tramo de tierra con impedancia Z_g ; la corriente de retorno de A (i_A) contamina la referencia de B con una tensión $v_n = Z_g i_A$.

Acoplamiento por Radiación

Los tres mecanismos anteriores son de *campo cercano*: dominan cuando la distancia d entre la fuente y la víctima es mucho menor que la longitud de onda λ de la interferencia. Cuando d crece —o cuando la frecuencia es lo bastante alta como para que λ se haga comparable a las dimensiones del circuito— los campos eléctrico y magnético dejan de poder tratarse por separado y se propagan acoplados como una onda electromagnética completa: la fuente actúa como una antena, radiando energía que cualquier cable o pista suficientemente largo —actuando ahora como antena receptora— puede captar. La frontera convencional entre campo cercano y campo lejano se sitúa en

$$d_{far} = \frac{\lambda}{2\pi}, \quad \lambda = \frac{c}{f} \quad (9.5)$$

por debajo de la cual predominan los mecanismos capacitivo e inductivo ya vistos, y por encima de la cual el problema pasa a tratarse como radiación en sentido estricto. La Figura 9.5 esquematiza esta situación límite: a diferencia de los tres mecanismos anteriores, aquí no hace falta proximidad ni camino de retorno compartido, basta con que la fuente y la víctima actúen como un par transmisor-receptor de antenas.

Este es el mecanismo dominante en interferencias de radiofrecuencia (telefonía móvil, Wi-Fi, equipos de soldadura por RF) y es también la vía por la que un circuito digital de conmutación rápida puede convertirse, él mismo, en fuente de emisiones no intencionadas. La Sección 9.7 retoma esta frontera —emisión radiada frente a conducida— al presentar la normativa de compatibilidad electromagnética que obliga a limitar ambas.

9.3 Técnicas de Apantallamiento (Blindaje)

Blindaje Electroestático (Jaula de Faraday)

El acoplamiento capacitivo y la radiación de alta frecuencia pueden bloquearse rodeando al conductor de señal con una pantalla conductora (cobre, aluminio o malla de cobre estañado) que actúe como jaula de Faraday. La pantalla debe conectarse a tierra en un único punto —preferiblemente cerca de la entrada del amplificador— para evitar la creación de bucles de tierra que convertirían la propia pantalla en una antena receptora de ruido por impedancia común. Si el entorno presenta interferencias de alta frecuencia (> 1 MHz) o la distancia al agresor es grande, es habitual conectar el blindaje a tierra en ambos extremos, siempre que la impedancia entre puntos de tierra sea baja; de lo contrario, la conexión en un solo extremo maximiza la atenuación sin introducir nuevos bucles. La Figura 9.6 ilustra un cable apantallado con conexión a tierra en un único extremo.

Blindaje Magnético (Mu-metal y Par Trenzado)

A baja frecuencia (< 10 kHz) los campos magnéticos penetran fácilmente en conductores no magnéticos, por lo que el blindaje electrostático es ineficaz contra el acoplamiento inductivo. La solución pasa por aumentar la reluctancia magnética del camino del flujo: materiales de alta permeabilidad relativa ($\mu_r \approx 10^4 - 10^5$, como mu-metal, permalloy o ferritas de alta permeabilidad) rodean el cable o el circuito, desviando las líneas de fuerza antes de que intercepten el bucle de la víctima. Además, el uso de cable de par trenzado (*twisted pair*) minimiza el área efectiva del bucle de señal, reduciendo directamente la inductancia mutua M con agresores externos. La Figura 9.7 muestra un tubo de mu-metal que envuelve un par trenzado, desviando el flujo magnético.

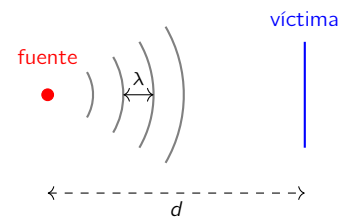


Figura 9.5: Modelo del acoplamiento por radiación. Cuando la distancia d a la fuente es comparable o mayor que la longitud de onda λ , la fuente actúa como una antena transmisora y cualquier conductor suficientemente largo de la víctima —actuando como antena receptora— capta energía electromagnética, sin necesidad de conexión física ni de proximidad de campo cercano.

Diagnóstico rápido en el laboratorio: si el ruido desaparece al separar físicamente cables (capacitivo o inductivo), al reordenar el cableado de tierra (impedancia común) o al alejarse de una fuente de RF conocida (radiado), ya se sabe qué mecanismo atacar, y por tanto qué técnica de las Secciones 9.3 a 9.5 aplicar primero.

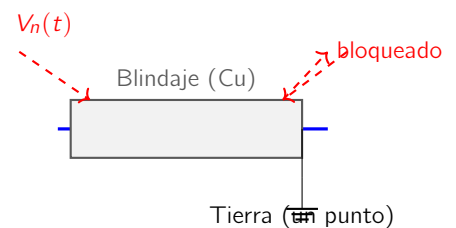


Figura 9.6: Blindaje electrostático (jaula de Faraday). El conductor de señal está rodeado por una pantalla conductora que desvía las líneas de campo eléctrico; la conexión a tierra en un solo extremo evita los bucles de tierra.

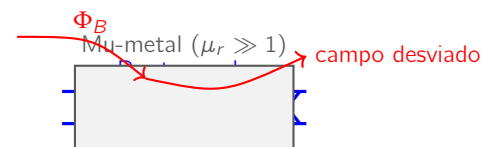


Figura 9.7: Blindaje magnético. Un tubo de mu-metal de alta permeabilidad desvía el flujo magnético externo antes de que atraviese el bucle del par trenzado, reduciendo la tensión inducida por inductancia mutua.

Además de la geometría del blindaje, la conexión de la pantalla a tierra debe diseñarse según la frecuencia de la interferencia y la impedancia entre puntos de tierra. La Tabla 9.3 resume las principales técnicas, los mecanismos que atenúan y las condiciones de conexión recomendadas.

Tabla 9.3: Resumen de las principales técnicas de blindaje, el mecanismo de acoplamiento que mitigan y las condiciones típicas de conexión.

Técnica	Mecanismo atacado	Material / geometría	Conexión de pantalla
Jaula de Faraday	Capacitivo / Radiado	Cobre, Al, malla de Cu	1 punto (baja f) / 2 puntos (alta f)
Mu-metal + twisted pair	Inductivo (baja f)	Mu-metal, permalloy, ferrita	Pantalla magnética aislada de tierra

9.4 Estrategias de Conexión a Tierra

En la teoría ideal, la «tierra» se conceptualiza como un nodo de potencial nulo y resistencia cero. En la práctica de la instrumentación, la tierra es simplemente un conductor de retorno que posee una impedancia finita Z_g (resistencia e inductancia parásita). Cuando el sistema es complejo, el modo en que conectamos los retornos de corriente a la masa del sistema determina si la tierra actúa como un refugio seguro para el ruido o como una fuente adicional de interferencias.

Existen dos filosofías principales de conexión, cuya elección depende fundamentalmente de la frecuencia de las señales manejadas y de la longitud de las pistas, como se resume en la Tabla 9.4.

Tierra de Punto Único (Star Ground)

En sistemas de baja frecuencia (típicamente < 1 MHz), la estrategia más eficaz es la *conexión en estrella*. En esta topología, cada módulo del circuito tiene su propio camino de retorno dedicado hacia un único punto común de masa.

La ventaja fundamental es que se eliminan los caminos redundantes de retorno, impidiendo que la corriente de un módulo (por ejemplo, una etapa de potencia) fluya a través de la impedancia de retorno de otro módulo (por ejemplo, la entrada de un sensor). De este modo, se evita que la caída de tensión $v = i \cdot Z_g$ de un circuito contamine la referencia de otro. Como se observa en la Figura 9.8, la topología en estrella garantiza que el único punto de contacto entre los retornos sea el nodo central, eliminando cualquier lazo cerrado.

Bucles de Tierra (Ground Loops)

El error más común en el diseño de sistemas de medida es la creación involuntaria de un *bucle de tierra* (ground loop). Esto ocurre cuando dos puntos de un circuito, que deberían estar al mismo potencial, se conectan a tierra en lugares físicamente distintos a través de caminos con impedancia no nula.

Si el sistema se encuentra en un entorno con campos magnéticos variables (como el zumbido de red de 50 Hz), el bucle formado por los cables de tierra actúa como una antena receptora. Por la ley de Faraday, se induce una tensión de ruido en el lazo, que se suma directamente a la señal de medida. La Figura 9.9 ilustra cómo una conexión redundante transforma una tierra segura en un lazo inductor.

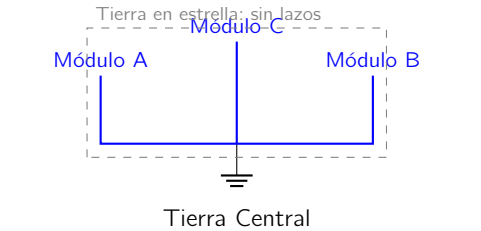


Figura 9.8: Conexión de tierra de punto único. Cada módulo tiene un camino radial hacia la masa, evitando que las corrientes de retorno se mezclen antes de llegar al punto central.

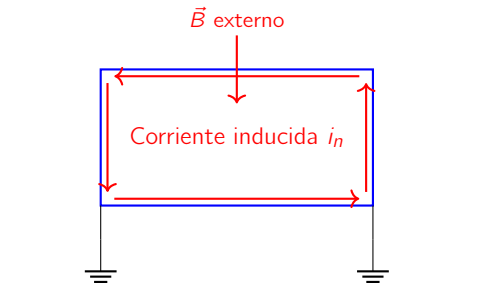


Figura 9.9: Bucle de tierra. Al conectar la masa en dos puntos distantes, se crea un área que captura el flujo magnético externo, induciendo una tensión de ruido que contamina la referencia del sistema.

Tierra de Multipunto y Aislamiento

A frecuencias muy altas (> 10 MHz), la inductancia de los cables de retorno de una estrella se vuelve prohibitiva, haciendo que la tierra de punto único sea ineficaz. En estos casos se emplea la *tierra de multipunto*, donde el circuito se conecta a un plano de masa continuo (típicamente un plano de cobre en la PCB), minimizando la inductancia total.

Cuando es inevitable conectar módulos con referencias de tierra muy distintas o ruidosas, la solución definitiva es el *aislamiento galvánico*. Como se detalló en el Capítulo 7 (Sección 7.3), el uso de optoacopladores o amplificadores de aislamiento rompe físicamente el camino eléctrico, eliminando la posibilidad de crear bucles de tierra mientras se mantiene la transmisión de la información.

Estrategia	Frecuencia Ideal	Ventaja Principal
Punto único (Estrella)	Baja (≤ 1 MHz)	Elimina bucles de tierra y crosstalk
Multipunto (Plano)	Alta (> 10 MHz)	Minimiza la inductancia parásita
Aislamiento Galvánico	Cualquiera	Ruptura total de lazos de corriente

Tabla 9.4: Comparativa de estrategias de conexión a tierra según el régimen de frecuencia y el objetivo de diseño.

9.5 Filtrado EMI

El blindaje y la conexión a tierra actúan como barreras pasivas que impiden que la interferencia entre en el sistema. Sin embargo, cuando el ruido ya ha penetrado en el cableado o es generado internamente por la propia fuente de alimentación, es necesario recurrir al filtrado activo y pasivo. Para diseñar un filtro eficaz, es imperativo distinguir primero entre las dos formas en que el ruido se propaga por los conductores, conceptos que ya introdujimos en el Capítulo 2 (Sección 3.7).

Ruido de Modo Diferencial vs. Modo Común

El ruido *de modo diferencial* es aquel que circula en sentidos opuestos por los dos conductores de un par (señal y retorno), comportándose como una señal útil pero no deseada. El ruido *de modo común*, en cambio, es aquel que circula en el mismo sentido por ambos conductores respecto a una referencia externa (típicamente la tierra).

La peligrosidad del modo común radica en que puede saltar entre circuitos a través de capacitancias parásitas, incluso si no hay conexión eléctrica directa. La Tabla 9.5 resume la naturaleza de ambos y el componente electrónico diseñado para combatirlos.

Tipo de Ruido	Trayectoria	Componente de Filtrado
Modo Diferencial	Entre conductores (opuestos)	Condensadores de desacoplo / Filtros LC
Modo Común	Ambos conductores → Tierra	Inductores de modo común (Ferritas)

Tabla 9.5: Relación entre el modo de propagación del ruido EMI y la técnica de filtrado recomendada.

9. RUIDO E INTERFERENCIAS

Condensadores de Desacoplo (Decoupling)

El ruido de modo diferencial generado por la conmutación rápida de circuitos integrados (como los ADC o microcontroladores) crea picos de corriente que, al circular por la inductancia parásita de las pistas de alimentación, generan caídas de tensión transitorias. Para mitigar esto, se utilizan *condensadores de desacoplo*.

Un condensador colocado lo más cerca posible de los pines de alimentación del CI actúa como un reservorio de energía local, proporcionando la corriente de alta frecuencia necesaria y cortocircuitando el ruido de modo diferencial a tierra antes de que se propague por el resto de la placa. Como se observa en la Figura 9.10, el condensador crea un camino de baja impedancia para las frecuencias altas, estabilizando la tensión de alimentación.

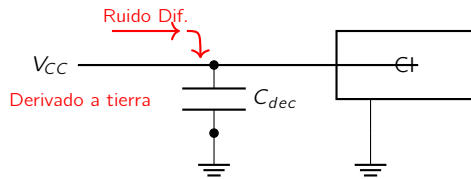
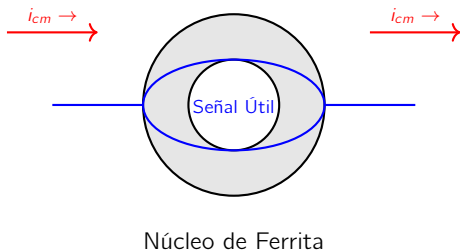


Figura 9.10: Ubicación y función de un condensador de desacoplo. Al colocarse inmediatamente antes del consumidor, absorbe los transitorios de corriente y evita que el ruido de modo diferencial contamine la línea de alimentación común.



Núcleo de Ferrita

Figura 9.11: Inductor de modo común. La suma de campos magnéticos en el núcleo crea una impedancia elevada para las corrientes que viajan en el mismo sentido (modo común), mientras que la señal diferencial permanece inalterada.

Inductores de Modo Común y Ferritas

Para combatir el ruido de modo común, el componente fundamental es el *inductor de modo común* (o *choque de modo común*). Este consiste en dos bobinas enrolladas sobre un mismo núcleo ferromagnético.

Debido a que las corrientes de modo común circulan en el mismo sentido, sus campos magnéticos se suman, creando una alta impedancia que bloquea el ruido. En cambio, las corrientes de modo diferencial (señal útil) circulan en sentidos opuestos, sus campos se cancelan mutuamente y la señal pasa sin apenas atenuación. La Figura 9.11 muestra la estructura de un núcleo de ferrita y cómo actúa selectivamente sobre la corriente de modo común.

9.6 Protección Frente a Descargas Electrostáticas (ESD)

La protección contra descargas electrostáticas (ESD, *Electrostatic Discharge*) es crítica en sistemas de instrumentación, donde las entradas analógicas suelen estar expuestas a interacciones humanas o entornos industriales. Una descarga no controlada puede provocar el colapso dieléctrico de las uniones semiconductoras o errores transitorios en la lectura de datos.

Modelos de Descarga y Normativa

Para el diseño de circuitos de protección, se utilizan modelos que simulan la fuente de la descarga. El Modelo del Cuerpo Humano (HBM, *Human Body Model*) es el estándar más común; representa la descarga de una persona mediante un condensador de 100 pF en serie con una resistencia de 1,5 k Ω , simulando la descarga de la capacitancia del cuerpo a través de la piel ³.

A nivel industrial, la normativa IEC 61000-4-2 define los requisitos de inmunidad contra ESD. Esta norma establece niveles de prueba (típicamente desde 2 kV hasta 8 kV para contacto y hasta 15 kV para descarga al aire) para asegurar que el equipo mantenga su funcionalidad sin daños permanentes.

Componentes de Protección

En las etapas de entrada de un sistema de instrumentación, se implementan componentes capaces de derivar la corriente del transitorio hacia tierra antes de que alcance los componentes sensibles (como ADC o amplificadores operacionales).

Como se observa en la Tabla 9.6, la elección entre diodos TVS y varistores depende de la energía del transitorio y la velocidad de respuesta requerida.

³ Henry W. Ott. *Noise Reduction Techniques in Electronic Systems*. Wiley, New York, 2nd edition, 1988. ISBN 978-0-471-85068-1. Referencia clásica sobre ruido, apantallamiento y conexión a tierra en instrumentación

Característica	Diodo TVS	Varistor (MOV)
Tiempo de respuesta	Muy rápido (ps)	Rápido (ns)
Capacitancia	Baja/Media	Alta
Capacidad de Energía	Baja/Media	Muy Alta
Aplicación típica	Señales de datos/alta velocidad	Alimentación/Protección bruta

Los diodos supresores de transitorios (TVS, *Transient Voltage Suppressors*) son preferidos en instrumentación debido a su bajísima impedancia en estado de conducción y su capacidad de limitar la tensión a un valor seguro (*clamping voltage*) en nanosegundos. Por otro lado, los varistores de óxido metálico (MOV) se reservan para protecciones de mayor energía en la etapa de alimentación.

La Figura 9.12 ilustra la configuración típica de un nodo de entrada protegido. El diodo TVS se coloca lo más cerca posible del conector físico para interceptar la descarga antes de que se propague por la placa de circuito impreso (PCB).

9.7 Normativa y Certificación EMC

Todo lo visto en este capítulo –blindaje, conexión a tierra, filtrado y protección ESD– deja de ser una simple buena práctica de diseño en el momento en que un equipo electrónico debe salir al mercado: la *Compatibilidad Electromagnética* (EMC, *Electromagnetic Compatibility*) es una exigencia legal, no opcional, recogida en la Directiva EMC europea (2014/30/UE) y equivalentes en otras regiones. El ensayo de inmunidad ESD de la Sección 9.6 (norma IEC 61000-4-2) no es más que uno de los muchos ensayos normalizados que un producto debe superar antes de poder comercializarse ⁴.

Emisiones: Radiadas y Conducidas

La normativa de EMC se divide en dos grandes familias, según si evalúa lo que el equipo *emite* al entorno o cómo *soporta* lo que el entorno le impone. Las *emisiones* acotan la cantidad de ruido electromagnético que un equipo puede inyectar en su entorno, ya sea por el aire (*radiadas*, medidas en una cámara anecoica con una antena a una distancia normalizada) o a través del propio cable de alimentación (*conducidas*, medidas con una red de estabilización de impedancia de línea o LISN). La norma genérica de referencia para equipos electrónicos e informáticos es la *CISPR 32* (armonizada en Europa como *EN 55032*), que fija los límites máximos de emisión en distintas bandas de frecuencia.

Inmunidad: La Familia IEC 61000-4-X

La *inmunidad*, en cambio, evalúa si el equipo sigue funcionando correctamente cuando es el entorno quien le agrede con una perturbación. Aquí es donde aparece la familia de normas *IEC 61000-4-X*: cada sufijo -X define un fenómeno físico distinto y un procedimiento de ensayo específico para reproducirlo de forma repetible en laboratorio. La Tabla 9.7 sitúa el ensayo ESD ya conocido junto a sus vecinos más habituales en instrumentación industrial.

Nótese que, salvo el ESD (descarga puntual) y el *burst* (ráfaga de transitorios rápidos, típica de la conmutación de cargas inductivas), el resto de ensayos de la tabla reproducen en el laboratorio, de forma controlada, los

Tabla 9.6: Comparativa entre componentes de protección ESD comunes. Los diodos TVS son la opción preferida para señales de alta velocidad debido a su respuesta en picosegundos, mientras que los varistores gestionan mejor transitorios de mayor energía en etapas de potencia.

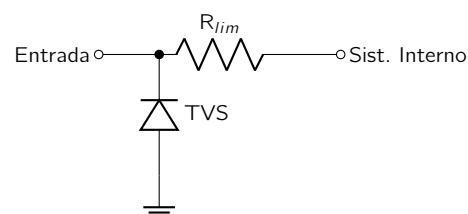


Figura 9.12: Esquema típico de protección ESD en una entrada de instrumentación. El diodo TVS deriva la corriente del transitorio a tierra antes de que esta atraviese la resistencia limitadora y alcance el sistema interno.

⁴ Clayton R. Paul. *Introduction to Electromagnetic Compatibility*. Wiley-Interscience, Hoboken, NJ, 2nd edition, 2006. ISBN 978-0-471-75500-5. Referencia estándar sobre los mecanismos físicos de acoplamiento (capacitivo, inductivo, impedancia común y radiado) en compatibilidad electromagnética

Tabla 9.7: Principales ensayos de inmunidad de la familia IEC 61000-4 aplicables a un sistema de instrumentación, junto con la norma de emisiones de referencia.

Norma	Categoría	Fenómeno evaluado
CISPR 32 / EN 55032	Emisiones	Perturbaciones radiadas y conducidas por RF
IEC 61000-4-2	Inmunidad	Descargas electrostáticas (ESD, Sección 9.6)
IEC 61000-4-3	Inmunidad	Campos electromagnéticos de RF radiados
IEC 61000-4-4	Inmunidad	Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas (<i>burst</i>)
IEC 61000-4-5	Inmunidad	Sobretensiones transitorias de gran energía (<i>surge</i>)
IEC 61000-4-6	Inmunidad	Perturbaciones de RF conducidas por cableado

mismos mecanismos de acoplamiento –radiado y conducido– que se presentaron en la Sección 9.2.

Marcado CE y Diseño para la EMC

Superar estos ensayos –normalmente en una cámara anecoica o en una célula GTEM (*Gigahertz Transverse Electromagnetic*, una alternativa más compacta y económica para pre-cumplimiento)– es requisito indispensable para obtener el marcado CE y poder comercializar el equipo legalmente en la Unión Europea. La lección de fondo, sin embargo, es de gestión del diseño: la EMC debe *diseñarse desde el principio*, aplicando sistemáticamente el blindaje (Sección 9.3), la estrategia de tierras (Sección 9.4) y el filtrado (Sección 9.5) vistos en este capítulo, y no tratarse como una corrección de última hora. Un fallo detectado en el laboratorio de certificación, con el diseño de PCB ya cerrado, suele obligar a rediseños costosos y a repetir –con su correspondiente coste– el ensayo completo.

EMC by design: Cada euro invertido en blindaje, tierras y filtrado durante el diseño ahorra, típicamente, un orden de magnitud en costes de rediseño y re-ensayo si el fallo se descubre en la cámara anecoica.

9.8 Resumen

En este capítulo se ha cerrado la cadena de instrumentación frente a la agresión del entorno, complementando el diseño del sensor, el acondicionamiento y la digitalización de los capítulos anteriores con las técnicas que garantizan que esa señal llega intacta hasta el ADC:

- **Ruido Intrínseco vs. Interferencia:** el ruido térmico, de disparo y de *flicker* (Tabla 9.1) son inevitables y solo pueden minimizarse; la interferencia, en cambio, se acopla desde el exterior por mecanismos físicos concretos (Tabla 9.2) y sí puede eliminarse con un buen diseño.
- **Blindaje:** la jaula de Faraday detiene el acoplamiento capacitivo y radiado, mientras que el mu-metal protege frente a campos magnéticos de baja frecuencia (Tabla 9.3); ningún blindaje es universal para todos los mecanismos.
- **Conexión a Tierra:** la tierra de punto único evita bucles a baja frecuencia, la de multipunto reduce la inductancia parásita a alta frecuencia, y el aislamiento galvánico rompe el camino eléctrico por completo (Tabla 9.4).
- **Filtrado EMI:** distinguir el modo diferencial del modo común es el primer paso para elegir entre condensadores de desacoplo e inductores de modo

común (Tabla 9.5).

- *Protección ESD*: los diodos TVS y los varistores derivan a tierra la energía de una descarga (Tabla 9.6) antes de que esta alcance los componentes sensibles del sistema.
- *Normativa EMC*: superar los ensayos de emisión (CISPR 32/EN 55032) e inmunidad (familia IEC 61000-4-X, Tabla 9.7) es un requisito legal para el marcado CE, no una opción de diseño.

Conclusión: El ruido y las interferencias no se combaten con un único truco, sino con una estrategia de defensa en profundidad —blindaje, tierras, filtrado y protección ESD— pensada desde el primer boceto del sistema, y no añadida a última hora cuando el ensayo de certificación ya ha fallado.

CAPÍTULO DIEZ

Sensores Industriales, Sensores Inteligentes y Buses Digitales

A lo largo de los Capítulos 3 a 7 hemos elegido el sensor adecuado y acondicionado su señal con amplificadores y filtros de precisión; el Capítulo 8 la convirtió en un número y el Capítulo 9 nos enseñó a defenderla del ruido y de las interferencias del entorno. En todo ese recorrido ha estado presente una suposición que hasta ahora no habíamos puesto en duda: que el sensor y su electrónica de adquisición están a pocos centímetros de distancia, sobre la misma placa o el mismo banco de laboratorio. Basta trasladar la medida a una planta industrial –o a un montaje de laboratorio real, con la cámara climática, el electroimán o la antena de medida a decenas de metros del puesto de control– para que esa suposición se rompa: la señal acondicionada debe recorrer un cable largo y, con él, se agravan a la vez los dos problemas que ya conocemos. La resistencia del propio cable, que en la conexión a 2 hilos se sumaba a la del sensor (Sección 3.4), deja de ser una fracción de ohmio para volverse del orden de la variación que produce el propio mensurando, y además deriva con la temperatura del tendido; y las interferencias acopladas (Sección 9.2) crecen con la longitud de ese cableado, porque un par de hilos largo es a la vez una antena y un bucle de tierra mucho más eficaces que una pista de circuito impreso.

La instrumentación industrial resolvió este problema hace décadas con una idea que sigue plenamente vigente: transmitir la información como *corriente* en lugar de como tensión, en el lazo 4 mA a 20 mA que se estudia en la Sección 10.1 y sobre el que el protocolo HART (Sección 10.2) superpone después un canal digital con el que configurar y consultar el instrumento sin interrumpir la medida. Dentro del propio equipo, y a distancias cortas, ese mismo papel lo cumplen los buses I2C y SPI (Sección 10.3), que son de hecho la salida que ofrecen hoy la mayoría de los sensores MEMS; y cuando acondicionamiento, conversión y microcontrolador se integran en un mismo encapsulado nace el *sensor inteligente* (Sección 10.4), capaz de anunciar sus propias unidades, rango y calibración y de ser reconfigurado por software. Este capítulo recorre, por tanto, el último tramo de la cadena de medida –del acondicionador al sistema de adquisición, y del dato analógico al dato digital– en el entorno, industrial o de laboratorio, donde la distancia y el ruido obligan a abandonar la transmisión en tensión ¹.

10.1 El Lazo de Corriente 4-20 mA

La forma más directa de llevar una señal ya acondicionada hasta el sistema de adquisición es transmitirla como una tensión. Mientras el recorrido se mide en centímetros –el caso de todos los capítulos anteriores–, la diferencia entre la tensión que sale del acondicionador y la que llega al receptor es despreciable; pero en cuanto el sensor se aleja, como ocurre en una planta

¹ Ramón Pallás-Areny and John G. Webster. *Sensors and Signal Conditioning*. Wiley-Interscience, New York, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-471-33232-9; and John P. Bentley. *Principles of Measurement Systems*. Pearson Education, Harlow, 4th edition, 2004. ISBN 978-0-13-043028-1

² International Electrotechnical Commission (IEC). Analogue signals for process control systems — part 1: Direct current signals. Technical Report IEC 60381-1:1982, IEC, 1982. Norma que fija la señal analógica de corriente continua (rango 4–20 mA) para el intercambio de información entre elementos de un sistema de control de proceso

industrial o en un montaje de laboratorio con el instrumento en la cámara y el puesto de control a decenas de metros, el cableado y las interferencias que este recoge a lo largo del tendido se suman o se restan a la señal. La instrumentación de proceso resolvió ese problema hace décadas transmitiendo la información como *corriente* en lugar de como tensión, y lo hizo con un rango normalizado que sigue plenamente vigente: la norma *IEC 60381-1* fija la señal de corriente continua de 4 mA a 20 mA para el intercambio de información entre los elementos de un sistema de control de proceso ². En esta sección veremos por qué la corriente es inmune a la resistencia del cable, cómo se alimenta y se lee el lazo, por qué su cero está en 4 mA y qué limitaciones impone ese formato, que son justamente las que justifican el canal digital de la Sección 10.2.

¿Por Qué Corriente y No Tensión?

En una transmisión en tensión, el transmisor se comporta como una fuente de tensión con una impedancia de salida R_{out} y el receptor como un voltímetro de impedancia de entrada R_{in} , unidos ambos por un par de hilos que aportan una resistencia R_w cada uno. La tensión que llega al receptor es entonces

$$v_{rx} = v_{tx} \frac{R_{in}}{R_{in} + 2R_w + R_{out}} \approx v_{tx} \left(1 - \frac{2R_w}{R_{in}}\right) \quad (10.1)$$

donde la aproximación es válida cuando $R_w \ll R_{in}$. El error es sistemático, proporcional a la longitud del tendido y sensible a su temperatura —el cobre aumenta su resistividad un 0,4 % por cada grado centígrado—, esto es, el mismo efecto de carga que ya nos obligó a pasar de 2 a 3 y 4 hilos en la medida de resistencias (Sección 3.4). Y existe un segundo inconveniente que no depende de la relación de impedancias: toda tensión inducida *en serie* con el lazo —un acoplamiento inductivo con un conductor de potencia próximo (Sección 9.2) o una diferencia de potencial entre las tierras de los dos extremos (Sección 9.4)— se suma directamente a la señal recibida, porque un receptor de alta impedancia no atenúa en absoluto esa perturbación.

El lazo de corriente invierte los papeles de ambos extremos. El transmisor es ahora una fuente de corriente *regulada*, cuya impedancia de salida es altísima —del orden de megaohmios: esa es precisamente la forma en que regula—, y el receptor un amperímetro de baja impedancia, materializado en la práctica mediante una resistencia de carga o *shunt* R_s sobre la que se mide la caída de tensión. Como por todo el lazo circula la misma corriente, la resistencia del cableado desaparece de la relación entre la variable transmitida y la recibida: ni una longitud mayor, ni un terminal oxidado, ni un tendido más caliente modifican I , siempre que la fuente conserve margen de tensión para seguir forzándola (Sección 10.1). Y frente a una perturbación e_n inducida en serie, la corriente de ruido que esta inyecta en el lazo es

$$i_n = \frac{e_n}{R_{out} + 2R_w + R_s} \approx \frac{e_n}{R_{out}} \quad (10.2)$$

es decir, la misma perturbación que en tensión se sumaba íntegra a la señal queda aquí dividida por la elevadísima impedancia de salida del transmisor. Es exactamente el argumento físico que ya aprovechamos al alimentar el puente de Wheatstone con corriente (Sección 3.8): forzar la corriente hace que la medida dependa de la magnitud del sensor y no de las resistencias parásitas del camino, solo que ahora esa resistencia parásita es un tendido de cientos de metros. La Figura 10.1 cuantifica el error que ese tendido introduce en cada uno de los dos modos de transmisión.

A las dos ventajas anteriores se añade una tercera, de carácter práctico: como la corriente entra y sale por el mismo par de hilos, la tensión de modo

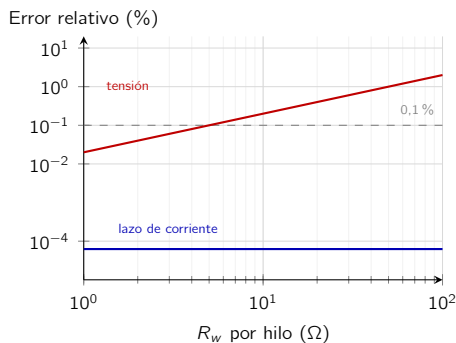


Figura 10.1: Error relativo introducido por la resistencia del cableado, en escala logarítmica, en función de la resistencia por hilo R_w : para una transmisión en tensión con entrada de 10 kΩ (ecuación (10.1)) y para el lazo de corriente, evaluado este para una perturbación inducida en serie de 10 mV y una impedancia de salida del transmisor de 1 MΩ (ecuación (10.2)). El error de la transmisión en tensión crece con la longitud del tendido y alcanza la precisión típica de un instrumento (0,1 %, línea discontinua) con apenas 5 Ω por hilo, es decir, unos 70 m de par de 0,5 mm²; el del lazo de corriente queda tres órdenes de magnitud por debajo y no depende de R_w mientras la fuente conserve margen de tensión (Sección 10.1).

común –la diferencia de potencial entre dos tierras separadas por decenas de metros, que en un entorno industrial puede alcanzar varios voltios– no se suma a la señal, porque el receptor mide únicamente la corriente que atraviesa el par. Al retorcer los dos conductores (par trenzado), las corrientes, iguales y opuestas, cancelan además el campo magnético que generan, de modo que el lazo apenas emite y apenas capta por vía inductiva; es el mismo razonamiento que justifica el par trenzado en el filtrado de modo común (Sección 9.5). La Tabla 10.1 resume la comparación entre ambos modos de transmisión.

Aspecto	Señal en tensión	Lazo 4-20 mA
Magnitud medida en el receptor	Tensión, con entrada de R_{in} alta	Corriente, sobre un <i>shunt</i> R_s
Resistencia del cable R_w	Error $\propto 2R_w/R_{in}$, crece con la longitud y la temperatura	Nulo: la corriente está regulada
Perturbación inducida en serie	Se suma íntegra a la señal	Dividida por R_{out} (ec. (10.2))
Tensión de modo común	Debe rechazarla la etapa de entrada (CMRR)	No interviene: el par es diferencial
Fallo del cable o del sensor	Indistinguible de una medida de 0 % (cero muerto)	Inmediato: solo el lazo abierto da 0 mA (cero vivo)
Alimentación del transmisor	Hilos de alimentación adicionales	La suministra el propio par (2 hilos)
Distancia típica	Metros, dentro del equipo	Hasta 2 km

Tabla 10.1: Comparación entre la transmisión de una señal acondicionada como tensión y como corriente. La ventaja del lazo no reside en la electrónica del transmisor, sino en que la magnitud transmitida no depende de la resistencia del camino: ni la caída de tensión en el cable (ecuación (10.1)) ni las tensiones inducidas en serie (ecuación (10.2)) alteran una corriente que la fuente mantiene regulada.

El Cero Vivo: Por Qué el Cero Está en 4 mA

Fijado el principio físico, la elección del rango no es arbitraria: la señal podía haberse normalizado de 0 a 20 mA y, sin embargo, el estándar optó por 4 mA a 20 mA. Con la variable medida expresada como porcentaje del rango, la correspondencia entre magnitud y corriente es lineal,

$$I = 4 \text{ mA} + 16 \text{ mA} \cdot \frac{m - m_{min}}{m_{max} - m_{min}} \quad (10.3)$$

de modo que a cada punto porcentual del rango le corresponden 0,16 mA.

La razón de desplazar el cero –el llamado *cero vivo*, *live zero*, frente al *cero muerto* del rango 0-20 mA– es que 0 mA es precisamente lo que el lazo presenta por sí solo cuando no hay información que transmitir: un cable cortado, un transmisor sin alimentación o un sensor averiado dejan el lazo en circuito abierto y el receptor lee cero. Con un cero muerto, esa lectura sería indistinguible de una medida legítima del 0 % del rango –un depósito vacío, una temperatura de 0 °C– y el operador no tendría forma de saber si el proceso está en su mínimo o el instrumento ha dejado de funcionar. Desplazando el cero a 4 mA, toda la banda inferior a ese valor queda libre para señalar un fallo, de manera que cualquier lectura por debajo de 4 mA es, sin ambigüedad, una avería.

Hay además una razón de tipo energético que empuja el límite hacia arriba: un transmisor de 2 hilos se alimenta del propio lazo (Sección 10.1), de modo que su electrónica consume una corriente de reposo que no puede dedicar a la señal; si el 0 % correspondiera a 0 mA, el instrumento carecería de energía precisamente en el extremo inferior del rango. Por eso la recomendación *NAMUR NE 43* fija la banda de medida válida entre 3,8 mA y 20,5 mA y reserva los valores inferiores a 3,6 mA y superiores a 21 mA para

La clave física: el lazo no elimina la resistencia del cable ni las perturbaciones inducidas, sino que las hace irrelevantes al regular la corriente: mientras la fuente pueda forzar los 20 mA, el receptor recibe la misma corriente que generó el transmisor, con independencia de lo que ocurra en el camino.

³ NAMUR. Standardization of the signal level for the failure information of digital transmitters with an analogue output signal. Technical Report NE 43, NAMUR (User Association of Automation Technology in Process Industries), 1994. Recomendación que define las zonas de señal de un lazo 4–20 mA: medida válida de 3,8 mA a 20,5 mA, y señalización de fallo por debajo de 3,6 mA o por encima de 21 mA

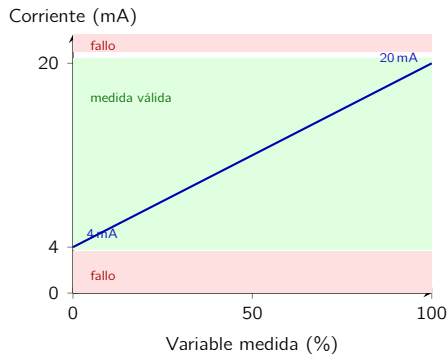


Figura 10.2: Zonas de señal del lazo de corriente y recta de transferencia entre la variable medida y la corriente (ecuación (10.3)). El cero vivo hace que el 0 % de la medida se transmita con 4 mA, de modo que la banda inferior a 3,6 mA –y la superior a 21 mA– quedan disponibles para señalar un fallo del instrumento, sin confundirse con una medida válida. Las bandas de guarda (3,6 mA a 3,8 mA y 20,5 mA a 21 mA) separan la medida saturada de la avería.

Regla mnemotécnica: los 16 mA de recorrido cubren el 100 % del rango de medida, es decir, 0,16 mA por cada punto porcentual; y un lazo cortado se lee siempre como 0 mA, por debajo de cualquier medida válida.

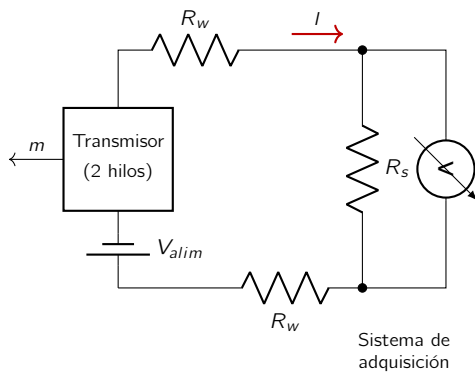


Figura 10.3: Lazo de corriente con un transmisor de 2 hilos alimentado por el propio lazo. La fuente de 24 V suministra la corriente que la electrónica del transmisor regula entre 4 mA y 20 mA en función del mensurando m ; esa misma corriente atraviesa las resistencias R_w de los dos hilos y la resistencia de carga R_s del receptor, donde se mide como una tensión $I \cdot R_s$.

Ejemplo: un lazo alimentado a 24 V con un transmisor que exige 12 V admite hasta 600 Ω (ecuación (10.5)). Un tendido de ida y vuelta de 2 km sobre par trenzado de 0,5 mm² aporta 2 · 2000 m · 0,035 Ω m⁻¹ $\approx$ 140 Ω que, junto a los 250 Ω del receptor, suman 390 Ω : dentro del presupuesto, y al transmisor le restan 24 – 0,02 · 390 = 16,2 V.

la señalización de fallo, con sendas bandas de guarda que permiten distinguir una avería de una medida saturada ³. La Figura 10.2 representa esa zonificación sobre la recta de transferencia.

Presupuesto de Tensión del Lazo

Como se representa en la Figura 10.3, el lazo es un circuito serie alimentado por una fuente de continua –habitualmente 24 V– que debe forzar la corriente a través de la resistencia total del camino: los dos hilos del tendido, la resistencia de carga del receptor y, en su caso, las protecciones de entrada. Como el transmisor necesita un mínimo de tensión para funcionar, el lazo se comprueba con la condición

$$V_{alim} \geq I(2R_w + R_s) + V_{tx,min} \quad (10.4)$$

que, evaluada en el peor caso ($I = 20$ mA), fija la resistencia máxima que admite el lazo:

$$R_{lazo,max} = \frac{V_{alim} - V_{tx,min}}{20 \text{ mA}} \quad (10.5)$$

Nótese que la fuente no avisa: si se supera ese límite, el transmisor se queda sin margen de tensión, deja de poder regular la corriente y la lectura cae hacia cero, confundándose con un fallo. Se trata, por tanto, de un cálculo de diseño y no de algo que convenga descubrir durante la puesta en marcha.

La elección de R_s no es casual. Con 250 Ω , la corriente del lazo se traduce en una tensión de 1 V a 5 V, que es el interfaz clásico de las entradas de adquisición: el cero vivo se convierte así en un desplazamiento del 20 % del fondo de escala, y la banda de fallo ($\leq 3,6$ mA) cae por debajo de 0,9 V, es decir, dentro de ese 20 % que el cero vivo ha liberado. El convertidor puede distinguir entonces, sin circuitería adicional, una medida válida de un fallo del instrumento (Capítulo 8).

Limitaciones del Lazo Analógico

Con lo visto hasta aquí, el lazo de corriente es un canal extraordinariamente robusto, normalizado y barato por punto de medida –dos hilos que alimentan y transmiten a la vez–, y además su degradación es predecible: una conexión deficiente produce una lectura de fallo, nunca un dato corrupto. Su limitación no está, por tanto, en la robustez, sino en la cantidad de información que transporta: un único valor analógico. El receptor no puede saber qué instrumento tiene conectado, en qué unidades mide, cuándo se calibró por última vez ni qué diagnósticos internos ha registrado el transmisor; y si un mismo equipo mide dos variables –por ejemplo, la temperatura y la presión de una cámara–, cada una exige su propio par de hilos y su propia entrada de adquisición. A esto se añade que la configuración del instrumento (su rango, su amortiguación, su unidad) es local: hay que actuar sobre el propio transmisor, con un configurador manual conectado al lazo o abriendo su envolvente en campo.

Esa carencia de información es la que resuelve superponer un canal digital al mismo par de hilos, que es la idea del protocolo HART (Sección 10.2): la corriente sigue siendo la medida continua y rápida, mientras que el canal digital transporta la identificación, la calibración y los parámetros de configuración. Es el primer paso hacia el instrumento inteligente (Sección 10.4) y el elemento que permite ajustar un sensor industrial por software desde el puesto de control, sin necesidad de acceder físicamente a él.

10.2 El Protocolo HART

Para el sistema de control, la información que llega por un lazo de corriente es un único número. La sección anterior ha mostrado que ese número es notablemente fiel, pero nada dice de qué instrumento procede, en qué unidades está, cuándo se calibró por última vez ni si su electrónica ha registrado alguna anomalía. La respuesta que adoptó la instrumentación de proceso —y que todavía hoy domina— no fue sustituir el lazo, sino aprovecharlo: el protocolo *HART* (*Highway Addressable Remote Transducer*), desarrollado por Rosemount a mediados de los años ochenta, publicado como estándar abierto en 1986 y mantenido hoy por FieldComm Group como norma *IEC 61158 Type 20*, superpone un canal digital a la misma señal de 4 mA a 20 mA ⁴. El resultado es una convivencia que explica su éxito: el sistema de control heredado sigue leyendo la corriente analógica sin modificar ni un cable, mientras un maestro digital dialoga con el instrumento por el mismo par. En esta sección veremos cómo consiguen coexistir ambas señales, en qué configuraciones se puede explotar el canal digital y qué información añade.

El Canal Digital sobre el Lazo

El requisito de partida es que ningún canal interfiera con el otro, y la clave para lograrlo es la separación de sus bandas de frecuencia. La medida analógica es una señal lenta —continua o cuasiestática, con contenido espectral que no pasa de unos pocos hercios—, de modo que el canal digital puede situarse muy por encima de ella. HART emplea una modulación por desplazamiento de frecuencia (frequency shift keying, fsk) con dos tonos bien alejados de la banda de la medida: 1200 Hz para el bit 1 y 2200 Hz para el bit 0, a una velocidad fija de 1200 bit s⁻¹. La corriente que circula por el lazo es, por tanto, la suma de las dos señales,

$$i(t) = \underbrace{I_{DC}(m)}_{\text{medida analógica}} + \underbrace{I_0 \sin(2\pi f_k t)}_{\text{canal digital}}, \quad f_k \in \{1200 \text{ Hz}, 2200 \text{ Hz}\} \quad (10.6)$$

con una amplitud de los tonos de $I_0 = 0,5 \text{ mA}$ ($\pm 0,5 \text{ mA}$ alrededor del valor de continua). Como el valor medio de la componente alterna es nulo, la corriente de medida no se desplaza: el canal digital viaja sin falsear la medida analógica. La Figura 10.4 representa ambas componentes en el tiempo y su separación en frecuencia.

La separación de bandas hace posible la convivencia, pero no la hace gratuita. Superpuestos a la continua, los tonos de la ecuación (10.6) oscilan la corriente del lazo 1 mA de pico a pico, algo más del 6 % del recorrido de 16 mA: en la resistencia de carga del receptor —los 250 Ω del ejemplo de la Sección 10.1— esas oscilaciones equivalen a una tensión de 250 mV de pico a pico, un 6 % del fondo de escala de la entrada, mucho más que la precisión de cualquier instrumento. Por eso la convivencia exige filtrar: la entrada analógica limita su ancho de banda a unos pocos hercios y descarta así los tonos, mientras que el módem HART interpone un filtro paso alto que ignora la componente continua y solo escucha su banda. El mismo razonamiento explica el mínimo de carga que exige el protocolo: el lazo debe presentar al menos 250 Ω para que los tonos generen una tensión detectable, y no conviene subir de unos 1100 Ω , que es el límite que impone el presupuesto de tensión de la Sección 10.1.

Las consecuencias de la velocidad son igual de importantes que las de la convivencia. A 1200 bit s⁻¹, y con once bits por carácter, el canal digital transporta del orden de cien caracteres por segundo: un intercambio de orden

⁴ FieldComm Group. Hart communication protocol specification. Technical Report HCF_SPEC-13 / FCG TS20013 (HART 7), FieldComm Group, 2020. Especificación del protocolo HART. El HART cableado está normalizado como IEC 61158 Type 20 y su extensión inalámbrica (WirelessHART) como IEC 62591

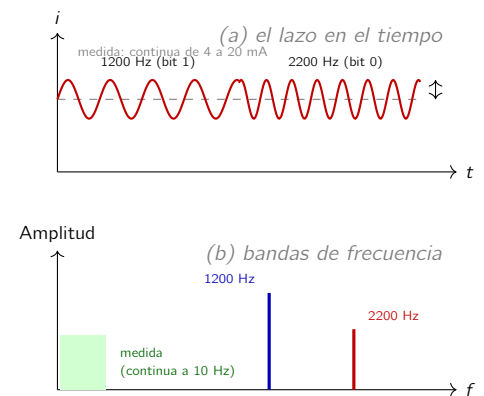


Figura 10.4: Separación de bandas del protocolo HART. (a) En el dominio del tiempo, la corriente del lazo es la medida analógica —una continua lenta, línea discontinua— más los tonos del canal digital, cuya amplitud es de $\pm 0,5 \text{ mA}$ (flecha). Como el valor medio de los tonos es nulo, la lectura analógica no se altera. (b) En el dominio de la frecuencia, ambos canales ocupan bandas bien separadas: la medida ocupa desde continua hasta unos 10 Hz, mientras que los tonos FSK se sitúan en 1200 Hz y 2200 Hz. Esa separación es la que permite filtrar cada canal por separado —paso bajo en el receptor analógico, paso alto en el módem— y que los tonos no aparezcan como ruido en la medida. El eje de frecuencias es esquemático, no lineal.

y respuesta tarda decenas o cientos de milisegundos. Es tiempo de sobra para leer una identificación, lanzar un diagnóstico o cambiar un rango, pero no para gobernar un lazo de control, que sigue confiando en la vía analógica.

Modos de Operación

HART es un protocolo maestro-esclavo y semidúplex: en cada momento habla un solo participante y el diálogo lo inicia siempre un maestro. Admite, sin embargo, *dos* maestros, y esa sutileza resulta muy práctica: el sistema de control actúa como maestro primario y el técnico puede conectar su comunicador portátil como maestro secundario sobre el mismo lazo, de modo que consulta y configura el instrumento sin interrumpir la medida que el sistema de control sigue leyendo. La Figura 10.5 esquematiza las dos configuraciones posibles y la Tabla 10.2 las compara.

Tabla 10.2: Comparación de los dos modos de operación de HART. El modo punto a punto conserva intacta la vía analógica y añade información por el canal digital; el modo multidrop concentra varios instrumentos en un solo par a costa de renunciar a la medida analógica y de repartir una velocidad de comunicación de 1200 bit s^{-1} entre todos ellos.

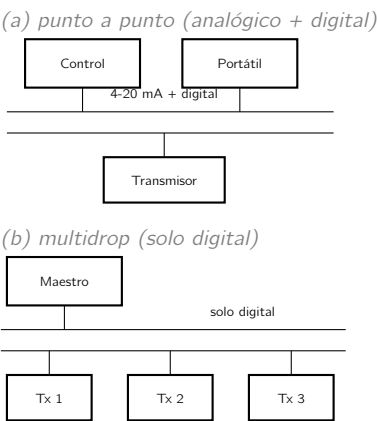


Figura 10.5: Los dos modos de operación de HART. (a) En *punto a punto* –o *single-drop*– el lazo alimenta y comunica a un único instrumento: la vía analógica transporta la variable principal con toda su velocidad y el canal digital añade el resto. Sobre ese mismo par pueden coexistir dos maestros, el sistema de control (primario) y un comunicador portátil (secundario), lo que permite configurar el instrumento sin interrumpir la medida. (b) En *multidrop* varios instrumentos comparten un solo par; como la corriente de cada uno se fija en 4 mA –el mínimo que necesita su electrónica– ninguna variable viaja ya en forma analógica y el maestro debe interrogar uno a uno a cada dirección, con la consiguiente pérdida de velocidad de actualización.

La convivencia como estrategia: HART no compite con el 4-20 mA, lo reutiliza. Esa compatibilidad –junto con el despliegue progresivo de sus revisiones, que en la versión 7 añadieron HART sobre Ethernet (HART-IP) y su extensión inalámbrica (WirelessHART, norma IEC 62591)– explica que un protocolo de 1200 bit s^{-1} siga siendo el más extendido en instrumentación de proceso.

Aspecto	Punto a punto	Multidrop
Instrumentos por par	Uno (dirección 0)	Hasta 15 (direcciones 1 a 15)
Corriente del lazo	La de la medida, de 4 a 20 mA	Fija en 4 mA: solo alimenta al instrumento
Variable principal	Analógica y digital a la vez	Solo digital
Velocidad de actualización	La de la vía analógica (milisegundos)	Dos o tres intercambios por segundo en todo el grupo
Cableado	El de la instrumentación existente	Un único par para todo el grupo
Uso típico	Lazos de control y medida en continuo	Monitorización lenta y diagnóstico de una batería de instrumentos
Compatibilidad	Total con el 4-20 mA previamente instalado	Exige maestro HART y una dirección distinta por instrumento

En la configuración *punto a punto* –también llamada *single-drop*– hay un solo instrumento en el lazo y ambos canales están activos: la variable principal sigue viajando como corriente de 4 mA a 20 mA, con la velocidad y la inmunidad de la Sección 10.1, mientras el canal digital transporta la configuración, la calibración, los diagnósticos y las variables secundarias. Es el modo que permite incorporar HART sin tocar nada de lo instalado, y por eso es el más extendido.

En la configuración *multidrop* se renuncia a la vía analógica para ganar instrumentos por par: varios dispositivos –hasta quince con HART 5, y más direcciones en la revisión 7– se conectan en paralelo al mismo lazo, cada uno con su dirección y todos con la corriente fijada en el mínimo necesario para alimentar su electrónica, 4 mA. Como el maestro debe interrogar uno a uno, el conjunto apenas alcanza dos o tres intercambios por segundo, de modo que esta topología se reserva para procesos lentos y para concentrar el diagnóstico de una batería de instrumentos. Existe además un modo *burst*, opcional, en el que un instrumento transmite su variable de forma cíclica sin esperar a ser interrogado, útil en punto a punto para aliviar al maestro.

La Información que Añade el Canal Digital

El interés del canal digital está en lo que la corriente analógica no puede llevar. Por él circulan la identificación del instrumento –fabricante, modelo,

número de serie y etiqueta de lazo—, la descripción de su sensor y sus unidades, el rango calibrado y su amortiguación, los coeficientes de calibración, el estado de sus diagnósticos (fallo del sensor, medida fuera de rango, temperatura de la electrónica) y las variables secundarias que el instrumento pueda calcular, además de la principal. Un conjunto de *comandos universales* obliga a todo instrumento a responder por sus datos esenciales, con independencia del fabricante; por encima de ellos, cada fabricante añade comandos propios para sus funciones particulares ⁵. Es la misma idea de autodescripción que, un escalón más abajo, resolverá el TEDS del propio sensor (Sección 10.4), pero aplicada al instrumento completo.

La consecuencia práctica es que el instrumento deja de ser una caja opaca al otro extremo del cable. Desde el puesto de control —o desde un comunicador portátil conectado en campo— puede ajustarse su rango, sus unidades o su amortiguación con un software especializado, lanzar una calibración y leer el resultado, sin acceder físicamente a él ni abrir su envoltorio; y antes de desplazarse, el técnico ya sabe qué instrumento es, cuándo se calibró y qué avería ha registrado, con lo que el mantenimiento deja de ser correctivo a ciegas. Todo ello con el mismo par de hilos que ya llevaba la medida. Es el primer paso de la inteligencia del instrumento, aunque, conviene insistir, una inteligencia de banda estrecha: mil doscientos bits por segundo no permiten el intercambio cíclico de datos de múltiples variables propio de un bus de campo digital completo.

Con HART, el instrumento empieza a saber describirse a sí mismo, pero esa capacidad reside en el transmisor, no en el sensor. Dentro del propio equipo, entre el elemento sensor y su microcontrolador, la conversación es de otra naturaleza: corta, rápida y sin protocolos industriales, y son los buses I2C y SPI los que la sostienen (Sección 10.3).

⁵ Jonas Berge. *Fieldbuses for Process Control: Engineering, Operation, and Maintenance*. ISA, Research Triangle Park, NC, 2002. ISBN 978-1-55617-760-6. Tratamiento práctico de HART, FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS, con especial atención a la instalación, la configuración y el diagnóstico de los instrumentos de campo

10.3 Buses de Comunicación de Sensores: I2C y SPI

Las dos secciones anteriores han resuelto el enlace largo: llevar una medida, o el diálogo con un instrumento, a decenas o cientos de metros del sensor. Este apartado se ocupa del extremo opuesto, el de la conversación entre circuitos separados por centímetros sobre la misma placa: la del sensor con su microcontrolador, o la del convertidor con el procesador que lo gobierna. Ahí el problema ya no es el ruido ni la distancia, sino la economía de hilos y la velocidad: hay que conectar muchos dispositivos con los pocos pines disponibles, sin aislamiento galvánico y sin margen para protocolos costosos. La respuesta son los buses serie *síncronos* de corto alcance, y dos de ellos dominan por completo la instrumentación moderna: *I2C* (Inter-Integrated Circuit) y *SPI* (Serial Peripheral Interface). Su presencia explica un hecho que conviene tener presente: la mayoría de los sensores MEMS actuales —como el acelerómetro de la Figura 3.4— no entregan su salida en forma analógica, sino como registros digitales a los que se accede por uno de estos dos buses. La Figura 10.6 compara su cableado, y la Tabla 10.3 resume sus diferencias al final de la sección.

Buses Serie Síncronos: El Papel del Reloj

En un enlace asíncrono, emisor y receptor acuerdan de antemano una velocidad y confían en que sus relojes no se separen demasiado durante la trama; es lo que hace, por ejemplo, un puerto serie convencional. Los buses síncronos eliminan ese acuerdo: el maestro envía la señal de reloj por un hilo propio y cada flanco indica cuándo hay un dato válido en la línea de datos. Las ventajas son inmediatas para un circuito integrado: el receptor no necesita ni oscilador ni detector de velocidad, basta un registro

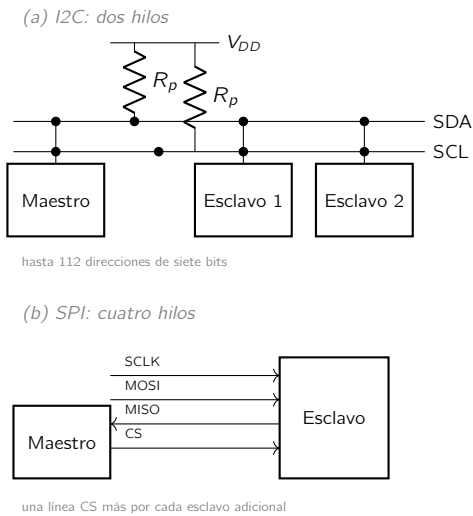


Figura 10.6: Cableado de los dos buses de corto alcance. (a) I2C emplea solo dos hilos, SDA y SCL, compartidos por todos los dispositivos. Ambas líneas son de drenador abierto, de modo que cualquier dispositivo puede bajarlas a cero pero ninguna puede subirlas: son las resistencias de polarización R_p las que las mantienen en nivel alto, y ese diseño es lo que permite que varios dispositivos compartan el bus sin destruirse, así como el reconocimiento (ACK) y el arbitraje entre maestros. (b) SPI emplea cuatro hilos: reloj (SCLK), dato del maestro al esclavo (MOSI), dato del esclavo al maestro (MISO) y selección (CS, activa a nivel bajo); las flechas indican el sentido de cada línea. SCLK, MOSI y MISO se comparten, pero cada esclavo necesita su propia línea CS, de modo que el número de pines crece con el número de dispositivos.

⁶ NXP Semiconductors. Um10204: I2c-bus specification and user manual. Technical Report UM10204, Rev. 6, NXP Semiconductors, 2014. Especificación oficial del bus I2C: modos de velocidad, niveles y corrientes de entrada y salida, capacidad máxima del bus y dimensionado de las resistencias de polarización

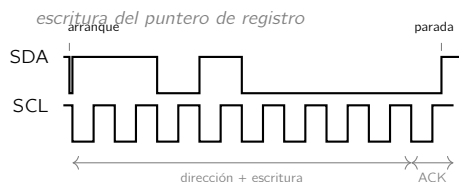


Figura 10.7: Trama de una transacción I2C completa, en la que el maestro escribe el puntero de registro de un esclavo cuya dirección es 0x68. La transmisión comienza con la condición de arranque –SDA baja mientras SCL está alto– y sigue con ocho pulsos: siete bits de dirección y el bit de escritura. En el noveno pulso el esclavo reconocido responde bajando SDA: es el ACK. A continuación viaja el byte del registro, de nuevo con su ACK, y la transacción termina con la condición de parada. Para leer ese registro, el maestro repite el arranque con el bit de lectura en lugar de repetir la dirección entera.

de desplazamiento; la temporización es determinista; y la velocidad se puede cambiar sin reconfigurar a nadie. A cambio, hace falta un hilo más y el bus queda atado a la corta distancia: la capacidad parásita de las pistas y de los propios pines limita la longitud útil a decenas de centímetros, de modo que ni I2C ni SPI están pensados para salir de la placa. El tramo intermedio –de metros a cientos de metros– lo cubren otros buses, diferenciales y mucho más robustos, como RS-485.

Conviene destacar además que estos buses no transportan solo la medida. El sensor digital se gobierna escribiendo en sus registros: el rango de fondo de escala, el filtro interno, la frecuencia de salida de datos, el auto-test o el modo de bajo consumo se configuran uno a uno por el mismo bus que después lee el resultado. Es la versión de chip de lo que HART hacía con el instrumento (Sección 10.2), y el punto de partida del sensor inteligente de la Sección 10.4.

El Bus I2C

La idea del bus I2C es que dos hilos basten para todo: uno de datos (SDA) y otro de reloj (SCL), ambos compartidos por todos los dispositivos y ambos de *drenador abierto*, es decir, capaces de llevar la línea a cero pero nunca de llevarla a nivel alto. Ese detalle, que parece una limitación, es la clave de su robustez: como ningún dispositivo puede imponer un nivel alto, dos de ellos pueden tirar del bus a la vez sin cortocircuitar la alimentación, y basta una resistencia de polarización R_p por línea para devolver el nivel alto cuando nadie la baja. De ese montaje en *Y lógico* salen las tres capacidades que distinguen a I2C: el reconocimiento, el arbitraje y el control de flujo.

El dimensionado de R_p es el compromiso de diseño más característico del bus. Si la resistencia es grande, la línea tarda en recuperar el nivel alto cuando se libera: el tiempo de subida es el de un circuito RC que va del 30 % al 70 % de la alimentación, lo que fija su valor máximo,

$$R_{p,max} = \frac{t_{r,max}}{0,8473 C_b} \quad (10.7)$$

mientras que un valor demasiado pequeño aumenta el consumo cuando la línea está baja, porque el dispositivo que la lleva a cero debe ser capaz de absorber esa corriente. La norma fija $t_{r,max}$ en 1000 ns para el modo estándar (100 kHz), 300 ns para el modo rápido (400 kHz) y 120 ns para el rápido plus (1 MHz), además de limitar la capacidad total del bus a 400 pF: son esos dos números –no el reloj en sí– los que acotan cuántos dispositivos y cuántos centímetros admite el bus ⁶.

En cuanto al protocolo, toda transacción empieza y termina con dos condiciones que el bus reconoce porque la línea de datos cambia mientras el reloj está alto: el *arranque* (SDA baja con SCL alto) y la *parada* (SDA sube con SCL alto). Entre ambas, el maestro envía la dirección del esclavo –siete bits– más un bit que indica si va a escribir o a leer, y el dispositivo que se reconoce en esa dirección responde bajando la línea durante el noveno pulso de reloj: es el bit de *reconocimiento* (ACK), un chequeo sencillo de que alguien ha escuchado. La Figura 10.7 detalla la trama. A continuación viajan los bytes de datos, cada uno confirmado con su ACK; para leer un registro interno no basta con pedirlo, sino que hay que escribir primero su dirección y repetir después la condición de arranque con el bit de lectura, que es la transacción que muestra la figura.

La posibilidad de que el esclavo module el reloj merece una mención aparte: si un dispositivo necesita más tiempo para preparar su respuesta, retiene la línea SCL en nivel bajo y el maestro, que solo puede bajar el reloj, no puede subirlo sin él; la transmisión se alarga tanto como el esclavo necesite.

Es el caso único en que un esclavo actúa sobre el reloj y se conoce como *clock stretching*. Al mismo tiempo, si dos maestros comienzan a transmitir a la vez, cada uno escucha el bus mientras habla y, en cuanto lee un nivel distinto del que ha impuesto, sabe que ha perdido el arbitraje: se retira sin haber corrompido nada, porque haber cedido ante un cero ajeno es exactamente lo que el montaje en Y lógico garantiza. El que gana continúa su transacción sin interrupción. Todo ello con una dirección de siete bits—128 combinaciones, de las que 112 son utilizables— que en la práctica resulta suficiente, porque los integrados de un mismo fabricante rara vez comparten un bus en gran número; cuando no lo es, existe la dirección extendida de diez bits.

El Bus SPI

SPI renuncia a casi todo lo que hace cómodo a I2C para ganar en velocidad y sencillez. Sus cuatro hilos son el reloj (SCLK), el dato del maestro al esclavo (MOSI), el dato del esclavo al maestro (MISO) y la selección del esclavo (CS). Los tres primeros se comparten entre todos los dispositivos y el cuarto es individual: SPI no tiene direcciones, de modo que el maestro elige con quién habla bajando la línea CS de ese esclavo—y solo de ese—. El precio es evidente: un esclavo más exige un pin más, y en un diseño con muchos sensores eso agota antes los pines del microcontrolador que el propio bus.

El resto son ventajas. Los cuatro hilos son de salida activa (push-pull), no de drenador abierto, así que no hacen falta resistencias de polarización y las transiciones son mucho más rápidas: de ahí que SPI funcione a decenas de megahercios mientras el modo típico de I2C en un sensor se queda en 400 kHz. Además, el bus es *dúplex completo*: en cada pulso de reloj viaja un bit en cada sentido, en lugar de alternar la dirección como en I2C. Para leer los seis bytes de un acelerómetro de tres ejes, esa diferencia es determinante: por I2C, la transacción de la Figura 10.7 seguida de una lectura de seis bytes ocupa del orden de noventa y dos bits, unos 230 μ s a 400 kHz; por SPI bastan cincuenta y seis bits, que a 10 MHz se transmiten en algo menos de 6 μ s. Y no hay, en cambio, ninguna confirmación por byte: SPI no define ACK ni arbitraje ni control de flujo, y tampoco existe una norma oficial—es un estándar de hecho nacido en Motorola, con variantes entre fabricantes—.

Sin estructura de trama común, cada dispositivo define su propio diálogo: habitualmente un byte de dirección de registro seguido de los datos, o simplemente una secuencia de bytes que el integrado interpreta por posición. El maestro no sabe si el esclavo ha entendido nada, y el esclavo no puede pedir que se le espere; si algo va mal, no lo dirá él, tendrá que detectarlo la aplicación—por ejemplo, comprobando un identificador de dispositivo, muy habitual en los sensores digitales actuales—.

Criterios de Elección

La elección entre ambos buses rara vez es libre: viene impuesta por lo que ofrece el dispositivo, y muchos de ellos—sobre todo los MEMS— incorporan las dos interfaces y permiten elegir por un pin o por un registro⁷. Aun así, conviene tener claro qué gana cada uno, como resume la Tabla 10.3. I2C gasta menos pines y ofrece direccionamiento, confirmación y arbitraje; SPI es más rápido, dúplex completo y no necesita resistencias externas. Por eso I2C es el bus natural para leer registros de muchos sensores lentos y memorias pequeñas, mientras que SPI se reserva para lo que exige caudal: convertidores rápidos, memorias de datos, pantallas y tarjetas de memoria.

Los sensores digitales llevan esta idea un paso más allá de lo que sugieren sus registros de configuración. Muchos incorporan un identificador

Ejemplo de dimensionado: para el modo rápido (400 kHz, $t_{r,max} = 300$ ns) con unos 200 pF de bus, la ecuación (10.7) da $R_{p,max} \approx 1,8$ k Ω ; en el modo estándar, con $t_{r,max} = 1000$ ns, la misma capacidad admite hasta 5,9 k Ω , de ahí que lo habitual sea encontrar 4,7 k Ω en buses lentos y 2 k Ω a 2,2 k Ω en buses rápidos.

La trampa clásica del SPI: como el reloj puede estar alto o bajo en reposo (polaridad, CPOL) y los datos se pueden muestrear en el flanco de subida o en el de bajada (fase, CPHA), existen cuatro modos de funcionamiento. Si el maestro y el esclavo no coinciden en el modo, la comunicación falla sin dar ningún error de protocolo: los bits llegan, pero con otro significado. Es la primera comprobación ante un sensor SPI que no responde.

⁷ Paul Horowitz and Winfield Hill. *The Art of Electronics*. Cambridge University Press, Cambridge, 3rd edition, 2015. ISBN 978-0-521-80926-9

Tabla 10.3: Comparación entre los dos buses de corto alcance. La ventaja de I2C es el cableado y el protocolo –dos hilos compartidos, direccionamiento, reconocimiento y arbitraje–, mientras que la de SPI es el caudal: cuatro hilos sin resistencias externas, dúplex completo y velocidades uno o dos órdenes de magnitud superiores, a cambio de un pin de selección por dispositivo y de ningún mecanismo de confirmación.

Aspecto	I2C	SPI
Hilos y pines	Dos (SDA, SCL)	Cuatro, más uno por esclavo (SCLK, MOSI, MISO, CS)
Selección del esclavo	Por dirección de siete bits en la propia trama	Por hardware: una línea CS por esclavo
Sentido de la transmisión	Semidúplex: una dirección cada vez	Dúplex completo: envía y recibe a la vez
Velocidad típica	100 kHz a 400 kHz (hasta 3,4 MHz)	1 MHz a 10 MHz (hasta decenas de megahercios)
Confirmación por byte	Sí: bit de ACK	No
Control de flujo	Sí: <i>clock stretching</i>	No
Varios maestros	Sí, con arbitraje	No
Límite físico	Capacidad de bus ≤ 400 pF: pocos dispositivos y decenas de centímetros	Integridad de señal de las líneas rápidas; mismo orden de longitud
Uso típico	Registros de sensores, memorias pequeñas, gestión de sistema	Convertidores rápidos, memoria masiva, pantallas
Normalización	Especificación de NXP; derivados SMBus y PMBus	Estándar de hecho, con variantes por fabricante

único, guardan en memoria sus propios coeficientes de calibración y publican un mapa de registros con las unidades y el rango de cada magnitud: el dispositivo, en definitiva, sabe describirse a sí mismo. Generalizar esa autodescripción para cualquier sensor, con independencia del fabricante y del bus, es el objetivo de la norma que se estudia en la Sección 10.4.

10.4 Sensores Inteligentes (Smart Sensors)

Las tres secciones anteriores han seguido el camino de la señal hacia fuera: primero el lazo de corriente que la lleva al puesto de control, después el canal digital que le añade información y, por último, los buses que la mueven dentro del propio equipo. Visto desde el otro extremo, ese recorrido describe una tendencia simétrica: el sensor ha ido absorbiendo la electrónica que antes lo rodeaba. El resultado es el *sensor inteligente* (*smart sensor*), un dispositivo que reúne en un mismo encapsulado el elemento transductor, el acondicionamiento (Capítulo 5), la conversión analógico-digital (Capítulo 8), un microcontrolador con su memoria y la interfaz de comunicación de la Sección 10.3⁸. Este apartado describe qué hay dentro de ese encapsulado (Sección 10.4), cómo se consigue que cualquier sistema lo reconozca y lo entienda (Sección 10.4) y qué cambia en la práctica de laboratorio (Sección 10.4).

Anatomía de un Sensor Inteligente

La Figura 10.8 muestra su diagrama de bloques habitual. La cadena analógica de los primeros capítulos aparece íntegra, pero comprimida en unos milímetros: el transductor entrega su señal al acondicionamiento –amplificador y filtro–, y un convertidor A/D la digitaliza. A partir de ahí el trabajo lo hace el microcontrolador: aplicar los coeficientes de calibración, compensar la temperatura, filtrar digitalmente, vigilar el funcionamiento del conjunto, guardar el resultado y atender a la interfaz de comunicación, que puede ser uno de

⁸ Randy Frank. *Understanding Smart Sensors*. Artech House, Boston, MA, 3rd edition, 2013. ISBN 978-1-60807-507-2. Introducción de referencia a la arquitectura de los sensores integrados y a los estándares de interfaz de transductores inteligentes, incluida la familia IEEE 1451

Qué significa “inteligente”: la definición habitual es funcional y deliberadamente amplia: es inteligente el sensor que aporta funciones adicionales a las estrictamente necesarias para representar la magnitud medida. Corregir una no linealidad, compensar la temperatura, vigilarse a sí mismo o describirse para el sistema que lo lee son, todas ellas, funciones “de más” que el sensor analógico dejaba en manos del instrumento.

10.4. SENSORES INTELIGENTES (SMART SENSORS)

los buses de la Sección 10.3, un enlace de un solo hilo o incluso la salida analógica de las Secciones 10.1 y 10.2 con su canal digital superpuesto.

La linealización es el ejemplo más claro de lo que cambia. En los sensores resistivos del Capítulo 3 resolvíamos la no linealidad de un termistor con redes analógicas de compensación; en un sensor inteligente el mismo problema se resuelve con aritmética, aplicando al valor digitalizado x el polinomio de corrección que resulta de la calibración,

$$m = \sum_{i=0}^n c_i x^i \quad (10.8)$$

cuyos coeficientes c_i viven en la memoria del propio sensor. Lo mismo sucede con la compensación de la deriva térmica, con la corrección del cero y del fondo de escala o con el filtrado: son operaciones que no se desajustan con el tiempo, que no hay que retocar con un destornillador y que pueden repetirse cuantas veces haga falta.

La integración tiene consecuencias que van más allá de la comodidad. En primer lugar, el trayecto analógico se reduce a unos milímetros dentro del encapsulado, de modo que los problemas de ruido, apantallamiento y tierras del Capítulo 9 dejan de pesar: lo que sale del sensor es un número, y un número no se atenúa por el camino ni recoge el zumbido de la red eléctrica. En segundo lugar, el dispositivo puede vigilarse a sí mismo —comprobar que el elemento sensible responde, medir su propia deriva, ejecutar un auto-test— y comunicar el resultado junto con la medida. Y en tercer lugar, el sistema de adquisición puede leer del sensor lo que antes había que introducir a mano, que es el asunto de la sección siguiente. El precio de todo ello es que el sensor se ha convertido en un pequeño instrumento: depende de su programa, consume energía, tiene una vida comercial más corta que un elemento pasivo y su exactitud sigue acotada por su propia cadena analógica, que no desaparece, sino que se vuelve invisible.

La Norma IEEE 1451 y el TEDS

Que un sensor sea digital resuelve el cableado, pero no resuelve el entendimiento. Para que el sistema de adquisición sepa qué le está llegando —qué magnitud, en qué unidad, con qué sensibilidad y con qué incertidumbre— hace falta un acuerdo sobre el significado de los datos, y ese acuerdo es el que establece la familia de normas *IEEE 1451*. Su arquitectura separa el procesador que se conecta a la red (network capable application processor, ncap) del módulo que contiene el transductor y su electrónica (transducer interface module, tim); la parte común a toda la familia está en la norma 1451.0, que define las funciones, los comandos y, sobre todo, los formatos de las hojas de datos electrónicas, mientras que los demás miembros cubren el interfaz con microprocesador (1451.2), las redes distribuidas (1451.3), el modo mixto analógico (1451.4), la comunicación inalámbrica (1451.5) y la identificación por radiofrecuencia (1451.7) ⁹.

Esa hoja de datos electrónica —el *teds* (transducer electronic data sheet)— es la pieza central, y su contenido se resume en la Tabla 10.4. Se trata de una memoria no volátil, habitualmente una EEPROM integrada en el propio sensor o en su conector, que guarda la misma información que la hoja de características en papel, pero en un formato normalizado que el sistema puede leer: la identificación del dispositivo —fabricante, modelo, versión y número de serie, en los 64 bits del bloque básico—, los atributos del transductor, los datos de calibración y un área libre que el usuario puede escribir. La norma define además plantillas para las familias más habituales —acelerómetros, micrófonos, termopares, RTD, galgas, salidas en tensión y

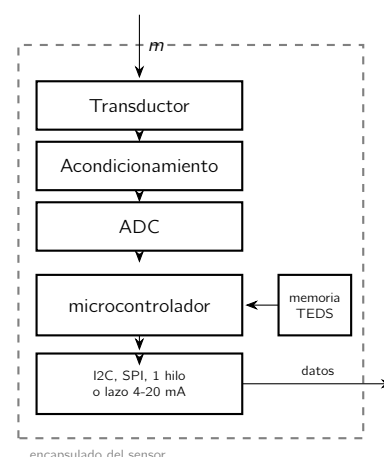


Figura 10.8: Diagrama de bloques de un sensor inteligente. Dentro del mismo encapsulado conviven la cadena analógica de los primeros capítulos —transductor, acondicionamiento y convertidor—, un microcontrolador con su memoria de programa y de calibración, y la interfaz de comunicación; esta última puede ser un bus de corto alcance, un enlace de un solo hilo o incluso la salida de lazo de corriente con su canal digital. La memoria guarda tanto el programa de corrección como los coeficientes de calibración y la hoja de datos electrónica del sensor (Sección 10.4).

⁹ IEEE. Ieee standard for a smart transducer interface for sensors and actuators — common functions, communication protocols, and transducer electronic data sheet (teds) formats. Technical Report IEEE Std 1451.0-2007, IEEE, 2007. Parte común de la familia IEEE 1451: funciones del módulo de interfaz de transductor, comandos y formatos normalizados de las hojas de datos electrónicas (TEDS)

en lazo de corriente—, de modo que cada fabricante no inventa su propio formato.

Tabla 10.4: Contenido de la hoja de datos electrónica de un sensor. Los tres primeros bloques describen qué es el dispositivo, cómo hay que interpretar su salida y cómo corregirla; el cuarto queda a disposición del usuario para documentar el canal.

Bloque	Campos típicos	Para qué sirve
Identificación (bloque básico)	Fabricante, modelo, versión y número de serie, en 64 bits	Reconocer el sensor y vincularlo a su historial de calibración
Atributos del transductor	Magnitud y tipo, sensibilidad, unidades, rango, polaridad y orientación	Configurar el canal sin introducir datos a mano
Calibración	Fecha y certificado, coeficientes, incertidumbre y curvas o respuestas en frecuencia	Corregir la medida con los datos reales del sensor y no con los nominales del fabricante
Área de usuario	Texto libre: punto de medida, ubicación, notas de mantenimiento	Documentar el canal y su trazabilidad

¹⁰ IEEE. Ieee standard for a smart transducer interface for sensors and actuators — mixed-mode communication protocols and transducer electronic data sheet (teds) formats. Technical Report IEEE Std 1451.4-2004, IEEE, 2004. Define el interfaz de modo mixto, en el que un sensor analógico transporta su hoja de datos electrónica por el mismo cableado o por un par adicional, y las plantillas de TEDS para las familias de sensores más comunes

La parte dedicada al modo mixto (norma 1451.4) merece una atención especial en instrumentación de laboratorio, porque permite que un sensor esencialmente analógico se describa a sí mismo sin renunciar a su salida analógica ¹⁰. En la clase 1, la memoria del TEDS comparte el mismo hilo que la señal y se lee mediante una breve excursión negativa de la tensión; en la clase 2 ocupa un par propio, compatible con los dispositivos de un solo hilo, lo que simplifica el circuito. El caso típico es el de los acelerómetros piezoeléctricos con electrónica integrada (integrated electronics piezo-electric, iepe) del Capítulo 6: por el mismo cable coaxial viajan la alimentación de continua —una corriente constante de unos miliamperios— y la señal de alterna, y junto a ellos un pequeño chip de memoria guarda la sensibilidad del sensor y la fecha de su última calibración, como se esquematiza en la Figura 10.9. Al conectar el acelerómetro, el sistema lee primero el TEDS y ya sabe a cuántos milivoltios por unidad de aceleración corresponde su señal; después digitaliza esa señal analógica. La tensión de polarización de continua sirve, además, como el cero vivo del lazo de corriente (Sección 10.1): un valor anómalo delata un cable abierto o un cortocircuito en la entrada.

Consecuencias Prácticas

El efecto inmediato del TEDS es que desaparece la introducción manual de los datos del sensor. En un sistema de muchos canales —una batería de ocho acelerómetros en un ensayo modal, los termopares de una cámara climática— cada sensor hay que darlo de alta en el software con su sensibilidad, sus unidades y su rango: es un trabajo tedioso y una fuente de error silenciosa, porque introducir la sensibilidad de un sensor en el canal de otro no genera ningún aviso, solo medidas equivocadas. Con TEDS basta conectar: el sistema lee la identificación, la sensibilidad, las unidades y la calibración, y configura el canal por sí mismo. El sensor puede sustituirse por otro del mismo tipo sin tocar el software, y el historial de calibración viaja con el propio dispositivo, con su número de serie y su certificado, lo que simplifica la trazabilidad que exige la metrología del Capítulo 1.

A esto se añade la posibilidad de configurar el sensor sin acceder físicamente a él: el rango, la frecuencia de salida de datos, el filtro interno, el auto-test o la puesta a cero se ajustan por software desde el puesto de con-

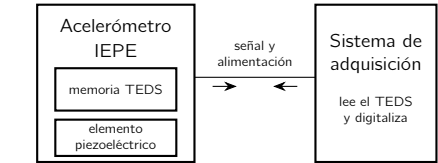


Figura 10.9: Sensor analógico que se describe a sí mismo: un acelerómetro piezoeléctrico con electrónica integrada (IEPE) y su memoria TEDS. Por el mismo cable coaxial llegan al sensor la alimentación —corriente constante— y salen la señal de medida y los datos de la memoria. El sistema de adquisición lee primero la hoja de datos electrónica, con la sensibilidad y la fecha de calibración, y solo después convierte la señal analógica.

trol. Es la misma dirección hacia la que apuntaban HART (Sección 10.2) y los buses digitales (Sección 10.3): el instrumento deja de tener mandos que girar y pasa a tener parámetros que escribir.

Con este apartado se cierra el recorrido que abrió el capítulo. El sensor, que en el Capítulo 3 era una resistencia que había que excitar, leer y corregir, entrega ahora una medida calibrada con sus unidades, su incertidumbre y su identificación; y el sistema de adquisición, protagonista de la cadena de medida en los primeros capítulos, se ha convertido en el cliente de un sensor que sabe describirse a sí mismo.

10.5 Resumen

En este capítulo se ha completado el último tramo de la cadena de medida —el que separa al sensor acondicionado del sistema de adquisición—, con los medios que la instrumentación industrial y de laboratorio han consensuado para recorrerlo:

- *El lazo de corriente 4-20 mA*: transmitir la información como corriente regulada, y no como tensión, hace irrelevantes la resistencia del cable y las perturbaciones inducidas en serie (Figura 10.1 y Tabla 10.1); el cero vivo en 4 mA reserva toda la banda inferior para señalar una avería, que nunca se confunde con una medida válida (Figura 10.2); y el presupuesto de tensión del lazo (Figura 10.3) es el cálculo que decide cuánta carga y cuánta distancia admite la instalación.
- *El protocolo HART*: superpone a esa misma corriente un canal digital por desplazamiento de frecuencia que no altera la medida y que transporta lo que la vía analógica no puede: identificación, calibración, diagnósticos y variables secundarias (Figura 10.4). En punto a punto conserva la medida analógica y en multidrop concentra hasta quince instrumentos en un solo par, a costa de repartir entre todos una velocidad de 1200 bit s^{-1} (Figura 10.5 y Tabla 10.2).
- *Los buses de corto alcance*: dentro del propio equipo, I2C resuelve la conexión con dos hilos compartidos, direcciones de siete bits, reconocimiento por byte y arbitraje entre maestros, sobre una trama cuyas condiciones de arranque y parada reconoce el propio bus (Figuras 10.6 y 10.7); SPI renuncia a todo eso y gasta un hilo de selección por esclavo para ganar en velocidad y en dúplex completo (Tabla 10.3).
- *Los sensores inteligentes*: el transductor, el acondicionamiento, el convertidor y el microcontrolador conviven ya en el mismo encapsulado (Figura 10.8), de modo que corregir una no linealidad, compensar la temperatura o ejecutar un auto-test son operaciones aritméticas; su hoja de datos electrónica o TEDS (Tabla 10.4) hace que el dispositivo se identifique y entregue sus coeficientes de calibración, incluso cuando su salida sigue siendo analógica (Figura 10.9).
- *De la señal al dato*: los cuatro apartados anteriores son grados de una misma tendencia, el desplazamiento de la inteligencia hacia el sensor. El lazo analógico transportaba un número y nada más; HART le añadió información; los buses digitales le dieron velocidad y direccionamiento; y el TEDS terminó de darle significado. Elegir entre ellos no es buscar el mejor protocolo, sino identificar el eslabón que falta para cada medida (Sección 10.3).

Límites que conviene no olvidar: un sensor inteligente es un pequeño instrumento y hereda sus servidumbres: consume energía, depende de un programa que puede tener errores, envejece antes que un elemento pasivo y su exactitud sigue acotada por su propia cadena analógica y por la cuantización del convertidor (Capítulo 8). La inteligencia no crea exactitud: la traslada y la documenta.

Conclusión: la señal analógica no desaparece, y el capítulo lo demuestra en cada paso: el lazo de 4 mA a 20 mA sigue llevando la medida mientras el canal digital lleva la información, y un sensor inteligente puede seguir teniendo salida analógica. La lección no es que lo digital sustituya a lo analógico, sino que ambos conviven —analógico para la medida continua, digital para su contexto— y que elegir el eslabón adecuado en cada caso es una decisión de ingeniería, no de moda.

CAPÍTULO ONCE

Instrumentación Virtual y Programable

Hasta aquí, el final de la cadena de medida era un número en el registro de un convertidor (Capítulo 8) o un dato que viajaba por un bus (Capítulo 10). En un banco de laboratorio real, sin embargo, la mayoría de las medidas no se hacen con un sensor propio y una tarjeta de adquisición, sino con *instrumentos*: un multímetro de precisión, un generador de funciones, un osciloscopio, un analizador de espectros, un medidor de potencia óptica. Cada uno de ellos contiene ya, dentro de su caja, toda la cadena que hemos estudiado –la sonda o el sensor, el acondicionamiento, la conversión y, casi siempre, el cálculo–, y el ingeniero se limita a leer su pantalla.

Durante décadas ese diálogo ha sido manual: se gira un mando, se espera a que la lectura se estabilice, se anota el valor y se repite el proceso en el punto siguiente. El modelo aguanta mientras la medida es puntual, pero se vuelve insostenible en cuanto hay que repetirla muchas veces –un barrido de frecuencia de cientos de puntos, una campaña de medida de días, una batería de ensayos con varios instrumentos a la vez–, y desperdicia la capacidad de cálculo de la máquina sobre la que se está anotando. La alternativa es la instrumentación *programable* y *virtual*: instrumentos con una interfaz de control remoto, normalmente un bus digital, sobre la que un ordenador puede escribir y leer, y un software que sustituye al panel frontal, al cuaderno de laboratorio y, en muchos casos, a buena parte del propio instrumento ¹. Este capítulo recorre ese camino: qué es y qué aporta la instrumentación virtual (Sección 11.1), con qué buses y con qué lenguaje se dialoga con los instrumentos (Sección 11.2), cómo se escribe una medida automatizada paso a paso (Sección 11.3) y qué lugar ocupan los entornos gráficos de programación (Sección 11.4).

11.1 El Concepto de Instrumentación Virtual

La idea que hay detrás de la instrumentación virtual es sencilla: separar el instrumento en dos mitades y quedarse con lo mejor de cada una. La primera mitad es el hardware –la sonda o el sensor, el acondicionamiento y el convertidor–, que es donde reside la calidad metrológica de la medida: su resolución, su exactitud y sus límites son los que estudiamos en el Capítulo 1, y no mejoran por el hecho de conectarlo a un ordenador. La segunda mitad es todo lo demás –la presentación del resultado, el control de la medida, su registro y su procesado–, y esa mitad se traslada al ordenador. El panel frontal se convierte en una ventana, los mandos en controles de pantalla y la anotación en un fichero de datos. La Figura 11.1 contrasta las dos formas de trabajar.

El grado de virtualización no es el mismo en todos los casos, y conviene distinguir tres niveles, resumidos en la Tabla 11.1. En el primero, el ordenador se limita a gobernar un instrumento que ya está completo: un multímetro de

¹ Gary W. Johnson and Richard Jennings. *LabVIEW Graphical Programming*. McGraw-Hill, New York, 4th edition, 2006. ISBN 978-0-07-145146-8. Referencia clásica sobre instrumentación virtual y sobre el entorno gráfico LabVIEW como herramienta de control de instrumentos

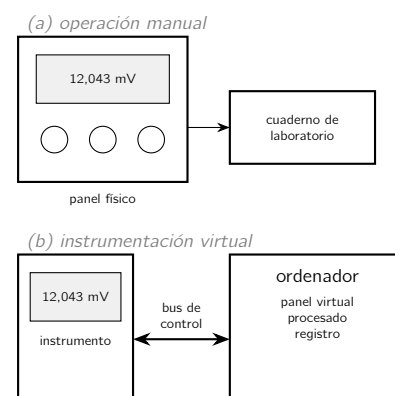


Figura 11.1: Las dos formas de trabajar con un instrumento de laboratorio. (a) En la operación manual, el usuario actúa sobre el panel físico, lee la pantalla y traslada el valor a un cuaderno: la medida no queda registrada en formato utilizable y su repetición depende de la paciencia y de la atención del operador. (b) En instrumentación virtual, el instrumento sigue midiendo, pero el ordenador le envía los comandos por el bus de control y recibe los datos: el panel, el registro y el procesado son software. La calidad de la medida sigue siendo la del instrumento; lo que cambia es cuántas medidas se pueden hacer, con qué repetibilidad y para qué.

banco al que se le pide una lectura tras otra. En el segundo, el hardware es un simple digitalizador —una tarjeta de adquisición o un módulo enchufable— y la función de medida la construye el software: representar la señal en pantalla, disparar la captura en el instante adecuado, calcular el valor eficaz, obtener el espectro. Es lo que hace un osciloscopio virtual, y es el caso en que el programa es, literalmente, el instrumento. En el tercero, el hardware se reduce a una electrónica de conversión genérica —y, en radiofrecuencia, de traslación de frecuencia— y es el software quien define qué instrumento se está construyendo: un analizador de espectros no es más que la transformada de Fourier de una banda digitalizada, y el mismo equipo, con otro programa, se convierte en un analizador de redes o en una radio definida por software.

Tabla 11.1: Los tres grados de instrumentación virtual. Cuanto más abajo, más hardware se sustituye por software y más flexible —y también más dependiente del programa— es el sistema de medida. En los tres casos la exactitud sigue acotada por la parte analógica, que no desaparece.

Nivel	Papel del hardware	Papel del software	Ejemplo
Panel virtual	El instrumento completo: sonda, acondicionamiento, conversión y cálculo	La interfaz, la secuencia de medida y el registro	Multímetro de banco con un script de barrido
Instrumento sobre módulos	El digitalizador o la tarjeta de adquisición (Capítulo 8)	La función de medida: representación, disparo, cálculo y análisis	Osciloscopio o analizador de espectros virtual
Instrumento definido por software	Conversión y, si acaso, traslación de frecuencia	Define el instrumento: filtrado, detección, unidades y análisis	Analizador por FFT; radio definida por software

Ejemplo: un barrido de la respuesta en frecuencia de un filtro con cien puntos exige, a mano, ajustar la frecuencia, esperar la lectura y anotarla: unos 20 s por punto, algo más de media hora de trabajo repetitivo y cien ocasiones de equivocarse al copiar. El mismo barrido programado tarda unas décimas de segundo por punto, medio minuto en total, y deja los datos en un fichero y la gráfica hecha. La diferencia no es de velocidad, sino de que el procedimiento queda escrito y es el mismo cada vez.

Las ventajas de trabajar así van mucho más allá de ahorrar tiempo. La automatización permite medidas que a mano serían impracticables —barrer una banda completa, promediar miles de capturas, repetir un ensayo durante días—. La repetibilidad mejora porque el procedimiento deja de depender del pulso y de la atención de una persona: el mismo script mide siempre igual, y si otro día hay que repetir la campaña, se ejecuta de nuevo. La trazabilidad mejora también, y quizá sea lo más valioso en un laboratorio: el registro de datos va acompañado de la configuración de los instrumentos, de la fecha y de la versión del programa, de modo que el procedimiento de medida queda documentado junto con el resultado. Y el procesado deja de estar limitado por lo que el instrumento traiga de fábrica: promediado, filtrado, transformada de Fourier, propagación de incertidumbres o comparación con un modelo se hacen en el ordenador, con las herramientas del Capítulo 1.

El precio es doble. Por un lado, el ordenador introduce sus propios errores: no es un sistema de tiempo real —su sistema operativo atiende a muchas tareas a la vez— y los tiempos que controla el software tienen una dispersión de milisegundos, inadmisibles si lo que se mide exige precisión de microsegundos. Cuando la cronología importa, hay que dejar el disparo y la sincronización en manos del hardware —la señal de disparo del instrumento, o los mecanismos de sincronización temporal de los buses modernos— y usar el ordenador solo para lo que hace bien: decidir, guardar y calcular. Por otro lado, el software pasa a formar parte del sistema de medida y hay que tratarlo como tal: versiones, verificación, copias de seguridad y documentación, porque un programa que cambia sin control cambia también la medida. En un laboratorio acreditado, la validación del software no es una recomendación, sino un requisito del mismo rango que la calibración de los instrumentos.

Límite práctico: la instrumentación virtual no mejora la exactitud de ninguna medida; mejora la cantidad de medidas, su repetibilidad y el uso que se hace de ellas. Confundir ambas cosas es el error más frecuente al automatizar un banco: un programa no corrige un instrumento fuera de especificación ni un sensor mal calibrado.

11.2 Buses de Control y el Estándar SCPI

Para que un ordenador gobierne un instrumento hacen falta dos acuerdos: uno físico, sobre cómo viajan los bits entre ambos, y otro lógico, sobre qué significan. El primero lo resuelven los buses de control, que en instrumentación tienen una historia propia y bien poblada; el segundo lo resuelve un lenguaje de comandos normalizado, el estándar SCPI. Entre ambos se ha consolidado además una capa de software, VISA, cuya única misión es que el programa de medida no tenga que saber por dónde está conectado el instrumento. Esta sección recorre las tres.

Los Buses de Control

El primer bus pensado para instrumentos nació en Hewlett-Packard en los años sesenta —el *HP Interface Bus*— y se convirtió en norma en 1975 con el nombre de *IEEE 488*, conocida después como *GPIB* (general purpose interface bus). Su diseño explica por qué ha durado tanto: es un bus paralelo de ocho líneas de datos, tres de sincronización y cinco de gestión, con un conector de 24 contactos que se apila, de modo que los instrumentos se encadenan uno tras otro; admite hasta quince aparatos en unos veinte metros de cable, a velocidades del orden del megabyte por segundo, y no transporta solo la información, sino también el protocolo que decide quién habla en cada momento —los papeles de *hablante*, *oyente* y *controlador*—. Con una sola tarjeta GPIB en el ordenador se gobierna, por tanto, todo un banco de laboratorio, y esa es la razón de que siga habiendo instrumentos con puerto GPIB varias décadas después.

A partir de los años noventa, los buses del ordenador fueron desplazándolo. El puerto serie fue el primero en usarse —sencillo y lento, un instrumento por puerto—, y el *USB* lo sustituyó con ventaja a partir de 2003, cuando se definió la clase específica para instrumentación (usb test and measurement class, usbtmc): el mismo modelo de mensajes del GPIB, pero sobre los canales rápidos del USB y con el cable y los conectores que todo el mundo tiene ². Su limitación es la topología: el USB es punto a punto, de modo que cada instrumento ocupa un puerto —o hay que recurrir a concentradores—. La respuesta más reciente es la red local: en 2005 se publicó el estándar *LXI* (lan extensions for instrumentation), que no define un cable nuevo, sino que convierte al instrumento en un nodo más de la red Ethernet, con su dirección IP, su servidor web para identificarlo y configurarlo, y un conjunto de protocolos de medida sobre TCP/IP ³. La ventaja es evidente: la distancia deja de ser un problema, un conmutador conecta a tantos instrumentos como puertos tenga, y la sincronización temporal entre equipos —necesaria cuando varias medidas deben referirse al mismo instante— se resuelve con los mecanismos de tiempo de la propia red. La Tabla 11.2 compara las alternativas, y la Figura 11.2 contrapone las dos topologías dominantes.

La Capa de Abstracción: VISA

Con cinco formas de conectar un instrumento, el programa de medida correría el riesgo de depender del cable: un código escrito para un multímetro GPIB no serviría para el mismo multímetro con interfaz USB, aunque las medidas fuesen idénticas. Para evitarlo, la alianza *VXIplug&play* —hoy integrada en la *IVI Foundation*— publicó en 1995 la especificación *VPP-4.3: The VISA Library*, que define la *arquitectura de software de instrumentos virtuales* (virtual instrument software architecture, visa) ⁴. VISA es una interfaz de programación única para todos los buses: el programa abre una *sesión* con el instrumento, le escribe comandos, lee respuestas y la cierra,

² USB Implementers Forum. Universal serial bus test and measurement class specification (usbtmc). Technical Report Revision 1.0, USB Implementers Forum, 2003. Define la clase USB específica para instrumentación, que transporta los mensajes y comandos propios del bus IEEE 488 (y, por tanto, los comandos SCPI) sobre enlaces USB

³ LXI Consortium. Lxi device specification 2016. Technical Report Revision 1.5, LXI Consortium, 2016. Estándar de instrumentación sobre Ethernet: interfaz web integrada, protocolos de medida sobre TCP/IP y mecanismos de sincronización temporal entre instrumentos

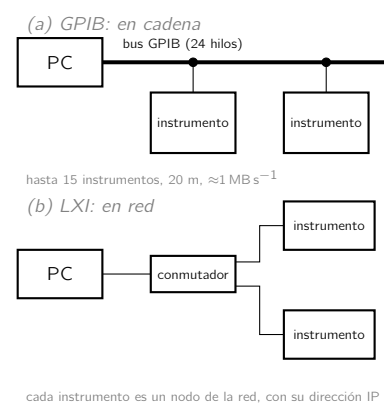


Figura 11.2: Las dos topologías que dominan el control de instrumentos. (a) GPIB es un bus paralelo en el que los instrumentos se encadenan con conectores apilables: una sola tarjeta en el ordenador gobierna hasta quince aparatos dentro de los veinte metros de cable que admite el bus. (b) En LXI el instrumento es un nodo de la red Ethernet: se conecta a un conmutador, tiene su dirección IP y su propio servidor web, y el límite de distancia pasa a ser el de la red.

⁴ VXIplug&play Systems Alliance. Vpp-4.3: The visa library. Technical Report VPP-4.3, Rev. 1.0, VXIplug&play Systems Alliance (actualmente IVI Foundation), 1995. Especificación de la arquitectura de software de instrumentos virtuales (VISA): interfaz de programación única e independiente del bus para controlar instrumentos

Tabla 11.2: Comparación de los buses de control de instrumentos. El GPIB, diseñado para encadenar aparatos en un banco, sigue siendo el más común en el instrumental antiguo; el USB ha ocupado su lugar en los equipos nuevos, y Ethernet lo desplaza cuando hay que reunir muchos instrumentos o separarlos por distancias grandes.

Bus	Medio y alcance	Velocidad y número de instrumentos
GPIB (IEEE 488)	Cable paralelo de 24 hilos; hasta 20 m en cadena	En torno a 1 MB s^{-1} ; hasta 15 instrumentos
USB (USBTMC)	Cable USB; unos metros	Alta; un instrumento por puerto
Ethernet (LXI)	Red local: el alcance lo fija la red	Alta; muchos instrumentos por conmutador, con sincronización temporal
Serie (RS-232)	Cable serie; pocos metros	Baja; un instrumento por puerto
Módulos (PXI, VXI)	Chasis con bus de alta velocidad	Muy alta, con sincronización entre módulos

sin que en ninguna de esas operaciones aparezca el tipo de conexión.

Lo único que cambia de un bus a otro es la dirección con la que se identifica al instrumento, la cadena de recurso, que es distinta para cada medio y sigue una sintaxis regular: GPIB0::22::INSTR para el instrumento de dirección 22 del bus GPIB, USB0::0x0957::0x0607::serie::INSTR para uno conectado por USB —donde los números hexadecimales identifican al fabricante y al modelo—, TCPIP0::192.168.1.50::INSTR para un instrumento en red y ASRL1::INSTR para uno conectado al puerto serie. Cambiar de bus se reduce así a cambiar esa cadena: el resto del programa no se toca. Sobre VISA se apoyan además los controladores de instrumento, que empaquetan los comandos concretos de cada modelo en funciones con nombre —“medir tensión continua”— y añaden la posibilidad de intercambiar instrumentos equivalentes de distintos fabricantes sin reescribir el programa.

Conviene retener dos consecuencias prácticas de esta arquitectura. La primera es que VISA es una norma de interfaz, no un producto: cada fabricante publica su propia implementación —NI-VISA, Keysight VISA y otras— y el programa es portable, pero la instalación no es idéntica en todos los ordenadores. La segunda es que en una misma máquina no deben convivir dos implementaciones completas de VISA, porque ambas quieren controlar los mismos recursos; de ahí que los instaladores modernos compartan componentes comunes en lugar de duplicarlos.

El Estándar SCPI

Falta el lenguaje. Hasta los años noventa, cada fabricante definía los comandos de sus instrumentos y el mismo programa había que reescribirlo al cambiar de marca; las propias normas IEEE 488.2 habían dado un primer paso al normalizar los códigos, los formatos y los llamados *comandos comunes* —los que empiezan por asterisco—, pero no el vocabulario de las medidas. En 1990, y en su revisión vigente de 1999, el consorcio SCPI publicó el estándar SCPI (standard commands for programmable instruments), que define ese vocabulario sobre la parte de la norma IEEE 488.2 que no depende del bus ⁵.

La sintaxis de SCPI es un árbol jerárquico cuyas ramas se separan con dos puntos. Un comando es un camino desde la raíz, y cada nivel precisa el significado del anterior: :MEASure:VOLTage:DC? pide una medida de tensión continua, :SOURce:FREQuency fija la frecuencia de un generador y :SENSe:FREQuency:SPAN el margen de frecuencias de un analizador de espectros. La Figura 11.3 muestra esa estructura. Dos reglas hacen el lenguaje cómodo de escribir: cada palabra puede abreviarse a sus letras mayúsc-

⁵ IEEE. Ieee standard codes, formats, protocols, and common commands for use with ieee std 488.1-1987. Technical Report IEEE Std 488.2-1992, IEEE, 1992. Normaliza los códigos, formatos y protocolos de los instrumentos conectados al bus IEEE 488, así como los comandos comunes (los que empiezan por asterisco) y el modelo de registros de estado; and SCPI Consortium. Standard commands for programmable instruments (scpi). Technical Report Version 1999.0, SCPI Consortium, 1999. Define el lenguaje de comandos de los instrumentos programables: sintaxis jerárquica, abreviaturas, comandos comunes y clases de instrumento. Su mantenimiento corresponde hoy a la IVI Foundation

culas `—:MEASure` admite `:MEAS`, `:VOLTage` admite `:VOLT—`, y después de un punto y coma el siguiente comando continúa en la misma rama, de modo que `:SENSe:FREQuency:STARt 1E6;STOP 1E9` fija el principio y el final del barrido sin repetir el camino. El signo de interrogación convierte cualquier comando en una consulta, y su respuesta es el dato.

Los comandos comunes merecen una mención aparte, porque son los que permiten escribir programas genéricos. `*IDN?` devuelve la identificación del instrumento —fabricante, modelo, número de serie y versión de firmware—, y es lo primero que consulta cualquier programa al abrir la sesión, tanto para comprobar que habla con quien cree como para registrar la configuración de la medida. `*RST` devuelve el instrumento a su estado inicial, `*TST?` lanza un auto-test, `*OPC?` permite esperar a que termine una operación larga y `*CLS` limpia los registros de estado. A ellos se suma la cola de errores (`:SYSTem:ERRor?`), por la que el instrumento informa de lo que ha ido mal: un programa prudente la consulta después de cada configuración, porque un comando mal escrito no suele producir un fallo visible —el instrumento sigue funcionando y devuelve un número—, sino una medida distinta de la que se pretendía.

11.3 Control de Instrumentos con Python (PyVISA)

El lenguaje de comandos de la sección anterior es independiente del lenguaje de programación que se use para hablarlo, pero en la práctica el control de instrumentos se escribe hoy casi siempre en Python. Las razones son de taller: es un lenguaje legible, se aprende rápido, cualquier ordenador lo tiene y su ecosistema científico cubre el resto del trabajo —tratamiento numérico, estadística, gráficas, ficheros, cuadernos de laboratorio—, de modo que el mismo guion que gobierna los instrumentos puede calcular el resultado y dibujarlo. La biblioteca que da acceso a VISA desde Python es *PyVISA*, un proyecto de código abierto con artículo de referencia propio y con la particularidad de que puede funcionar tanto sobre las implementaciones comerciales de VISA como, si no hay ninguna instalada, sobre un backend escrito íntegramente en Python ⁶.

Del Sensor al Fichero

Conviene situar el guion dentro de la cadena de medida de la Figura 11.4, que es la misma de todo el libro vista desde el otro extremo. La magnitud física entra por el sensor y el acondicionamiento, se convierte en un número por el convertidor y sale del instrumento por su interfaz de control; a partir de ahí el ordenador toma el relevo: VISA conduce la conversación y el guion de Python decide qué se mide, con qué configuración, qué se hace con los datos y dónde se guardan. Lo que en el Capítulo 8 era una tarjeta de adquisición y un sensor propio es aquí un instrumento completo, y lo que allí era una lectura de registros es aquí un texto que viaja por el bus; pero el punto final de la cadena es el mismo, un fichero con números y la información necesaria para interpretarlos.

Hay, eso sí, una diferencia de fondo con la adquisición del Capítulo 8: los datos llegan como texto. Salvo cuando el instrumento entrega una captura completa —una forma de onda, un espectro—, en cuyo caso responde con un bloque binario que hay que descargar y convertir, la respuesta a una consulta es una cadena de caracteres que el guion debe interpretar: el instrumento devuelve el número, pero las unidades, el rango y la escala son responsabilidad del programa. Esa es la razón de que las buenas prácticas del final de la sección insistan tanto en comprobar lo que el instrumento ha entendido.

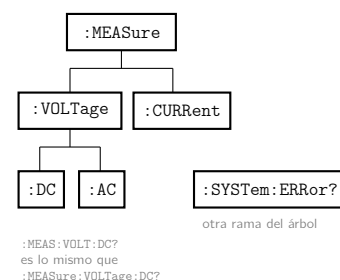


Figura 11.3: Estructura en árbol de los comandos SCPI. Cada comando es un camino desde la raíz y cada nivel precisa al anterior: la raíz `:MEASure` pide una medida, `:VOLTage` la magnitud y `:DC` el tipo. Las mayúsculas de cada palabra son la abreviatura permitida, de modo que la consulta `:MEAS:VOLT:DC?` significa lo mismo que `:MEASure:VOLTage:DC?`. La segunda rama, `:SYSTem:ERRor?`, es la que devuelve el primer error acumulado en la cola del instrumento, y los comandos que empiezan por asterisco son comunes a todos los aparatos.

Ejemplo de diálogo completo (con los comandos en su forma abreviada): el programa abre la sesión, pregunta `*IDN?` y comprueba la respuesta; envía `*RST` para partir de un estado conocido; configura el barrido con `:SENS:FREQ:STAR 1E6` y `:SENS:FREQ:STOP 1E9`; interroga `:SYST:ERR?` para verificar que se han aceptado; y solo entonces pide el dato. Ese orden —identificar, reiniciar, configurar, verificar y medir— es el esqueleto de casi toda medida automatizada.

⁶ Hernán E. Grecco, Matthieu C. Dartailh, Gregor Thalhammer-Thurner, Torsten Bronger, and Florian Bauer. *Pyvisa: The python instrumentation package*. *Journal of Open Source Software*, 8 (84):5304, 2023. doi: 10.21105/joss.05304. Artículo de referencia del paquete *PyVISA*, que da acceso desde Python a las bibliotecas VISA y a los instrumentos conectados por cualquier bus; and *VXIplug&play Systems Alliance*. Vpp-4.3: The visa library. Technical Report VPP-4.3, Rev. 1.0, *VXIplug&play Systems Alliance* (actualmente *IVI Foundation*), 1995. Especificación de la arquitectura de software de instrumentos virtuales (VISA): interfaz de programación única e independiente del bus para controlar instrumentos

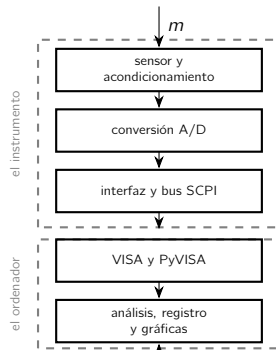


Figura 11.4: La cadena de medida completa, con la frontera entre lo que hace el instrumento y lo que hace el ordenador. Dentro del instrumento se repite la cadena de los capítulos anteriores –sensor, acondicionamiento, conversión– y se añade la interfaz de control; el ordenador pone la capa de software (VISA y PyVISA) y el guion que decide, procesa, registra y representa. La magnitud entra por arriba y el resultado sale por abajo convertido en datos guardados.

El Guion Mínimo

El guion más corto que hace algo útil se abre paso en cuatro pasos: crear el gestor de recursos –el objeto que representa a la biblioteca VISA–, preguntar qué instrumentos hay conectados, abrir una sesión con uno de ellos e interrogarlo. El Listado 11.1 lo muestra completo.

```
import pyvisa

DIRECCION = 'TCPIP0::192.168.1.50::INSTR'

rm = pyvisa.ResourceManager()
print(rm.list_resources())

with rm.open_resource(DIRECCION) as mm:
    mm.timeout = 5000          # milisegundos
    print(mm.query('*IDN?'))
```

Listado 11.1: Guion mínimo: gestor de recursos, inventario de instrumentos, apertura de la sesión e identificación. La sesión se cierra sola al salir del bloque with.

Vale la pena detenerse en cada línea. El *gestor de recursos* es la puerta de entrada a VISA y se crea una sola vez. La llamada `list_resources()` devuelve las direcciones de todos los instrumentos que la biblioteca encuentra –el paso más útil cuando se empieza, porque evita tener que adivinar la cadena de recurso–. La sesión se abre con `open_resource` y se cierra sola al terminar el bloque with, lo que evita dejar ocupado un instrumento. Y la consulta `query('*IDN?')` escribe el comando y espera la respuesta en una sola operación; lo que devuelve es la tarjeta de identidad del aparato, con su fabricante, su modelo, su número de serie y la versión de firmware.

```
mm.write('*RST')                # estado conocido
mm.write(':SENS:NPLC 10')        # 10 ciclos de red
mm.write(':SENS:VOLT:DC:RANG 10')
print(mm.query(':SYST:ERR?'))    # ¿lo ha aceptado?
for _ in range(5):
    print(mm.query(':MEAS:VOLT:DC?'))
```

Listado 11.2: Continuación del guion anterior, dentro de la misma sesión. Los comandos que *no* llevan interrogante se envían con `write`, y solo los que lo llevan se leen con `query`; la impresión de `:SYST:ERR?` comprueba que el instrumento ha aceptado la configuración antes de empezar a medir.

El Listado 11.2 añade dos detalles que separan un guion que funciona de uno que engaña. El primero es la distinción entre `write` y `query`: un comando de configuración no devuelve nada y se envía con `write`; una consulta, que termina en interrogante, se envía y se lee con `query`. Confundirlos deja una respuesta sin recoger en el búfer del instrumento, y esa respuesta aparecerá más tarde como contestación a la consulta siguiente, con un desfase que suele manifestarse como un error de tiempo de espera. El segundo es la consulta a la cola de errores después de configurar: los instrumentos SCPI no lanzan excepciones, de modo que un comando mal escrito o un parámetro fuera de rango no interrumpen nada, simplemente se anotan en esa cola y la medida que viene después es distinta de la que se pretendía.

Un Ejemplo Completo: el Barrido de un Filtro

La medida que se repite en cualquier laboratorio de telecomunicaciones es un barrido de frecuencia: excitar el dispositivo bajo ensayo con un generador, medir la amplitud de la respuesta y repetir el proceso punto a punto para dibujar la curva. Hecho a mano es el ejemplo que abría la Sección 11.1; escrito en Python son veinte líneas. Los Listados 11.3 y 11.4 lo muestran.

El problema clásico del puerto serie: en un instrumento con interfaz serie hay que fijar explícitamente los caracteres de terminación, porque no son los mismos en todos los aparatos y PyVISA espera exactamente la secuencia configurada. Si los comandos se escriben pero ninguna lectura llega –la sesión termina con un error de tiempo de espera–, lo primero que hay que revisar es `read_termination` y `write_termination`, probando `'\r'`, `'\n'` y `'\r\n'` hasta dar con el que usa el manual del instrumento.

11.4. ENTORNOS GRÁFICOS DE PROGRAMACIÓN: LABVIEW

```
import pyvisa

FUENTE, MEDIDOR = 'GPIB0::5::INSTR', 'GPIB0::22::INSTR'
FRECUENCIAS = [1e3, 2e3, 5e3, 1e4, 2e4, 5e4, 1e5]

rm = pyvisa.ResourceManager()
with rm.open_resource(FUENTE) as gen, \
    rm.open_resource(MEDIDOR) as mm:
    gen.timeout = mm.timeout = 5000      # milisegundos
    gen.write('*RST')
    mm.write('*RST')
```

Listado 11.3: Preparación del barrido. Las direcciones y la lista de frecuencias figuran como constantes al principio del guion, de modo que trasladarlo a otro banco es cambiar esas dos líneas; las dos sesiones se abren a la vez y se cerrarán al terminar el bloque.

```
with open('barrido.csv', 'w') as salida:
    salida.write(f'# {gen.query("*IDN?")}\n')
    salida.write(f'# {mm.query("*IDN?")}\n')
    for f in FRECUENCIAS:
        gen.write(f':SOUR:FREQ {f:.0f}')
        gen.query('*OPC?')      # espera al generador
        v = float(mm.query(':MEAS:VOLT:DC?'))
        salida.write(f'{f:.0f}, {v:.6e}\n')
```

Listado 11.4: Bucle de medida, continuación del guion anterior dentro de los dos bloques `with`. Cada punto se escribe en el fichero junto con la identificación de los dos instrumentos, de modo que el registro de datos quede ligado a los aparatos que lo produjeron.

El guion hace tres cosas que la operación manual no puede hacer. La primera es que la lista de frecuencias es el procedimiento: si el ensayo se repite seis meses después, se ejecuta el mismo guion y la curva es comparable punto a punto. La segunda es que los datos viajan con su contexto: el fichero empieza por la identificación de los dos instrumentos, y a esa cabecera se le puede añadir la fecha y la versión del guion, con lo que la medida queda documentada sin depender de la memoria de quien la hizo. La tercera es que el ordenador puede decidir sobre la marcha, y ahí está el bucle: si el programa detecta que la respuesta ha caído por debajo del suelo de ruido, puede dar el barrido por terminado y pasar al siguiente ensayo sin que nadie intervenga.

Buenas Prácticas

La Tabla 11.3 recoge las reglas que distinguen un guion de laboratorio fiable de uno que produce números dudosos, casi todas aprendidas de la misma manera: a base de medidas que parecían buenas y no lo eran.

11.4 Entornos Gráficos de Programación: LabVIEW

Python no es la única forma de escribir una medida automatizada, y su alternativa principal nació con la propia instrumentación virtual. LabVIEW (laboratory virtual instrument engineering workbench) es el entorno que National Instruments publicó en 1986 y que hoy mantiene Emerson, y su idea de partida es tan radical como sencilla: el programa no se escribe, se dibuja. En lugar de líneas de texto hay un diagrama de nodos unidos por cables, y ese mismo diagrama –con una cara visible y otra oculta– hace de panel de instrumento y de programa a la vez, con un modelo de ejecución –el flujo de datos– que cambia por completo la manera de pensar el orden de las operaciones ⁷.

Esperar sin dormir: para dar tiempo al instrumento a aplicar un cambio no se debe usar `time.sleep`, porque el retardo del sistema operativo no es determinista y una espera fija será unas veces corta y otras inútilmente larga. Se envía el comando seguido de `*OPC?` y se lee su respuesta: el instrumento contesta 1 cuando ha terminado de ejecutar todo lo anterior, y hasta entonces la lectura permanece bloqueada. Es la forma de esperar al instrumento con el instrumento, no con el ordenador.

Higiene de medida, no de programación: hay ajustes que el instrumento ofrece y que el guion debe usar. El tiempo de integración del multímetro conviene fijarlo en un número entero de ciclos de la red ($n_{plc} \geq 1$), porque así la integración abarca un periodo completo del zumbido de 50 Hz que estudiamos en el Capítulo 9 y este se cancela; y los instrumentos de precisión deben trabajar con su tiempo de calentamiento, que en los multímetros de laboratorio llega a ser de media hora y es la causa más común de una deriva inexplicable al empezar la jornada.

⁷ Jeffrey Kodosky. Labview. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 4(HOPL):78, 2020. doi: 10.1145/3386328. Artículo del creador de LabVIEW sobre el origen y el diseño del lenguaje G y su modelo de ejecución por flujo de datos; and Gary W. Johnson and Richard Jennings. *LabVIEW Graphical Programming*. McGraw-Hill, New York, 4th edition, 2006. ISBN 978-0-07-145146-8. Referencia clásica sobre instrumentación virtual y sobre el entorno gráfico LabVIEW como herramienta de control de instrumentos

Tabla 11.3: Buenas prácticas al escribir un guion de medida. Ninguna afecta a la calidad metrológica del instrumento, y todas afectan a la fiabilidad del resultado: son las que evitan que el programa entregue números que parecen correctos y no lo son.

Práctica	Por qué
Guardar las direcciones en constantes al principio	Trasladar el guion a otro banco es cambiar una o dos líneas, no revisarlo entero
Identificar con *IDN? y registrarlo con los datos	La medida queda ligada a los instrumentos que la produjeron, con su número de serie y su versión de firmware
Empezar por *RST y comprobar :SYST:ERR?	El instrumento no avisa de un comando mal escrito: solo devuelve una medida distinta de la esperada
Usar query solo con los comandos que terminan en «?»	Una respuesta sin recoger desajusta el búfer y produce errores de tiempo de espera más adelante
Fijar el tiempo de espera en milisegundos	El valor por defecto, dos segundos, basta para un multímetro pero no para un analizador de espectros
Esperar con *OPC?, no con time.sleep	El ordenador no es determinista y la espera fija es o demasiado corta o una pérdida de tiempo
Cerrar las sesiones y guardar los datos con su cabecera	Libera los instrumentos y convierte el guion en el registro del procedimiento

El Paradigma Gráfico: el Flujo de Datos

Un programa de LabVIEW es un *instrumento virtual* (virtual instrument, vi) y consta de dos caras, como se ve en la Figura 11.5. La primera es el *panel frontal*: la interfaz que ve el usuario, construida con *controles* que se accionan —un mando, un botón, un campo numérico— y con *indicadores* que muestran resultados —una gráfica, una aguja, un piloto luminoso—. La segunda es el *diagrama de bloques*: el programa propiamente dicho, formado por nodos (funciones, subVI, estructuras) unidos por cables que transportan los datos. Cada objeto del panel frontal aparece en el diagrama como un terminal; escribir es conectar. Y un VI completo puede a su vez convertirse en un nodo de otro VI —un subVI—, lo que da al entorno la misma capacidad de composición que tiene una función en un lenguaje de texto.

La diferencia de fondo con un lenguaje de texto está en ese último detalle: en el guion de Python de la Sección 11.3 el orden de las operaciones es el orden de las líneas, y los datos pasan de una a otra por variables; en un diagrama de bloques el orden lo establece la *dependencia de los datos*, porque un nodo se ejecuta cuando todos sus cables de entrada tienen valor. Ese modelo se llama *flujo de datos* y tiene tres consecuencias que conviene conocer. La primera es que no hay que escribir la secuencia: basta con conectar, y el entorno deduce qué va antes y qué va después. La segunda es que el paralelismo aparece solo: dos ramas del diagrama que no comparten cables se ejecutan a la vez, sin que el programador escriba una sola línea de concurrencia. Y la tercera es que la estructura del programa queda a la vista —bucles y decisiones se dibujan como cajas que contienen los nodos que afectan—, de modo que un diagrama bien dibujado es a la vez el código y su esquema.

Cuándo Conviene Cada Entorno

Con dos herramientas que resuelven el mismo problema, la pregunta útil no es cuál es mejor, sino qué se gana y qué se pierde con cada una; la Tabla 11.4 las compara en los aspectos que de verdad deciden en un laboratorio. El resumen cabe en dos frases: el entorno gráfico gana cuando el valor está en el hardware y en el tiempo, y el lenguaje de texto gana cuando

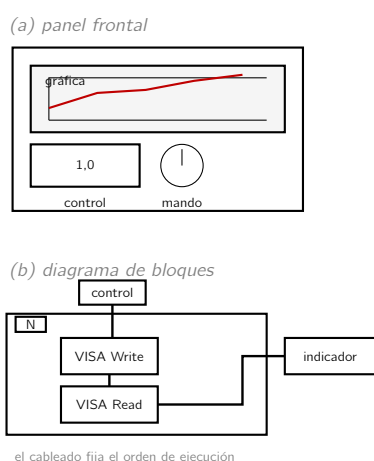


Figura 11.5: Las dos caras de un instrumento virtual. (a) El panel frontal es la interfaz: controles para lo que se acciona e indicadores para lo que se muestra. (b) El diagrama de bloques es el programa: los mismos objetos aparecen como terminales, las funciones como nodos y las estructuras —como el bucle N de la figura— como cajas que los contienen; los cables transportan los datos y, al hacerlo, fijan el orden de ejecución.

el valor está en los datos y en el software.

Aspecto	Entorno gráfico (LabVIEW)	Lenguaje de texto (Python)
Modelo de ejecución	Flujo de datos: el orden lo fijan las conexiones	Secuencia: el orden lo fijan las líneas
Primer prototipo	Muy rápido: se dibuja y se ve funcionando	Hay que escribirlo y depurarlo
Interfaz de usuario	Se dibuja, con controles e indicadores nativos	Hay que programarla o usar un cuaderno
Revisión y control de versiones	Gráfico: comparar y fusionar es más difícil	Texto: diferencias, revisión y guiones reproducibles
Cálculo y análisis	Limitado a lo que ofrece el entorno	Muy amplio: NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib
Hardware y controladores	Integración directa con el hardware del fabricante	Depende de las bibliotecas de cada fabricante
Tiempo real y FPGA	Módulos específicos, con temporización garantizada	No es determinista sin hardware dedicado
Licencias	Propietario; gratis solo para uso no comercial	Libre y gratuito

Tabla 11.4: Comparación entre el entorno gráfico y el lenguaje de texto para el control de instrumentos. La elección suele decidirse por el hardware disponible, por el determinismo que exija la medida y por el uso posterior que se vaya a hacer de los datos.

Hay un criterio que no aparece en la tabla y que en la práctica pesa más que ninguno: el determinismo. El ordenador de sobremesa no es un sistema de tiempo real, como ya se advirtió en la Sección 11.1, y por eso, cuando la medida exige temporización estricta —muestrear a intervalos exactos, cerrar un lazo de control en microsegundos—, hay que salir del sistema operativo de propósito general. Los entornos gráficos resolvieron ese problema con módulos de tiempo real y con lógica programable, que ejecutan el diagrama sobre un sistema operativo de tiempo real o directamente sobre hardware, con dispersiones de temporización despreciables; en Python, ese terreno se cubre con hardware dedicado y controladores específicos. La consecuencia práctica es que muchas instalaciones acaban siendo híbridas: el entorno gráfico gobierna el hardware y el tiempo, y el lenguaje de texto analiza los datos, con los dos mundos llamándose mutuamente —desde 2018, LabVIEW incorpora un nodo para ejecutar funciones de Python desde el propio diagrama—.

Las licencias tampoco son un detalle menor en un laboratorio docente. LabVIEW es un producto propietario y de pago, y su edición gratuita —la *Community Edition*— está limitada al uso no comercial y, de forma expresa, no cubre la docencia ni la investigación en instituciones que otorgan títulos, de modo que un laboratorio universitario necesita licencias académicas; Python, en cambio, no plantea ninguna de esas restricciones. A cambio, el entorno gráfico ofrece un camino de capacitación reconocido por la industria, con certificaciones escalonadas —de desarrollador asociado a arquitecto— que acreditan soltura con el entorno. Ninguno de los dos detalles cambia la física de la medida, pero los dos deciden qué se puede hacer con el presupuesto y con el personal disponibles.

Conviene cerrar esta sección con lo que une a las dos herramientas, porque es lo que más importa de cara al futuro. Por debajo del lenguaje y del entorno, la conversación con el instrumento es la misma: los buses de la Sección 11.2, la capa VISA y los comandos SCPI idénticos. Un guion de Python y un diagrama de LabVIEW pueden incluso compartir la misma biblioteca VISA instalada en el ordenador. El instrumento no sabe —ni le importa— en qué lenguaje le hablan: recibe los mismos comandos por el mismo cable.

Apunte histórico: LabVIEW nació en 1986 para el Macintosh, obra de National Instruments —fundada en 1976 en Austin por Truchard, Nowlin y Kodosky—, y su lenguaje se llamó *G*, de *gráfico*. Tras casi cuatro décadas, la empresa pasó en 2023 a formar parte de Emerson. En instrumentación eso significa que un ingeniero puede encontrarse con diagramas escritos hace veinte años y que siguen funcionando: otra forma de herencia tecnológica, la de las medidas que hay que repetir.

11.5 Resumen

En este capítulo se ha cerrado la cadena de medida por su extremo final –el programa que decide, registra y procesa– con los medios que la instrumentación de laboratorio ha consensuado para dialogar con los instrumentos:

- *Instrumentación virtual*: el instrumento se separa en dos mitades; el hardware –sensor, acondicionamiento, conversión– conserva la calidad metroológica y el software se queda con la interfaz, el control, el registro y el procesado (Figura 11.1). Según cuánto hardware se sustituya se distinguen tres grados: el panel virtual que gobierna un instrumento completo, el instrumento construido sobre módulos de adquisición y el instrumento definido por software (Tabla 11.1). Se gana cantidad de medidas, repetibilidad y trazabilidad; se paga con un ordenador que no es de tiempo real y con un programa que pasa a formar parte del sistema de medida.
- *Los buses de control*: GPIB puso el primer estándar y sigue presente en el instrumental antiguo, el USB ocupó su lugar en los equipos nuevos y Ethernet convierte al instrumento en un nodo de la red, con su dirección, su servidor web y su sincronización temporal (Figura 11.2 y Tabla 11.2). Por encima de todos ellos, la capa VISA reduce la diferencia entre buses a una única cadena de recurso.
- *El lenguaje SCPI*: un árbol jerárquico en el que cada nivel precisa al anterior, con abreviaturas por mayúsculas, consultas que terminan en interrogante y un puñado de comandos comunes –identificación, reinicio, auto-test, estado– que son los que permiten escribir programas válidos para cualquier instrumento (Figura 11.3).
- *Python y PyVISA*: el guion mínimo –gestor de recursos, apertura de sesión, identificación– y su extensión natural, el barrido de frecuencia con registro de datos (Figura 11.4 y Listados 11.1 a 11.4); las reglas que evitan entregar números que parecen buenos y no lo son están recogidas en la Tabla 11.3.
- *El entorno gráfico*: LabVIEW invierte la forma de escribir el programa, que pasa a dibujarse como un diagrama de nodos y cables donde el orden lo fija el flujo de datos (Figura 11.5); el entorno gráfico gana en hardware, tiempo real y prototipado rápido, y el lenguaje de texto gana en análisis, integración y control de versiones (Tabla 11.4), de ahí que muchas instalaciones combinen los dos.
- *Un instrumento, dos lenguajes*: por debajo de todo ello la conversación es siempre la misma –el bus, la capa VISA y los comandos SCPI–, de modo que el instrumento recibe idénticas órdenes por idéntico cable se le hable desde un guion o desde un diagrama. Lo que cambia no es la medida, sino lo que el laboratorio puede hacer con ella.

Conclusión: la automatización no mejora la exactitud de ninguna medida; mejora cuántas medidas se pueden hacer, con qué repetibilidad y qué se hace después con ellas. Su valor real es que convierte el procedimiento en algo escrito y repetible, y ese es el mismo argumento que sostiene la trazabilidad de la calibración. La otra cara es la responsabilidad que añade: desde el momento en que el programa forma parte del sistema de medida, hay que versionarlo, verificarlo y documentarlo como se calibra un instrumento.

CAPÍTULO DOCE

Integración y Diseño de Sistemas de Instrumentación

El recorrido de este libro ha ido bloque a bloque: primero el sensor y sus principios físicos, después el acondicionamiento de su señal, luego la digitalización, la defensa frente al ruido, la transmisión y, por último, el programa que lee y registra. Un sistema de instrumentación real, sin embargo, no es esa lista: es un conjunto de decisiones que se toman a la vez y que se condicionan unas a otras. La resolución del convertidor tiene que justificarse frente al ruido de la etapa anterior; la ganancia del amplificador depende del margen que admita la entrada del convertidor; la distancia a la que está el sensor puede obligar a cambiar la forma de transmitir la señal; y el tiempo que se dedica a medir decide cuánto ruido se puede promediar. El hilo que ata todas esas decisiones es cuantitativo y es el mismo que abría el libro: la incertidumbre que la medida final necesita tener.

Este capítulo no introduce teoría nueva: recopila y aplica. Sus dos primeras secciones son el método: cómo se ordena el diseño de un sistema completo (Sección 12.1) y cómo se comprueba que el conjunto cumple la especificación, sumando las contribuciones de error de todos los bloques (Sección 12.2). Las dos siguientes ponen ese método a prueba sobre dos sistemas completos: uno del laboratorio de comunicaciones ópticas (Sección 12.3) y otro de la instrumentación industrial (Sección 12.4).

La lección que se repite en ambos casos conviene anunciarla desde ahora, porque es la que más cuesta interiorizar: el error dominante de un sistema de medida no siempre está en el sensor. Con frecuencia está en el convertidor, en el amplificador o en lo que el entorno acopla por el camino, y averiguar cuál de ellos manda es, precisamente, el resultado del presupuesto de errores ¹.

12.1 Metodología de Diseño de un Sistema de Instrumentación

Todo diseño de instrumentación empieza por una especificación, y una especificación útil es numérica. La pregunta que la abre no es “¿qué sensor pongo?”, sino “¿para qué se mide?": qué decisión tiene que permitir tomar la medida, en qué márgenes tiene que ser válida y, sobre todo, con cuánta incertidumbre. De ahí salen los cuatro números que gobiernan el resto del diseño: el *rango* que hay que cubrir, la *incertidumbre máxima* admisible, la *banda* o velocidad de respuesta que exige el fenómeno —que incluye desde la frecuencia más alta de la señal hasta el tiempo que se puede dedicar a promediar— y el *entorno* en que la medida debe sobrevivir. Cuando esa especificación no la fija el cliente ni una norma, el ingeniero tiene que fijarla él mismo antes de tocar un componente, y escribirla; un diseño sin especificación escrita no puede validarse ni discutirse, solo defenderse con opiniones.

A partir de ahí, el diseño avanza en el orden que muestra la Figura 12.1,

¹ Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). Evaluation of measurement data — guide to the expression of uncertainty in measurement (gum). Technical Report JCGM 100:2008, BIPM, 2008. URL https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf; and John R. Taylor. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. University Science Books, Sausalito, CA, 2nd edition, 1997. ISBN 978-0-935702-75-0. Referencia clásica sobre propagación de incertidumbres, incluida la combinación en cuadratura de contribuciones independientes

Las preguntas de la especificación: ¿qué decisión permite tomar la medida y con cuánta incertidumbre? ¿en qué rango de la magnitud? ¿a qué velocidad hay que responder, o cuánto tiempo se puede promediar? ¿en qué entorno electromagnético y climático va a vivir? ¿durante cuánto tiempo, con qué mantenimiento y con qué presupuesto? Si alguna de estas respuestas no existe, el diseño que venga después será una apuesta.

12. INTEGRACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN

con una etapa por cada decisión y un criterio claro para tomarla, resumido en la Tabla 12.1. Se elige el *sensor* por el principio físico más adecuado al mensurando, atendiendo a su sensibilidad, a su ruido propio y a su deriva; se diseña el *acondicionamiento* para llevar la señal al margen que admite la entrada del convertidor, filtrando la banda que no interesa y cuidando la carga que se le presenta al sensor; se elige la *digitalización* por la resolución útil y la velocidad necesarias, no por el número de bits del catálogo; se decide la *transmisión y la protección* según la distancia, el entorno electromagnético y las exigencias normativas; y se organiza la *lectura y el registro* pensando en quién va a consumir el dato y en cómo va a documentarse. La última etapa, la *validación*, no es un bloque del sistema, sino la comprobación de que los demás encajan: la suma de sus errores, hecha como se explica en la Sección 12.2, debe caber en la incertidumbre que pedía la especificación.

Tabla 12.1: Las decisiones de un diseño de instrumentación, el criterio que las determina y el capítulo donde se estudia cada una. El orden es el de la figura anterior y también el de la responsabilidad: fijar mal la especificación arruina el diseño entero, y ningún componente posterior puede compensarlo.

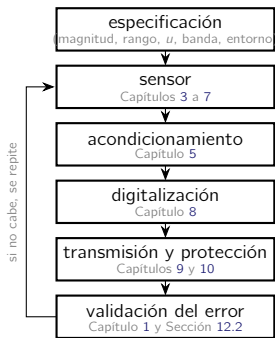


Figura 12.1: Orden de las decisiones en el diseño de un sistema de instrumentación y, a la izquierda, el camino de vuelta. La especificación abre el proceso y la validación lo cierra comprobando que el presupuesto de errores cabe en ella; cuando no cabe, se revisan las decisiones anteriores en orden inverso –primero la banda y el rango, después el convertidor, y solo al final el sensor, que es lo más caro de cambiar–.

El error más frecuente: confundir resolución con exactitud. Un convertidor de veinticuatro bits ofrece veinticuatro bits de *resolución*, pero la exactitud de la medida la fijan el sensor, la referencia, el ruido y la calibración. Escribir “resolución de 24 bits” en una especificación que exige una incertidumbre del 0,1 % no demuestra nada; el presupuesto de errores, en cambio, sí.

Decisión	Qué la determina	Dónde se estudia
Fijar la especificación	El uso de la medida: qué decisión debe permitir y con qué incertidumbre, rango y banda	Capítulo 1
Elegir el sensor	El principio físico adecuado, su sensibilidad, su ruido propio y su deriva	Capítulos 3 a 7
Diseñar el acondicionamiento	Llevar la señal al margen del convertidor y limitar la banda a la de la medida	Capítulo 5
Elegir la digitalización	La resolución útil y la velocidad necesarias	Capítulo 8
Decidir transmisión y protección	La distancia, el entorno electromagnético y las exigencias normativas	Capítulos 9 y 10
Organizar lectura y registro	Quién consume el dato, en qué formato y con qué trazabilidad	Capítulo 11
Validar el conjunto	El presupuesto de errores frente a la especificación	Capítulo 1 y Sección 12.2

Dos consecuencias de este orden merecen destacarse, porque son las que distinguen un diseño meditado de un montaje. La primera es que el proceso es *iterativo*: si al llegar a la validación el presupuesto no cabe, lo barato es volver atrás y ajustar la banda o el rango –medir más despacio, promediar más, aceptar un margen menor–, y solo al final cambiar el sensor, que es lo que más cuesta en dinero, en tiempo y en trabajo ya hecho. La segunda es que la resolución que se pide al convertidor no puede ser mayor que la que la etapa anterior es capaz de sostener: si el ruido del acondicionamiento equivale a un milivoltio, tener veinte bits de convertidor no mejora nada, porque los últimos dígitos serán ruido. Determinar cuántos bits resultan de verdad útiles –el número efectivo de bits del Capítulo 8– es justamente el cálculo que cierra el diseño, y es lo primero que se comprueba en el presupuesto de errores de la sección siguiente.

12.2 El Presupuesto de Errores de Extremo a Extremo

Los capítulos anteriores han ido dejando presupuestos de error parciales: el de los sensores resistivos (Sección 3.9), el de los reactivos (Sección 4.6),

12.2. EL PRESUPUESTO DE ERRORES DE EXTREMO A EXTREMO

el de las imperfecciones del acondicionamiento (Sección 5.4) y el de los sensores ópticos (Sección 7.5), más el número efectivo de bits del convertidor (Sección 8.4) y el ruido que el entorno acopla por el camino (Sección 9.2). Lo que falta, y es el objeto de esta sección, es el paso de la parte al todo: un presupuesto que conteste si el sistema completo cumple la especificación y, sobre todo, cuál de sus bloques manda.

El método tiene tres pasos. El primero es *referir todas las contribuciones a la entrada*, es decir, expresarlas en unidades del mensurando y no en las del punto donde aparecen: una tensión de *offset* de 100 µV en un amplificador de ganancia mil es un décimo de milivoltio en su salida, pero hay que dividirla además por la sensibilidad del sensor para saber a cuántos grados o a cuántos vatios equivale. Cada contribución se convierte así mediante su coeficiente de sensibilidad, que es exactamente lo que hace la fórmula de propagación de la incertidumbre del Capítulo 1. El segundo paso es *clasificar* cada contribución: las aleatorias e independientes se combinan en cuadratura, mientras que las sistemáticas no se compensan entre sí y hay que sumarlas algebraicamente en el peor caso, salvo la parte que la calibración corrija. El tercero es *combinar y comparar* con la especificación. Para contribuciones aleatorias e independientes, la incertidumbre combinada es la raíz de la suma de los cuadrados,

$$u_c = \sqrt{\sum_i u_i^2} \quad (12.1)$$

donde cada u_i es ya la contribución de un bloque referida a la entrada ², igual que en el presupuesto parcial de los sensores resistivos (ecuación (3.33)), pero ahora con todos los bloques de la cadena a la vez. La Tabla 12.2 recoge esas contribuciones y la forma de referir cada una a la entrada.

² John R. Taylor. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. University Science Books, Sausalito, CA, 2nd edition, 1997. ISBN 978-0-935702-75-0. Referencia clásica sobre propagación de incertidumbres, incluida la combinación en cuadratura de contribuciones independientes

Tabla 12.2: Contribuciones que hay que tener presentes en un presupuesto de extremo a extremo y la forma de referirlas a la entrada. La lista es la de los capítulos anteriores puesta en columna: si alguna falta, el presupuesto está incompleto por pequeño que sea su valor.

Bloque	Contribución típica	Cómo se refiere a la entrada
Sensor	Sensibilidad y su tolerancia, no linealidad, histéresis y deriva térmica	Dividiendo por su sensibilidad (Secciones 3.9, 4.6 y 7.5)
Excitación o referencia	Tolerancia y estabilidad de la corriente o de la tensión de excitación	Dividiendo por la sensibilidad, o por la relación de excitación
Acondicionamiento	Tensión de <i>offset</i> , error de ganancia, CMRR y ruido propio	Dividiendo por la ganancia y por la sensibilidad (Sección 5.4)
Convertidor	Cuantización y ruido real, medido por su ENOB	Escalando por el fondo de escala y dividiendo por la sensibilidad (Sección 8.4)
Interferencia	Tensiones inducidas, bucles de tierra y ruido acoplado	Dividiendo por la sensibilidad, con el ancho de banda en juego (Sección 9.2)
Transmisión	Error del lazo de corriente o del canal digital	Del fondo de escala en el lazo; nulo si el dato ya es digital (Sección 10.1)
Calibración	Incertidumbre del patrón y del procedimiento	Igual que el bloque al que corrige (Capítulo 1)

Un ejemplo numérico muestra por qué este cálculo es más útil de lo que parece. Supóngase un sistema con cinco contribuciones aleatorias, expresadas todas en porcentaje del fondo de escala: el sensor, con su no linealidad y

12. INTEGRACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN

su histéresis, aporta un 0,20 %; la referencia de excitación, un 0,10 %; la interferencia acoplada por el cableado, otro 0,10 %; el acondicionamiento, un 0,05 %; y el convertidor, un 0,024 % correspondiente a doce bits efectivos. La ecuación (12.1) da una incertidumbre combinada de 0,25 %, que cabe con holgura en una especificación del 0,50 % (Figura 12.2). Lo interesante no es eso, sino el reparto: el sensor concentra el 63 % de la varianza total, de modo que es ahí donde hay que invertir el esfuerzo. Duplicar la resolución del convertidor apenas cambiaría nada —dejaría la incertidumbre combinada en 0,2503 %—, mientras que reducir a la mitad la no linealidad del sensor la bajaría a 0,18 %.

La consecuencia de todo lo anterior es una regla de trabajo que conviene repetir porque es contraintuitiva: *en un presupuesto de errores solo merece la pena mejorar el término que domina*. La raíz de la suma de los cuadrados se parece mucho al mayor de sus sumandos —en el ejemplo, 0,25 % frente a 0,20 %—, de modo que reducir a la mitad una contribución que ocupa el tercer lugar no cambia el resultado de forma apreciable, mientras que atacar la dominante lo cambia de inmediato. La traducción presupuestaria es directa: un convertidor con más bits, un amplificador de mejores prestaciones o un blindaje más caro solo mejoran la medida si su bloque es el que manda. Y la traducción de diseño es la de la sección anterior: el presupuesto se calcula al final del proceso, pero es su árbitro desde el principio, porque es el que decide si la especificación se cumple y dónde hay que gastar el esfuerzo.

12.3 Caso de Estudio 1: Medida de Potencia Óptica en un Enlace de Fibra

El primer sistema que se diseña de principio a fin en este capítulo es el de la especificación siguiente: medir la potencia óptica media que llega al extremo de un enlace de fibra monomodo a 1550 nm. El caso reúne los ingredientes del laboratorio de comunicaciones ópticas de este curso —un detector semiconductor del Capítulo 7, una etapa de transimpedancia y un convertidor del Capítulo 8— y añade la exigencia de registrar la medida desde el puesto de control, que es lo que lo convierte en un buen ejemplo de integración con los Capítulos 10 y 11.

La Especificación

La medida tiene que cubrir de 0 a 100 μW (de 0 a -10 dBm) de potencia óptica media, con una incertidumbre objetivo del 2 % de la lectura —unos 0,09 dB—, y ha de responder hasta 1 kHz, porque la fuente puede estar modulada y interesa medir la potencia media de la modulación. El detector y su electrónica estarán en el banco, junto al extremo de la fibra, y el registro se hará de forma automática desde un ordenador situado a unos metros, con la fecha, la identificación del módulo y la fecha de su última calibración. Hay que tener presente, además, que el error relativo admisible es sobre la lectura: el caso más exigente no es el fondo de escala, sino el extremo inferior del rango útil, donde el mismo error absoluto pesa mucho más.

Del Fotodiodo al Convertidor

A 1550 nm el silicio ya no responde —su banda prohibida deja de absorber por encima de unos 1100 nm—, así que el detector ha de ser de un material de banda prohibida más estrecha: un fotodiodo de InGaAs, con una responsividad de unos 0,9 A/W, una corriente de oscuridad de unos 5 nA y una capacidad de unión de unos 10 pF. Los tres números importan: el primero

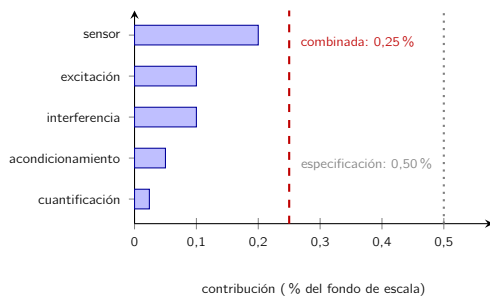


Figura 12.2: Ejemplo de presupuesto de extremo a extremo con cinco contribuciones aleatorias referidas a la entrada. La línea roja marca la incertidumbre combinada —0,25 %, muy cerca de la mayor de las contribuciones— y la línea gris de puntos, el límite que impone la especificación. La conclusión se lee en las barras: el sensor concentra el 63 % de la varianza, así que mejorar el convertidor no serviría de nada.

Detalles que deciden un presupuesto: (1) el convertidor se juzga por su número efectivo de bits y no por los nominales, porque el ENOB ya incluye su ruido real; (2) las contribuciones sistemáticas no se combinan en cuadratura, sino que se suman en el peor caso salvo la parte que la calibración elimine; (3) las magnitudes de influencia —temperatura, tensión de alimentación, humedad— hay que contarlas aparte de las condiciones de referencia; y (4) buena parte de los errores que arruinan una medida no están en el sensor, sino en la referencia de excitación y en lo que el cable recoge por el camino.

12.3. CASO DE ESTUDIO 1: MEDIDA DE POTENCIA ÓPTICA EN UN ENLACE DE FIBRA

fija la conversión de potencia en corriente (ecuación (7.1)), el segundo limita la medida en el fondo del rango y el tercero condiciona la estabilidad de la etapa siguiente. En el extremo inferior de la especificación, una potencia de $1\text{ }\mu\text{W}$ produce una corriente de $0,9\text{ }\mu\text{A}$: el sistema tiene que ser capaz de medir con precisión una corriente de ese orden.

La conversión de esa corriente en una tensión la hace un amplificador de transimpedancia, la misma etapa que se presentó al estudiar los detectores ópticos (Figura 7.5) y que es la versión para corriente del amplificador de carga del Capítulo 5. Con la tierra virtual del operacional, toda la corriente del fotodiodo circula por la resistencia de realimentación, de modo que la tensión de salida es

$$V_{out} = R_f \cdot I_{ph} = R_f \cdot \mathcal{R} \cdot P \quad (12.2)$$

y basta elegir la resistencia para que el fondo de escala llene casi todo el margen del convertidor. Con $R_f = 22\text{ k}\Omega$ y $100\text{ }\mu\text{W}$ de entrada, la corriente es $90\text{ }\mu\text{A}$ y la salida $1,98\text{ V}$: un valor que entra con holgura en la referencia de $2,048\text{ V}$ que se elige para el convertidor, dejando un pequeño margen para la corriente de oscuridad y las tolerancias. El condensador de realimentación C_f , de unos 2 pF , no es un adorno: compensa la capacidad del fotodiodo para que el lazo no oscile y, de paso, limita la banda, que es la primera palanca para reducir el ruido. La Figura 12.3 recoge la cadena completa con sus valores.

Digitalización y Lectura

El tamaño del convertidor no se decide en el fondo de escala, donde todo cabe, sino en el extremo inferior del rango, que es donde el error relativo aprieta. Con 16 bits y una referencia de $2,048\text{ V}$, el escalón es de $31,25\text{ }\mu\text{V}$, que referido a la entrada con la relación (12.2) equivale a $1,58\text{ nW}$: sobre una lectura de $1\text{ }\mu\text{W}$ supone un $0,16\%$, holgadamente por debajo del 2% exigido; con 12 bits el escalón sería dieciséis veces mayor -25 nW — y el error de cuantización se acercaría al $2,5\%$, incumpliendo la especificación por sí solo. La resolución se pide, por tanto, desde el peor caso de la lectura y no desde el catálogo. En cuanto a la velocidad, una banda de 1 kHz exige muestrear por encima del doble de esa frecuencia; 10 kHz deja margen para el filtro de antialiasing del Capítulo 5 y simplifica su diseño. El ruido, por último, no es el problema de este sistema: sumando el ruido térmico de R_f , el de disparo del fotodiodo y el del propio amplificador en la banda de trabajo, el conjunto equivale a menos del $0,02\%$ de una lectura de $1\text{ }\mu\text{W}$, dos órdenes de magnitud por debajo de las contribuciones de exactitud.

El conjunto se encapsula como un medidor de potencia con salida digital: el microcontrolador del módulo aplica el factor de calibración, resta la corriente de oscuridad y expone la medida por USB o por Ethernet, de modo que el ordenador del puesto de control la lee con el mismo diálogo SCPI de la Sección 11.2 y el mismo guion de Python de la Sección 11.3 —pedir la identificación, comprobar que el instrumento responde y leer la potencia—, registrando además la fecha de la última calibración que el propio módulo publica. Es el sensor inteligente de la Sección 10.4 aplicado a un instrumento óptico: la calibración viaja dentro del equipo.

El Presupuesto de Errores del Sistema

Con el método de la Sección 12.2, el presupuesto del medidor se organiza en torno a un hecho decisivo: la mayor parte de sus errores son de ganancia y se eliminan calibrando el módulo contra un patrón trazable, de modo que lo que queda después de la calibración son las derivas y las no linealidades

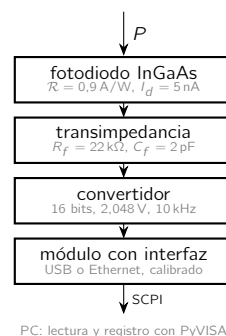


Figura 12.3: Cadena completa del medidor de potencia óptica, con los valores elegidos en cada etapa. La etapa de transimpedancia va en el mismo encapsulado que el fotodiodo, porque el nodo entre ambos es el punto de mayor impedancia del sistema; el módulo entrega la medida ya calibrada por su interfaz digital, y el ordenador se limita a leerla y registrarla.

Dónde va el amplificador: entre el fotodiodo y la entrada del operacional hay un nodo de impedancia altísima y con muy poca corriente: es el peor punto del sistema para tender un cable. Alargarlo añadiría capacidad parásita —que degrada la banda y desestabiliza la etapa, como se vio al estudiar la capacidad de unión (ecuación (7.2))— y lo convertiría en una antena. Por eso la decisión de transmisión de los Capítulos 9 y 10 se resuelve aquí dentro del propio módulo: la señal que viaja por el cable es ya digital.

12. INTEGRACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN

que la calibración no puede absorber, más las contribuciones aleatorias. La Tabla 12.3 recoge todas ellas referidas al extremo inferior del rango útil, que es donde las contribuciones relativas son mayores.

Tabla 12.3: Presupuesto de errores del medidor de potencia óptica, con los valores referidos al extremo inferior del rango útil (lecturas de $1\ \mu\text{W}$), que es donde cada contribución pesa más. Las tres primeras son de ganancia y las absorbe la calibración; las cuatro siguientes son lo que queda después de calibrar.

Contribución	Valor	Tipo	Cómo se reduce
Incertidumbre de la calibración del módulo	1,0 %	Sistemática	Patrón de mayor calidad y calibración periódica
Deriva térmica de la responsividad y de R_f	0,3 %	Sistemática	Estabilizar la temperatura del módulo
No linealidad del módulo en el rango	0,2 %	Sistemática	Calibración en varios puntos
Corriente de oscuridad residual	0,2 %	Aleatoria	Ajuste de cero y control térmico
Cuantización del convertidor	0,16 %	Aleatoria	No procede: ya está muy por debajo
Interferencia acoplada y zumbido de red	0,05 %	Aleatoria	Blindaje y amplificador junto al detector
Ruido del amplificador y de disparo	0,02 %	Aleatoria	Reducir la banda

Combinando los tres términos sistemáticos por suma algebraica —en el peor caso, porque se suman sin compensarse— se obtiene un 1,5 %; los cuatro aleatorios, combinados en cuadratura, aportan un 0,26 %. El total en el peor caso es, por tanto, un 1,76 %, y tratando todas las contribuciones como independientes el resultado baja a un 1,1 %: la especificación del 2 % se cumple en ambos supuestos, aunque con poco margen en el primero. El reparto es lo que más enseña del caso: la contribución dominante es la incertidumbre de la calibración —es decir, la calidad del patrón—, no el fotodiodo, ni el amplificador, ni el convertidor. Si la especificación se apretara al 1 %, ningún convertidor de más bits ayudaría: habría que mejorar la referencia y estabilizar la temperatura, que es exactamente lo que anuncia la hoja de características de cualquier medidor de potencia óptico real, donde se especifican la incertidumbre de calibración y el coeficiente de temperatura y no se menciona, en cambio, el número de bits del convertidor interno.

12.4 Caso de Estudio 2: Monitorización de Temperatura con Salida 4-20 mA

El segundo caso mira al otro extremo del curso: es una medida industrial, con el sensor en campo, a un centenar de metros del puesto de control, y en un entorno electromagnético hostil. La magnitud es una temperatura y el objetivo no es un experimento de laboratorio, sino una medida que tiene que estar funcionando todos los días y avisar cuando algo va mal. El caso recorre la sonda de platino del Capítulo 3, el transmisor de campo del Capítulo 10, el lazo de corriente y su canal digital y, por último, las protecciones del Capítulo 9.

12.4. CASO DE ESTUDIO 2: MONITORIZACIÓN DE TEMPERATURA CON SALIDA 4-20 MA

La Especificación

Hay que medir la temperatura de un circuito de proceso entre 0°C y 200°C con una incertidumbre de $\pm 1^{\circ}\text{C}$, es decir, el 0,5 % del margen de medida, y hay que hacerlo con la sonda instalada en el proceso y el sistema de control a unos 150 m de distancia. Se pide además poder consultar el estado del instrumento y cambiar su rango sin desmontarlo, y que la medida sobreviva al entorno: la instalación comparte recorrido con motores y contactores, y el cableado entra en un edificio donde hay transitorios y descargas.

Del Sensor al Transmisor de Campo

Entre los dos candidatos del capítulo de sensores de temperatura –la sonda de platino y el termopar– la elección la decide la exactitud requerida: un termopar es más barato y cubre cientos de grados más (Sección 6.1), pero su sensibilidad es de decenas de microvoltios por grado y exige compensar la unión fría; una sonda Pt100, con su coeficiente de $0,385\ \Omega^{\circ}\text{C}^{-1}$ definido por la norma IEC 60751, entrega una señal mucho mayor y es la opción habitual cuando se busca precisión en este rango. En una sonda de clase A, la tolerancia intrínseca llega a $\pm 0,55^{\circ}\text{C}$ a 200°C ³: un valor que incumpliría por sí solo la especificación y que, sin embargo, no entra en el presupuesto tal cual, porque la calibración del conjunto lo elimina; lo que quedará es la incertidumbre de esa calibración.

La decisión que define la arquitectura de este caso es dónde se lee la sonda. Si se llevara su resistencia hasta el puesto de control por un par de cobre de 150 m, los dos hilos de ida y vuelta sumarían unos $10,5\ \Omega$, que divididos por la sensibilidad de la sonda equivalen a 27°C de error: un disparate. Es exactamente el problema de la conexión a 2 hilos que se estudió en el Capítulo 3, pero agravado por la distancia. La solución industrial es la misma que en el caso anterior: llevar la electrónica junto al sensor. Un *transmisor de campo* montado en el cabezal de la sonda la excita con una corriente pequeña, mide su resistencia con conexión de tres hilos –de modo que la resistencia de los hilos se cancela–, digitaliza el valor, aplica la linealización de la curva de platino y convierte el resultado en una corriente de 4 mA a 20 mA que representa de 0°C a 200°C (Figura 12.4). A partir de ahí, lo que viaja por el cable ya no es una resistencia frágil ni una tensión pequeña, sino una corriente robusta.

Un par de comprobaciones cierran el diseño del sensor. La primera es el autocalentamiento: con una corriente de excitación de 0,5 mA, la sonda disipa unas decenas de microwatios, que con la constante de disipación de una vaina industrial se traducen en una milésima de grado, despreciable frente al presupuesto (Sección 3.4). La segunda es la resolución del convertidor interno del transmisor, que con 16 bits sobre el margen de 200°C da escalones de tres milésimas de grado: no hay problema por ese lado. Lo que sí importa es que el transmisor se calibra junto con su sonda, porque es el conjunto –no cada pieza por separado– lo que se contrasta contra el patrón.

El Lazo y su Protección

El lazo que sale del transmisor se diseña con las reglas del Capítulo 10: su presupuesto de tensión admite hasta $600\ \Omega$ de carga total, y este lazo carga los $10,5\ \Omega$ del cable más los $250\ \Omega$ de la resistencia de lectura, es decir, unos $260\ \Omega$, de modo que al transmisor le quedan casi 19 V de los 24 V de alimentación, muy por encima de los 12 V que necesita para regular (Sección 10.1). Sobre ese mismo par viaja el canal HART, que es el que permite leer los diagnósticos del instrumento y cambiar su rango desde el puesto de control sin desmontarlo (Sección 10.2).

³ International Electrotechnical Commission (IEC). Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors. Technical Report IEC 60751:2008, IEC, 2008. Norma que define la curva de resistencia frente a temperatura y las clases de tolerancia (AA, A, B y C) de las sondas de platino industriales

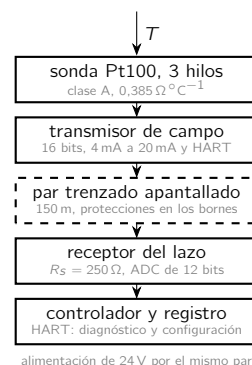


Figura 12.4: Cadena del lazo de temperatura. La sonda se lee con tres hilos en el propio cabezal, de modo que la resistencia de los hilos no introduce error; el transmisor digitaliza, linealiza y convierte la medida en corriente de 4 mA a 20 mA, que es lo que recorre los 150 m de par trenzado apantallado. En el receptor, una resistencia de $250\ \Omega$ convierte esa corriente en una tensión de 1 V a 5 V que el convertidor puede leer, y el canal HART comparte el mismo par para consultar el instrumento.

12. INTEGRACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN

La parte que no aparece en un esquema ideal es la protección, y en este caso es imprescindible. El lazo es la antena más larga del sistema: sus 150 m de cable recorren una instalación con motores y contactores (Sección 9.2), y sus bornes son el punto de entrada de las descargas y los transitorios que llegan del exterior (Sección 9.6). El diseño sigue las tres reglas del Capítulo 9: el par va trenzado y apantallado, con la malla conectada en un solo extremo para no crear un bucle de tierra (Sección 9.4); el receptor filtra la banda que no le interesa, que además es lo que separa la medida analógica de los tonos del canal digital (Sección 9.5); y en los bornes del transmisor y de la entrada se colocan diodos de protección que derivan a tierra la energía de un transitorio antes de que alcance la electrónica (Tabla 9.6).

El Presupuesto de Errores del Sistema

El presupuesto de este caso, recogido en la Tabla 12.4, tiene un reparto muy distinto al del medidor óptico, y de ahí su interés. La electrónica – transmisor, lazo y receptor – aporta unas cuatro décimas de grado en el peor caso, mientras que el término dominante no está en ningún componente: está en cómo se instala la sonda en el proceso.

Tabla 12.4: Presupuesto de errores del lazo de temperatura, con todas las contribuciones referidas a la temperatura medida. La tolerancia propia de la sonda según su clase no figura en la tabla porque la absorbe la calibración del conjunto; lo que sí figura es la incertidumbre que queda después de calibrar.

Contribución	Valor	Tipo	Cómo se reduce
Instalación: inmersión y contacto térmico	0,50 °C	Sistemática	Profundidad de inmersión y pasta conductora
Calibración del conjunto sonda y transmisor	0,20 °C	Sistemática	Patrón de mayor calidad
Linealidad de la sonda y del transmisor	0,10 °C	Sistemática	Calibración en varios puntos
Deriva térmica del transmisor en campo	0,10 °C	Sistemática	Transmisor con bajo coeficiente ambiental
Ruido e interferencia acoplados al lazo	0,05 °C	Aleatoria	Apantallamiento y filtrado del receptor
Resolución del receptor tras la lectura	0,05 °C	Aleatoria	Convertidor de más bits
Autocalentamiento de la sonda	0,002 °C	Sistemática	Corriente de excitación pequeña

La suma algebraica de los cinco términos sistemáticos da 0,90 °C, y la combinación en cuadratura de los dos aleatorios, 0,07 °C: el total en el peor caso es 0,97 °C y, tratando todas las contribuciones como independientes, 0,56 °C. La especificación de ± 1 °C se cumple en ambos supuestos, pero el margen del peor caso es estrecho, y ahí está la lección del caso: la mitad del presupuesto –y el término que decide si se cumple o no– corresponde a la instalación de la sonda, no al instrumento. Un transmisor diez veces mejor no cambiaría nada; mejorar la inmersión, el contacto térmico o el aislamiento de la vaina, sí. Es la misma conclusión que en el medidor óptico, con otro protagonista: allí mandaba el patrón de calibración, aquí manda el montaje, y en ninguno de los dos casos mandaba el convertidor.

Los tres presupuestos, comparados: en el medidor óptico dominaba la calibración (el patrón); en el lazo de temperatura domina la instalación (la inmersión de la sonda); y en un sistema rápido y de bajo nivel, como los estudiados en los capítulos de sensores y ruido, lo que domina es el ruido del acondicionamiento y la interferencia. La conclusión es siempre la misma y es la del Capítulo 12: **el error dominante hay que buscarlo caso por caso, y casi nunca está donde la intuición lo sitúa.**

12.5 Resumen

Este capítulo, y con él el libro, se cierra volviendo al principio: a la idea de que medir es comparar una magnitud con un patrón y expresar el resultado con su incertidumbre ⁴. Todo lo demás que se ha estudiado son los medios para hacerlo bien —y para saber cuánto de bien se está haciendo—:

- *Medir es cuantificar con incertidumbre* (Capítulos 1 y 2): un número sin incertidumbre no es una medida, y las características estáticas y dinámicas de un sistema —sensibilidad, linealidad, histéresis, ancho de banda— son la forma de describirlo antes de usarlo.
- *La cadena empieza en el sensor* (Capítulos 3 a 7): cada familia de sensores aporta un principio físico distinto y, con él, un conjunto propio de errores, sensibilidades cruzadas y condicionantes de acondicionamiento. Elegir el sensor es elegir qué errores se van a tener que combatir después.
- *La señal se prepara y se digitaliza* (Capítulos 5 y 8): el acondicionamiento adapta el margen y la banda, y el convertidor fija la frontera entre los dos mundos; su resolución útil la determina el ruido que le llega, no su número de bits (Sección 8.4).
- *La señal viaja y se defiende* (Capítulos 9 a 10): el ruido intrínseco se minimiza, la interferencia se elimina con blindaje, tierras y filtrado, y la distancia se cubre con corriente, con un lazo de 4 mA a 20 mA o con un bus; los buses de campo y los sensores inteligentes añaden, además, la información que la señal analógica no puede llevar.
- *El software forma parte del sistema* (Capítulo 11): la instrumentación virtual y programable multiplica las medidas, su repetibilidad y su trazabilidad, y convierte el procedimiento en algo escrito; a cambio, hay que tratarla con el mismo rigor que al resto de la cadena.
- *El diseño se cierra con un presupuesto* (este capítulo): la especificación ordena las decisiones, el presupuesto de errores las valida y los dos casos de estudio —el medidor óptico y el lazo de temperatura— demuestran que el error dominante no está siempre donde se espera: en uno mandaba la calibración, en el otro la instalación, y en ninguno el convertidor.

⁴ Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). International vocabulary of metrology — basic and general concepts and associated terms (vim). Technical Report JCGM 200:2012, BIPM, 2012. URL https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf

La lección final: un sistema de medida no vale por la exactitud que promete en un catálogo, sino por la incertidumbre que es capaz de demostrar y por la información que es capaz de comunicar. Eso —y no un componente concreto— es lo que distingue una medida de un número.

Bibliografía

John P. Bentley. *Principles of Measurement Systems*. Pearson Education, Harlow, 4th edition, 2004. ISBN 978-0-13-043028-1.

Jonas Berge. *Fieldbuses for Process Control: Engineering, Operation, and Maintenance*. ISA, Research Triangle Park, NC, 2002. ISBN 978-1-55617-760-6. Tratamiento práctico de HART, FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS, con especial atención a la instalación, la configuración y el diagnóstico de los instrumentos de campo.

FieldComm Group. Hart communication protocol specification. Technical Report HCF_SPEC-13 / FCG TS20013 (HART 7), FieldComm Group, 2020. Especificación del protocolo HART. El HART cableado está normalizado como IEC 61158 Type 20 y su extensión inalámbrica (WirelessHART) como IEC 62591.

Jacob Fraden. *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*. Springer, Cham, 5th edition, 2015. ISBN 978-3-319-19302-1.

Sergio Franco. *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*. McGraw-Hill, New York, 4th edition, 2015. ISBN 978-0-07-802816-8.

Randy Frank. *Understanding Smart Sensors*. Artech House, Boston, MA, 3rd edition, 2013. ISBN 978-1-60807-507-2. Introducción de referencia a la arquitectura de los sensores integrados y a los estándares de interfaz de transductores inteligentes, incluida la familia IEEE 1451.

Hernán E. Grecco, Matthieu C. Dartailh, Gregor Thalhammer-Thurner, Torsten Bronger, and Florian Bauer. Pyvisa: The python instrumentation package. *Journal of Open Source Software*, 8(84):5304, 2023. doi: 10.21105/joss.05304. Artículo de referencia del paquete PyVISA, que da acceso desde Python a las bibliotecas VISA y a los instrumentos conectados por cualquier bus.

Paul Horowitz and Winfield Hill. *The Art of Electronics*. Cambridge University Press, Cambridge, 3rd edition, 2015. ISBN 978-0-521-80926-9.

IEEE. Ieee standard codes, formats, protocols, and common commands for use with ieee std 488.1-1987. Technical Report IEEE Std 488.2-1992, IEEE, 1992. Normaliza los códigos, formatos y protocolos de los instrumentos conectados al bus IEEE 488, así como los comandos comunes (los que empiezan por asterisco) y el modelo de registros de estado.

IEEE. Ieee standard for a smart transducer interface for sensors and actuators — mixed-mode communication protocols and transducer electronic data sheet (teds) formats. Technical Report IEEE Std 1451.4-2004, IEEE, 2004. Define el interfaz de modo mixto, en el que un sensor analógico transporta su hoja de datos electrónica por el mismo cableado o por un par adicional, y las plantillas de TEDS para las familias de sensores más comunes.

BIBLIOGRAFÍA

- IEEE. Ieee standard for a smart transducer interface for sensors and actuators — common functions, communication protocols, and transducer electronic data sheet (teds) formats. Technical Report IEEE Std 1451.0-2007, IEEE, 2007. Parte común de la familia IEEE 1451: funciones del módulo de interfaz de transductor, comandos y formatos normalizados de las hojas de datos electrónicas (TEDS).
- International Electrotechnical Commission (IEC). Analogue signals for process control systems — part 1: Direct current signals. Technical Report IEC 60381-1:1982, IEC, 1982. Norma que fija la señal analógica de corriente continua (rango 4–20 mA) para el intercambio de información entre elementos de un sistema de control de proceso.
- International Electrotechnical Commission (IEC). Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors. Technical Report IEC 60751:2008, IEC, 2008. Norma que define la curva de resistencia frente a temperatura y las clases de tolerancia (AA, A, B y C) de las sondas de platino industriales.
- International Electrotechnical Commission (IEC). Thermocouples — part 1: Emf specifications and tolerances. Technical Report IEC 60584-1:2013, IEC, 2013.
- Gary W. Johnson and Richard Jennings. *LabVIEW Graphical Programming*. McGraw-Hill, New York, 4th edition, 2006. ISBN 978-0-07-145146-8. Referencia clásica sobre instrumentación virtual y sobre el entorno gráfico LabVIEW como herramienta de control de instrumentos.
- Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). Evaluation of measurement data — guide to the expression of uncertainty in measurement (gum). Technical Report JCGM 100:2008, BIPM, 2008. URL https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf.
- Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). International vocabulary of metrology — basic and general concepts and associated terms (vim). Technical Report JCGM 200:2012, BIPM, 2012. URL https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf.
- Walt Kester and Analog Devices, Inc. *The Data Conversion Handbook*. Newnes, Burlington, MA, 2005. ISBN 978-0-7506-7841-4. Referencia estándar de la industria sobre arquitecturas de ADC y DAC.
- Jeffrey Kodosky. Labview. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 4(HOPL):78, 2020. doi: 10.1145/3386328. Artículo del creador de LabVIEW sobre el origen y el diseño del lenguaje G y su modelo de ejecución por flujo de datos.
- LXI Consortium. Lxi device specification 2016. Technical Report Revision 1.5, LXI Consortium, 2016. Estándar de instrumentación sobre Ethernet: interfaz web integrada, protocolos de medida sobre TCP/IP y mecanismos de sincronización temporal entre instrumentos.
- NAMUR. Standardization of the signal level for the failure information of digital transmitters with an analogue output signal. Technical Report NE 43, NAMUR (User Association of Automation Technology in Process Industries), 1994. Recomendación que define las zonas de señal de un lazo 4–20 mA: medida válida de 3,8 mA a 20,5 mA, y señalización de fallo por debajo de 3,6 mA o por encima de 21 mA.

NXP Semiconductors. Um10204: I2c-bus specification and user manual. Technical Report UM10204, Rev. 6, NXP Semiconductors, 2014. Especificación oficial del bus I2C: modos de velocidad, niveles y corrientes de entrada y salida, capacidad máxima del bus y dimensionado de las resistencias de polarización.

Henry W. Ott. *Noise Reduction Techniques in Electronic Systems*. Wiley, New York, 2nd edition, 1988. ISBN 978-0-471-85068-1. Referencia clásica sobre ruido, apantallamiento y conexión a tierra en instrumentación.

Ramón Pallás-Areny and John G. Webster. *Sensors and Signal Conditioning*. Wiley-Interscience, New York, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-471-33232-9.

Clayton R. Paul. *Introduction to Electromagnetic Compatibility*. Wiley-Interscience, Hoboken, NJ, 2nd edition, 2006. ISBN 978-0-471-75500-5. Referencia estándar sobre los mecanismos físicos de acoplamiento (capacitivo, inductivo, impedancia común y radiado) en compatibilidad electromagnética.

SCPI Consortium. Standard commands for programmable instruments (scpi). Technical Report Version 1999.0, SCPI Consortium, 1999. Define el lenguaje de comandos de los instrumentos programables: sintaxis jerárquica, abreviaturas, comandos comunes y clases de instrumento. Su mantenimiento corresponde hoy a la IVI Foundation.

John R. Taylor. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. University Science Books, Sausalito, CA, 2nd edition, 1997. ISBN 978-0-935702-75-0. Referencia clásica sobre propagación de incertidumbres, incluida la combinación en cuadratura de contribuciones independientes.

USB Implementers Forum. Universal serial bus test and measurement class specification (usbtmc). Technical Report Revision 1.0, USB Implementers Forum, 2003. Define la clase USB específica para instrumentación, que transporta los mensajes y comandos propios del bus IEEE 488 (y, por tanto, los comandos SCPI) sobre enlaces USB.

VXIplug&play Systems Alliance. Vpp-4.3: The visa library. Technical Report VPP-4.3, Rev. 1.0, VXIplug&play Systems Alliance (actualmente IVI Foundation), 1995. Especificación de la arquitectura de software de instrumentos virtuales (VISA): interfaz de programación única e independiente del bus para controlar instrumentos.



Universidad
Politécnica
de Cartagena